

上海交通大学

博士学位论文

番茄对有机氮的吸收及土壤可溶性有机氮行为特性研究

姓名：葛体达

申请学位级别：博士

专业：蔬菜学

指导教师：黄丹枫

20080601

番茄对有机氮的吸收及土壤可溶性有机氮行为特性研究

摘 要

可溶性有机氮 (SON) 是土壤氮素中最活跃的组分之一, 移动性强, 可随水分运移而发生径流或淋溶损失, 污染水体。由于受传统矿质营养理论的影响, 关于生态系统 N 有效性和植物 N 营养的认识几乎完全建立在无机氮 ($\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$) 的基础上, 而在很大程度上忽视了植物对 SON 的吸收及其在生态系统中的作用。为探讨植物氨基酸态氮营养机理及 SON 在农业生态系统中的行为和功能, 本文以完全无菌水培、 ^{13}C - ^{15}N 双标记有机氮的土壤原位试验探讨不同番茄品种 (申粉 918、沪樱 932) 的氨基酸态氮营养效应, 研究了 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 和 Gly-N 对水培番茄幼苗生长、碳氮积累、根系分泌特性及氮代谢等的影响。运用土壤溶液超速离心技术研究不同土壤 SON 含量及特性; 探讨通气培养条件下 SON 的动态变化, 揭示土壤氮素的矿化特性; 采用 ^{14}C 标记氨基酸、多肽的室内培养法系统研究氨基酸、多肽在土壤中的吸附、矿化、吸收动力学等动态生化特性。

本文主要研究结果如下:

1 甘氨酸态氮对番茄幼苗生长、碳水化合物及碳氮积累的影响

在 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 和 Gly-N 存在的营养介质中, 番茄幼苗在处理前期 (如处理后 8 或 16d) 的株高、生物量、植株全碳积累量、总氮量等各处理差异不显著, 而其后期则表现为 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ >Gly-N> $\text{NH}_4^+\text{-N}$, 处理间差异显著 ($p<0.05$)。与 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理相比, Gly-N、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 处理均显著提高了叶片可溶性糖、叶片和根系游离氨基酸及各器官氮素含量, 而降低了叶片淀粉含量和各器官氮素积累量。Gly-N 处理显著提高了番茄根系可溶性糖、淀粉和叶绿素含量。番茄基因型差异是否表现与氮素形态有关, 以植株根系干重为指标的基因型差异在供应 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 时不表现; 在 Gly-N 处理下, 沪樱 932 的生长显著优于申粉 918。

2 甘氨酸态氮对番茄根系分泌物和木质部及韧皮部汁液组分的影响

营养液中 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 和 Gly-N 显著影响不同番茄品种根系分泌物、木质部和韧皮部汁液各组分含量。 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理的番茄根系分泌物、木质部和韧皮部汁液中的 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 和 P 含量最高, 供 Gly-N、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 其次, 对照最低; 而供 Gly-N、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 时铵态氮、游离氨基酸、可溶性糖含量一般均高于处理 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 和对照。番茄根际吸收不同氮素对根际 pH 亦产生不同的影响, 吸收 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 和 Gly-N 后, 根际 pH 显著升高, 而吸收 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 后则降低。在供应 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 和 Gly-N 及对照时, 沪樱 932 的根系活力均显著大于申粉 918 ($p<0.05$)。

3 无菌水培条件下无机氮和氨基酸态氮对番茄幼苗生长和氮代谢的影响

无菌水培条件下, 与无氮处理相比, $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 和 Gly-N 处理都显著提高了植株干物质和总吸氮量。Gly-N 处理的番茄干物质重和吸氮量显著高于缺氮及 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 处理; $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 和 Gly-N 处理显著提高了地上部、根系 FAA 含量, 而 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理对地上部、根系 FAA 含量无显著影响。可溶性蛋白含量则表现为: Gly-N > $\text{NH}_4^+\text{-N}$ > $\text{NO}_3^-\text{-N}$ > CK 处理。与无氮处理相比, 各处理都显著降低了地上部和根部 GS 活性; 而 Gly-N 处理显著促进了地上部、根系 NADH-GDH、GOT 和根系 GPT 活性, $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理显著降低了地上部 GPT 活性。因此, 番茄吸收甘氨酸后, 能够通过转氨酶的作用, 最终合成蛋白质, 促进植株生长, 氨基酸态氮 (Gly-N) 也可以成为番茄生长的良好氮源。

4 无菌水培条件下甘氨酸浓度对番茄幼苗生长和氮代谢的影响

无菌水培条件下, 番茄能够吸收各种浓度的 Gly-N, 且营养液中甘氨酸浓度 (0-6.0 mM) 与番茄植株干物重、总氮量等呈显著正相关 ($R^2 > 0.905^{**}$)。随营养液中甘氨酸浓度的增加, 两个番茄品种的地上部和根系 FAA、可溶性蛋白、地上部可溶性糖含量增加。与无氮对照处理相比, 各处理都显著降低了地上部淀粉含量, 营养液中甘氨酸浓度对根系淀粉含量无显著影响。甘氨酸态 N 浓度对氮代谢关键酶有不同的影响。随营养液中甘氨酸态 N 浓度的增加, 两个番茄品种的地上部、根系 NR、NADH-GDH、GPT 和 GOT 活性均提高。被吸收的氨基酸可通过 GOT 和 GPT 转氨酶主要在根中进行同化, 最终合成蛋白质, 促进植株生长。

5 土壤微区培养条件下番茄幼苗对 ^{13}C , ^{15}N -甘氨酸分子的吸收研究

不同形态的 ^{15}N 注射 48h 后, 相对于对照、 $^{15}\text{N-NH}_4\text{Cl}$ 和 $^{15}\text{N-KNO}_3$ 处理来说, 供 $2\text{-}[^{13}\text{C}]$, $[^{15}\text{N}]\text{-glycine}$ 时, 两个番茄品种的地上部、根系 ^{13}C 、 ^{15}N 原子超均显著提高, 且根系 ^{13}C 原子超显著大于地上部。申粉 918、沪樱 932 从土壤中吸收的氮分别有 12.5% 和 21% 是以完整的甘氨酸分子直接吸收的, 番茄根系吸收甘氨酸态 N 的能力比土壤微生物弱。甘氨酸态 N 对沪樱 932 的氮营养贡献率显著大于申粉 918 ($p < 0.05$)。

6 不同土壤 SON 的含量及特性

供试土壤 SON 平均含量表现为灰壤土 (62 mg kg^{-1}) > 腐殖黑钙土 (29.1 mg kg^{-1}) > 有机土壤 (15.8 mg kg^{-1}) > 常规土壤 (12.9 mg kg^{-1}) > 转换期土壤 (7.8 mg kg^{-1})。有机、转换期、常规土壤、灰壤土、腐殖黑钙土 SON 含量占 TSN 的比例分别为 48.3%、21.9%、30.9%、93.7%、83.4%; 而 FAA 含量分别占 TSN 的 1.4%、2.6%、2.4%、1.1%、2.4%, 占 SON 的 2.9%、11.8%、7.8%、1.2%、2.8%。相关分析结果表明, TSN、SON 以 FAA 与全氮、全氮、硝态氮、铵态氮等各养分之间均有极显著的相关性。用盐溶液提取的 SON 含量大约是水提取的 SON 或 DON 的 3-6 倍。

7 不同土壤中氨基酸、多肽的生物化学动态特性

氨基酸、多肽在土壤中的吸附量表现为 Val-Pro-Pro > Glu > Val > Glu-Phe。而不同土壤对氨基酸、多肽的吸附能力则为有机土壤 > 转化期土壤 > 常规土壤。氨基酸、多肽

在土壤中的矿化周转速率迅速, Glu、Glu-Phe、Valine、Val-Pro-Pro 在供试土壤中的半衰期 (D_{50}) 分别为 5.6 ± 1.1 、 7.7 ± 1.3 、 14.8 ± 3.6 和 10.5 ± 2.0 h。培养 24h 后, 大约有近 (76 ± 3) % 的氨基酸或多肽被微生物细胞利用, 而仅 (24 ± 2) % 的氨基酸或多肽以 CO_2 的形式释放出来。外加 Ala-Ala 和 NH_4NO_3 等氮源能显著提高氨基酸、多肽在土壤中的矿化。氨基酸、多肽等 SON 在土壤中的矿化是一个完全依靠微生物参与的生物降解过程。

8 不同园艺生产系统土壤氮素的矿化特性

随着通气培养过程的进行, 不同园艺生产系统土壤 NO_3^-N 、SON 的含量均明显增加, FAA 含量呈先升高后下降的趋势。土壤矿化培养过程中生成一定数量的 SON; 在整个培养过程中, SON 占 TSN 比例均大幅度下降。评价土壤氮素矿化特性时仅仅测定矿化的无机氮数量, 可能会低估土壤氮素矿化潜力和氮素损失的数量和效应。施入土壤的 ^{14}C -氨基酸、多肽在土壤中的矿化迅速, 不同园艺生产系统土壤 ^{14}C -氨基酸、多肽的矿化速度表现为: 有机土壤 > 转化期土壤 > 常规土壤。在矿化过程中, 影响 SON 含量的瓶颈不是微生物利用低分子量 SON 的速率, 而是 SON 从生物体释放进入土壤的速率。

9 温度对土壤氨基酸、多肽的矿化及其吸收动力学的影响

温度显著影响着氨基酸、多肽在土壤中的矿化及其吸收动力学特性。随着温度的升高, 氨基酸和多肽在土壤中的矿化速度加快。在 1、15 和 $25^\circ C$ 下, 三种供试土壤中 Val 的平均半衰期分别为 28.4、17.9 和 10.1h; Glu 则分别为 21.6、10.7 和 8.1h; Val-Pro-Pro 分别为 13.1、10.6 和 8.6h; Glu-Phe 分别为 33.9、11.1 和 6.8h。氨基酸、多肽的吸收速率随着施入土壤的氨基酸和多肽浓度的增加而增加。氨基酸、多肽的动力学参数 V_{max} 、 K_m 、 V_h 值随温度的升高而增大。在 0-2.5 mM 浓度范围内, 氨基酸的吸收动力学曲线遵循经典的米氏动力学曲线, 而多肽的则表现为线性模式。三种不同园艺生产系统土壤的氨基酸、多肽的周转速率、吸收动力学参数 (V_{max} 、 K_m 和 V_h) 均表现为有机土壤 > 转化期土壤 > 常规土壤。

综上所述, 营养液中不同氮源 (NO_3^-N 、 NH_4^+N 和 Gly-N) 对番茄幼苗的生长、根系分泌特性、碳水化合物及氮素积累等有不同的影响。番茄具有直接吸收利用氨基酸态氮的能力, 其吸收 Gly-N 后, 能够通过转氨酶的作用, 最终合成蛋白质, 促进植株生长, 但氨基酸进入植物体内后, 通过不同部位的不同转氨酶同化的能力可能不同。番茄体内的 NADH-GDH 活性的变化说明了番茄吸收甘氨酸后能为脱氨基作用提供碳骨架。这些可能是植物氨基酸态氮营养效应机理。SON 在不同园艺生产系统土壤中的吸附、矿化及其吸收动力学等生物化学特性不同, 但氨基酸、多肽等 SON 在土壤中的矿化周转速度表现为有机土壤 > 转化期土壤 > 常规土壤。氨基酸、多肽在土壤中的矿化周转速率迅速, 在氮素矿化过程中, 氨基酸态或多肽态 SON 转变为 NH_4^+N 以及 NH_4^+N 转变为 NO_3^-N 不会限制土壤 N 的矿化速率; 影响 SON 含量的瓶颈不是微生物

物利用低分子量 SON 的速率，而是 SON 从生物体释放进入土壤的速率。本研究的这些发现，扩大和丰富了植物有机营养理论，为补充和完善现有的氮循环模型和理论提供了重要的科学依据。

关键词：番茄，可溶性有机氮，无机氮，氨基酸，多肽，矿化，吸收动力学

Study on the Characteristic of Absorption of Organic Nitrogen by Tomato and the Behavior of Soluble Organic Nitrogen in the Soil

Abstract

Soluble organic nitrogen (SON) has been recognized as one of the labile forms of N available to microorganisms and plants, it is prone to losing from ecosystems to deteriorate the water quality. Therefore, SON plays an important role in N cycling in most ecosystems. However, the classical paradigm of the terrestrial N cycle has considered that organic N must be converted into inorganic N (NO_3^- -N, NH_4^+ -N) by soil microorganisms, prior to becoming available to plant root, therefore, more attention has often been focused on the behaviour of inorganic nitrogen in agricultural soils and overlooked the roles of SON in soil nitrogen cycles; and little information is known about SON absorbed by plants and its significance in some natural ecosystems.

In this study, wholly sterile hydroponics culture and ^{13}C - ^{15}N dual labeled organic nitrogen was use to determine the influences of inorganic and amino acid nitrogen on growth, accumulation of carbon and nitrogen, the characteristic of root exudation, N assimilation and the contribution of organic nitrogen uptake to the nitrogen nutrition in tomato seedling. Chemical extracts and soil solution drain-centrifuge methods to assess SON pools in different soils. The ^{14}C -labeled incubation experiments were carried out to study the behavior and role of SON (such as dynamics of adsorption, mineralization, biodegradation, biology uptake kinetics etc.).

The main results were indicated as follows:

1 Effects of amino acid-N on growth, accumulation of carbohydrate, carbon and nitrogen in tomato seedling under hydroponic culture

Supplied with inorganic nitrogen (NH_4^+ -N, NO_3^- -N) and amino acid-N (Gly-N), no significant differences in plant height, dry biomass, plant carbon and total N amount appeared in treatments of 8 or 16d, but significant differences were observed in treatments of 24 and 32 d, the order was NO_3^- -N > Gly-N > NH_4^+ -N. Significant differences were observed between 2 tomato cultivars. Compared with the NO_3^- -N treatment, soluble sugar content of leaf, total free amino acid and N content both in root and in shoot were significantly increased treated with NH_4^+ -N and Gly-N. However, leaf starch content, N concentration in different organs were decreased significantly, and root soluble sugar, starch and Chlorophyll content were enhanced in Gly-N treatment. Among the N forms

applied, and the increasing effects of the $\text{NH}_4^+\text{-N}$ treatment were larger than that of the Gly-N. The growth of *Shenfen918* in $\text{NH}_4^+\text{-N}$ and Gly-N solution were more inhibited than that of *Huying932*. The genotypical difference depended on N forms, and such difference could only be found in the $\text{NH}_4^+\text{-N}$ and Gly-N treatments.

2 Influence of amino acid N supply on the composition of tomato root exudates, xylem and phloem sap grown in hydroponic culture

After 8 days of growth with the different N forms, root dry weight followed the series: $\text{NO}_3^-\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{CK} > \text{NH}_4^+\text{-N}$ while root volume followed the series $\text{Gly-N} > \text{NO}_3^-\text{-N} > \text{NH}_4^+\text{-N} > \text{CK}$ in both cultivars. Root enzyme activities was the highest in the $\text{NO}_3^-\text{-N}$ or Gly-N treatment followed by $\text{NH}_4^+\text{-N}$ treatment with CK showing the lowest activities. The concentration of NO_3^- and phosphate was highest in the $\text{NO}_3^-\text{-N}$ treatment followed by Gly-N and $\text{NH}_4^+\text{-N}$ with CK showing the lowest concentrations. Ammonium, free amino acid and soluble sugar content of phloem and xylem sap in the Gly-N and $\text{NH}_4^+\text{-N}$ treatments were higher in both cultivars followed by $\text{NO}_3^-\text{-N}$ and CK treatment. Rhizosphere pH was elevated by the $\text{NO}_3^-\text{-N}$ and Gly-N treatment, but decreased in the $\text{NH}_4^+\text{-N}$ treatment. Soluble protein content in root exudates followed the series: $\text{NO}_3^-\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+\text{-N} > \text{CK}$; however, different patterns were observed in xylem and phloem sap ($\text{Gly-N} > \text{NO}_3^-\text{-N} > \text{NH}_4^+\text{-N} > \text{CK}$). Root enzyme activities were significantly different ($p < 0.05$) between the two cultivars. Root enzyme activities varied in the two different tomato cultivars with activities being highest in *Huying 932* in all four N treatments.

3 Influence of inorganic and amino acid nitrogen on the growth and nitrogen metabolism of tomato seedlings under aseptic hydroponic cultivation

Total N and biomass of the 2 cultivars treated with inorganic and amino acid-N was significantly greater ($P < 0.05$) than the control treatment. Tomato could grow well in conditions of glycine supply. There had significant differences between two cultivars. After 21 days of sterile incubation, $\text{NH}_4^+\text{-N}$ and Gly-N treatments increased total free amino acid in roots and leaves sharply, while there's no significant difference in $\text{NO}_3^-\text{-N}$ treatments. All treatments significantly enhance soluble protein content in shoot and root compared with control treatment. Compared to control treatment; $\text{NH}_4^+\text{-N}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}$ and Gly-N treatments all significantly decreased GS activity, $\text{NO}_3^-\text{-N}$ treatment significantly decreased shoot GPT activity, while $\text{NH}_4^+\text{-N}$ and Gly-N treatments had no significant effect on it. While Gly-N treatment significantly increased NADH-GDH, GOT and GPT activity in root compared with $\text{NO}_3^-\text{-N}$, $\text{NH}_4^+\text{-N}$ treatment. Tomato could effectively use organic nitrogen (*eg. Gly-N*) directly. Growth of tomato response to organic nitrogen supply might be related to genotypes. Our results clearly demonstrate the intrinsic capacity for tomato plants to

directly use organic nitrogen as a sole source of N.

4 Influence of glycine-N concentration on the growth and nitrogen metabolism of tomato seedlings under aseptic hydroponic cultivation

We grew two genotypes of tomato in sterile, hydroponic culture with different N concentration with 0, 1.5, 3.0 and 6.0 mM organic-N in the form of glycine. Our results showed that biomass production, N content, free amino acid and soluble protein content in both shoot and root and soluble sugar content in shoot of both genotypes were increased significantly when Gly-N concentration in the nutrient solution increased. In addition, plant biomass production and N content were positively correlated with the rate of glycine-N supply ($R^2 > 0.905^{**}$), however, the magnitude of the response was genotype dependent. Although addition of Gly-N to the solution, decreased shoot starch content compared to the no nitrogen (CK) treatment. Concentrations in the nutrient unaffected starch content in root. No significant difference in CK, 1.5Gly and 3.0Gly treatments was observed in root soluble sugar content. The concentration of Gly-N supply also significantly affected N assimilatory enzyme activities in roots and shoots. For example, glycine addition increased the activity of NR, NADH-GDH, GOT and GPT activity in roots and shoots compared with the no nitrogen (CK) treatment. Further studies should be carried out to clarify the functional significance of DON in horticultural systems under non-sterile conditions.

5 Absorption of ^{13}C , ^{15}N -glycine by tomato seedlings under soil microcosms culture conditions

We selected two genotypes of tomato (*Shenfen918* and *Huying932*) by using plants growing in 'rhizotube' (microcosms) with natural field soil. The results showed that significant increases in ^{13}C and ^{15}N in plants (shoots and roots), indicating part of the glycine N was taken up in the form of intact amino acid by two cultivars tomato 48h after injection. Regression analysis of excess ^{13}C against excess ^{15}N showed that about 12.5% and 21% of glycine-N was taken up intact by *Shenfen918* and *Huying932* respectively. Atom% excess ^{15}N and ^{13}C in the roots was higher than that in any of the shoots. Results also indicated that the poor competitive ability of tomato roots to absorb amino acids from the soil solution. This implies that tomato can take up organic nitrogen in intact form from the soil, despite the rapid turnover of organic N usually found under such conditions, and also uptake capacity varies widely among genotype dependent.

6 Assessing soluble organic nitrogen pools in soils

Mean extractable SON (DON) as a proportion of total soluble N was smaller in three horticultural soils (36.3%) than in two grassland (74.5%) and generally followed the series Haplic podzol > Eutric cambisol > Organic soil > Conventional soil > Transitional soil.

SON comprised 48.3%、21.9%、30.9%、93.7%、83.4% of the total soluble N (TSN) in organic, transitional, conventional soil, Haplic podzol and Eutric cambisol, respectively. FAA comprised 1.4%、2.6%、2.4%、1.1%、2.4% of TSN and comprised 2.9%、11.8%、7.8%、1.2%、2.8% of SON in organic, transitional, conventional soil, Haplic podzol and Eutric cambisol, respectively. Correlation analysis showed that TSN, SON and FAA were significantly correlated with total soil N, NO_3^- -N, indicating the important role of SON and FAA in the supply of N in these soils. Results also indicated that, the greatest amount of SON was observed when extracted with phosphate buffer, the least with water and the centrifugal-drainage technique, and intermediate with KCl, K_2SO_4 and CaCl_2 . We conclude that SON represents a significant N pool in all agro-ecosystems but its amount is less sensitive to agricultural use system than dissolved inorganic nitrogen.

7 Characterization of amino acid and peptide dynamics in soil

The amount of amino acids and peptides sorbed was concentration dependent but followed the series Val-Pro-Pro > glutamate > valine > Glu-Phe in both Chinese horticultural and UK grassland soils. The degradation of amino acids and peptides was soil dependent but that mean half-life of amino acids (glutamate, valine) at $18 \pm 0.5^\circ\text{C}$ was $10.7 \pm 1.4\text{h}$, whilst of peptides (Glu-Phe, Val-Pro-Pro) was $9.1 \pm 0.3\text{h}$. On average of $(24 \pm 2)\%$ the amino acid-C was respired as CO_2 whilst $(76 \pm 3)\%$ was utilized for new cell biomass. In generally, a greater proportion of the glutamate, valine, Glu-Phe and Val-Pro-Pro were used for new biomass production producing yields of 0.73, 0.81, 0.69 and $0.82 \mu\text{mol biomass-C } \mu\text{mol amino acid-C}^{-1}$ respectively. Peptides and amino acids decomposition were hypothesized to be a purely biological process as CHCl_3 fumigation and autoclaving resulted in no observable mineralization. The presences of 10 mM either phenylalanine or Ala-Ala significantly increased either the amino acid and peptides uptake or mineralization rate, while the presences of 10 mM glutamic acid, Pro-Pro-Pro and NH_4NO_3 depressed the utilization of glutamate and Glu-Phe sharply ($P < 0.05$).

8 Dynamics of nitrogen mineralization in soils from organic, transitional and conventional production systems

The dynamics of N speciation was significantly affected by mineralization and immobilization. The amount of SON, total free amino acid (TFAA) and NH_4^+ -N are kept at very low levels and did not accumulate, whereas NO_3^- -N gradually accumulated in these soils. The conversion of insoluble organic N to low molecular weight (LMW) SON and not LMW-SON to NH_4^+ -N or NH_4^+ -N to NO_3^- -N represents a main constraint to N supply. Free amino acids and peptides were rapidly mineralized in soil by the microbial community, and that consequently they do not accumulate in soil. Turnover rates of additional amino

acids and peptides were soil dependent, and generally followed the series: organic soil, transitional soil and conventional soil. High molecular weight (HMW) SON turns over very slowly and represents the major SON loss to freshwaters. Further studies investigating organic nitrogen degradation pathway and its bottleneck are warranted.

9 Temperature dependence of amino acid and peptide kinetics and mineralization in soil

The degradation of amino acid and peptides was soil dependent but the Val mean half-life at 1, 15, 25°C was 28.4, 17.9 and 10.1h respectively, Glu mean half-life at 1, 15, 25°C was 21.6, 10.7 and 8.1h; Glu-Phe mean half-life at 1, 15, 25°C was 33.9, 11.1 and 6.8h; Val-Pro-Pro mean half-life at 1, 15, 25°C was 13.1, 10.6 and 8.6h. Amino acid and peptide half-life of subsoil (20-60cm) was much greater than that of topsoil (0-20cm), this probably reflects the higher microbial biomass and activity in topsoil (0-20cm). Kinetics of soil microbial uptake of amino acid and peptide showed that: Amino acid and peptide uptake was concentration and temperature dependent, and amino acid conformed to a single Michaelis-Menten equation, however, peptide conformed to linear regression. Kinetic parameters of amino acid and peptide (V_{max} , K_m and V_h) were increased by the temperature. The turnover rate and the value of V_{max} , K_m and V_h of amino acid and peptide generally followed the series organic soil > transitional soil > conventional soil.

From all above, we can draw a conclusion that different N forms (NO_3^- -N, NH_4^+ -N and Gly-N) in hydroponic culture affected the growth, characteristic of root exudation and the accumulation of carbohydrate and nitrogen in tomato seedling. Tomato (*Solanum lycopersicum*) can uptake intact amino acid-N. Compared to inorganic nitrogen (NO_3^- -N and NH_4^+ -N), amino acid-N significantly increased GOT and GPT activity in root, indicating that amino acid was transaminated in root at first, and then transformed into other amino acids, finally synthesized protein. This may be the mechanisms of organic nitrogen uptake by plants. The behaviour of SON (such as adsorption, mineralization, biodegradation, biology uptake kinetics etc.) was different characteristic in different horticultural soils has different, however, the turnover rate of amino acid and peptide in soil was followed the order: organic soil > transitional soil > conventional soil. Amino acids and peptides were rapidly mineralized in soil by the microbial community, and that consequently they do not accumulate in soil. During the N mineralization period, the conversion of insoluble organic N to low molecular weight (LMW) SON and not LMW-SON to NH_4^+ -N or NH_4^+ -N to NO_3^- -N represents a main constraint to N supply. The bottleneck which affected the content of SON was not the absorption rate of LMW-SON by microorganism, but the rate of SON released from soil by organism. The findings of the

present study may provide a theoretical base for plant organic nutrition. The widespread importance of organic nitrogen uptake by plants has important ramifications for our understanding of ecological processes. The role of organic nitrogen is critical to our understanding of how ecosystems function and how they will be affected by environmental changes. The N cycle in many ecosystems needs to be revisited with a new perspective.

Key Words: tomato (*Solanum lycopersicum*), soluble organic nitrogen, inorganic nitrogen, amino acid, peptide, mineralization, uptake kinetics

缩 略 词

List of abbreviation

缩略词	英文	中文
ON	Organic nitrogen	有机氮
IN	Inorganic nitrogen	无机氮 (矿质氮)
DON	Dissolved organic nitrogen	溶解性有机氮
SON	Soluble organic nitrogen	可溶性有机氮
SDON	Soluble (dissolved) organic nitrogen	可溶性 (溶解性) 有机氮
TSN	Total soluble nitrogen	可溶性总氮
DOC	Dissolved organic carbon	可溶性有机碳
SIN	Soluble inorganic nitrogen	可溶性无机氮
Gly	Glycine	甘氨酸
Glu	Glutamic acid	谷氨酸
Val	Valine	缬氨酸
Glu-Phe	Glutamic-Penylalanine	谷氨酰苯丙氨酸
Val-Pro-Pro	Valine-Proline- Proline	缬氨酰脯氨酰脯氨酸
GS	Glutamine synthetase	谷氨酰胺合成酶
GDH	Glutamate dehydrogenase	谷氨酸脱氢酶
NR	Nitrate reductase	硝酸还原酶
GOT	Glutamate oxaloacetate transaminase	谷草转氨酶
GPT	Glutamate pyruvate transaminase	丙转氨酶
LMW	Low molecular weight	低分子量
HMW	High molecular weight	高分子量
TFAA	Total free amino acid	游离氨基酸总量
D ₅₀	Half time	半衰期
MBCY	Microbial biomass carbon yield	微生物碳量
OS	Organic soil	有机土壤
TS	Transitional soil	转化期土壤
DOM	Dissolved organic matter	可溶性有机物
MBN	Microbial biomass nitrogen	微生物氮量
CS	Conventional soil	常规土壤

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：2008 年 6 月 3 日

上海交通大学

学位论文版权使用授权书

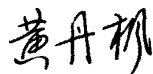
本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内
容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于：

保密 ☐，在____年解密后适用本授权书。

不保密 ☒。

学位论文作者签名： 

指导教师签名： 

日期： 2008 年 6 月 3 日

日期： 2008 年 6 月 3 日

第一章 绪论

氮是植物生长最重要的元素之一，同时也是全球生态系统物质循环的重要组成部分。长期以来由于受“植物矿质营养学说”、传统的矿化—固持作用（MIT）理论的影响，人们对无机氮（ $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ ）在植物营养中的重要性以及对环境和食品安全方面可能造成的影响已进行了大量的研究^[1-3]，这使得人们关于土壤生态系统氮有效性和植物氮营养的传统认识几乎完全是建立在无机氮（ $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ ）基础上，而在很大程度上忽视了土壤生态系统中存在的可溶性有机氮（SON）等有机组分对植物营养和生态系统中养分循环的作用。然而近年来，越来越多的植物有机氮营养现象被深刻揭示出来，许多植物能够直接吸收、利用环境介质中的多种氨基酸、简单蛋白质等有机氮化合物^[4-9]。因此，传统的纯矿质营养观念的改变导致了对许多植物营养学、生态学等问题的再认识^[7]。

土壤中 SON 与其广泛存在的可溶性无机养分在来源、特性、转化及损失途径等方面存在很大差异^[10]。作为农田生态系统氮素的一个重要组分，目前对 SON 与无机氮的转化、SON 的行为以及作物直接吸收的机制等方面还尚不清楚。随着有机农业、生态农业的发展，加入土壤中的 SON（如有机肥、秸秆等）的量会逐渐增加，SON 在生态系统中氮循环和生态环境效应方面将发挥越来越大的作用^[11, 12]。为此，本文试图通过国内外 SON 研究最新文献的综述，探讨植物对 SON 吸收、土壤生态系统中 SON 库的大小、SON 在氮循环中的地位和作用、SON 的研究方法与技术路线等方面的研究现状，为土壤生态系统尤其是园艺作物有机生产系统物质循环（N 循环）、园艺作物有机生产等相关研究提供参考。

1 植物有机氮营养研究进展

李比希（Liebig, 1840）经典的植物矿质营养学说认为，土壤微生物降解有机氮为 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 和 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ ，植物吸收利用无机氮并且重新形成有机氮。因此人们对植物 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 和 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 做了大量的研究^[13-15]。然而，生产实践中的一些问题用“矿质营养学说”却难以解释，从而人们认为经典的“矿质营养学说”所涉及的信息太孤立和简化，由此逐步引发了人们在植物有机营养研究方面的兴趣。近年来关于植物有机氮营养的若干研究表明许多植物能够直接吸收、利用环境介质中的多种氨基酸、简单蛋白质等有机氮化合物，而无需将有机氮矿化为无机氮才吸收^[4-9]。不同研究者通过根系短期吸收试验、实验室有机氮源无菌培养试验、野外植物对同位素标记（单原子示踪标记和 ^{13}C 、 ^{15}N -双原子标记）有机氮源物质（氨基酸）的吸收及植物组织的 ^{15}N 自然丰度值等不同途径而得出上述结论，从多角度揭示出植物在氮源获取方面出乎意料

的多样性^[7]。

1.1 植物对有机氮的吸收

1.1.1 野生植物对氨基酸态 N 的吸收

在北极苔原、北方森林寒冷及高山地带等自然环境下,氮矿化速率极低无法满足植物需要,SON成为植物利用的主要氮源^[16, 17]。Chapin等(1993)首次发现无菌根的维管植物喜欢吸收氨基酸,北极苔原无菌根和白毛羊胡子草吸收氨基酸态N的量至少占总吸收氮量的60%;且其在以氨基酸作唯一N源培养时吸收的N和形成的生物量均比以无机N作N源时的要多^[18]。Kielland等(1994)指出,生长在北极干性石南灌丛、草丛苔原、灌木苔原和湿草甸等4个生态系统的维管植物也能直接吸收氨基酸,但吸收氨基酸能力因植物种类而异,吸收的氨基酸态氮可占植物总吸氮量的10%-82%,其对氨基酸的吸收能力与氨基酸分子量呈负相关^[16]。另有报道亦指出,瑞典北部森林植物能吸收完整的甘氨酸分子^[19]。总之,生长于北极、高山、亚高山、温带及热带的野生植物(如莎草、白毛羊胡子草)大部分均能吸收有机氮,具有普遍性,但吸收能力不同,且与环境条件的关系很大。生长于上述地区的植物,在低温、微生物活性低、机质含量高的根际环境中优先吸收有机氮^[20, 21]。

1.1.2 作物对氨基酸态 N 的吸收

已有严密的无菌培养试验和同位素示踪试验表明,作物也能吸收利用氨基酸等有机态N^[6, 22-26]。许玉兰等在无菌培养条件下,用¹⁵N标记甘氨酸和亮氨酸,证明氨基酸分子可直接进入植株内,发现在吸收处理15d后,已有70%的¹⁵N由培养液中转移到植物体内,¹⁵N-甘氨酸处理稻苗吸收¹⁵N平均总量为6.65 mg,¹⁵N-亮氨酸处理为6.31 mg,二者混合处理为6.57mg^[22]。在无菌水培条件下,等N量(10mg·L⁻¹)的有机、无机N对小麦的营养效果依次为甘氨酸态N> 谷氨酸态N> 铵态N^[25]。在甘氨酸态N与铵态N配施条件下,以吸N总量为基础计算的甘氨酸态N营养贡献率可达55.66%^[27]。不少研究也发现,水稻、小白菜、绿豆、菠菜、青梗菜、番茄等作物均能直接吸收利用氨基酸态氮等有机氮^[24, 26-29]。

作物在田间条件下亦能吸收有机氮^[28, 30]。Persson(2003)等在大田条件下,为研究不同氮素形态对植物N营养的重要性,将带双标记甘氨酸、精氨酸、缩氨酸(U-¹³C、¹⁵N-arginine, glycine, peptide)或¹⁵NO₃⁻, ¹⁵NH₄⁺注射到生长于北极森林中的外生菌根曲芒发草(*Deschampsia flexuosa*)、挪威云杉(*Picea abies*)以及石南型菌根的矮灌木欧洲越桔(*Vaccinium myrtillus*)中,通过测定根系¹³C和¹⁵N百分超比值表明这些植物都能直接吸收氨基酸分子,64d后,挪威云杉和矮灌木欧洲越桔吸收的氮量相当,而曲芒发草吸收的NO₃⁻要多一些^[31]。

1.1.3 植物对其它有机氮的吸收

土壤中含有许多有机氮养分,植物不仅能吸收、利用氨基酸态 N,核苷酸、嘧啶、嘌呤等小分子有机氮化合物,而且还能吸收、同化如核酸(金子渔等,1976)、血红蛋白、溶菌酶、核糖核酸酶等高分子有机氮化物^[32,33]。姜小文等(2001)研究发现,核苷酸有机营养剂可以增加柑橘的单果重^[34]。核苷酸复配剂可以显著增加水稻、小麦、菠菜、大白菜等蔬菜的产量^[35]。Mclann 等(1960)报道大麦根系能吸收蛋白质类的溶菌酶(Lysozyme)及血红蛋白(Hemoglobin)。吸收溶菌酶量达根干重的 1%,溶菌酶能较容易地扩散进入根内^[32]。Ulrich 和 McLaren 等(1962)通过番茄根系研究其对乳球蛋白(Lactoglobulin)及卵白蛋白(ovalbumin)的吸收利用^[32]。

综上,植物对氨基酸等有机氮的直接吸收利用并不是个别现象,而是具有一定的普遍性。因此,氮的矿化作用不是植物利用有机氮之前必须的步骤,这将对经典的矿化-固持作用理论(MIT)以及传统的植物矿质营养学说提出重新认识和评价的要求,为修正现有的氮循环模型,完善有关氮循环、MIT 理论、植物矿质营养学说提供新的试验依据。

1.2 植物对根际氨基酸分泌物的再吸收

根际分泌物是指植物根际释放到周围环境中的各种物质。大多数陆生植物根系都能向根际分泌含碳化合物,这样损失的碳可占植物总固碳量的1%—40%,而N损失可占植物总固N量的10%左右^[36]。根际分泌物成分复杂,含有多种含碳化合物^[37,38],其中糖类、有机酸类和氨基酸类为主要成分^[38]。已发现植物能再吸收这些分泌物^[39,40]。Jones(1994)等研究指出,在无菌水培下,玉米根系被动分泌氨基酸,但又主动吸收被分泌的氨基酸;根细胞质中氨基酸浓度(9.5mmol)与土壤溶液中氨基酸浓度(0.03mmol)形成较大浓度差,特别是在根尖处,说明氨基酸主要在根尖处被动分泌,分泌速率约为 $0.27 \text{ nmol} \cdot (\text{cm root} \cdot \text{h})^{-1}$ ^[41]。无菌条件下玉米吸收甘氨酸的速度为 $1.7\text{--}4.0 \mu\text{g} \cdot (\text{mg root DW} \cdot \text{h})^{-1}$,甲硫氨酸的速率为 $1.5\text{--}1.6 \mu\text{g} \cdot (\text{mg root DW} \cdot \text{h})^{-1}$,均比吸收 NO_3^- 的速率大^[42]。

1.3 菌根对植物吸收有机氮的促进作用

许多植物能与菌根或外生菌根协同利用,以提高植物对有机 N 的吸收能力^[31,43,44]。菌根可通过胞外菌丝从土壤转运氨基酸,从而防止它们在根际快速降解^[41]。菌根真菌具有分解有机质的酶系统^[45],它们通过增加根的吸收面积和有机氮亲和力^[46,47],使植物能够获得有机氮;如果没有菌根共生体,这些植物中的许多种类便不能在纯有机氮源中生长^[48]。Kielland(1994)等发现,北极地带具有外生菌根的落叶灌木吸收氨基酸的速率最高,具石南型(内生)菌根的常绿植物居中,而不具菌根的禾草类

(*grammoids*) 最低^[16]。菌根的类型对 N 尤其是有机氮的吸收、净化是一个很重要的因素,而对植物氮吸收能力的影响则相对少些^[31]。然而,近来不少研究表明,一些无菌根植物(或植物在无菌根条件下)和 VA 菌根植物也能够直接吸收氨基酸等有机氮,而且可能是重要氮源^[9, 24, 25, 27, 30]。特别是无菌根植物对氨基酸类有机氮源的吸收利用,已成为颇受关注的热点^[16, 18, 23, 49]。

1.4 植物吸收有机氮的生理生化机制

1.4.1 氨基酸态 N 在植物体内的运转、分配和代谢

有机氮(如氨基酸态 N)进入植物体后,可通过转氨基作用、脱氨基作用及其它过程加以同化。吴良欢等认为,水稻吸收的氨基酸可能有很大一部分在根内发生转氨基作用而被同化,还可能有部分上升到叶片脱氨基后同化^[27]。关于有机氮(如氨基酸)在植物体内的分布,有研究指出,氨基酸在植物体内是通过木质部和韧皮部在不同器官间运输的,氨基酸的再分布需要质膜上载体的活化,基于底物的专一性和亲和性以及及在植物体内表达方式的不同,一些独特的载体具有不同的功能^[22, 39, 50]。陈振德等研究表明,在移植前一周土施 L-TRP,能明显提高甘蓝产量和干物质积累,并明显促进了甘蓝植株对 N、P、K 的吸收,提高了 N、P 在球叶中的分配,降低了 K 在球叶中的积累^[50]。也有报道认为,以氨基酸及酰氨态 N 形式进入植物的容易被植物代谢转化^[51]。而许玉兰等(1998)运用同位素标记研究了¹⁵N 甘氨酸和亮氨酸在稻苗植株内的分布,发现根部的¹⁵N 原子百分数都明显高于茎叶部的水平,指出外源氨基酸进入植株初期首先聚集在根部,然后再运输到植株的其它部位,而不是一开始就在植株均匀分布^[22]。Vogelmann 等(1985)用白杨作了类似的研究,将¹⁴C 标记的谷氨酰胺、苏氨酸、丙氨酸、谷氨酸、天门冬氨酸从茎切段的基部引入,从放射自显影照片中获知,这些氮素化合物有 3 种不同的利用方式:(1) 丙氨酸很少运输到成熟叶及发育叶的薄层组织中,在木质部的自由空间被吸收后为邻近组织所利用;(2) 苏氨酸也不运输到成熟叶片,但可转运到发育叶或在茎中被利用掉;(3) 谷氨酸和天门冬氨酸可以直接经木质部进入成熟叶的薄层组织中,¹⁴C 在茎中的保留则相对较少^[52]。

需要指出的是,氨基酸态 N 在植物体内的运转、分配及代谢会因研究时所采用的植物材料、研究体系、实验室条件、氨基酸种类等因素而有不同结果。近年来,随着同位素示踪技术的广泛应用,人们对植物吸收氨基酸后在体内的运转及分配方式的认知越来越深入,但由于氨基酸在体内被吸收后的多次分配以及氨基酸本身代谢的复杂化,一些中间代谢过程还远没有弄清楚。

1.4.2 植物吸收和转运有机氮(氨基酸态 N)的生理生化机制

植物对氨基酸的吸收是一个主动吸收过程,受载体调节,与能量状况有关,受介

质中 pH 和温度的影响, 吸收动力学符合米氏方程^[53]。植物细胞能通过质膜上的特异性载体蛋白主动吸收氨基酸, 该载体为质子偶合运输蛋白或称质子偶合共运输, 它由质膜 H-ATPase 催化产生的 H 电化学势梯度推动上向运输^[54]。Li 等研究纯化的甜菜叶质膜囊泡发现氨基酸运输属电产生的, 由 ΔpH 和膜电势 (ΔV) 驱动, 质膜上至少有 4 种氨基酸转运子: 酸性氨基酸转运子、碱性氨基酸转运子和两种中性氨基酸转运子 (分别称为中性系统 I 和中性系统 II), 虽然某一转运子对某组氨基酸具有专一性, 但每一转运子均能对另一组氨基酸表现出交换专一性 (crossover specificity)^[55]。关于氨基酸载体或转运子更深入的研究是分子水平上的研究。拟南芥、蓖麻等植物的氨基酸转运子基因已被分离和鉴定^[56]。

尽管越来越多的植物有机氮营养现象及其机理被深刻揭示出来, 但它有着异乎寻常的多变性^[57], 其机制还未完全阐明, 存在一些难点。正如 VerNooy 等曾指出研究高等植物氨基酸营养的吸收机理存在有三个主要障碍: (1) 多数氨基酸在细胞内的快速代谢; (2) 介质中 pH 值对氨基酸带电性的影响; (3) 氨基酸在细胞壁及细胞膜组分上的可能结合。正是由于这些障碍而影响了吸收机制的进一步研究, 但随着分子生物学、生物信息学, 后基因组时代的到来, 这方面的研究必将取得新的突破^[58]。

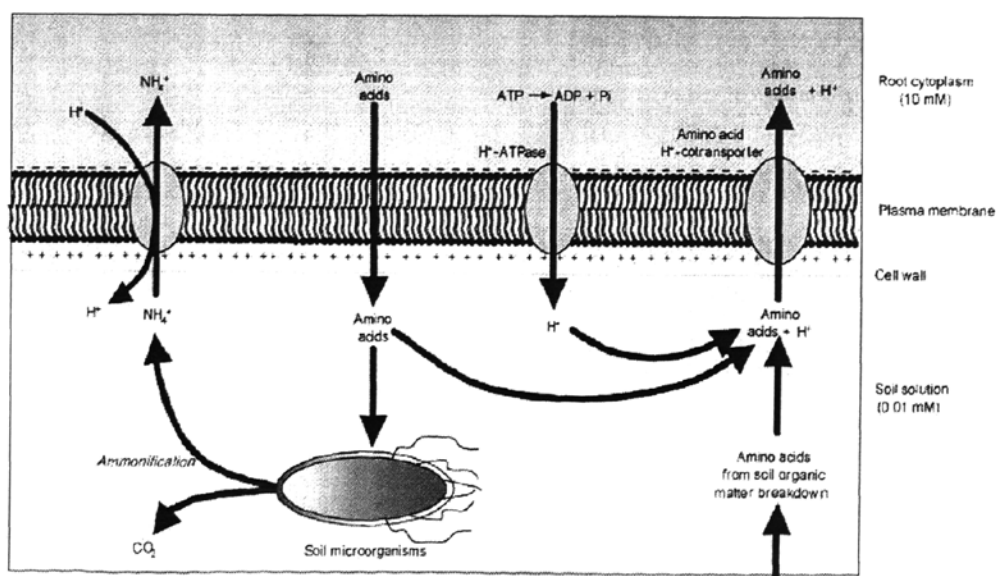


图 1-1 土壤-根系表面可溶性有机氮 (氨基酸) 的双向运转图 (from David L. Jones et al., 2005^[61])

(注: 为了简明起见, 忽略了可溶性有机氮向 NO_3^- -N 的转变以及随之而来的植物/微生物对 NO_3^- -N 的吸收。图右边的浓度是指细胞质和土壤溶液中的游离氨基酸总量。引自 Jones et al., 2005^[61])

Fig.1-1 Schematic representation of the bi-directional flow of dissolved organic nitrogen (amino acids) at the soil-root interface. For simplicity, the conversion of DON to NO_3^- -N and consequent plant/microbial uptake of NO_3^- -N has been omitted. The concentrations on the right hand side of the panel refer to the concentration of total free amino acids in the cytoplasm and soil solution. (From Jones et al., 2005^[61])

1.5 植物与微生物对有机氮吸收的相互竞争

土壤有机N(如氨基酸态氮)在植物—土壤—微生物组成的系统中是动态变化的,土壤中的游离氨基酸既能被植物吸收也能被微生物所利用,植物与土壤微生物之间存在一定的竞争关系(图1-1) [20, 49, 59-61]。研究表明,植物和微生物吸收氨基酸迅速,施入土壤的氨基酸半衰期(half-life)为1-12h(Henry等认为甘氨酸的半衰期为8.2-22.8h,亮氨酸8.9-22.5h,而硝态氮5.6-15.6h,铵态氮则5.6-14.7h^[20]。),因而植物和土壤中的微生物相互竞争吸收氨基酸^[61]。Henry等给北极盐沼地牧草施¹⁵N、¹³C双标记有机N后,植物至少吸收5-11%的甘氨酸态N,而微生物吸收的氮比植物高5.4倍,这表明微生物竞争N素养分能力比植物强^[20]。Hodge等则认为,植物竞争N素养分能力比微生物强^[59]。一般来说,短期试验(少于2d)表明植物在竞争上处于劣势^[62, 63],有40%-70%的¹⁵N留在微生物体中^[64]。尽管如此,若考虑到土壤中氨基酸的巨大潜在流通量,以及植物根系周转慢、寿命长、持氮期长等特点,这相对较低水平的竞争力仍可使植物在长期竞争中获取数量可观的氮素^[57, 59, 64]。因此,植物在与土壤微生物的竞争中可以获取有机氮的,土壤有机氮对植物的直接有效性具有现实意义^[7]。

2 土壤中 SON 研究进展

土壤 SON 和 DON(Dissolved organic nitrogen)两个重要概念广泛应用于土壤学、生态学等研究领域^[7]。一般认为,土壤中能够被纯水、盐溶液(如 1M KCl, 0.5M K₂SO₄, 10 mM CaCl₂, 1/15 mM pH 7.0 磷酸缓冲液等)浸提或用电超滤法(EUF)提取出的有机氮被称为可溶性有机氮(SON);而 DON 则为溶解有机氮,主要是指原位土壤溶液(真空杯法或超速离心法提取的土壤孔隙溶液)或土壤自然淋洗液中的有机氮^[57, 65]。土壤中的 SON 既不同于无机氮亦不同于土壤中的不溶性氮素,它是土壤溶液中有机氮(DON)的潜在来源^[10]。一些研究发现,土壤中存在大量的 SON, SON 在土壤中既可以直接或转化后为作物吸收,也可以随水分移动而发生淋溶损失,甚至引起湖泊的富营养化等环境污染问题^[61]。因此, S(DON) 作为农业生态系统土壤氮素的一个重要组分,目前对其与 NH₄⁺-N、NO₃⁻-N 的转化以及作物营养的吸收等方面还尚不清楚,随着有机农业、生态农业的发展,加入土壤中的 S(DON)的量会逐渐增加, SON 在农业中将具有越来越重要的作用。

2.1 SDON 的来源

SON 是土壤微生物氮的源和库,土壤有机氮和微生物氮均为土壤中 SON 的重要来源^[65, 66]。农业生态系统土壤中的 SON 主要来源于有机质分解的中间产物、施入的有机肥料和作物秸秆、微生物和根系的代谢产物和分泌物等^[11]。Zsolnay(1993)认

为有机物质腐殖化过程是可溶性有机物的主要来源之一；腐殖质的淋溶和微生物分解过程中产生了可溶性有机物^[67, 68]。Casals 等（1995）观察到松林土壤沥出液中绝大部分的 SON 来自于新近的凋落物层^[69]。Williams 等（1993）对土壤溶液中可溶性有机物的组成和结构分析表明，微生物代谢产物是其的重要组成部分，因此可溶性有机物的另一个潜在重要来源是土壤微生物生物量^[70]。尽管迄今为止还不能断定可溶性有机物（SON）的主要来源究竟是新近的凋落物还是土壤有机质层^[71]，但目前一般认为，SON 的来源，主要包括新近凋落物、土壤腐殖质、有机物分解的中间产物、施入的有机肥料、土壤微生物生物量、根系分泌物、微生物和根系的代谢产物、降雨淋溶等^[71, 72]。需要特别指出的是，作为 SON 重要潜在来源的土壤游离氨基酸（FAA），可以有多种来源：由干湿交替或冻融交替导致的微生物细胞集中凋亡可以释放出数量可观的氨基酸^[73]，植物根系向根际土壤中分泌氨基酸并可再吸收^[41]；但对植物来说，土壤中最大且最稳定的氨基酸来源可能是蛋白质和肽在酶作用下的水解^[7]。土壤中易提取的蛋白质浓度一般比 FAA 浓度高一个数量级^[73, 74]，因而完全可以成为氨基酸的稳定来源。

2.2 SDON 的组成、性质

土壤 SON 的成分比较复杂，从化学形态看，土壤 SON 以小分子含氮化合物如氨基酸、氨基糖、酰胺、肽、蛋白质以及核酸等为主^[75]。在耕地土壤，23-55% 的 SON 是水解性的。游离氨基酸只占 SON 的 3%，氨基糖和杂环 N 碱基平均为 15%，其余为含氨基的其它有机物^[76]。与草地和森林相比，农用土壤可溶性有机物成分中含有相对较多的亲水性酸^[77]。李世清等^[78]研究了采集于内蒙古白音锡牧场、陕西澄城、杨凌、宜川和太白山等地不同生态系统的 12 个土样，结果表明，不同生态系统土壤酸解氨基酸含量有很大差异，在氨基酸中以中性氨基酸所占比例最大，平均为 53.99%，其次为碱性和酸性氨基酸，分别为 24.94% 和 20.59%。Jones 认为，有些土壤的 DON 库相对无机氮库来说还要大^[79]。不同研究者所得结果的差异可能与测定土壤类型和所处的环境条件、测定的条件等因素的差异有关。

游离氨基酸（FAA）会很快为土壤微生物所降解^[10]，因而土壤游离氨基酸库一般小而易于波动^[7]。Paul 等对苏格兰草地的研究结果表明，FAA 占土壤 DON 的比例在 5%-26% 之间^[80]。FAA 含量一般不超过可溶性总氮（TSN）的 10%^[81]。在自然土壤溶液或土壤提取液中发现了多种氨基酸，一般以甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、占优势^[82, 83]，有时赖氨酸、精氨酸、丙氨酸、丝氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、亮氨酸等也有相对较高的浓度^[84-86]。氨基酸在土壤中的周转异常迅速，在某些土壤中其半衰期仅为 1-28 h^[85, 87, 88]；一般不足 12 h^[60, 88, 89]，这意味着土壤中有相当可观的氨基酸通量。由于可溶性有机氮（尤其是氨基酸）与无机氮存在着快速的动态平衡，所以这两个氮库之间总有着密切联系，而且对植物氮营养都可能有着至关重要的作用^[7, 88]。但 FAA 在土

壤氮素供应中的定量作用,对植物的营养意义究竟怎样,尚缺乏必要的研究。

目前,主要借助水样中 SOM 的一些性质对可溶性有机物进行组成、性质研究。在定量或定性描述 SOM 的特征时,往往通过描述各组分及其组成比例来阐述 SOM 的总体性质^[90],但有关 DON 的化学组成及性质方面的报道较少。目前,SON 中只有低分子量的物质如有机酸、氨基酸等可进行化学鉴别,而高分子量的富里酸(FA)和胡敏酸(HA)等,其它复杂有机物结构尚未十分明确^[91]。大多研究表明,多数的 DON 出现在腐殖化的、亲水性酸和亲水性中性成分中^[92, 93]。到目前为止,只有 1/3-1/2 的 DON 是可以说明的已知化合物^[91]。近年来,红外光谱(IR)、荧光光谱法、傅里叶变换红外光谱法(FTIR 法)、核磁共振光谱(NMR)等有机结构分析方法分析 DOM 的结构特征^[76, 88]。随着这些先进方法在土壤 DON 特性研究中的应用^[76],相信必将深化人们对 DON 化学特性的了解。

2.3 农田生态系统中 SDON 的含量

在土壤中 SON 与矿质 N 同等重要,并且在一些情况下具有同等规模,动力学与矿质 N 一样受到矿化、固定、淋溶及植物吸收的影响,库存量比矿质 N 更稳定^[76]。已有研究指出,土壤氮素主要以有机态氮形式存在,约占土壤全氮的 85%以上^[61]。Mengel 等认为在土壤中还存在着一个与矿质 N 同等规模的可溶性有机 N 库(大约是耕作土壤总 N 的 0.3-1%)^[94]。Murphy 等对 12 个英国农田土壤的测定发现, KCl 提取的土壤 SON 含量(N)在 22-34 kg·hm⁻²之间,约占土壤可溶性氮总量的 40%-50%^[76]。在容重为 1.5 g cm⁻³的土层(0-30 cm),Mengel 等用 CaCl₂ 法从 17 个耕作土样中浸提到大约 30-45 kg hm⁻² 的 DON^[81]。Smith 测出风干的农业土壤 DON 等于或大于矿质氮的量^[95]。Shepherd 等^[10]测定土壤(0-15cm) DON 的含量(N)在 8-10 kg·hm⁻²之间^[96]。周建斌(1998)在研究土壤微生物量氮时测定了陕西关中地区几个土样的 SON 含量,发现测定值在 20 kg N ha⁻¹左右^[97]。杨绒等(2007)测定了黄土高原地区不同生态系统土壤中可溶性有机氮(SON)和游离氨基酸的含量,结果表明,黑垆土、红油土和淋溶褐土中 SON 的平均含量分别为 24.75、39.10 mg kg⁻¹和 41.80 mg kg⁻¹,占 TSN 的 51.25%、68.28%和 68.57%,分别为土壤全氮的 2.54%、3.75%和 4.00%;土壤游离氨基酸的含量分别为 7.18、7.42 mg kg⁻¹和 7.41 mg kg⁻¹,分别占 SON 的 30.53%、19.23%和 17.50%,占全氮的 0.74%、0.71%和 0.71%^[98]。

SON 的含量大小与土壤类型、性质、提取方法等有关^[12]。另外,与其他生态系统(林地、高山、苔原)土壤相比,农田土壤中 SDON 库大小及影响其含量的因素更为复杂,也是测定的农田土壤 SDON 库大小变化较大的原因之一,影响因素包括作物及耕作施肥等^[99]。然而,目前关于土壤中 SDON 的研究主要集中在草原、极地环境、苔原地带和林地等生态系统^[10, 65, 100, 101],关于农田土壤(园艺生产系统)中 SDON 的含量及其变化规律,特别是长期有机生态管理下或者长期施用有机肥对土壤 SDON 含

量和变化规律有何影响, 尚不清楚。

2.4 SDON 在土壤中的行为特性与氮循环

2.4.1 SDON 与 N 矿化

SON 组成多为难溶、难降解的物质, 但其在氮的矿化过程中占有重要的地位。Mengel 指出 CaCl_2 浸提的 SON 量是砂质土中可矿化有机 N 库的可靠指标, 因为这个库与净 N 矿化量相关^[81]。Kielland 提出极地冻土氨基酸的快速更新导致高速率的总 N 矿化^[85]。氨基酸在土壤中的矿化迅速, 在某些土壤中其半衰期仅为 1-28 h^[85, 87, 88]; 一般不足 12 h^[60, 88, 89]。Mengel 调查了 17 块农田、1 座森林、2 片草原的土壤中氮矿化与土壤可溶性氮库之间的关系时发现, 氨基氮与净氮矿化之间的显著相关^[81]。Barraclough 指出, 伴有植物残体分解的总氮, 其保持非常稳定和持久, 表明氨基氮和氨基糖可作为矿化的无机氮的直接来源^[102]。

2.4.2 SDON 与 N 固定

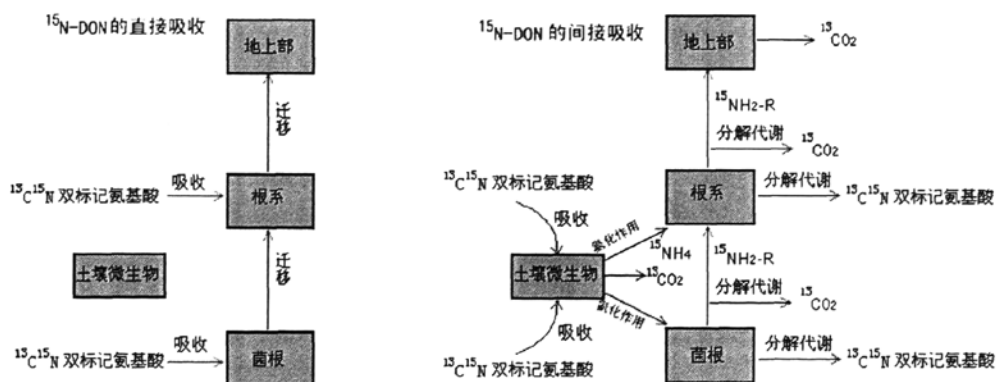


图 1-2 左边的图表示假定 $^{15}\text{N}/^{13}\text{C}$ 双标记的氨基酸在植物对可溶性有机氮吸收实验中的去向。右边的图表示 $^{15}\text{N}/^{13}\text{C}$ 双标记的氨基酸在植物对可溶性有机氮吸收实验可能去向。为简明起见从左边流出的氨基酸没有在右边图中显示。在右图中, 进入土壤的氨基酸微生物代谢物 ^{13}C 标记的产物可能被根系吸收 (引自 David et al.2005^[61])。

Fig. 1-2. Schematic representation of (A, left panel) the assumed fate of dual- $^{15}\text{N}/^{13}\text{C}$ -labelled amino acids during a plant DON uptake experiment, and (B, right panel) the possible fate of $^{15}\text{N}/^{13}\text{C}$ -DON during a plant uptake experiment. The flows from Panel A are not shown in Panel B for clarity. In Panel B, the ^{13}C -labelled products of the microbial metabolism of amino acids excreted into the soil may be taken up by roots (from David et al.2005^[61]) .

经典的矿化-固持作用理论 (MIT) 认为所有吸收的 N 都来自矿质 N。然而, 很多微生物可以直接利用低分子量的可溶性有机氮化合物^[103, 104]。这意味着经典的 MIT

理论可能不正确，并且所涉及的信息太孤立和简化。Jensen (1997) 对比了添加油菜籽和没有添加的土壤中 SON 的量，没有发现明显的差异^[105]。因此传统的关于对土壤中 N 转化的看法是过于简单了。

2.4.3 SDON 与 N 淋溶

有研究发现，SDON 是林地土壤氮素淋溶损失的主要形态，约占淋溶总氮的 90% 以上^[106]。森林植被淋溶液中 SDON 的浓度超过矿质 N 的浓度^[107]，并且已发现 SDON 是淋溶到森林水系湖泊中的主要 N 源^[108]。Hawkins 等研究了英国德文郡草场土壤溶液时发现，占总氮 20% 的有机氮从径流中流失^[109]。Currie 等报道，在生长着红松和阔叶树的土壤渗出液中 DON 的浓度随着施肥量的增加而增加^[110]。Stevens 报道了，生长于北威尔士的云杉被完全砍伐后，来自有机层以下溶度计和来自土壤矿质层中陶瓷杯样品中淋溶液的 TSN 组成，发现在有机层里，DON > TSN 的 90%，但在土壤剖面的更深层 NO_3^- -N 占主导，这表明在淋溶过程中 SDON 转化成 NO_3^- -N^[111]。这对地下水 and 湖泊水的水体富营养化控制提出了更高的要求。

2.5 SDON 相关的研究方法与技术

表 1-1 有关植物氨基酸吸收的研究列表

Table 1-1 List of studies on amino acid uptake

氨基酸种类	试验方法	文献来源
甘氨酸	水培植株完全培养 或切根离体培养	Turnbull et al. (1996) ^[83] ; Raab et al. (1999) ^[119] ; Thornton (2001) ^[120]
谷氨酸、天(门)冬氨酸	水培切根离体培养	Blaudez et al. (2001) ^[121] ; Kielland (1994) ^[16]
15 种自由氨基酸	水培切根离体培养	Persson and Näsholm (2001) ^[122]
丙胺酸	苗期水培	Bajwa and Read (1985) ^[123]
丙胺酸、丝氨酸、谷氨酸、 甘氨酸、天(门)冬氨酸	无菌水培	Cliquet et al. (1997) ^[124]
精氨酸、甘氨酸	非无菌水培	Öhlund and Näsholm (2001) ^[125]
甘氨酸	非无菌条件下的水培或土培	Näsholm et al. (2000) ^[30] ; Miller et al. (2003) ^[126] ; Weigelt et al. (2003) ^[127]
甘氨酸、丝氨酸、精氨酸、 苯丙氨酸	土壤盆栽	Alexandra Weigelt et al. (2005) ^[21]
谷氨酸、甘氨酸、赖氨酸	田间模拟试验	Henry and Jefferies (2003) ^[20]
甘氨酸	田间试验	Lipson and Monson (1998) ^[73] ; Streeter et al. (2000) ^[128] ;

在植物对有机氮的吸收等方面的研究，目前大多采用甘氨酸或者其他简单的氨基酸作为有机氮源，同时采用营养液水培、短期根系吸收实验或离体等的方法进行研究（表 1-1）^[20, 24-26]。由表 1-1 可知，由于甘氨酸 (Gly) 是土壤中含有较高的游离氨基酸，也是分子量最小，结构最简单的氨基酸，成为植物有机营养氨基酸态氮研究的理

想氮源。有些还利用单原子示踪标记和双原子(^{15}N - ^{13}C)标记来证明植物能否直接吸收简单的有机氮分子(图 1-2) [8, 9, 22, 73, 112]。近年来,随着后基因组学的到来,以双向凝胶电泳(Two-dimensional gel electrophoresis, 2-DE)、PD Quest软件和Q-TOF质谱分析等技术为核心的蛋白质组学分析技术在SDON(氨基酸态N)在植物体内的运转,蛋白功能表达等方面的研究也初见端倪[113, 114]。

3 存在的问题及展望

缘于氮元素在植物生长和生态系统中的重要性,氮循环一直是陆地生态系统研究的热点。目前已有氮循环的概念和模型均建立在无机氮是陆地生态系统氮循环最主要形态的假设上[115]。然而,近20年来,陆地生态系统的有机氮营养及相关的氮循环问题引起了广泛关注,其中不乏发在《Nature》上的文章[5, 116-118]。SDON库和无机N($\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$)库都是陆地生态系统的一个重要环节,互为“源”和“汇”,植物吸收有机氮及其潜在的生态价值是毋庸置疑的。因此,在各种生态系统中对植物N吸收的研究不能仅仅局限在硝态氮和铵态氮上,N循环需要以一个全新的视角来修正和完善。

另外,农业生态系统中有机氮的研究由于测定技术瓶颈等原因存在一些不容忽视的问题。如SDON库难以准确测定,机械提取和盐液提取过程中会有细根残片和活微生物中可溶性有机氮的释放干扰以及土壤中的氨基酸、多肽、高分子量的SDON极易被土壤固相吸附而降低了SDON的提取效率;有机氮源纯培养模拟实验,相对于自然生态系统,其放大了有机氮的相对和绝对供应强度;离体培养无法避免微生物的矿化作用,且其C、N代谢水平也不同于原位根系并影响吸收能力;短期的 ^{13}C 、 ^{15}N 双标记有机氮原位实验中,与菌根代谢有关的植物组织 ^{13}C 、 ^{15}N 问题,以及双标记氨基酸的种类选择、浓度确定、标记次数等问题;长期的 ^{13}C 、 ^{15}N 同位素双标记复杂有机氮原位实验可谓解决问题的较好办法,但仍存在外源有机氮可能在土壤中分布不均,植物对标记C的呼吸消耗不易准确估计(尤其考虑菌根代谢时),外源有机氮打破土壤自然平衡,以及有机氮吸收尚难以分清植物根本身还是菌根的作用等困扰[7]。自然生态系统中有机氮营养贡献率的测定问题—有机氮构成植物重要氮源的直接判据仍然缺乏[61];SDON在土壤—根际表面的双向流动、 ^{15}N 、 ^{13}C 复杂有机氮标记化合物的不同去向等。由此可见,当前生态系统中有机氮研究面临的最大挑战和瓶颈是方法和测定技术问题。

国内关于土壤中SDON的研究,尤其是关于不同园艺生产系统土壤中SDON的研究尚未引起足够的重视。园艺生产系统土壤中矿质氮($\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$)的行为和功能已进行了一些研究,而SDON的行为(吸附、矿化、吸收动力学等)和功能的特征和规律的研究尚未见相关报道。

鉴于植物有机氮营养的复杂性和多变性（因植物种类和生态系统类型而异），研究不同生态系统时只可借鉴前人的方法，而不能套用其现成的某些结论^[7]。为深刻揭示植物有机氮营养的本质特征及其在生态系统中的地位，未来土壤生态系统DON的研究应该集中在以下几个方面：

- 1、土壤SDON的源与汇问题；不同土壤生态系统中SDON库大小和组成的量化以及相关因素；
- 2、主要有机氮源物质（氨基酸、多肽、蛋白质）在土壤中的吸附、矿化、微生物吸收动力学等动态生物化学特征和规律；
- 3、实验模拟条件下，运用同位素稀释法等¹⁵N, ¹³C有机氮双标记法研究植物（包括有菌根和无菌根植物）根系对外源添加的有机氮的吸收及有机氮源的营养效应；
- 4、自然生态系统中植物对加入到土壤中的外源性有机氮（如有机肥、秸秆等）的吸收利用和同化规律，尤其是有机生产系统中园艺作物的有机氮同化吸收机理；
- 5、结合DOC（Dissolved Organic Carbon），探讨SDON与植物营养和碳积累的关系；
- 6、无菌培养条件下，结合双向凝胶电泳（Two-dimensional gel electrophoresis, 2-DE）、PD Quest软件和Q-TOF质谱分析等技术为核心的蛋白质组学分析技术，从蛋白质组水平探讨模式植物（烟草、拟南芥等）和园艺作物（番茄、黄瓜等）根系吸收外源氨基酸等有机氮的作用机理。

通过上述研究，以实现从土壤、植物、生态系统3个层面综合评价植物有机氮营养的本质特征及其在生态系统中的地位，并构建相应的应用技术体系。只有当这一系列有关SON问题都得到了解答，才可补充现有的氮循环模型，完善有关氮循环的理论。

4 论文研究思路和主要内容及技术路线

4.1 论文研究思路

农业生态系统土壤中同时存在多种有机氮和矿质氮养分，许多植物能直接吸收、利用上述土壤环境介质中的多种氨基酸、简单蛋白质等有机氮化合物，由于有机氮对园艺作物（如番茄）的N营养贡献率尚不清楚，作物氮代谢机理，以及SDON在不同农业生产系统土壤中库的大小及含量特性、其行为和功能（矿化、吸附、吸收动力学）特性等均不明确。因此，本研究采用室内化学分析，¹⁴C或¹³C-¹⁵N标记的氨基酸和多肽，无菌水培以及土壤—植物微区模拟试验等技术，探讨在以有机态氮为唯一氮源的情况下，番茄能否直接吸收有机氮，以及有机氮对番茄N营养的贡献率；研究无机态氮、氨基酸态氮对番茄生长、氮代谢的影响，探讨不同氮源影响的机理，进一步丰富植物营养理论，阐述植物氨基酸态氮的吸收和养分运转规律提供科学依据；同时研究上海郊区和英国不同类型土壤SDON的含量及特性；并探讨不同土壤中氨基酸和多肽的吸附、矿化、吸收动力学等动态生物化学特性以及温度对其矿化和微生物吸

收动力学的影响。

4.2 研究内容

1、氨基酸态氮对番茄幼苗生长、碳氮积累的影响

水培条件下, 研究不同氮素形态(无机 N 和氨基酸态 N) 对不同品种番茄幼苗生长、碳氮积累、碳水化合物、根系分泌物、木质部和韧皮部汁液中矿质养分等的影响。

2、番茄氨基酸态氮营养效应机理

无菌水培条件下, 探讨无机氮、氨基酸态氮对番茄幼苗生长、养分积累、氮代谢、氮同化酶(GS、GDH、GPT、GOT 等) 活性等的影响, 揭示其氨基酸态氮营养的效应机理。

3、番茄对有机氮的直接吸收

采用 ^{13}C , ^{15}N 氨基酸(以甘氨酸为例) 双标记技术, 通过土壤-植物微区模拟试验和无菌水培技术, 研究不同品种番茄对有机氮的吸收以及 N 营养的贡献率。

4、不同土壤可溶性有机氮(SON) 的含量及特性

采集上海郊区园艺场中 3 种不同生产系统(有机、转化期、常规生产系统) 和英国 2 个不同草原生态系统(灰壤土和腐殖黑钙土) 中的土壤样品, 研究 SDON、FAA 等含量及其与土壤养分之间的关系。

5、土壤中氨基酸和多肽的行为特性

将 ^{14}C 标记的氨基酸、多肽加入不同土壤中, 研究其吸附、矿化和吸收动力学等过程。探讨不同温度对土壤中氨基酸和多肽矿化及其吸收动力学的影响。

4.3 技术路线

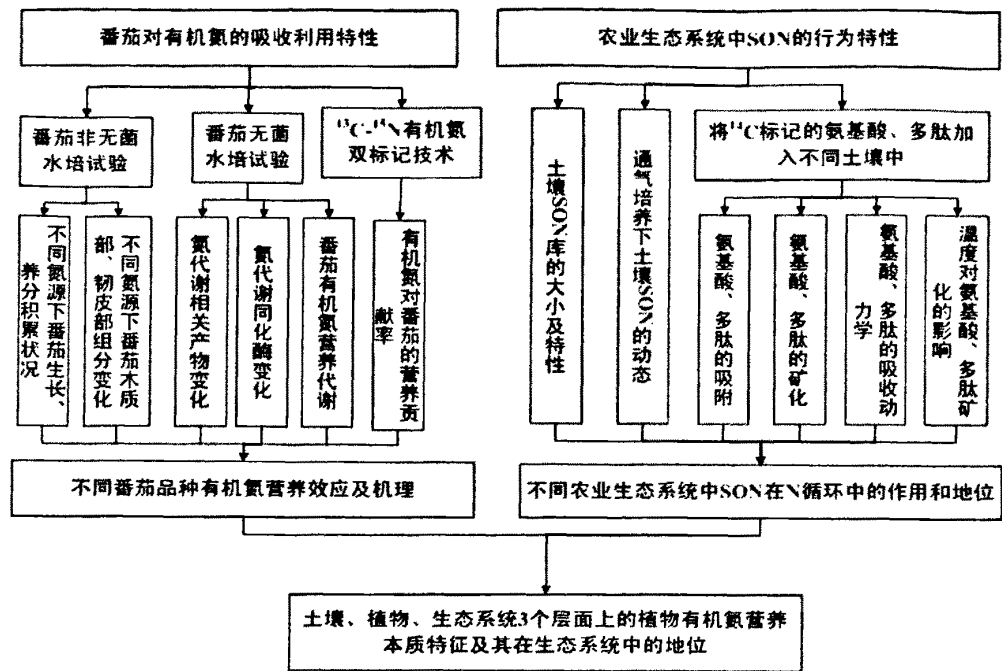


图 1-3 本研究技术路线总体框图

Fig. 1-3 Global framework for the research

参考文献

[1]. Andraski TW, Bundy LG, Brye KR. Crop management and corn nitrogen rate effects on nitrate leaching. J Environ, Qual. 2001, 29: 1095-1103.

[2]. Archer JR, Goulding KWT, Jarvis SC. Nitrate and farming systems. Aspects Appl Biol. 1992, 30: 1-450.

[3]. Glass ADM, Shaff JE, Kochian LV. Studies of the uptake of nitrate in barely. Plant Physiol. 1992, 99: 456-463.

[4]. Virtanen AI, Linkola H. Organic nitrogen compounds as nitrogen nutrition for higher plants. Nature. 1946: 158: 515.

[5]. Chapin III FS, Moilanen L, Kielland K. Preferential use of organic nitrogen for growth by a non-mycorrhizal arctic sedge. Nature. 1993, 361(6408): 150-153.

[6]. Matsumoto S, Noriharu Ae, Yamagata M. Possible direct uptake of organic nitrogen from soil by chingensai (*Brassica campestris* L.) and carrot (*Daucus carota* L.). Soil Biol Biochem. 2000, 32(8-9): 1301-1310.

[7]. 崔晓阳. 植物对有机氮源的利用及其在自然生态系统中的意义. 生态学报. 2007, 27(8): 3501-3513.

[8]. Miller AE, Bowman WD, Suding KN. Plant uptake of inorganic and organic nitrogen: neighbor identity matters. Ecology. 2007, 88(7): 1832-1840.

[9]. Warren CR, Adams PR. Uptake of nitrate, ammonium and glycine by plants of Tasmanian wet eucalypt forests. Tree Physiol. 2007, 27(3): 413-419.

[10]. Jones D L, Shannon D, Murphy DV et al. Role of dissolved organic nitrogen (DON) in soil N cycling in

grassland soils. *Soil Biol Biochem.* 2004, 36(5): 749-756.

- [11]. 周建斌, 陈竹君, 郑险峰. 土壤可溶性有机氮及其在氮素供应及转化中的作用. *土壤通报*. 2005, 36(2): 244-248.
- [12]. 葛体达, 宋世威, 丁明等. 园艺作物有机生产系统中可溶性有机氮研究进展. 见: 王秀峰, 李宪利主编[J]. *园艺学进展: 第七辑* 北京, 中国农业出版社. 2006: 805-811.
- [13]. Tischner R. Nitrate uptake and reduction in higher and lower plants. *Plant, Cell and Environment* 2000, 23: 1005-1024.
- [14]. Smit AJ. Nitrogen uptake by *Gracilaria gracilis* (Rhodophyta): Adaptations to a temporally variable nitrogen environment. *Botanica Marina*. 2002, 45: 196-209.
- [15]. Nishihara GN, Terada R, Noro T. Effect of temperature and irradiance on the uptake of ammonium and nitrate by *Laurencia brongniartii* (Rhodophyta, Ceramiales). *Journal of Applied Phycology*. 2005, 17: 371-377.
- [16]. Kielland K. Amino acid absorption by arctic plants: implication for plant nutrition and nitrogen cycling. *Ecology*. 1994, 75: 2373-2383.
- [17]. Jonasson S, Michelsen A, Schmidt IK. Coupling of nutrient cycling and carbon dynamics in the arctic: integration of soil microbial and plant processes. *Appl Soil Ecol*. 1999, 11: 135-146.
- [18]. Chapin FS III, Moilanen L, Kielland K. Preferential use of organic nitrogen for growth by a non-mycorrhizal arctic sedge. *Nature*. 1993, 361: 150-153.
- [19]. Näsholm T, Ekblad A., Nordin A et al. Boreal forest plants take up organic nitrogen. *Nature*. 1998, 392: 914-916.
- [20]. Hung AL, Henr Y, Roberty L et al. Plant amino acid uptake, soluble N turnover and microbial N capture in soils of a grazed Arctic salt marsh. *Journal of Ecology*. 2003, 91: 627-636.
- [21]. Weigelt A., Bol R., Bardgett R. D. Preferential uptake of soil nitrogen forms by grassland plant species. *Oecologia*. 2005, 142(4): 627-635.
- [22]. 许玉兰, 刘庆城. 用 ^{15}N 示踪方法研究氨基酸的肥效作用. *氨基酸与生物资源*. 1998, 20(20-23).
- [23]. Näsholm T., Huss-Danell K., Högberg P. Uptake of glycine by field grown wheat. *New Phytologist*. 2001, 150(1): 59-63.
- [24]. 莫良玉, 吴良欢, 陶勤南. 高温胁迫下水稻氨基酸态氮与铵态氮营养效应研究. *植物营养与肥料学报*. 2002, 2: 157-161.
- [25]. 莫良玉, 吴良欢, 陶勤南. 无菌条件下小麦氨基酸态氮及铵态氮营养效应研究. *应用生态学报*. 2003, 14: 184-186.
- [26]. Liang-Huan Wu, Liang-Yu Mo, Zhi-Lian Fan, et al.. Absorption of Glycine by Three Agricultural Species Under Sterile Sand Culture Conditions. *Pedosphere* 2005, 15(3): 286-292.
- [27]. 吴良欢, 陶勤南. 水稻氨基酸态氮营养效应及其机理研究. *土壤学报*. 2000, 37(004): 464-473.
- [28]. Matsumoto S, Ae N, Yamagata M. Possible direct uptake of organic nitrogen from soil by chingensai (*Brassica campestris* L.) and carrot (*Daucus carota* L.). *Soil Biol Biochem.* 2000, 32(8-9): 1301-1310.
- [29]. Anuschka Heeb, Bengt Lundegardh, Tom Ericsson, al et.. Effect of nitrate-, ammonium-, organic-nitrogen-based fertilizers on growth and yield of tomatoes. *J Plant Nutr Soil Sci.* 2005, 168: 123-129.
- [30]. Näsholm T, Huss-Danell K, Hogberg P. Uptake of organic nitrogen in the field by four agriculturally important plant species. *Ecology*. 2000, 81(4): 1155-1161.
- [31]. Persson J, Näsholm T. Regulation of amino acid uptake by carbon and nitrogen in *Pinus sylvestris*. *Planta*. 2003, 217(2): 309-315.
- [32]. 邝炎华, 刘琼英. 农作物对有机营养吸收利用的研究. *国外科技*. 1991, 6: 32-34.
- [33]. 王华静, 吴良欢, 陶勤南. 有机营养肥料研究进展. *生态环境*. 2003, 12: 110-114.

- [34]. 姜小文, 张秋明, 王灿辉等. 喷施核苷酸有机营养剂改进柑桔果实品质的效果. 中国南方果树. 2001, 30: 12-13.
- [35]. 邵吉安, 孙云祥, 石兆魁等. 核苷酸复配剂在农业上的应用. 土壤通报. 1992, 24: 210-212.
- [36]. Mench M, Martin E. Mobilization of cadmium and other metals from two soil by root exudates of *Zea mays* L.. Plant Soil. 1991, 132: 187 ~ 196.
- [37]. Dakora FD, Phillips DA. Root exudates as mediators of mineral acquisition in low-nutrient environments. Plant Soil. 2002, 245: 35-47.
- [38]. Jones DL, Hodge A, Kuzyakov Y. Plant and mycorrhizal regulation of rhizodeposition. New Phytologist. 2004, 163: 459-480.
- [39]. Fischer WN, André B, Rentsch D, *et al.* Amino acid transport in plants. Trends in Plant Science. 1998, 3: 188-195.
- [40]. Freixes S, Thibaud MC, Tardieu F *et al.* Root elongation and branching is related to local hexose concentration in *Arabidopsis thaliana* seedlings. Plant, Cell & Environment. 2002, 25: 1357-1366.
- [41]. Jones DL, Darrah PR. Amino acid influx at the soil-root interface of *Zea mays* L. and its implications in the rhizosphere. Plant Soil. 1994, 163: 1-12.
- [42]. Jones DL, Darrah P. R. Influx and efflux of amino acids from *Zea mays* L. roots and their implications for N nutrition and the rhizosphere. Plant Soil. 1993, 155(1): 87-90.
- [43]. Jennifer N, Bennett, Cindy E. Organic and inorganic nitrogen nutrition of western red cedar, western hemlock and salal in mineral N-limited cedar-hemlock forests. Ecosystem Ecology. 2004, 141: 468-476.
- [44]. Midgley DJ, Chambers SM, Cairney JWG. Inorganic and organic substrates as sources of nitrogen and phosphorus for multiple genotypes of two ericoid mycorrhizal fungal taxa from *Woolisia pungens* and *Leucopogon parviflorus* (Ericaceae). Australian Journal of Botan. 2004, 52: 63-71.
- [45]. Chalot M, Brun A. Physiology of organic nitrogen acquisition by ectomycorrhizal fungi and ectomycorrhizas. Fed Eur Microbiol Soc Microbiol Rev. 1998, 22: 21-44.
- [46]. Rousseau JVD, Sylvia DM, Fox AJ. Contribution of ectomycorrhiza to the potential nutrient absorbing surface of pine. New Phytol. 1994, 128: 639-644.
- [47]. Chalot M, Brun A, Botton B, *et al.* Kinetics, energetics and specificity of a general amino acid transporter from the ectomycorrhizal fungus *Paxillus involutus*. Microbiology. 1996, 142: 1749 - 1756.
- [48]. Abuzinadah RA, Read DJ. The role of proteins in the nitrogen nutrition of ectomycorrhizal plants IV. The utilization of peptides by birch (*Betula pendula* L.) infected with different mycorrhizal fungi. New Phytol. 1989, (112): 55 - 60.
- [49]. Owen AG, Jones DL. Competition for amino acids between wheat roots and rhizosphere microorganisms and the role of amino acids in plant N acquisition. Soil Biol Biochem. 2001, 33(4-5): 651-657.
- [50]. 陈振德, 黄俊杰, 何金明等. 土施 L-色氨酸对甘蓝产量和养分吸收的影响. 土壤学报. 1997, 34: 200-204.
- [51]. Yamagata M, Ae, N. Direct acquisition of organic nitrogen by crops [J]. Jpn Agric Res Q. 1999, 33: 15-21.
- [52]. Vogelmann TC, Bickson RE, Larson PR. Comparative distribution and metabolism of xylem borne amino compounds and sucrose in shoots of *populus deltoids*. Plant Physiol. 1985, 77: 418-428.
- [53]. 罗安程, 吴平, 吴良欢等. 稻苗对氨基酸吸收特性的研究. 浙江农业学报. 1997, 9: 62-65.
- [54]. Bush DR. Proton-coupled sugar and amino acid transporters in plants. Ann. Rev. Plant Physiology. Plant Mol Biol. 1993, 44: 513-542.
- [55]. Li ZC, Bush DR. Structural determinants in substrate recognition by proton-amino acid symports in

- plasma membrane vesicles isolated from sugar beet leaves. *Arch Biochem Biophys.* 1992, 294: 519-526.
- [56]. Bick JA, Neelam JL, Williams HLE. Amino acid carriers of *Ricinus communis* expressed During Seeding development :molecular cloning and expression analysis of two putative amino acid transporters, RcAPPI and RcAAP2. *Plant MolBiol.* 1998, 36: 377-385.
- [57]. Lipson D., Näsholm T. The unexpected versatility of plants: organic nitrogen use and availability in terrestrial ecosystems [J]. *Oecologia.* 2001, 128(3): 305-316.
- [58]. VerNooy CD, Lip W. Amino acid transport in protoplasts isolated from soybean leaves. *Plant Physiology.* 1986, 81: 8.
- [59]. Hodge A, Stewart J, Robison D, *et al.*. Competition between roots and soil micro-organisms for nutrients from nitrogen-rich patches of varying complexity. *Ecology.* 2000, 88: 150-164.
- [60]. Jones DL, Kemmitt SJ, Wright D, *et al.*. Rapid intrinsic rates of amino acid biodegradation in soils are unaffected by agricultural management strategy. *Soil Biol Biochem.* 2005, 37(7): 1267-1275.
- [61]. Jones DL, Healey JR, Willett VB, *et al.*. Dissolved organic nitrogen uptake by plants - an important N uptake pathway?. *Soil Biol Biochem.* 2005, 37(3): 413-423.
- [62]. Zak DR, Groffman PM, Pregitzer KS, *et al.*. The vernal dam: plant-microbe competition for nitrogen in northern hardwood forests.. *Ecology.* 1990, 71: 651-656.
- [63]. Groffman PM, Zak DR, Christensen S, *et al.*. Early spring nitrogen dynamics in a temperate forest landscape. *Ecology.* 1993, 74: 1575-1585.
- [64]. Schimel JP , Chapin FSIII. Tundra plant uptake of amino acid and NH_4 + nitrogen in situ: plants compete well for amino acid N. *Ecology.* 1996, 77: 2142-2147.
- [65]. Chen CR, Xu ZH, Zhang SL, *et al.*. Soluble organic nitrogen pools in forest soils of subtropical Australia. *Plant Soil.* 2005, 277(1-2): 285-297.
- [66]. Gonet SS, Debska B. Dissolved organic carbon and dissolved nitrogen in soil under different fertilization treatments. *Plant, Soil and Environment.* 2006, 52(2): 55-63.
- [67]. McDowell WH, Likens GE. Origin, composition, and flux of dissolved organic carbon in the Hubbard brook Valley. *EcolMonogr.* 1988, 58: 177-195.
- [68]. Zsolnay A. Dissolved humus in soil waters. In: Piccolo A, eds. *Humic Substances in Terrestrial Ecosystems.* Amsterdam: Elsevier. 1996: 117-223.
- [69]. Casals P, Romanya J, Cortina JF, *et al.*. Nitrogen supply rate in scots pine (*Pinus sylvestris* L.) forests of contrasting slope aspect. *Plant Soil.* 1995: 168-169:167-173.
- [70]. Williams BB, Edwards AC. Processes influencing dissolved organic nitrogen, phosphorus and sulphur in soils. *Chem Ecol.* 1993, 8: 203-215.
- [71]. Kalbitz K, Solinger S, Park JH, *et al.*. Controls on the dynamics dissolved organic matter in soils: A review. *Soil Science.* 2000, 165(4): 277-304.
- [72]. Guggenberger G, Zech W. Composition and dynamics of dissolved organic carbohydrates and lignin degradation products in two coniferous forests. *Soil BiolBiochem.* 1994, 26: 19-27.
- [73]. Lipson DA, Monson RK. Plant-microbe competition for soil amino acids in the alpine tundra: effects of freeze-thaw and dry-rewet events. *Oecologia.* 1998, (113): 406-414.
- [74]. Matsumoto S, Yamagata M. Nitrogen uptake response of vegetable crops to organic materials. *Soil Sci Plant Nutr.* 1999, 45: 269-278.
- [75]. Yu Z, Zhang Q, Kraus TEC, *et al.*. Contribution of amino compounds to dissolved organic nitrogen in forest soils. *Biogeochemistry.* 2002, 61: 173-198.
- [76]. Murphy DV, Maconald AJ, Stockdale EA, *et al.*. Soluble organic nitrogen in agricultural soil. *Biol fertilSoils.* 2000, 30: 374-387.

- [77]. Raber BK, Gel-Knabner I, Stein C, *et al.* Partitioning of poly-cyclic aromatic hydrocarbons to dissolved organic matter from different soils. *Chemosphere*. 1998, 36: 79-97.
- [78]. 李世清, 李生秀, 杨正亮. 不同生态系统土壤氨基酸氮的组成及含量. *生态学报*. 2002, 22(3): 379-386.
- [79]. Jones DL, Kielland K. Soil amino acid turnover dominates the nitrogen flux in permafrost-dominated taiga forest soils. *Soil Biology & Biochemistry*. 2000, 34: 209-219.
- [80]. Paul JP, Williams BL. Contribution of α -amino N to extractable organic nitrogen (DON) in three soil types from the Scottish uplands. *Soil Biol Biochem*. 2005, 37(4): 801-803.
- [81]. Mengel K, Schnier B, Kosegarten H. Nitrogen compounds extracted by electroultrafiltration (EUF) or CaCl_2 solution and their relationships to nitrogen mineralization in soils. *Plant Nutr Soil Sci*. 1999, 162: 139-148.
- [82]. Raab T K, Lipson D A, Monson P K. Non-mycorrhizal up take of amino acids by roots of the alpine sedge *Kobresia myosuroides*: implications for the alpine nitrogen cycle. *Oecologia*. 1996, 108: 488-494.
- [83]. Turnbull M H, Schmidt S, Erskine P D, *et al.* Root adaptation and nitrogen source acquisition in natural ecosystems. *Tree Physiol*. 1996, 16: 941-948.
- [84]. Abuarghub SM, Read DJ. The biology of mycorrhiza in the Ericaceae. The distribution of nitrogen in soil of a typical upland Callunetum with special reference to the 'free' amino acids. *New Phytol*. 1988, 108: 425-431.
- [85]. Kielland K. Landscape patterns of free amino acids in arctic tundra soils. *Biogeochemistry*. 1995, 31: 85-98.
- [86]. Schmidt S, Stewart G R. Glycine metabolism by plant roots and its occurrence in Australian plant communities. *Aust J Plant Physiol*. 1999, 26: 253-264.
- [87]. Jones DL, Hodge A. Biodegradation kinetics and sorption reactions of three differently charged amino acids in soil and their effects on plant organic nitrogen availability. *Soil Biol Biochem*. 1999, 31(9): 1331-1342.
- [88]. Jones DL, Kielland K. Soil amino acid turnover dominates the nitrogen flux in permafrost-dominated taiga forest soils [J]. *Soil Biol Biochem*. 2002, 34: 209-219.
- [89]. Kemmitt S J, Wright D, Goulding K W T, *et al.* pH regulation of carbon and nitrogen dynamics in two agricultural soils. *Soil Biol Biochem*. 2006, 38(5): 898-911.
- [90]. Benner R, Pakulski J D, McCarthy M, *et al.* Chemical characteristics of dissolved organic matter in ocean. *Science*. 1999, 255: 1561-1564.
- [91]. 刘艳, 周国逸, 刘菊秀. 陆地生态系统可溶性有机氮研究进展. *生态学杂志*. 2005, 24(5): 573-577.
- [92]. Tipping E, Woof C, Rigg E, *et al.* Climatic influences on the leaching of dissolved organic matter from upland UK moorland soils, investigated by a field manipulation experiment. *Environ Int*. 1999, 25: 83-95.
- [93]. Raber BK, Gel-Knabner I, Stein C, *et al.* Partitioning of poly-cyclic aromatic hydrocarbons to dissolved organic matter from different soils. *Chemosphere*. 1998, 36: 79-97.
- [94]. Mengel K. Dynamics and availability of major nutrients in soils. *Adv Soil Sci*. 1985, 2: 65-131.
- [95]. Smith S J. Soluble organic nitrogen losses associated with recovery of mineralized nitrogen. *Soil Sci Am J*. 1997, 51: 1191-1194.
- [96]. Shephard M, Bhogal A, Barrett G, *et al.* Dissolved organic nitrogen in agricultural soils; effects of sample preparation on measured values. *Commun Soil Sci Plant Ana*. 2001, 32(1532-1542).
- [97]. 周建斌. 土壤微生物体氮的含量、转化及供氮意义. 西北农林科技大学博士学位论文. 1998.
- [98]. 杨绒, 严德翼, 周建斌等. 黄土区不同类型土壤可溶性有机氮的含量及特性. *生态学报*. 2007, 27(4): 1397-1403.

- [99]. Chapman PJ, Williams BL, Hawkins A. Influence of temperature and vegetation cover on soluble inorganic and organic nitrogen in a spodosol. *Soil Biology and Biochemistry*. 2001, 33: 1113-1121.
- [100]. Ghani A, Dexter M, Carran RA, *et al.*. Dissolved organic nitrogen and carbon in pastoral soils: the New Zealand experience. *European Journal of Soil Science*. 2007, 10: 1-12.
- [101]. Khalid M, Soleman N, Jones DL. Grassland plants affect dissolved organic carbon and nitrogen dynamics in soil. *Soil Biol Biochem*. 2007, 39(1): 378-381.
- [102]. Barraclough D, Gibbs P, Macdonald AJ. A new soil nitrogen and carbon cycle [A]. In: *Proceedings of the 16th World Congress of Soil Science*. 1998. August: CD-ROM, ISSS-AISS-SICS, Montpellier, France, AFES. 20-26, 1998.
- [103]. Barak P, E Molina J A, Hadas A, *et al.*. Mineralization of amino acids and evidence of direct assimilation of organic nitrogen. *Sci Soc Am J* 1990, 54: 769-774.
- [104]. Barraclough D. The direct or MIT route for nitrogen immobilization: a ¹⁵N mirror images study with leucine and glycine. *Soil Biol Biochem*. 1997, 29: 1101-1108.
- [105]. Jensen LS, Mueher T, Magid J, *et al.*. Temporal variation of C and N mineralization microbial biomass and extractable organic pools in soil after oilseed rape straw incorporation in the field. *Soil Biol Biochem*. 1997, 29: 1043-1055.
- [106]. Qualls RG, Haines BL, Swank WT. Fluxes of dissolved organic nutrients and humic substances in a deciduous forest. *Ecology*. 1991, 72: 254-266.
- [107]. Yu S, Northup RR, A Dahlgren R. Determination of dissolved organic nitrogen using persulphate oxidation and conductimetric quantification of nitrate-nitrogen. *Commun Soil Sci Plant Anal*. 1994, 25: 3161-3169.
- [108]. Wissmar RC. Forest detritus of nitrogen in a mountain lake. *Can J For Res*. 1991, 21: 990-998.
- [109]. Hawkins JMB, Scholefield D, Jarvis SC. Organic N losses from a poorly drained grassland soil. In: Petchey A M, eds, *Proceedings of The Scottish Agricultural College Diffuse Pollution and Agriculture Conference II*. Scotland: Edinburgh University. 1997: 246-248.
- [110]. Currie WS, Aber JD, McDowell WH, *et al.*. Vertical transport of dissolved organic C and N under long term N amendments in pine and hard wood forests [J]. *Biogeochemistry*. 1996, 35: 471-505.
- [111]. Stevens PA, Wanop CP. Dissolved organic nitrogen and nitrate in an acid forest soil. *Plant Soil*. 1987, 102: 137-139.
- [112]. Jones DL, Healey JR, Willett VB, *et al.*. Dissolved organic nitrogen uptake by plants - an important N uptake pathway?. *Soil Biol Biochem*. 2005, 37(3): 413-423.
- [113]. Kulikova AL, Turkina MV, Puryasev AP. Cytoskeletal proteins in the phloem tissues and phloem higher plants [J]. *Cell Biology International*. 2003, (27): 223-224.
- [114]. Julia Kehr, Anja Buhtz, Gialvalisco Patrick. Analysis of xylem sap proteins from *Brassica napus*. *BMC Plant Biology*. 2005, 5: 5-11.
- [115]. Stark JM, Hart SC. High rates of nitrification and nitrate turn over in undisturbed coniferous forests. *Nature* 1997, 285: 61-64.
- [116]. Chapin FS III. New cog in the nitrogen cycle. *Nature*. 1995, 377: 199-200.
- [117]. Eviner VT, Chapin III FS. Nitrogen cycle: Plant microbial interactions. *Nature*. 1997, 385: 26-27.
- [118]. Van Breemen N. Natural organic tendency. *Nature*. 2002, 415: 381-382.
- [119]. Raab TK, Lipson DA, Monson RK. Soil amino acid utilization among species of the *Cyperaceae*: plant and soil processes. *Ecology*. 1999, 80: 2408-2419.
- [120]. Thornton B. Uptake of glycine by non-mycorrhizal *Lolium perenne*. *J Exp Bot*. 2001, 52: 1315-1322.
- [121]. Benner R, Pakulski JD, McCarthy M *et al.* Chemical characteristics of dissolved organic matter in

ocean. Science, 1999, 255: 1561-1564.

[122]. Persson J, Näsholm T. Amino acid uptake: a widespread ability among boreal forest plants. *Ecol Lett.* 2001, 4: 434-438.

[123]. Bajwa R, Read DJ. The biology of mycorrhiza in the Ericaceae IX. Peptides as nitrogen sources for the ericoid endophyte and for mycorrhizal and non-mycorrhizal plants. *New Phytol.* 1985, 101:: 459-467.

[124]. Cliquet JB, Murray PJ, Boucaud J. Effect of the arbuscular mycorrhizal fungus *Glomus fasciculatum* on the uptake of amino nitrogen by *Lolium perenne*. *New Phytol.* 1997, 137: 345-349.

[125]. Näsholm Öhlund. Growth of conifer seedlings on organic and inorganic nitrogen sources. *Tree Physiol.* 2001, 21: 1319-1326.

[126]. Miller AE, Bowman WD. Alpine plants show species-level differences in the uptake of organic and inorganic nitrogen. *Plant Soil.* 2003, 250: 283-292.

[127]. Weigelt A, King R, Bol R, *et al.* Inter-specific variability in organic nitrogen uptake of three temperate grassland species. *J Plant Nutr Soil Sci.* 2003, 166: 606-611.

[128]. Streeter TC, Bol R, Bardgett RD. Amino acids as a nitrogen source in temperate upland grasslands: the use of dual labelled(¹³C, ¹⁵N) glycine to test for direct uptake by dominant grasses. *Rapid Communications in Mass Spectrometry.* 2000, 14(15): 1351-1355.

[129]. McKane RB, Johnson LC, Shaver GR, *et al.* Resource-based niches provide a basis for plant species diversity and dominance in arctic tundra. *Nature.* 2002, 415(6867): 68-71.

第二章 甘氨酸态氮对番茄生长、碳水化合物及碳氮积累的影响

氮素既是植物最重要的结构物质,又是生理代谢中最活跃、无处不在的重要物质一酶的主要成分^[1]。因此,有关植株生长和含氮化合物及碳水化合物含量等对不同氮素的响应已有较多报道^[2-4]。许如意等对甜瓜的研究中发现不同氮素形态配比影响植株各器官碳水化合物的比例^[5]。韩锦峰等(1996)研究指出,同一施氮水平下氮的适当混施有利于调节烤烟C/N和碳氮代谢^[4]。曹翠玲等指出,玉米幼苗在硝态氮(NO_3^- -N)营养条件下,各器官积累的氮素增多,磷、钾累积量提高^[6]。邱慧珍等研究了不同氮素对不同磷效率基因型小麦生长和氮素吸收,指出 NH_4NO_3 处理有利于提高小麦植株地上部氮含量和植株的氮吸收效率^[7]。甘氨酸和甘氨酸、异亮氨酸、脯氨酸组成的混合氨基酸以及13种氨基酸(不包括谷氨酸和谷氨酰胺)部分取代水培液中的硝酸盐可以降低蔬菜硝酸盐的含量^[8,9]。

然而,从前人的研究来看,目前多是研究无机氮或者有机氮部分取代无机氮对作物生长的影响或者不同氮素对氮代谢的影响,而以氨基酸态氮为唯一氮源,研究氨基酸态氮对番茄生长、碳水化合物及碳氮积累的影响却尚不多见;甘氨酸(Gly)是土壤中含量较高的游离氨基酸,也是分子量最小,结构最简单的氨基酸,成为植物有机营养氨基酸态氮研究的理想氮源。因此本文选择甘氨酸(Gly)作供试有机氮氮源,以番茄为研究对象,研究番茄幼苗生长、碳水化合物及碳、氮积累动态和植株总氮量等方面对无机氮(NH_4^+ -N、 NO_3^- -N),氨基酸态氮(Gly)的不同响应,为进一步丰富植物营养理论,探明氨基酸对番茄作用机理及生产上开发研究氨基酸肥料产品提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料及设计

本试验于2006年在上海交通大学农业与生物学院双层充气膜温室内进行。以申粉918和沪樱932为供试材料,前者为普通大番茄,适合于露地及保护地的常规栽培,后者为樱桃小番茄,适合于有机生态型栽培。

试验N浓度分别设置为 $3.0\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NO_3^- -N、 NH_4^+ -N与氨基酸态N(Gly-N)3个处理。 NO_3^- -N、 NH_4^+ -N、氨基酸态N分别以 NaNO_3 、 NH_4Cl 、甘氨酸(Gly分析纯)施入,其他15种营养元素的配方见表2-1。

将在蛭石与珍珠岩中培育的幼苗移栽于蓝色周转箱内进行水培,每箱定植25棵。用 $3.0\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}\text{ NO}_3^-$ -N的上述营养液培养7d后,挑选生长一致的番茄幼苗,先用蒸馏

水漂洗根系，再用去离子水冲洗根系，以去除吸附在根系表面的 NO_3^- -N，转至总氮为 $3.0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NO_3^- -N， NH_4^+ -N，Gly-N的3个处理中，每处理重复3次。每天用增氧泵连续增氧通气，并用 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ H}_2\text{SO}_4$ 和NaOH将pH调至 6.5 ± 0.2 之间，营养液每3d更换一次。于处理后8、16、24、32 d后取样测定。处理8d后植株第一次取样，由于植株较小，每处理每重复随机取样6株，以后每8d（处理后16、24、32d）取样一次，每处理每重复取4株，共取样4次。

表 2-1 缺氮营养液配方（单位： $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ ）Table 2-1 Elements of the nutrient solution (unit : $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)

化合物	KH_2PO_4	$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	CaCl_2	$\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	H_3BO_3
含量	408.30	1010.57	499.46	3.38	2.47
化合物	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	$\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Fe-EDTA	
含量	4.99	1.73	1.24	22.02	

1.2 测定项目和方法

叶绿素含量 用打孔器从植株顶部最大展开叶取叶圆片(0.5g 左右),加 80%丙酮 25ml,在室温下暗处浸提 24 小时,待材料变白后取上清液在 665nm 和 649nm 波长下测定光密度,参照 Amon 公式计算叶绿素含量^[10]。

可溶性糖、淀粉含量用蒽酮比色法测定;氨基酸总量测定采用水合茚三酮比色法^[10]。

碳氮含量 取叶片、根系的粉碎干样,用碳氮硫分析仪 (PE 2400 II CHNS/O Analyzer Perkin Elmer USA) 测定全碳、全氮含量。

植株总氮量 粉碎的干样用 H_2SO_4 - H_2O_2 法进行消解,采用半微量凯氏定氮法测定样品的含氮量,植株的总氮量则为含氮量与干物质重的乘积^[11]。

1.3 数据分析

所有数据采用 SPSS11.5 软件统计,方差分析采用 Fisher's-test (PLSD)检验。

2 结果与分析

2.1 对番茄幼苗生长的影响

无机氮(NH_4^+ -N、 NO_3^- -N)和氨基酸态氮(Gly-N)对番茄幼苗生长发育的影响表现出较大的差异(图 2-1)。在处理后 8d,番茄幼苗株高、生物量对无机氮、氨基酸态氮的响应不是很敏感,处理后 16d, 24d 申粉 918 的株高、生物量和处理后 16d 沪樱 932 的生物量对 NH_4^+ -N 和 Gly-N 的影响不敏感,其后对不同氮形态的响应增强,

处理间达到显著差异 ($p < 0.05$)。由图 2-1 还可以看出, 两个番茄品种的株高、生物量基本上均是处理 $\text{NO}_3^- \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+ \text{-N}$ 。处理后 32d, $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理的申粉 918 株高, 全株干重分别为 71.9cm, 7452.2mg, 分别是 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理的 4.2、8.6 倍, 是 Gly-N 处理的 2.8、4.6 倍; 而沪樱 932 则分别为 85.9cm, 5823.3mg, 分别是 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理的 3.9、5.6 倍, 是 Gly-N 处理的 1.6、1.5 倍 (图 2-1)。Gly-N 处理下, 沪樱 932 的株高、生物量均显著大于申粉 918, 表现出沪樱 932 对 Gly-N 的较强适应性。

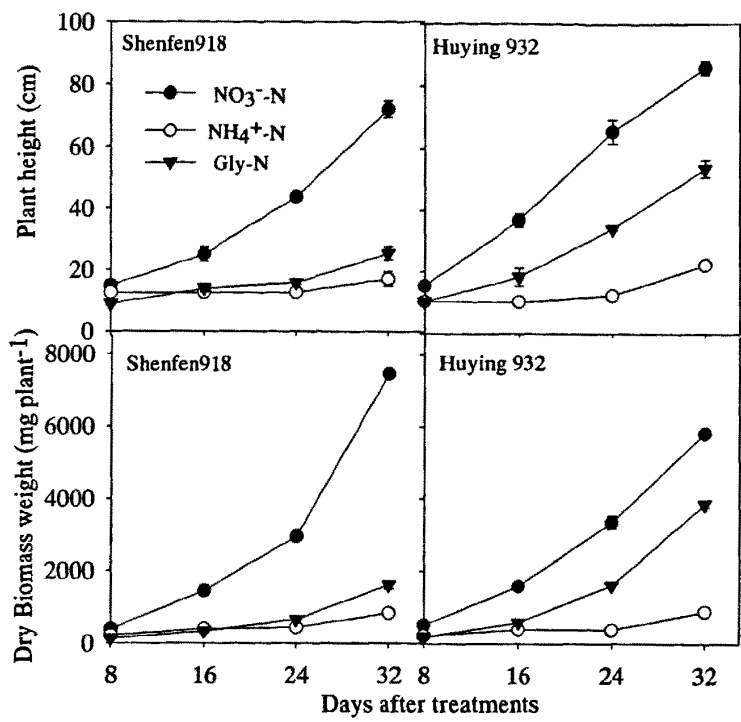


图 2-1 无机氮和氨基态氮对番茄株高和生物量的影响

Fig. 2-1 Effects of inorganic ($\text{NH}_4^+ \text{-N}$, $\text{NO}_3^- \text{-N}$) and organic nitrogen (Gly-N) on plant height and biomass of tomato

2.2 对叶绿素含量的影响

图 2-2 表明, 氨基态氮 (Gly-N) 处理显著增强了番茄幼苗叶片的叶绿体色素的合成, 叶绿素含量增加, 即处理 $\text{Gly-N} > \text{NO}_3^- \text{-N} > \text{NH}_4^+ \text{-N}$ 。 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理的叶绿素含量维持在较低的水平 ($0.9 \text{ mg g}^{-1} \text{FW}$ 以下), 处理后 24d, 出现了下降的趋势 (图 2-2)。方差分析表明, 各处理之间达到显著水平 ($p < 0.05$)。LSD 多重比较结果表明, 叶绿素含量除申粉 918 处理后 24d, 处理 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、Gly-N 之间差异不显著, 其他的均达到显著水平。

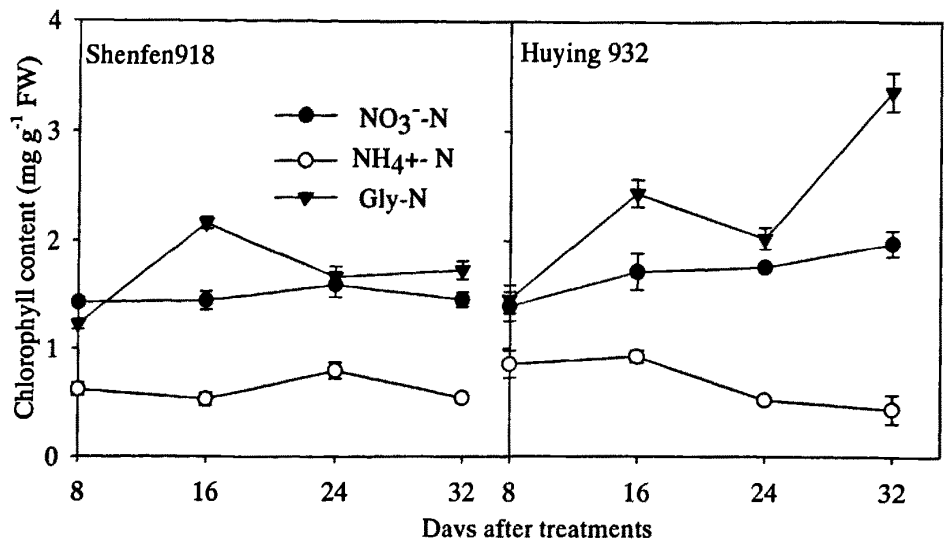


图 2-2 无机氮和氨基态氮对番茄叶片叶绿素含量的影响

Fig. 2-2 Effects of inorganic (NH₄⁺-N, NO₃⁻-N) and organic nitrogen (Gly-N) on leaf chlorophyll content of tomato

2.3 对可溶性糖和淀粉含量的影响

2.3.1 对可溶性糖的影响

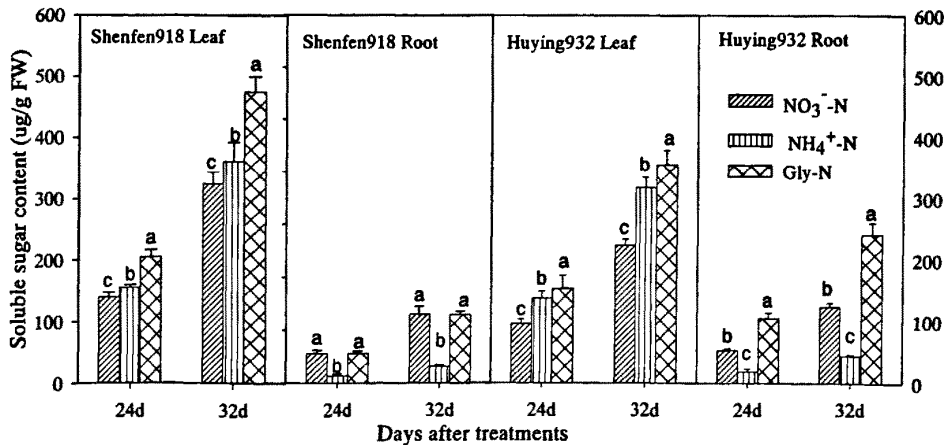


图 2-3 无机氮和氨基态氮对番茄幼苗叶片、根系可溶性糖含量的影响

Fig.2-3 Effects of inorganic (NH₄⁺-N, NO₃⁻-N) and organic nitrogen (Gly-N) on sugar content in leaf and root of tomato

图 2-3 表明，与 NO₃⁻-N 处理相比，Gly-N、NH₄⁺-N 处理均显著提高了叶片可溶性糖含量，且 Gly-N 处理增加的幅度大于 NH₄⁺-N 处理。在处理 24d 后，申粉 918 在 NH₄⁺-N、Gly-N 处理中叶片可溶性糖含量分别为 NO₃⁻-N 处理的 1.1、1.5 倍，而沪樱

932 则分别为 1.4、1.7 倍。与 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理相比, $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理显著降低根中可溶性糖含量,而 Gly-N 处理显著提高了沪樱 932 根系可溶性糖含量。这可能与 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 和 Gly-N 处理抑制植物生长和吸收而引起的浓缩效应有关。另外,申粉 918 根系可溶性糖含量在 Gly-N 和 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理中无明显差异。不论供给何种形式的氮,番茄幼苗叶片积累的可溶性糖含量大于根系 (图 2-3)。

2.2.2 对淀粉的影响

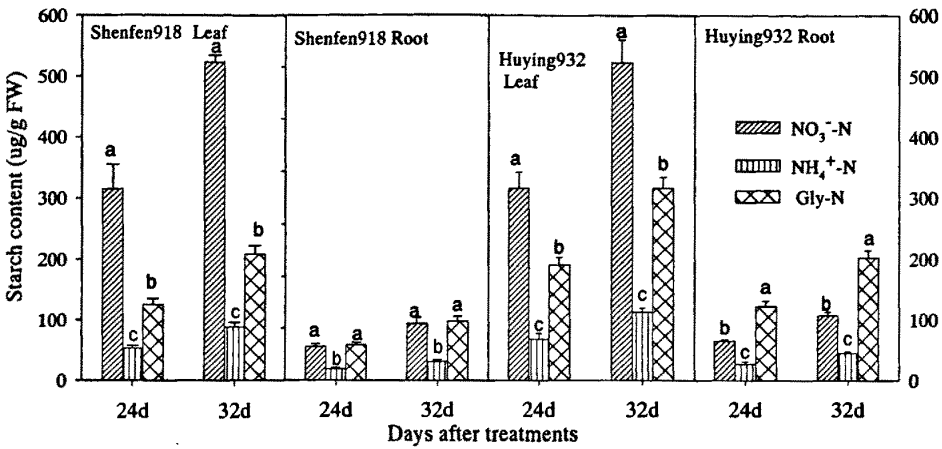


图 2-4 无机氮和氨基酸氮对番茄幼苗叶片、根系淀粉含量的影响

Fig. 2-4 Effects of inorganic ($\text{NH}_4^+ \text{-N}$, $\text{NO}_3^- \text{-N}$) and organic nitrogen (Gly-N) on starch content in leaf and root of tomato

与 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理相比, Gly-N、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理均显著降低了叶片淀粉含量 (图 2-4)。处理 32d 后,申粉 918 在 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 、Gly-N 处理中叶片淀粉含量分别为 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理的 19.8%、39.6%,而沪樱 932 则分别为 21.4%、60.3%。而对根系来说, $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理显著降低了根中淀粉含量,而 Gly-N 处理显著提高了沪樱 932 根系淀粉含量。不同氮素对淀粉含量的影响表现出了与植株生长变化相一致的趋势,从而表现为协同作用。另外,申粉 918 根系、叶片淀粉含量在 Gly-N 和 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理中无明显差异。不论供给何种形式的氮,番茄幼苗叶片积累的淀粉含量大于根系 (图 2-4)。

2.4 对游离氨基酸含量的影响

与 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理相比, Gly-N、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理均显著提高了叶片、根系游离氨基酸含量,且处理间差异显著 ($p < 0.05$)。申粉 918 叶片、沪樱 932 根系、叶片游离氨基酸含量均表现为 $\text{NH}_4^+ \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NO}_3^- \text{-N}$ 。而申粉 918 根系则为 $\text{Gly-N} > \text{NH}_4^+ \text{-N} > \text{NO}_3^- \text{-N}$ (图 2-5)。在处理后 32d,申粉 918 在 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 、Gly-N 处理中叶片游离氨基酸含量分别为 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理的 3.7、3.4 倍,而沪樱 932 则分别为 3.3、1.2 倍;而根系则

分别为 2.3、13.2 倍（申粉 918），2.9、2.4 倍（沪樱 932）。

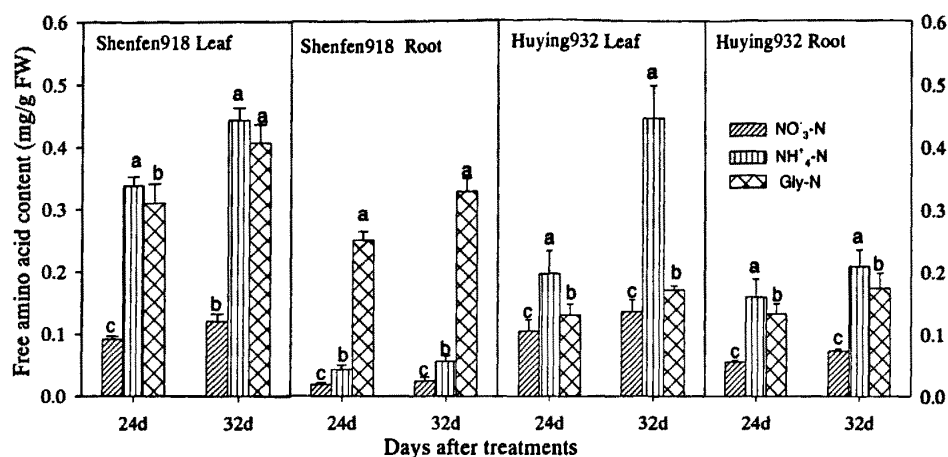


图 2-5 无机氮和氨基态氮对番茄幼苗叶片、根系游离氨基酸含量的影响

Fig. 2-5 Effects of inorganic ($\text{NH}_4^+\text{-N}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}$) and organic nitrogen (Gly-N) on FAA content in leaf and root of tomato

2.5 对根系、叶片全碳量的影响

无机氮、氨基态氮对番茄幼苗叶片和根系全碳量的影响见表 2-2。统计分析表明，无机氮、氨基态氮对番茄叶片、根系全碳含量影响的显著性与否随不同发育阶段而变化（表 2-2）。不同氮素形态对申粉 918 叶片的全碳含量影响不大；而 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 处理提高了申粉 918 根系全碳含量，在处理 24d 之前，均表现为 $\text{NH}_4^+\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NO}_3^-\text{-N}$ ，且处理间差异显著，而处理后 32d，则 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 或 $\text{Gly-N} > \text{NO}_3^-\text{-N}$ ，但处理 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 和 Gly-N 差异不显著（表 2-1）。对沪樱 932 而言，在处理 24d 之前， Gly-N 处理提高了其叶片的全碳含量，而处理后 32d，其含量下降；根系的表现趋势与申粉 918 根系全碳含量的变化趋势一致，均为 $\text{NH}_4^+\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NO}_3^-\text{-N}$ ，且处理间差异显著（表 2-1），这可能与 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 处理抑制根系生长和吸收而引起的“浓缩效应”有关（图 2-1）。从表 2-2 还可以看出，植株碳积累量与碳含量的变化规律不同，在处理 8、16d 后，申粉 918 植物碳积累量表现为 $\text{NO}_3^-\text{-N} > \text{NH}_4^+\text{-N} > \text{Gly-N}$ ，处理 24、32d 后则表现为 $\text{NO}_3^-\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+\text{-N}$ ，且处理间差异显著 ($p < 0.05$)；而沪樱 932 在处理 8d 后，表现为 $\text{NO}_3^-\text{-N} > \text{NH}_4^+\text{-N} > \text{Gly-N}$ ，处理 16、24、32d 后则表现为 $\text{NO}_3^-\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+\text{-N}$ 。处理 32d 后， $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理的申粉 918、沪樱 932 植株全碳积累量为 1885.40、1087.48 mg plant^{-1} ，分别是 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 Gly-N 处理的 6.7、3.5 倍（申粉 918）和 4.0、1.3 倍（沪樱 932）。

表 2-2 无机氮和氨基态氮对番茄幼苗叶片、根系全碳量的影响

Table 2-2 Effects of inorganic ($\text{NH}_4^+\text{-N}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}$) and organic nitrogen (Gly-N) on total carbon accumulation in leaf and root of tomato seedling

处理时间 Treatment time	品种 Cultivars	氮素形态 N forms	碳含量 C content (%)		植株碳积累量 C accumulation (mg plant ⁻¹)
			根 Root	叶 Leaf	
8 天 8 days	申粉 918 Shenfen 918	$\text{NO}_3^-\text{-N}$	36.09±0.65c	39.73 ±0.12a	123.90±2.72a
		$\text{NH}_4^+\text{-N}$	43.67±0.19b	41.50±0.13a	70.71±1.62b
		Gly-N	40.56±0.24a	41.78±0.25a	41.99±0.86c
	沪樱 932 Huying 932	$\text{NO}_3^-\text{-N}$	39.22±0.72b	39.64±0.15a	164.68±2.66a
		$\text{NH}_4^+\text{-N}$	42.34±0.21a	41.53± 0.16a	71.71± 2.3b
		Gly-N	40.52 ±0.26a	41.37±0.28a	58.04 ±1.94c
16 天 16 days	申粉 918 Shenfen 918	$\text{NO}_3^-\text{-N}$	36.58 ±1.20b	40.27±0.47a	456.33±11.6a
		$\text{NH}_4^+\text{-N}$	41.80±0.78a	39.72±0.33a	126.10± 6.07b
		Gly-N	39.40±0.37a	40.59±0.59a	105.06±5.98c
	沪樱 932 Huying 932	$\text{NO}_3^-\text{-N}$	36.56± 132b	36.95±0.50b	407.03±118.1a
		$\text{NH}_4^+\text{-N}$	41.77±0.86a	40.97±0.36a	126.36±9.7c
		Gly-N	40.18±0.41a	42.78±0.62a	191.72±3.5b
2 天 24 days	申粉 918 Shenfen 918	$\text{NO}_3^-\text{-N}$	36.43±0.51b	40.15±0.27a	826.89±21.1a
		$\text{NH}_4^+\text{-N}$	43.05±0.15a	40.02±0.65a	133.36±2.17c
		Gly-N	41.23± 0.19a	41.59±1.20a	197.31±6.71b
	沪樱 932 Huying 932	$\text{NO}_3^-\text{-N}$	36.70±0.56c	39.56±0.30b	818.17±21.7a
		$\text{NH}_4^+\text{-N}$	42.74±0.17a	41.31±0.68a	123.16±1.86c
		Gly-N	40.29±0.21b	42.35±1.23a	475.16±16.7b
32 天 32 days	申粉 918 Shenfen 918	$\text{NO}_3^-\text{-N}$	36.14± 0.95b	39.05±0.67a	1885.40±31.6a
		$\text{NH}_4^+\text{-N}$	39.34±0.62a	39.46±0.62a	279.92±15.8c
		Gly-N	39.47±0.29a	39.30±0.49a	545.65±10.2b
	沪樱 932 Huying 932	$\text{NO}_3^-\text{-N}$	33.99±1.04c	34.44±0.7a	1087.48 ±25.9a
		$\text{NH}_4^+\text{-N}$	43.27± 0.68a	34.63±0.65a	270.19±9.1c
		Gly-N	37.60±0.32b	32.62± 0.52b	842.55±21.6b

2.6 对根系、叶片全氮含量的影响

从图 2-6 可以看出，随着番茄幼苗的生长， $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理的叶片、根系全氮含量呈现出逐渐降低的趋势，而 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、Gly-N 处理则呈现先升高后降低的趋势。统计分析表明，无机氮、氨基态氮对番茄叶片、根系全氮含量影响的显著性与否随不同发育阶段、不同品种而变化。处理后 8d，申粉 918 叶片、根系和沪樱 932 叶片全氮含量均表现为 $\text{NO}_3^-\text{-N} > \text{NH}_4^+\text{-N} > \text{Gly-N}$ ，而沪樱 932 根系全氮含量则为 $\text{NH}_4^+\text{-N} > \text{NO}_3^-\text{-N} > \text{Gly-N}$ ，且处理间差异显著 ($p < 0.05$)。随后则处理 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 或 Gly-N 提高了根系、叶片全氮含量。申粉 918 叶片全氮含量在处理 16、24d，沪樱 932 在处理 24、32d 为 $\text{NH}_4^+\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NO}_3^-\text{-N}$ ；而根系全氮含量，申粉 918 表现为 $\text{Gly-N} > \text{NH}_4^+\text{-N} > \text{NO}_3^-\text{-N}$ ，沪樱 932 则为 $\text{NH}_4^+\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NO}_3^-\text{-N}$ （图 7-4），这可能与 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 处理抑

制根系生长和吸收而引起的“浓缩效应”有关 (图 2-1)。

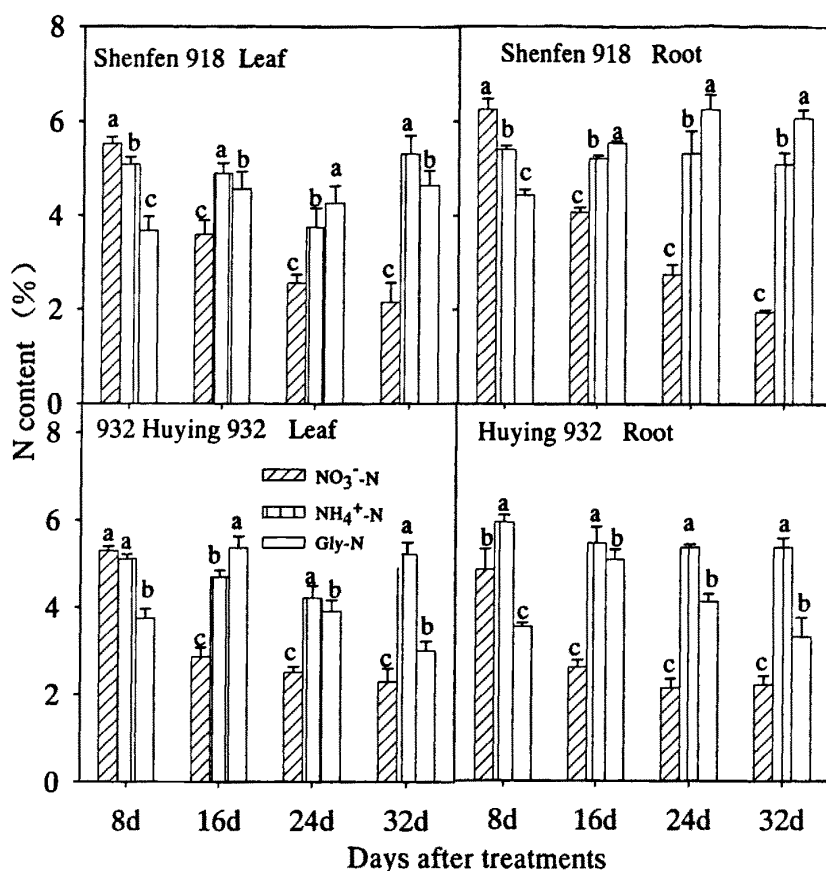


图 2-6 无机氮和氨基态氮对番茄根系、叶片全氮含量的影响

Fig. 2-6 Effects of inorganic ($\text{NH}_4^+\text{-N}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}$) and organic nitrogen (Gly-N) on root, leaf total N content of tomato

2.7 对植株总氮量的影响

无机氮、氨基态氮影响着作物对氮素的吸收，从而也影响着氮素在植物体内的积累量。图 2-7 表明，不论供给何种形式的氮源，两个番茄品种其植株总氮量均以 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理的为最大， $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 最小，Gly-N 次之，表现出与生长发育相一致的趋势。不同处理的番茄幼苗氮吸收量在前期积累比较缓慢，后期积累迅速。统计分析表明，处理后 8、16d，申粉 918 处理 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 和 Gly-N 处理间差异不显著，而与处理 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 差异显著，其后各处理间达到了显著差异，而沪樱 932，在处理 16d 之前，三个处理之间差异均不显著，处理后 24d，处理 Gly-N 和 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 差异也不显著，处理后 32d，三个处理间达到了显著差异 ($p < 0.05$)。处理后 32d，申粉 918，沪樱 932 植株总氮量分别为 136.7 、 $139.3 \text{ mg plant}^{-1}$ ，分别比处理 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、Gly-N 高 70.5 、 32.6% (申粉 918)，

62.9、20.5%（沪樱 932）。

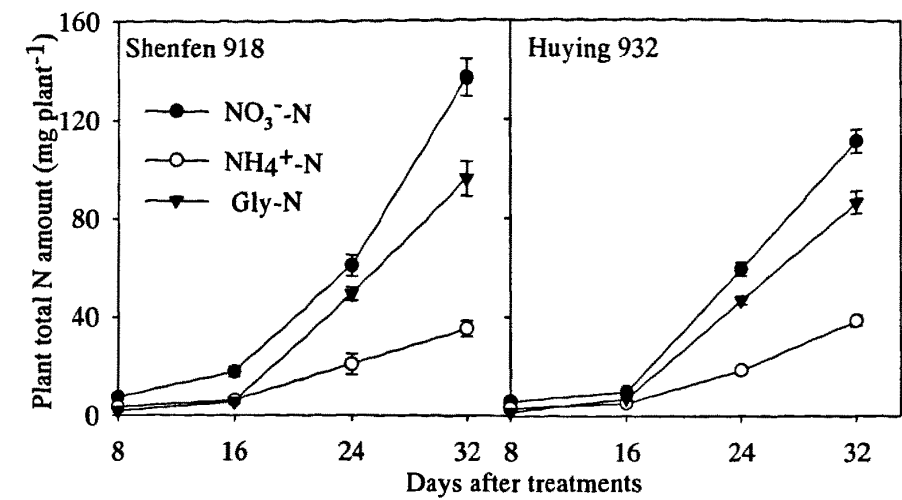


图 2-7 无机氮和氨基态氮对番茄总氮量的影响

Fig. 2-7 Effects of inorganic (NH₄⁺-N, NO₃⁻-N) and organic nitrogen (Gly-N) on total N amount in tomato

2.8 对番茄品种差异的影响

表 2-3 氮素形态对番茄干物质积累的品种间差异的影响

Table 2-3 Effects of different N forms on genotype difference of dry matter in tomato seedling

处理时间 Treatment day	植株部位 plant place	品种 Cultivars	氮素形态 N forms		
			NO ₃ ⁻ -N	NH ₄ ⁺ -N	Gly-N
8 days	地上部 shoot	918			
		932	ns	ns	*
	根系 root	918			
		932	ns	ns	*
16days	地上部 shoot	918			
		932	ns	*	*
	根系 root	918			
		932	ns	*	*
24 days	地上部 shoot	918			
		932	ns	*	*
	根系 root	918			
		932	ns	*	*
32 days	地上部 shoot	918			
		932	*	*	*
	根系 root	918			
		932	ns	*	*

注：918 为申粉 918；932 为沪樱 932.ns 表示品种之间无差异,*表示在 0.05 水平上的差异。

Notes: 918 is Shenfen918, 932 is Huying932. * represents significances between 2 cultivars ($p < 0.05$).

从表 2-3 可以看出, 在处理后 8d 的品种间的差异仅在 Gly-N 处理中表现, 而其后 (处理后 16, 24, 32d), 番茄植株地上部和根系的生长在 Gly-N 和 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 处理中均表现出品种间的差异 ($p < 0.05$)。沪樱 932 无论是地上部, 还是根系, 其生物量均明显高于申粉 918。而在 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理中, 无论是以地上部还是根系干重品种间差异均不显著 (地上部处理 32d 除外)。

3 讨论

无机氮 ($\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$) 和氨基酸态氮 (Gly-N) 对番茄幼苗生长的影响明显不同。本试验结果表明, 番茄幼苗的生长, 无论是株高还是植株干物质重, 均以 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 处理最差 (图 2-1), 表现出一定程度的“铵毒”现象, 表现为: 植株矮小、叶色变淡发黄、叶缘上卷、根系变暗。这是因为生长在 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 中的植株需要更多的碳水化合物以解氨毒, 因而用于生长的碳水化合物势必会减少^[12]。而 Gly-N 处理的植株其生长虽然较 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理的差, 受到了一定程度的抑制, 但未发现“毒害”症状, 说明番茄除了能利用硝态氮作为氮源, 也可以利用甘氨酸 (Gly-N) 作为氮源, 促进植株生长。莫良玉等 (2003) 研究指出, 在无菌培养条件下, 铵态氮和氨基酸态氮均可被小麦吸收, 且吸收量相当; 培养 30d 后, 甘氨酸和谷氨酸处理的小麦干物重显著高于缺氮及铵态氮处理, 而铵态氮、赖氨酸及缺氮处理的干物重相近^[13], 其在水稻上也得出了类似的结果^[14]。

沪樱 932 受 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、Gly-N 影响的程度较小, 其在 Gly-N 处理中的株高、植株干重始终大于申粉 918, 并且随处理时间的延长, 申粉 918 的“铵毒”现象越来越严重, 这可能的原因是其碳同化能力以及碳水化合物在体内的运转能力强于申粉 918。另外沪樱 932 属于小樱桃品种, 亲缘关系离野生种较近, 对有机氮的吸收能力优于大番茄品种申粉 918。这与生长在低温、极地荒原等自然环境下的野生植物更能吸收有机氮的观点相一致^[15-19]。

氨基态氮 (Gly-N) 处理显著增加了番茄幼苗叶片的叶绿素含量, 即增加效应为处理 Gly-N > $\text{NO}_3^-\text{-N}$ > $\text{NH}_4^+\text{-N}$ (图 2-2)。这与笔者在严格的无菌培养下发现, 番茄能直接吸收甘氨酸, 并在体内积累的研究结果是相一致的 (第四章)。由此推论, 叶绿素含量的提高可能是由于外源氨基酸 (如 Gly-N) 可被番茄直接吸收利用, 并且可以转变为其它氨基酸, 如谷氨酸, 而谷氨酸是叶绿素合成的底物。这与武雪萍等的结果相一致^[20]。

碳水化合物是植物体中最主要的物质之一, 约占干重的 80%, 主要是为植物的生长提供大量的能量以及转化为其它生命必需的物质, 并构成植物的结构物质, 如纤维素^[6]。Smith^[21]等报道, 施用硝态氮对植物光合碳同化的促进作用大于使用铵态氮,

而且硝态氮营养有利于植物积累蔗糖,而铵态氮促进植物叶片累积淀粉^[22]。本研究表明,铵态氮降低了根中可溶性糖含量,说明根生长的抑制可能是由于铵态氮主要在根中同化,消耗了根中大量的碳源,以致抑制了根的生长。但是与 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 Gly-N 处理相比, $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理的叶片可溶性糖、叶片、根系游离氨基酸、根系淀粉含量、各器官含氮量降低了,而叶片淀粉含量则增高(图 2-3、2-4、2-5),说明 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理生长的促进不是由于这些代谢物的影响,可能是由于当植物生长在 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 条件下,植物吸收了大量的阳离子,这些阳离子增加了细胞的渗透势,或者是由于番茄体内的硝态氮含量增加了,而硝态氮也可以作为渗透调节物质,从而有利于细胞的伸长和植株的生长^[6]。

不同氮素(无机氮、氨基态氮)对植物碳代谢有影响,碳氮关系非常密切:氮代谢需要依赖碳代谢提供碳源和能量,而碳代谢又需要氮代谢提供酶和光合色素;二者又竞争共同的碳架和还原力^[23]。施用硝态氮对植物光合碳同化的促进作用大于铵态氮^[21],同时施用硝态氮利于植物积累蔗糖,而施用铵态氮则促进植物叶片累积淀粉^[10]。同一施氮水平下氮的适当混施有利于调节烤烟 C/N 和碳氮代谢^[4]。本试验结果表明,无机氮、氨基态氮对番茄叶片、根系全碳、全氮含量影响的显著性与否随不同发育阶段、不同品种而变化(表 2-2,图 2-6)。不同氮素形态对申粉 918 叶片的全碳含量影响不大,而 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 Gly-N 处理显著提高了根系全碳、全氮含量。 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 Gly-N 处理引起的全碳、全氮含量的升高,是因为其抑制根系生长和吸水而引起的浓缩效应?还是与 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 Gly-N 处理抑制养分的积累、运输有关?或是其它原因?有待深入研究。不同品种对根系、叶片全碳、全氮含量的影响不尽一致(表 2-2,图 2-6)。以根系全氮含量为例,处理后 16d,申粉 918 表现为 $\text{Gly-N} > \text{NH}_4^+\text{-N} > \text{NO}_3^-\text{-N}$,沪樱 932 则为 $\text{NH}_4^+\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NO}_3^-\text{-N}$ 。番茄全碳、全氮含量在不同部位间的分布呈现出如下的趋势: $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理的基本上叶片 > 根系,这说明番茄叶片所固定的碳主要分布在叶片中,这与硝态氮主要在叶片中同化的结构和功能是一致的。而 Gly-N 和 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 处理的表现则不尽一致(表 2-2,图 2-6),这说明不同氮素(无机氮、氨基态氮)影响着植物碳代谢,可能使其同化的结构和部位发生一定的改变。番茄幼苗究竟在供应哪一种氮源时对氮素的吸收最有效? $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 Gly-N 处理抑制了根系的生长,但未影响其对氮素的吸收,机理何在,还有待于进一步研究。

一般认为,番茄是喜 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 的作物^[1]。在本试验条件下,番茄在 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理中生长最好,申粉 918 和沪樱 932 间的基因型差异在氮源影响方面并不表现出来(表 2-3),原因何在?这是否会干扰有关氮效率基因型筛选和作用机理等方面的研究,值得进一步试验和研究。这同时也说明在今后氮效率的基因型筛选和作用机理等方面研究中,生长介质的氮素形态是一值得重视的问题。因此,对植物 N 吸收的研究不能仅仅局限在硝态氮和铵态氮上,植物吸收有机氮对农业可持续发展具有潜在的应用价值。

4 结论

综上所述, 无机氮 (NO_3^- -N、 NH_4^+ -N) 和氨基酸态氮 (Gly-N) 对番茄幼苗的生长、碳水化合物、氮素积累等有不同的影响。在本试验条件下, 尽管供以 NO_3^- -N 时, 番茄生长良好, 植株积累的碳水化合物最多, N 积累量也最多, 但在氨基酸态氮 (Gly-N) 条件下, 相对于 NH_4^+ -N 处理出现的“铵毒”而言, 其并未出现生理“毒害”现象。这说明, 在 NO_3^- -N 和 Gly-N 营养条件下, 植物体内的生理动态处于良性循环中, 两者都是番茄的良好氮源。氮素形态不同, 对植物产生的生理效应不同。番茄幼苗基因型差异是否表现与氮素形态有关, 以植株根系干重为指标的基因型差异在供应 NO_3^- -N 时不表现; 沪樱 932 的生长显著优于申粉 918; 不同品种对有机氮的吸收利用能力不同。

参考文献

- [1]. 赵平, 彭少麟. 植物氮素营养的生理生态学研究. 生态科学. 1998, 17 (2): 37-42.
- [2]. 樊明寿, 孙亚卿, 邵金旺等. 不同形态氮素对燕麦营养生长和磷素利用的影响. 作物学报. 2005, 31 (1): 114-118.
- [3]. 关义新, 林葆, 凌碧莹. 光、氮及其互作对玉米幼苗叶片光合和碳、氮代谢的影响. 作物学报. 2000, 266 (6): 806-812.
- [4]. 韩锦峰, 史宏志, 官春云等. 不同施氮水平和氮素来源烟叶碳氮比及其与碳氮代谢的关系. 中国烟草学报. 1996, 3 (1): 19-25.
- [5]. 许如意, 别之龙, 黄丹枫. 不同氮素形态对比对网纹甜瓜干物质分配和氮代谢的影响. 农业工程学报. 2005, 21 (Sup): 147-150.
- [6]. 曹翠玲, 李生秀. 氮素形态对玉米幼苗碳水化合物及养分累积的影响. 华中农业大学学报. 2003, 22 (5): 457-461.
- [7]. 邱慧珍, 张福锁. 氮素形态对不同磷效率基因型小麦生长和氮素吸收及基因型差异的影响. 土壤通报. 2003, 34 (6): 533-538.
- [8]. Gunes A, Inal A, Aktas M. Reducing nitrate content of NET grown winter onion plants by partial replacement of NO_3 with amino acid in nutrient solution. Scientia Horticulturac. 1996, 65: 203-208.
- [9]. 陈贵林, 高绣瑞. 氨基酸和尿素替代硝态氮对水培不结球白菜和生菜硝酸盐含量的影响. 中国农业科学. 2002, 35(2): 187-191.
- [10]. 李合生. 植物生理生化实验原理和技术. 北京: 高等教育出版社. 2000: 134-137.
- [11]. 鲍士旦. 土壤农化分析. 北京: 中国农业出版社. 2000.
- [12]. Givan XV. Metabolic detoxification of ammonia in tissues of higher plant [J]. Phytochem, 1979, 18: 375-382.
- [13]. 莫良玉, 吴良欢, 陶勤南. 无菌条件下小麦氨基酸态氮及铵态氮营养效应研究. 应用生态学报. 2003, 14 (2): 184-186.
- [14]. 莫良玉, 吴良欢. 高温胁迫下水稻氨基酸态氮与铵态氮营养效应研究. 植物营养与肥料学报. 2002, 12 (2): 157-161.
- [15]. Jones DL, Healey JR, Willett V. B. et al. Dissolved organic nitrogen uptake by plants - an important N uptake pathway?. Soil Biology & Biochemistry. 2005, 37(3): 413-423.

- [16]. Kielland K. Amino Acid Absorption by Arctic Plants: Implications for Plant Nutrition and Nitrogen Cycling. *Ecology*. 1994, 75: 2373-2383.
- [17]. Näsholm T, Ekblad A, Nordin A, *et al.*. Boreal forest plants take up organic nitrogen. *Nature*. 1998, 392: 914-916.
- [18]. Näsholm T, Huss-Danell K, Hogberg P. Uptake of Organic Nitrogen in the Field by Four Agriculturally Important Plant Species. *Ecology*. 2000, 81: 1155-1161.
- [19]. Streeter TC, Bol R, Bardgett RD. Amino acids as a nitrogen source in temperate upland grasslands: the use of dual labelled (C-13, N-15) glycine to test for direct uptake by dominant grasses. *Rapid Communications in Mass Spectrometry*. 2000, 14: 1351-1355.
- [20]. 武雪萍, 刘国顺, 朱凯等. 外源氨基酸对烟叶氨基酸含量的影响. *中国农业科学*. 2004, 37 (3): 357-361.
- [21]. Smith V R. Effect of nutrients on CO₂ assimilation by mosses on a sub-Antarctic island. *New Phytol*. 1993, 123: 693-697.
- [22]. Cruz C, Lips SH, Martins-Loucao MA. The effect of nitrogen on photosynthesis of carbon at high CO₂ concentrations. *Physiol Plant*. 1993, 89: 552-556.
- [23]. Chandler JW, Dale JE. Photosynthesis and Nutrient Supply in Needles of Sitka Spruce [*Picea sitchensis* (Bong.) Carr.]. *New Phytologist*. 1993, 125: 101-111.

第三章 水培条件下甘氨酸态氮对番茄根系分泌物和木质部及韧皮部汁液组分的影响

目前,越来越多的研究表明,植物既能吸收无机氮,也能直接吸收氨基酸态氮等有机氮以维持生长^[1-3]。第二章的研究发现,不同番茄品种对氮(无机氮和氨基酸态氮)的吸收及氮在植株各部分(根系、叶片等)含量与分配存在明显差异;这种现象与不同氮素形态下其根系活力不同有关^[4],也可能与氮向上运输能力不同有关,但尚未证实。苏帆等报道,菜籽饼肥与化肥配合施用于烤烟,施化肥的烤烟伤流液中硝态氮、铵态氮和游离氨基酸含量一般较高,饼肥与化肥配合施用其次,施饼肥的最低^[5]。研究亦表明,植物根系分泌特性变化受氮素供应及外源氨基酸供应的影响^[6]且植物能够主动吸收根系分泌出的氨基酸^[7]。Jones等研究指出,在无菌水培下,玉米根系被动分泌氨基酸,但又主动吸收被分泌的氨基酸;根细胞质中氨基酸浓度(9.5mmol)与土壤溶液中氨基酸浓度(0.03 mmol)形成较大浓度差,特别是在根尖处,说明氨基酸主要在根尖处被动分泌,分泌速率约为 $0.27 \text{ nmol} \cdot (\text{cm root} \cdot \text{h}^{-1})$ ^[7]。

鉴于以上已有研究结果,本文采用水培的方法,以番茄为研究材料,收集根系分泌物、木质部及韧皮部汁液,分析比较番茄根系生长、根系分泌物、木质部及韧皮部汁液组分对无机氮($\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$)、氨基酸态氮(Gly-N)的不同响应,以期探明番茄氨基酸态氮营养下根系分泌及维管束(木质部、韧皮部)汁液组分的变化规律,探讨不同氮源与番茄根系特性的关系,为阐述植物氨基酸态氮的吸收和养分运转规律提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料及设计

与第二章基本相同,但试验分别设无氮对照(CK)、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 和 Gly-N 不同氮素形态(总氮为 $3.0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$)的4个处理。于不同氮素处理8d后取样测定根系参数,收集根系分泌物、木质部和韧皮部汁液并测定其组分含量。

1.2 木质部及韧皮部汁液的收集

木质部汁液的收集:采用依靠植物根压自然收集法^[8, 9]。具体作法:脱脂棉经稀盐酸、蒸馏水、去离子水清洗,烘干,装入洁净的50 mL Eppendorf管中待用。将番茄苗移至阴处,距根基约4 cm处用经丙酮浸泡消毒的刀片快速切断茎秆,用脱脂棉蘸去离子水,快速擦洗与根系相连的切口并吸干表面水分,开始的第一滴汁液用脱脂

棉弃去。然后用 200 μL 的 Eppendorf 移液枪循环往复吸取溢出的汁液于 10 mL 的 Eppendorf 管中, 每个重复 5 株的溢出液收集在一起, 收集 5-7 mL, 停止收集。将收集液贮于超低温冰箱 (-70°C 以下) 中待测。

韧皮部汁液的收集: 参照 King 等 (1974) 的方法, 将收集木质部汁液时切下的番茄幼苗地上部, 用去离子水洗净茎切口并用脱脂棉吸干表面水分, 3 株一起插入装有 15 mL 25 mmol L^{-1} 的 EDTA- Na_2 溶液的小塑料瓶中, 放置于遮光密闭的培养箱中, 保持相对湿度大于 95%, 20°C 下收集韧皮部汁液 24 h。将收集的韧皮部汁液贮于超低温冰箱 (-70°C 以下) 中待测。

1.3 根系分泌物的收集

根系分泌物的收集采用收集根洗液^[10, 11]的方法。上午 9 时, 将经不同处理 8d 的番茄幼苗从培养液中取出, 先用自来水冲洗 5-10 次, 后用蒸馏水冲洗 3-5 次, 再用无菌去离子水冲洗 2-3 次。最后将处理好的番茄根系放入盛有 200 mL 无菌去离子水的广口组培瓶中收集根系分泌物。24 h 后取出植株, 用少量无菌去离子水冲洗根系, 合并于根系分泌物中, 如此重复进行 5 次, 定容至 250 mL。同时将各处理的番茄的根用剪刀剪下, 用吸水纸吸干根表面水分, 称量其鲜质量, 并烘干。每处理重复 4 次。

将收集的根系分泌物用真空旋转蒸发器在 30°C 下浓缩至 3 mL 左右 (以 100: 1 的比例浓缩), 然后用 10 mL 无菌去离子水分 3 次冲洗, 每冲洗一次, 用超声波振荡使其充分溶解, 最后用无菌去离子水定容至 25 mL, 从而得到浓缩的根系分泌物收集液, 贮于超低温冰箱 (-70°C 以下) 中待测。根系分泌物的收集、分离所用器具均经高压蒸汽灭菌, 且收集的过程在超净工作台中进行^[12]。在无菌条件下收集到的根系分泌物数量能准确反应植物根系分泌有机物和无机物的含量。

1.4 测定方法

根体积测定用排水法; 根系活力采用 TTC 法, 以 TTC 微克数表示根系脱氢酶活性; 可溶性糖测定采用蒽酮比色法; 游离氨基酸测定采用茚三酮比色法; 磷用钼锑抗法测定; 可溶性蛋白用考马斯亮蓝染色法测定, 并用牛血清白蛋白作标准曲线^[13-15]。纳氏试剂比色法测定 NH_4^{+} ^[5]; 离子色谱仪 (ICS-90, Dionex, USA) 测定 NO_3^{-} , 分析柱为 IonPac AS9-HC, 以 $8.0\text{ mmol L}^{-1}\text{ Na}_2\text{CO}_3$ 和 $1.0\text{ mmol L}^{-1}\text{ NaHCO}_3$ 为淋洗液, 流速为 1 mL min^{-1} 。木质部收集液中总氮浓度含量采用还原消煮法^[16]。

1.5 数据分析

所有数据采用 SPSS12.0 软件统计, 方差分析采用 Duncan's 多重比较法。

2 结果与分析

2.1 氮素形态对番茄根系特性的影响

表 3-1 不同氮素形态对番茄 3 个根系特性的影响

Table 3-1 Selected root characteristic of tomato seedling grown in nutrient solutions with different N forms after 8 d treatments.

品种 Cultivar	氮形态 N forms	根系干质量 Root dry weight (g plant ⁻¹)	根系体积 Root volume (cm ³ plant ⁻¹)	根系活力 Root activity (μg g ⁻¹ h ⁻¹ FM)
申粉 918	CK	1.74±0.22c	35.6±4.2d	107.5±28.1d
Shenfen918	NO ₃ ⁻ -N	2.15±0.29a	67.2±5.0a	289.7±25.4a
	NH ₄ ⁺ -N	1.49±0.15d	30.4±3.2c	169.8±19.2c
	Gly-N	1.96±0.25b	41.7±2.1b	222.1±25.4b
沪樱 932	CK	1.16±0.30c	36.4±4.0c	169.2±29.4d
Huying932	NO ₃ ⁻ -N	1.87±0.20a	70.6±5.2a	312.4±27.9b
	NH ₄ ⁺ -N	1.06±0.21c	33.7±2.8c	265.7±40.1c
	Gly-N	1.52±0.14b	49.1±4.7b	358.4±31.9a

注：以上数据表示均值±标准偏差 (n=3)，表中的字母表示差异显著性达 $p<0.05$ (LSD)。(下同)。
Note: The data were reported as mean±SEM (n=3), data followed by letters mean significant difference at $p<0.05$ by LSD. (The same below).

不同氮素形态对两个番茄品种根系参数影响的趋势相同，但强度不等（表 3-1）。申粉 918 在不同氮素形态下，根系干质量、根系体积差异明显，表现为 $\text{NO}_3^- \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{CK} > \text{NH}_4^+ \text{-N}$ ，其中 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理的根干质重为 2.15 g 株⁻¹，比 Gly-N 处理高 8.8%，比 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理高 30.7%，比 CK 高 19.1%。根系活力则 $\text{NO}_3^- \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+ \text{-N} > \text{CK}$ 。沪樱 932 的趋势基本相同，但根系干质量、根系体积在处理 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 和 CK 之间差异均不显著，根系活力表现为 $\text{Gly-N} > \text{NO}_3^- \text{-N} > \text{NH}_4^+ \text{-N} > \text{CK}$ ，且处理间差异显著。番茄幼苗不同品种间差异性的表现与否与氮素形态有关，通过差异显著性检验可知，在供应 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 和 Gly-N 及 CK 时，沪樱 932 的根系活力显著 ($p<0.05$) 大于申粉 918 (表 3-1)。

2.2 氮素形态对番茄根系分泌物组分及根际 pH 的影响

由表 3-2 可知，不同氮素形态处理 8 d 后，与供 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 的处理相比， $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 、Gly-N 和 CK 处理的申粉 918 根系分泌物中 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 含量分别降低到 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理的 43.5%，41.9%和 25.2%；而沪樱 932 则降低到 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理的 35.4%，39.5%和 20.0%。各处理根系分泌物中的 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 和游离氨基酸含量表现为 $\text{NH}_4^+ \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NO}_3^- \text{-N} > \text{CK}$ 处理。根系分泌物中其他组分如无机磷、可溶性蛋白，不同番茄品种在不同处理

中的表现规律一致, 均为 $\text{NO}_3^- \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+ \text{-N} > \text{CK}$ 处理。以可溶性蛋白含量的变化为例, 处理 Gly-N、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 和 CK, 申粉 918 的根系分泌物可溶性蛋白含量分别比 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理的降低了 58.1%, 63.8%, 69.6%, 沪樱 932 则分别降低了 44.6%, 50.7%, 71.3%。可溶性糖含量的变化则为处理 $\text{Gly-N} > \text{NH}_4^+ \text{-N} > \text{NO}_3^- \text{-N} > \text{CK}$ 处理 (表 3-2)。

表 3-2 不同氮素形态对番茄根系分泌物组分的影响 (单位: $\mu\text{g g}^{-1} \text{DM}$)

Table 3-2 Effects of different N forms on root exudates compositions of tomato seedling after 8 d treatments (unit: $\mu\text{g g}^{-1} \text{DM}$)

品种 Cultivar	氮形态 N forms	$\text{NO}_3^- \text{-N}$	$\text{NH}_4^+ \text{-N}$	P	游离氨基酸 Free amino acid	可溶性蛋白 Soluble protein	可溶性糖 Soluble sugar
申粉 918	CK	56.7±14.3c	8.5±2.9c	17.8±2.5d	105.9±9.7d	1.00±0.28c	22.4±1.8
Shenfen918	$\text{NO}_3^- \text{-N}$	225.1±31.3a	42.6±5.4b	94.4±6.6a	167.8±21.6c	3.29±0.78a	30.2±2.4
	$\text{NH}_4^+ \text{-N}$	97.97±30.4b	54.4±2.9a	34.0±7.1c	282.6±50.7a	1.19±0.41b	68.2±5.4
	Gly-N	94.4±12.0b	52.8±12.7a	52.5±8.5b	180.8±37.1b	1.38±0.06b	90.6±7.6
沪樱 932	CK	37.63±1.5d	4.3±0.9d	9.1±1.9d	92.7±16.1d	0.85±0.17d	45.9±3.8
Huying932	$\text{NO}_3^- \text{-N}$	188.48±32.6a	70.6±11.3b	108.6±7.3a	183.8±27.2c	2.96±0.31a	66.6±6.1
	$\text{NH}_4^+ \text{-N}$	66.63±14.4c	74.2±19.8a	34.9±9.3c	264.0±49.3a	1.46±0.10c	100.8±7.9
	Gly-N	74.40±17.4b	54.1±1.4c	51.9±7.4b	209.4±60.9b	1.64±0.58b	112.1±9.4

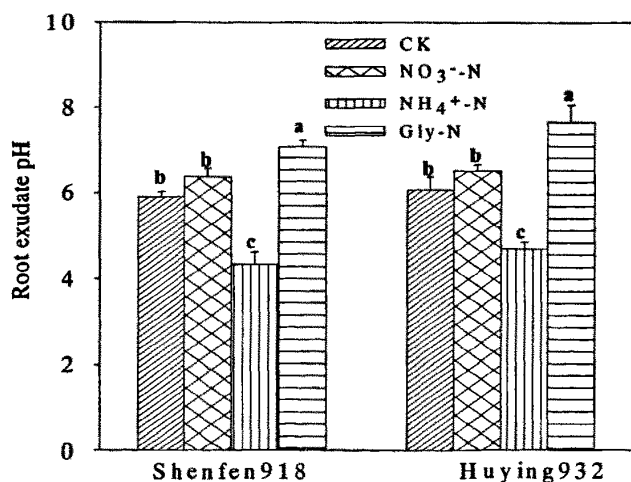


图 3-1 不同氮素形态对番茄根际 pH 的影响

Fig.3-1 Rhizosphers pH of tomato seedling grown in nutrient solutions with different N forms after 8 days treatments. Values represent means±SEM (n=3).

对番茄植株根际 pH 测定的结果如图 3-1 所示。与对照相比, 供给 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 和 Gly-N 时, pH 显著升高, 两个处理间差异不显著。而供 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 时则相反, 申粉 918 的 pH 降至 4.3, 沪樱 932 的 pH 降至 4.7。通过差异显著性检验可知, 番茄根际 pH 的基因型差异在不同氮素形态下并不表现, 品种间差异不显著 (图 3-1)。

2.3 氮素形态对番茄木质部汁液组分的影响

表 3-3 不同氮素形态对番茄木质部组分的影响

Table 3-3 Effects of different N forms on xylem sap composition of tomato seedling after 8 d treatment.

品种 Cultivar	氮形态 N forms	$\text{NO}_3^- \text{-N}$ ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	$\text{NH}_4^+ \text{-N}$ ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	游离氨基酸 Free amino acid ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	可溶性蛋白 Soluble protein ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	P ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	可溶性糖 Soluble sugar ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)
申粉 918	CK	5.3±1.2c	2.1±0.7c	102.4±50.1d	25.7±3.1c	15.7±1.8b	371.4±29.8d
Shenfen918	$\text{NO}_3^- \text{-N}$	95.0±8.1a	3.8±0.5c	419.9±76.1c	49.8±7.8b	21.4±1.8a	501.4±43.6c
	$\text{NH}_4^+ \text{-N}$	12.5±2.9b	29.2±2.8a	2543.5±291.2a	36.3±6.3c	12.1±2.9c	1131.3±91.5b
	Gly-N	9.6±0.3b	17.2±1.8b	1627.0±278.3b	68.8±8.9a	17.6±0.9b	1502.5±205.7a
沪樱 932	CK	2.8±1.1d	1.3±0.2c	89.7±10.4d	29.1±2.4d	15.1±0.5c	761.4±80.6d
Huying932	$\text{NO}_3^- \text{-N}$	41.0±1.5a	2.2±0.2c	494.9±20.1c	64.73±3.4b	23.5±1.7a	1104.2±90.2c
	$\text{NH}_4^+ \text{-N}$	5.0±0.6c	32.2±2.8a	2375.9±345.9a	47.2±5.8c	12.4±0.9c	1672.4±119.5b
	Gly-N	10.6±3.2b	24.4±2.4b	1773.7±225.8b	82.9±10.7a	19.5±0.7b	1859.1±195.3a

表 3-3 显示, 不同氮素形态对番茄幼苗木质部汁液各组分含量的影响与其对根系分泌物的影响基本相同, 只是各组分在量的变化上不尽相同。以申粉 918 为例, 处理 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 、Gly-N 的木质部硝态氮含量分别是是对照 (CK) 处理的 17.9、2.4、1.8 倍; 而铵态氮含量则分别为 1.8、13.9、8.2 倍; 游离氨基酸 (FAA) 为 4.1、24.8、15.9 倍; 可溶性蛋白为 1.9、1.4、2.7 倍; P 含量分别为 1.4、0.8、1.1 倍; 可溶糖含量为 1.4、3.0、4.0 倍。沪樱 932 的木质部汁液组分含量表现出与申粉 918 相同的变化趋势 (表 3-3)。

2.4 氮素形态对番茄韧皮部汁液组分的影响

表 3-4 不同氮素形态对番茄韧皮部组分的影响

Table 3-4 Effects of different N forms on phloem sap composition of tomato seedling after 8 d treatment.

品种 Cultivar	氮形态 N forms	$\text{NO}_3^- \text{-N}$ ($\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)	$\text{NO}_3^- \text{-N}$ ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	游离氨基酸 Free amino acid ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	可溶性蛋白 Soluble protein ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)	P ($\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)	可溶性糖 Soluble sugar ($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)
申粉 918	CK	883.3±53.7c	0.54±0.11c	10.2±2.9d	3.1±0.6c	42.7±7.7c	31.4±3.8d
Shenfen918	$\text{NO}_3^- \text{-N}$	1968.8±182.8a	2.03±0.08b	32.8±6.3c	6.2±0.6b	115.2±19.5a	42.4±6.1c
	$\text{NH}_4^+ \text{-N}$	261.7±70.2d	3.96±0.31a	198.7±70.8a	3.7±0.3c	35.0±2.8c	95.6±9.2b
	Gly-N	1709.6±462.3b	2.80±1.49b	127.1±23.2b	7.2±0.8a	93.6±11.9b	127.0±10.8a
沪樱 932	CK	748.5±148.4c	0.50±0.13d	18.1±2.7c	2.3±0.4c	11.1±1.1c	64.2±7.2c
Huying932	$\text{NO}_3^- \text{-N}$	1834.6±369.5a	2.87±0.55c	41.2±1.7b	7.6±0.6b	95.9±13.2a	93.3±11.0b
	$\text{NH}_4^+ \text{-N}$	165.8±19.7d	6.53±1.12a	198.0±28.8a	5.2±1.2b	25.7±1.3b	141.3±16.7a
	Gly-N	1696.2±386.5b	5.77±0.09b	147.8±35.5a	9.3±0.7a	90.9±8.2a	157.1±19.5a

供应不同形态的氮素, 番茄韧皮部汁液组分含量表现出较大的差异 (表 3-4)。不同氮素处理 8 d 后, 两个番茄品种韧皮部汁液中的 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 含量表现为: $\text{NO}_3^- \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{CK} > \text{NH}_4^+ \text{-N}$ 。P 含量在申粉 918 中则表现为: $\text{NO}_3^- \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{CK} > \text{NH}_4^+ \text{-N}$,

而沪樱 932 则表现为: $\text{NO}_3^- \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+ \text{-N} > \text{CK}$; 在 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 、 Gly-N 和 CK 处理下, 申粉 918 韧皮部汁液的 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 含量分别是 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理的 13.3%, 86.8%, 44.9%, 沪樱 932 则分别为 9.0%, 92.5%, 40.8%; 韧皮部汁液中 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 、游离氨基酸含量的变化规律则为处理 $\text{NH}_4^+ \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NO}_3^- \text{-N} > \text{CK}$; 而可溶性蛋白、可溶性糖含量以 Gly-N 处理的最高, $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 和 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理的次之, CK 处理为最低。另外, 木质部汁液组分含量远远大于韧皮部汁液组分含量 (表 3-3, 3-4)。

2.5 氮素形态对番茄木质部、韧皮部汁液总氮量的影响

两个番茄品种木质部、韧皮部汁液 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 、 Gly-N 处理的总氮量远大于处理 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、 CK 。且木质部总氮量远远大于韧皮部 (图 3-2)。不同氮素形态处理 8 d 后, $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理的申粉 918、沪樱 932 木质部总氮量分别为 2585.2 mg L^{-1} 、 2413.1 mg L^{-1} , 分别是 Gly-N 、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、 CK 处理的 1.6、5.0、23.5 倍 (申粉 918); 1.3、4.5、25.7 倍 (沪樱 932)。而 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理的申粉 918、沪樱 932 韧皮部总氮量则分别为 202.9 mg L^{-1} 、 204.7 mg L^{-1} , 分别是处理 Gly-N 、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、 CK 的 1.5、5.5、17.5 倍 (申粉 918); 1.3、4.5、10.6 倍 (沪樱 932)。

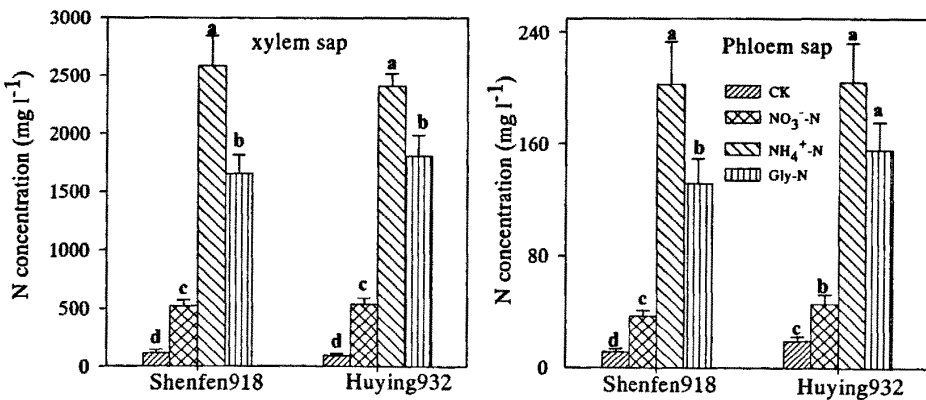


图 3-2 不同氮素形态对番茄木质部、韧皮部汁液总氮量的影响

Fig. 3-2 Total N concentration in xylem and phloem sap of tomato seedling grown in nutrient solutions with different N forms after 8 days treatment. Values represent means $\pm$ SEM (n=3).

3 讨论

萝卜、燕麦、大豆、马铃薯等植物能从外界溶液吸收谷氨酸, 并在体内积累^[17]。通过标记 ^{14}C -或 ^{13}C , ^{15}N -氨基酸和严格的无菌试验, 植物 (小麦、水稻、玉米等) 能直接吸收分子态的氨基酸或多肽^[1, 2, 18]。本试验表明, 不同氮素形态对番茄根系参数的影响主要表现在根系干质量, 根系体积和根系活力上 (表 3-1)。申粉 918, 沪樱 932 的根系干质量和体积均为 $\text{NO}_3^- \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{CK} > \text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理, 而沪樱 932 在 Gly-N

处理下根系活力最高, 申粉 918 则是 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理最高 (表 3-1)。这说明与供 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 相比, 外源氨基酸 (Gly) 能被番茄根系吸收利用, 是一种良好的氮源, 但究竟是直接吸收利用还是被微生物矿化后成矿质氮后再吸收利用还有待于进一步研究。另外不同氮素形态对 2 个番茄品种根系性状影响不同, 说明两品种根系的 N 营养遗传特征存在差异。与申粉 918 相比, 沪樱 932 的根系活力在供 Gly-N 时, 具有较高的根系活力, 品种间差异显著, 这可能是由于沪樱 932 属于小樱桃品种, 亲缘关系离野生种较近, 对有机氮的吸收能力优于大番茄品种申粉 918。

根分泌物是根细胞经过代谢过程主动分泌的^[19]。有研究表明, 植物根系分泌特性变化受氮素及外源氨基酸供应的影响^[20, 21]。且植物能够主动吸收根系分泌出的氨基酸^[7]。本文仅对不同氮素形态下番茄根系分泌物的组分作了初步的研究。试验发现, 不同氮素形态影响着番茄根系分泌各种组分的含量 (图 3-1, 表 3-2)。以 Gly-N、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 为氮源时番茄根系分泌的铵态氮、游离氨基酸、可溶性糖较多, 而以 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 为氮源时, 根系分泌的硝态氮、P、可溶性蛋白较多。且品种间的差异显著。这可能有 2 个原因: 一是外源氨基酸可被番茄直接吸收利用, 并且可以转变为其它氨基酸; 二是溶液中添加氨基酸对番茄生长发育起到了一定的刺激作用, 从而使得合成的氨基酸量增加。另外番茄根际吸收 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 和 Gly-N 后, 根际 pH 显著升高, 而吸收 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 后则显著降低。这说明对番茄而言, 单独供应 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 对其生长发育极为不利, 尤其是根系的生长及活力会受到很大程度的抑制, 从而可能发生铵毒。至于矿质氮 ($\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$) 与有机氮的最佳供应比例还有待于进一步研究。

木质部汁液中的无机盐是植物从土壤或营养液中吸收的, 有机物主要是由根部代谢形成的, 木质部汁液的数量和成分可作为根系活动能力强弱的指标^[22]。而韧皮部是植物同化产物输出的主要途径, 负责植物体内糖等有机养料向库器官运输的途径^[23]。不同氮素形态对两个番茄品种木质部、韧皮部汁液各组分含量、总氮量存在显著的差异 (表 3-3, 3-4; 图 3-2)。以 Gly-N、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 为氮源时番茄木质部、韧皮部汁液中铵态氮、游离氨基酸、总氮和可溶性糖较多, 但同样的以 Gly-N 为氮源时, 沪樱 932 增加的幅度要比申粉 918 大, 可以推测沪樱 932 对 Gly-N 的吸收利用能力比申粉 918 强, 这与前文所述根系参数变化规律一致。而以 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 为氮源时木质部、韧皮部汁液中则硝态氮、P、可溶性蛋白较多, 推测这可能由于番茄是喜硝作物, $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 的供应能使根系的生长处在最佳状态, 根系氮代谢活跃, 蛋白质合成加速。

本试验表明, Gly-N 氮源环境中, 樱桃番茄沪樱 932 品种根系活力、吸收及合成能力均优于普通大番茄申粉 932, 然而不同品种在同样的 Gly-N 环境中根系活力为什么表现不同? 这种现象是由于不同番茄品种吸收氮能力差异的原因; 还是由于不同番茄品种根部吸收的氮向地上部运输能力不同使地上部在 Gly-N 氮源条件下生长发育不一致, 反过来引起根系生长发育及根系活力不同; 以及根部细胞膜上是否存在不同的氮转运蛋白或离子通道等还有待进一步研究。

4 结论

综上所述,无机氮和氨基酸态氮(Gly-N)处理8d后,申粉918、沪樱932番茄根系干质量、根系体积表现为 $\text{NO}_3^- \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{CK} > \text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理;而根系活力则表现为以供Gly-N或 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 为最高,其次为供 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 的处理,以对照处理为最低。不同氮素形态显著影响不同番茄品种根系分泌物、木质部和韧皮部各组分含量。 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理的番茄根系分泌物、木质部和韧皮部汁液中的 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 和P含量最高,供Gly-N、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 其次,对照最低;而供Gly-N、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 时铵态氮、游离氨基酸、可溶性糖含量一般均高于处理 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 和对照。番茄根际吸收不同氮素对根际pH亦产生不同的影响,吸收 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 和Gly-N后,根际pH显著升高,而吸收 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 后则降低。番茄幼苗不同品种间的差异性表现,与氮素形态有关,以根系活力为指标的基因型差异在供应 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 和Gly-N及对照时,沪樱932的根系活力均显著($p < 0.05$)大于申粉918。

参考文献

- [1]. Jones DL, Healey JR, Willett VB, *et al.*. Dissolved organic nitrogen uptake by plants - an important N uptake? *Soil Biology & Biochemistry*. 2005, 37: 413-423.
- [2]. Streeter TC, Bol R, Bardgett RD. Amino acids as a nitrogen source in temperate upland grasslands: the use of dual labelled (C-13, N-15) glycine to test for direct uptake by dominant grasses. *Rapid Communications in Mass Spectrometry*. 2000, 14: 1351-1355.
- [3]. Xu XL, Hua OY, Cao GM, *et al.*. Uptake of organic nitrogen by eight dominant plant species in Kobresia meadows. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*. 2004, 69: 5-10.
- [4]. 赵平, 彭少麟. 植物氮素营养的生理生态学研究. *生态科学*. 1998, 17(2): 37-42.
- [5]. 苏帆, 王毅, 瞿兴等. 菜籽饼肥与化肥配合施用对烤烟伤流液组分的影响. *华中农业大学学报* 2006, 25 (5): 245-253.
- [6]. Eric Paterson, Allan Sim. Rhizodeposition and C-partitioning of *Lolium perenne* in axenic culture affected by nitrogen supply and defoliation. *Plant and Soil*. 1999, 216: 155-164.
- [7]. Jones DL, Darrah PR. Amino acid influx at the soil-root interface of *Zea mays L.* and its implications in the rhizosphere. *Plant and Soil*. 1994, 163: 1-12.
- [8]. Liang J, Zhang J. Collection of xylem sap at flow rate similar to in vivo transpiration flux. *Plant and Cell Physiology*. 1997, 38(12): 1375-1381.
- [9]. Kehr J, Buhtz A, Giavalisco P. Analysis of xylem sap proteins from *Brassica napus*. *Bmc Plant Biology*. 2005, 5.
- [10]. Groleau-Renaud V, Plantureux S, Guckert A. Influence of plant morphology on root exudation of maize subjected to mechanical impedance in hydroponic conditions. *Plant and Soil*. 1998, 201(2): 231-239.
- [11]. Szmigielska AM, Van Rees KCI, Cieslinski G, *et al.*. Determination of low molecular weight dicarboxylic acids in root exudates by gas chromatography. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 1995, 43(4): 956-959.
- [12]. 郇红建, 常江, 张自立等. 铜对水稻根分泌物中氨基酸和有机酸含量的影响. *安徽农业大学学报*.

2004, 31(1): 58-61.

[13]. Bradford M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical Biochemistry*. 1976, 72: 248-254.

[14]. 鲍士旦. 土壤农化分析. 北京: 中国农业出版社. 2000.

[15]. 李合生. 植物生理生化实验原理和技术. 北京: 高等教育出版社. 2000.

[16]. Eastin EF. Total nitrogen determination for plant material containing nitrate. *Analytical Biochemistry*. 1978, 85: 591-594.

[17]. 张福锁. 植物营养生态生理学和遗传学. 北京: 中国利学技术出版社. 1993.

[18]. Owen AG, Jones DL. Competition for amino acids between wheat roots and rhizosphere microorganisms and the role of amino acids in plant N acquisition. *Soil Biology & Biochemistry*. 2001, 33(4-5): 651-657.

[19]. Kuzyakov Y, Raskatov A, Kaupenjohann M. Turnover and distribution of root exudates of *Zea mays*. *Plant and Soil*. 2003, 254(2): 317-327.

[20]. Paterson E, Sim A. Rhizodeposition and C-partitioning of *Lolium perenne* in axenic culture affected by nitrogen supply and defoliation. *Plant and Soil*. 1999, 216(1-2): 155-164.

[21]. Shepherd T, Davies HV. Effect of exogenous amino acids, glucose and citric acid on the patterns of short-term accumulation and loss of amino acids in the root-zone of sand-cultured forage rape (*Brassica napus L.*). *Plant and Soil*. 1994, 158(1): 111-118.

[22]. Buhtz A, Kolasa A, Arlt K, *et al.* Xylem sap protein composition is conserved among different plant species. *Planta*. 2004, 219(4): 610-618.

[23]. Mitchell DE, Gadus MV, Madore MA. Patterns of assimilate production and translocation in muskmelon (*Cucumis melo L.*): I. Diurnal patterns. *Plant Physiology*. 1992, 99(3): 959-965.

第四章 无菌水培条件下无机氮和氨基酸态氮对番茄幼苗生长和氮代谢的影响

经典的植物矿质营养学说认为,土壤微生物降解有机氮为 NO_3^- -N和 NH_4^+ -N,植物吸收利用这些无机氮并且重新形成有机氮。因此人们对植物无机态N(NO_3^- -N、 NH_4^+ -N)做了大量的研究^[1-3]。然而近年来,通过标记 ^{14}C -或 ^{13}C , ^{15}N -氨基酸和严格的无菌试验,植物(小麦、水稻、玉米等)能直接吸收分子态的氨基酸或多肽^[4-6]。许玉兰等在无菌培养条件下,用 ^{15}N 标记甘氨酸和亮氨酸,证明氨基酸分子可直接进入植株内,发现在吸收处理15d后,已有70%的 ^{15}N 由培养液中转移到植物体内, ^{15}N -甘氨酸处理稻苗吸收 ^{15}N 平均总量为6.65 mg, ^{15}N -亮氨酸处理为6.31 mg,二者混合处理为6.57mg^[7]。Webster等(1993)研究结果表明,萝卜、燕麦、大豆、马铃薯等组织能从外界溶液吸收谷氨酸,并在体内积累^[8]。但这些研究都较少涉及到园艺作物(如番茄)氮代谢生理方面的研究。因此本文以番茄为研究材料,研究完全无菌水培条件下用无机氮(NO_3^- 、 NH_4^+)和氨基酸态N(Gly-N)培养后植物干物质重,含氮量、氮代谢产物及氮代谢关键酶等方面对 NH_4^+ -N、 NO_3^- -N和Gly-N的不同响应,以期全面阐述植物氨基酸态氮的吸收与同化规律,进一步揭示植物有机营养机理,为有机氮在有机农业上的应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

与第二章相同。

1.2 材料的培养(无菌苗的培养)

为防止氨基酸被微生物分解,保证氨基酸以分子态被植物吸收,整个种植过程为无菌培养。

种子灭菌方法:70%的酒精浸泡 1min→无菌水洗 3 次 →10%次氯酸钠溶液浸 30min→无菌水洗 10 次→无菌水浸泡 2h 后播种。

将灭菌种子播在 250mL 具琼脂培养基广口组培瓶中,每瓶 30-40 粒,发芽 4d 后,定植到不同处理的广口组培瓶(装有 60ml 营养液)里。整个实验过程使用的器具、营养液均灭菌消毒,并在无菌超净台上进行。每 3d 换 1 次培养液,营养液 pH 6.5 ± 0.2 。培养 21d(从转移无菌幼苗之日起计)后取样测定。在培养过程中,进行菌检,弃去污染苗。

1.3 试验设计

试验共设 4 个处理：无氮 (CK)、铵态氮 ($\text{NH}_4^+\text{-N}$)、硝态氮 ($\text{NO}_3^-\text{-N}$) 和氨基酸态 N (Gly-N)，分别记为 CK、SN、AC、Gly 处理。除无氮处理外，其它所有处理的总含氮量均为 3 mM。 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、氨基酸态氮分别以 NaNO_3 、 NH_4Cl 、甘氨酸（分析纯）施入，无氮营养液配方见表 2-1。

对照处理的营养液采用 121°C 高压灭菌， $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 和 Gly-N 采用超滤膜灭菌（通过孔径为 0.22 μm 的微孔滤膜），然后添加到 121°C 高压灭菌的无氮营养液中。各处理重复 4 次，每个重复 5 瓶，每个组培瓶定植 4 株幼苗，随机排列。

1.4 测定项目和方法

番茄植株在不同处理组培瓶里生长 21d 后取出，先用自来水洗，再用去离子水冲，于 70°C 条件下烘干至恒重。称重后植株粉碎，然后用浓 $\text{H}_2\text{SO}_4\text{-H}_2\text{O}_2$ 法进行消解，采用半微量凯氏定氮法测定样品的含氮量，用植株全氮含量与植株干量的乘积计算植株吸氮量^[9]。

氨基酸总量测定采用水合茚三酮比色法，可溶性蛋白用考马斯亮蓝染色法测定，并用牛血清白蛋白作标准曲线^[10]。

谷氨酰胺合成酶 (GS)、谷氨酸脱氢酶 (GDH)、丙转氨酶 (GPT)、谷草转氨酶 (GOT) 等氮代谢相关酶的测定。

酶液的提取：0.5g 根、叶片加 5ml 100mmol/L 的 Tris—盐酸缓冲液 (pH7.5, 含 10mmol/L 巯基乙醇)，冰浴中匀浆后，在 15000g 离心 20 分钟。上清液用于酶活性的测定。整个提取过程要将材料保持在低温条件下，且尽量快速的进行，以防止酶的失活。所有操作均在 4°C 下进行。

GS 活性按照 Zhang (1997) 的方法^[11]测定，一个 GS 活性单位定义为每 min 催化 1 μmol -谷氨酰羟异脲酸的生成所需的酶量，GS 活性以每 h 每 g 鲜重材料多少个活性单位表示。

GDH 活性按照 Masclaux (2000) 的方法测定^[12]。以每分钟反应液于 30°C 减少 1 μmol 的 NADH 所需的酶量定义为 1 个酶活性单位。GDH 活性计算以每小时每克鲜重材料催化 NADH 减少的 mol 数表示。

GPT、GOT 活性按照吴良欢 (1997) 的方法测定^[13]。其活性大小以每克植物鲜样在 30min 内反应生成的丙酮酸微摩尔 (μmol) 表示。

1.5 数据分析

所有数据采用 SPSS12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 软件统计，方差分析采用 Duncan's 多重比较法。

2 结果与分析

2.1 对干物质重和总氮量的影响

表4-1可以看出，不同氮素形态影响着番茄幼苗干物质的积累和植株吸氮量。与无氮对照相比，无论是无机氮（ $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ ）还是氨基酸态N（Gly-N）都显著增加了两个番茄品种干物质重和植株总氮量。Gly-N处理的植株干物质和总氮量均显著大于 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理，处理间达到显著差异（ $p<0.05$ ）。Gly-N处理的植株干物质重和总氮量分别比无氮对照处理高1.09、1.18倍（申粉918）；1.67、0.93倍（沪樱932）。这说明无菌条件下，氨基酸态N（Gly-N）比 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 更有利于番茄幼苗的生长和对氮素的吸收利用。品种间比较，则表现为沪樱932较申粉918吸收Gly-N的能力强，且达显著水平（ $p<0.05$ ）。

表 4-1 无菌培养下，无机氮和甘氨酸态氮对番茄干物质重、总氮量、可溶性蛋白、游离氨基酸含量的影响

Table 4-1 Dry matter, total N, total free amino acid (TFAA) and soluble protein content of tomato seedlings in different nitrogen sources (3.0mM) under sterile culture

品种 Cultivars	处理 Treatments	干物质重 Dry weight (mg plant ⁻¹)	总氮量 Total N (mg plant ⁻¹ DW)	游离氨基酸 TFAA (mg g ⁻¹ FW)		可溶性蛋白 Soluble protein (mg g ⁻¹ FW)	
				地上部 Shoot	根系 Root	地上部 Shoot	根系 Root
申粉 918 Shenfen918	CK	18.2±1.4c	0.43±0.13d	0.17±0.01c	0.24±0.03c	5.3±0.26c	5.7±0.16c
	SN	40.6±4.9a	1.26±0.09a	0.15±0.02c	0.20±0.01d	8.2±0.47b	6.8±0.43b
	AC	29.4±4.3b	0.76±0.07c	0.39±0.01b	0.38±0.02a	12.3±1.04a	8.9±0.29a
沪樱 932 Huying932	Gly	38.1±3.1a	0.94±0.10b	0.46±0.03a	0.29±0.01b	13.6±0.81a	9.5±1.04a
	CK	19.2±1.8c	0.67±0.21d	0.20±0.01c	0.29±0.04c	6.8±0.51c	7.4±0.38c
	SN	50.9±2.7a	1.59±0.12a	0.18±0.01c	0.23±0.05c	10.7±1.05b	8.8±0.43b
	AC	35.7±3.4b	0.91±0.10c	0.46±0.1b	0.46±0.07a	16.0±1.39a	11.6±1.05a
	Gly	51.3±4.2a	1.29±0.21b	0.56±0.07a	0.35±0.04b	17.6±0.84a	12.2±0.57a

注：CK、SN、AC、Gly 分别代表对照、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 和 Gly-N 处理。以下同。

2.2 对氮代谢物含量的影响

与无氮对照处理相比， $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 和氨基酸态N（Gly-N）处理均显著提高了地上部、根系游离氨基酸含量，且处理间差异显著（ $p<0.05$ ）；而 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理对地上部、根系游离氨基酸含量无显著影响（表4-1）。与游离氨基酸含量的变化不同，可溶性蛋白的含量则表现为：Gly-N > $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ > $\text{NO}_3^- \text{-N}$ > CK处理，而Gly-N和 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理差异不显著，而 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理与其他三个处理达显著水平（ $p<0.05$ ）。

2.3 对氮代谢酶活性的影响

2.3.1 对 GS 活性的影响

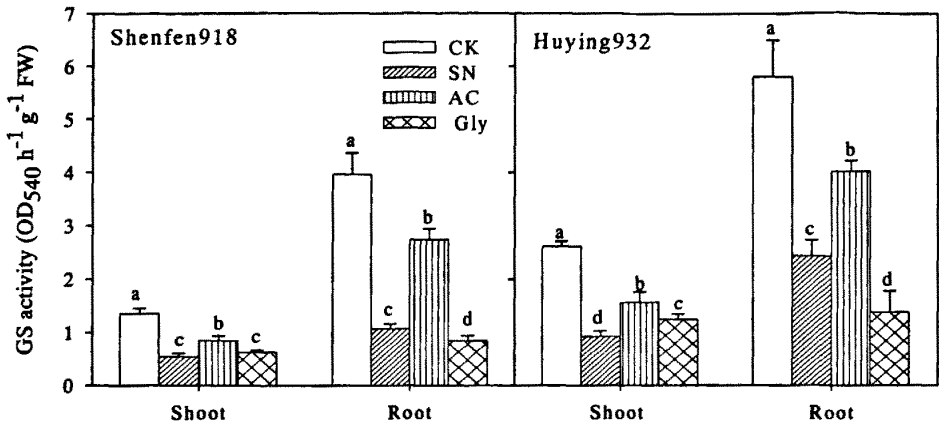


图 4-1 不同处理对番茄幼苗根系、地上部 GS 酶活性的影响

Fig. 4-1 Effects of inorganic ($\text{NH}_4^+\text{-N}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}$) and organic nitrogen (Gly-N) on shoots and roots glutamate synthetase (GS) activity in tomato either N free (Control) or with 3.0mM N applied as sodium nitrate (SN); or ammonium chloride (AC) and Glycine.

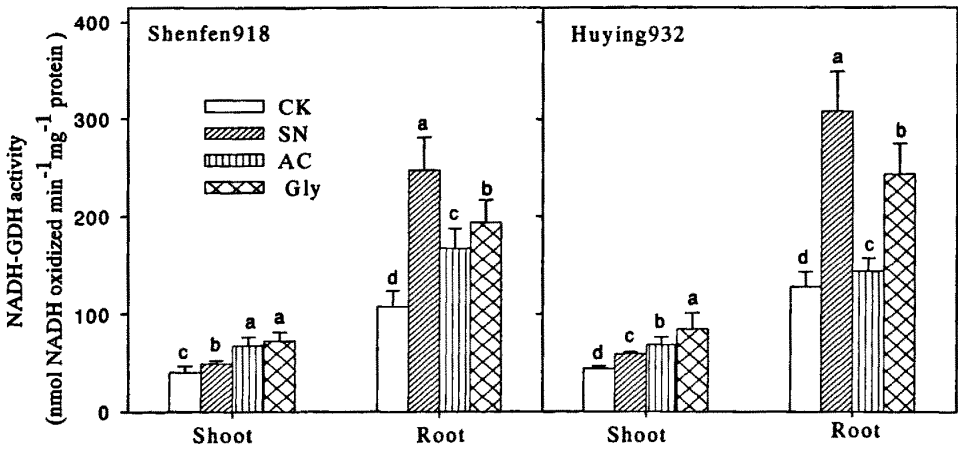


图 4-2 不同处理对番茄幼苗根系、地上部 NADH-GDH 酶活性的影响

Fig. 4-2 Effects of inorganic ($\text{NH}_4^+\text{-N}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}$) and organic nitrogen (Gly-N) on shoots and roots NADH-GDH activity in tomato either N free (Control) or with 3.0mM N applied as sodium nitrate (SN); or ammonium chloride (AC) and Glycine.

图 4-1 表明，不同氮素形态对番茄根系，地上部 GS 酶活性的影响不同。与对照相比，无机氮 ($\text{NO}_3^-\text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$) 和氨基酸态 N (Gly-N) 均显著降低了番茄幼苗根系、地上部 GS 酶的活性。对申粉 918 来说，各处理的大小表现为：CK > $\text{NO}_3^-\text{-N}$ >

$\text{NH}_4^+\text{-N} > \text{Gly-N}$; 而沪樱 932 根系的表现规律和申粉 918 相同, 地上部则表现为 $\text{CK} > \text{NO}_3^-\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+\text{-N}$ (图 4-1)。

2.3.2 对 GDH 活性的影响

无机氮 ($\text{NO}_3^-\text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$) 和氨基酸态N (Gly-N) 引起番茄幼苗地上部和根系 GS 酶活性下降不同, 与无氮对照相比, 不同氮素形态均显著提高地上部、根系 NADH-GDH 酶活性 (图 4-2)。对地上部来说, 其大小顺序为 Gly-N 或 $\text{NH}_4^+\text{-N} > \text{NO}_3^-\text{-N} > \text{CK}$; 而根系则表现为 $\text{NO}_3^-\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+\text{-N} > \text{CK}$ 。

2.3.3 对 GOT 活性的影响

GOT 活性变化规律和 NADH-GDH 活性的变化基本一致 (图 4-3)。与无氮对照相比, 不同氮素形态均显著提高地上部、根系 GOT 酶活性 (图 4-3)。对地上部来说, 其大小顺序为 Gly-N 或 $\text{NH}_4^+\text{-N} > \text{NO}_3^-\text{-N} > \text{CK}$; 而根系则表现为 $\text{Gly-N} > \text{NO}_3^-\text{-N} > \text{NH}_4^+\text{-N} > \text{CK}$ 。

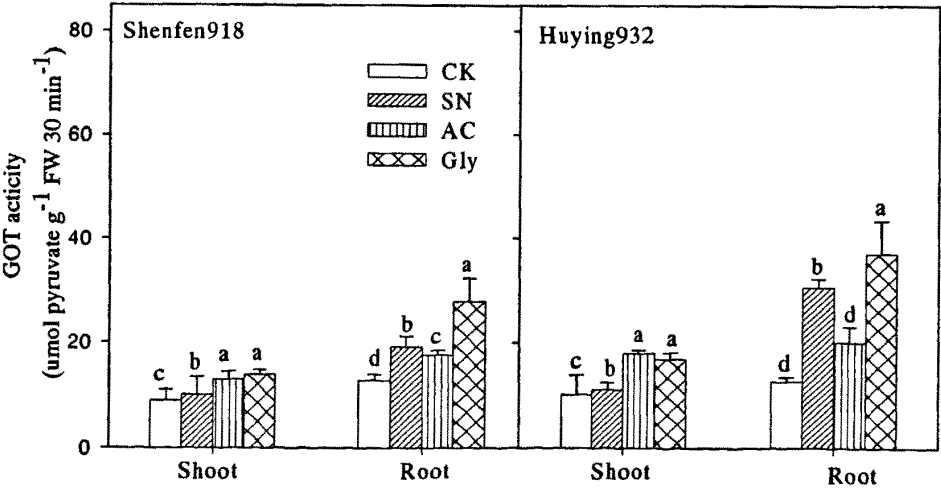


图 4-3 不同处理对番茄幼苗根系、地上部 GOT 酶活性的影响

Fig. 4-3 Effects of inorganic ($\text{NH}_4^+\text{-N}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}$) and organic nitrogen (Gly-N) on shoots and roots glutamate oxaloacetate transaminase (GOT) activity in tomato either N free (Control) or with 3.0mM N applied as sodium nitrate (SN); or ammonium chloride (AC) and Glycine.

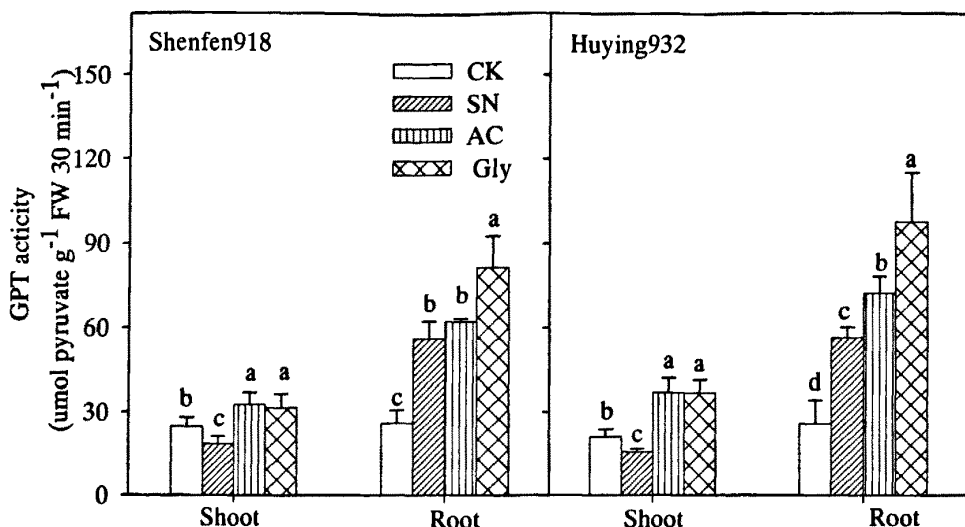


图 4-4 不同处理对番茄幼苗根系、地上部GPT酶活性的影响

Fig. 4-4 Effects of inorganic ($\text{NH}_4^+\text{-N}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}$) and organic nitrogen (Gly-N) on tomato shoots and roots in glutamate pyruvate transaminase (GPT) activity either N free (Control) or with 3.0mM N applied as sodium nitrate (SN); or ammonium chloride (AC) and Glycine.

2.3.4 对 GPT 活性的影响

GPT活性的变化如图4-4所示，与无氮对照相比， $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 和Gly-N处理提高了地上部GPT活性，但两处理差异不显著，而 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理则表现为降低，即Gly-N或 $\text{NH}_4^+\text{-N} > \text{CK} > \text{NO}_3^-\text{-N}$ ；各种氮素形态促进了根系GPT活性的显著增大，依次为：Gly-N > $\text{NH}_4^+\text{-N} > \text{NO}_3^-\text{-N} > \text{CK}$ 。

综上，对氮代谢关键酶来说，氨基酸态N (Gly-N) 处理显著抑制了番茄幼苗根系GS活性，但均显著促进了GDH、GOT和GPT活性，另外，根系的各种氮代谢关键酶显著高于地上部，这也说明根系可能是番茄幼苗氮（无机氮和氨基酸态N）代谢的主要部位。

2.4 氮代谢酶活性与氮代谢物含量的相关关系

表4-2为不同番茄品种（申粉918、沪樱932）幼苗体内氮代谢主要酶（GS、GDH、GPT、GOT）与氮代谢产物（游离氨基酸、可溶性蛋白含量）的相关关系。不同氮素形态处理下，沪樱932氮代谢酶活性与植株总氮量、游离氨基酸、可溶性蛋白含量之间的相关系数基本上大于申粉918之间的相关系数，尤其在Gly-N处理下，从而表现出沪樱932对氨基酸态氮（Gly-N）较强的吸收利用能力。营养液中不同氮素形态对氮代谢主要酶与氮代谢产物的相关性较为复杂（表4-2）。以 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理为例，GS、GDH、

GPT、GOT酶活性与游离氨基酸含量显著相关关系 ($R>0.7450$)，GOT活性则与植株总氮量有极显著的相关关系 ($R=0.9832$)，而GDH、GPT活性则与可溶性蛋白含量呈显著相关关系 ($R>0.8361$)，GS、GOT活性则与可溶性蛋白含量无明显的相关关系。

表 4-2 不同处理氮代谢酶活性与氮代谢物含量的相关关系 (n=6)

Table 4-2 Relation between N metabolism enzyme and N metabolism under different N forms in tomato

品种 Cultivar	处理 treatment	氮代谢酶活性 N metabolism enzyme	总氮量	游离氨基酸	可溶性蛋白
			N amount	TFAA	Soluble protein
			R	R	R
申粉 918	NO ₃ ⁻ -N	GS	0.2273	0.8253*	0.6718
		GDH	0.6861	0.7978*	0.9194**
		GPT	0.3500	0.7450*	0.8361**
		GOT	0.9832**	0.9056**	0.6362
	NH ₄ ⁺ -N	GS	0.9421**	0.1982	0.9155**
		GDH	0.4766	0.1591	0.8781**
		GPT	0.3598	0.3581	0.8680**
		GOT	0.9724**	0.3858	0.6598
	Gly-N	GS	0.8047**	0.6675	0.6767
		GDH	0.9283**	0.9226**	0.8405**
		GPT	0.9004**	0.8964**	0.7729*
		GOT	0.9678**	0.8513**	0.7391*
沪樱 932	NO ₃ ⁻ -N	GS	0.3276	0.8561**	0.7103
		GDH	0.8341**	0.8549**	0.9413**
		GPT	0.3689	0.7561*	0.9012**
		GOT	0.8768**	0.9310**	0.6801
	NH ₄ ⁺ -N	GS	0.8994**	0.3104	0.9315**
		GDH	0.3458	0.2081	0.8910**
		GPT	0.2474	0.4691	0.9031**
		GOT	0.3466	0.4981	0.7024
	Gly-N	GS	0.4069	0.9763**	0.8402**
		GDH	0.8792**	0.9426**	0.7537*
		GPT	0.9675**	0.9253**	0.8031*
		GOT	0.9975**	0.8733**	0.7691*

n=6, r(0.05)=0.707, r(0.01)=0.834. * 表示达0.05显著水平, Significance at p<0.05; **表示达0.01极显著水平. Significance at p<0.01 levels.

3 讨论

尽管经典的“植物无机营养”学说认为,植物吸收利用无机氮(NO_3^- -N、 NH_4^+ -N)并重新形成有机氮,但近年来,越来越多的证据表明,在一定条件下,植物能够直接将有机氮作为其氮源而吸收利用之,以满足植物正常生长发育之需^[4-8]。本试验的无菌培养试验进一步表明,番茄能够直接吸收利用氨基酸态氮(Gly-N),并且其吸收量和干物质积累大于 NH_4^+ -N处理(表4-1)。由于本试验是在严格的完全无菌条件下进行的,氨基酸不会被微生物降解,因此可以认为番茄幼苗在本试验无菌培养条件下只能直接吸收分子态氨基酸,而不是被转化为无机态氮后才被吸收。另外,无机氮和氨基酸态氮对2个番茄品种生长和氮素吸收的影响不同,说明两品种在N营养遗传特征方面存在差异。沪樱932在供以Gly-N时,其生长发育的程度大于申粉918的处理,且品种间差异显著(表4-1),这可能是由于沪樱932属于小樱桃品种,亲缘关系离野生种较近,对有机氮的吸收能力优于大番茄品种申粉918。

无机氮(NO_3^- -N、 NH_4^+ -N)和氨基酸态N都显著增加了番茄地上部和根系可溶性蛋白和植株全氮含量,这也说明番茄能够利用有机氮,使其转化为蛋白质。这与莫良玉等(2003)在小麦的研究结果相一致^[14]。但与 NH_4^+ -N或Gly-N处理相比, NO_3^- -N处理使番茄地上部和根系中的氮代谢物(游离氨基酸、可溶性蛋白)含量降低了,说明生长的促进不是由于这些代谢物的影响,可能是由于当植物生长在硝态氮条件下,植物吸收了大量的阳离子,这些阳离子增加了细胞的渗透势,或者是由于体内的硝态氮含量增加了,而硝态氮也可以作为渗透调节物质,从而有利于细胞的伸长和植株的生长^[15]。

谷氨酰胺合成酶(GS)和谷氨酸脱氢酶(GDH)等酶是高等植物氮同化的关键酶,在植物氮代谢中起着重要作用^[16]。本试验结果表明,除GS酶外,与无氮对照相比, NO_3^- -N、 NH_4^+ -N和Gly-N处理均显著增加了根系中的GDH、GPT、GOT活性,且与无机氮处理相比,Gly-N处理的GPT、GOT活性较大(图4-1-4-4),这可能与氨基酸态氮处理促进根系氨基酸的合成,而某些氨基酸是GPT、GOT等转氨酶的底物,进而影响到酶活性。这个结果与莫良玉等(2003)相悖^[15]。这可能与营养液中的有机氮种类、浓度以及供试作物的种类有关。另外,不同处理根系的氮代谢酶活性均显著高于地上部,这也说明根系可能是番茄幼苗氮(无机氮和有机氮)代谢的主要部位。

4 结论

综上,在无菌水培条件下,氨基酸态氮与无氮或无机氮相比,在番茄生长、氮代谢及其他生理指标上有很大不同;证明了番茄吸收甘氨酸后,能够通过转氨酶的作用,最终合成蛋白质,促进植株生长,但植株地上部、根系中的转氨酶活性变化不同,说

明氨基酸态氮通过作物植株不同部位其转氨酶催化同化的能力不同。在 NO_3^- -N 和 Gly-N 营养条件下,植物体内的生理动态处于良性循环中,两者都是番茄的良好氮源。另外,不同品种对无机氮 (NO_3^- -N、 NH_4^+ -N) 和氨基酸态 N (Gly-N) 存在的不同生理响应,说明了不同品种对氨基酸态氮等有机氮的吸收利用能力不同。

参考文献

- [1]. Ahn O, Petrell RJ, Harrison PJ. Ammonium and nitrate uptake by *Laminaria saccharina* and *Nereocystis luetkeana* originating from a salmon sea cage farm. *Journal of Applied Phycology*. 1998, 10: 333-340
- [2]. Nishihara GN, Terada R, Noro T. Effect of temperature and irradiance on the uptake of ammonium and nitrate by *Laurencia brongniartii* (Rhodophyta, Ceramiales). *Journal of Applied Phycology*. 2005, 17: 371-377.
- [3]. Smit AJ. Nitrogen uptake by *Gracilaria gracilis* (Rhodophyta): Adaptations to a temporally variable nitrogen environment. *Botanica Marina* 2002, 45: 196-209.
- [4]. Jones DL, Healey JR, Willett VB, *et al.* Dissolved organic nitrogen uptake by plants - an important N uptake pathway? *Soil Biol Biochem*. 2005, 37(3): 413-423.
- [5]. Liang-Huan WU, Liang-Yu MO, Zhi-Lian Fan, *et al.* Absorption of Glycine by Three Agricultural Species Under Sterile Sand Culture Conditions. *Pedosphere* 2005, 15: 286-292.
- [6]. Owen AG, Jones DL. Competition for amino acids between wheat roots and rhizosphere microorganisms and the role of amino acids in plant N acquisition. *Soil Biol Biochem*. 2001, 33: 651-657.
- [7]. 许玉兰, 刘庆城. 用 ^{15}N 失踪方法研究氨基酸的肥效作用. *氨基酸与生物资源*. 1998, 20 (2): 20-23.
- [8]. 张福锁. 植物营养生态生理学和遗传学. 北京, 中国科学技术出版社. 1993.
- [9]. 鲍士旦. 土壤农化分析. 北京: 中国农业出版社. 2000.
- [10]. 李合生. 植物生理生化实验原理和技术. 北京: 高等教育出版社. 2000: 134-137.
- [11]. Zhang C, Peng S, Peng X, *et al.* Response of glutamine synthetase isoforms to nitrogen sources in rice (*Oryza sativa* L.) roots. *Plant Science*. 1997, 125: 163-170.
- [12]. Masclaux C, Valadier MH, Brugiere N, *et al.* Characterization of the sink/source transition in tobacco (*Nicotiana tabacum* L.) shoots in relation to nitrogen management and leaf senescence. *Planta*. 2000, 211: 510-518.
- [13]. 吴良欢, 蒋式洪, 陶勤南. 植物转氨酶 (GOT 和 GPT) 活度比色测定方法及其应用. *土壤通报*. 1998, 29 (3): 136-138.
- [14]. 莫良玉, 吴良欢, 陶勤南. 无菌条件下小麦氨基酸态氮及铵态氮营养效应研究. *应用生态学报*. 2003, 14 (2): 184-186.
- [15]. 曹翠玲, 李生秀. 氮素形态对玉米幼苗碳水化合物及养分累积的影响. *华中农业大学学报*. 2003, 22 (5): 457-461.
- [16]. Mifflin BJ, Lea PJ. Ammonia assimilation [A]. *The Biochemistry of Plants*. Vol.5. Amino acids and their derivatives. New York: Academic Press. 1980: 169-202.

第五章 无菌水培条件下甘氨酸浓度对番茄生长和氮代谢的影响

近来大量研究表明,植物不但能吸收无机氮($\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$),而且也能直接吸收有机态 N,如氨基酸、简单蛋白质等有机氮化合物^[1-5]。Chapin 等发现嗜氨基酸的植物,其还发现小麦也能吸收有机态 N^[6]。吴良欢等报道在完全无菌水培条件下,水稻能吸收甘氨酸和谷氨酸态 N^[5]。也有研究指出,绿豆、青梗菜、胡萝卜、大白菜等能吸收土壤中的可溶性有机氮和甘氨酸^[7, 8]。在植物有机氮营养生理生化机制方面也有相关的报道。吴良欢等认为,水稻吸收的氨基酸可能有很大一部分在根内即发生转氨基作用而被同化,还可能有部分上升到叶片脱氨基后同化^[5]。亦有研究认为,以氨基酸及酰氨态 N 形式进入植物的容易被植物代谢转化^[9]。但是有关不同有机氮浓度对植物生长及生理特性的影响研究却鲜见报道。因此,本试验研究了在完全无菌水培条件下,不同浓度甘氨酸浓度对番茄生长、氮代谢等生理生化特性的影响,以期为全面阐述植物有机态氮的吸收与同化规律提供理论依据;为有机肥在农业生产上的应用提供理论依据和丰富有机营养理论。

1 材料与方法

1.1 供试材料

与第二章相同。

1.2 材料的培养(无菌苗的培养)

与第四章相同。

1.3 试验设计

本研究亦选择甘氨酸(Gly-N)作供试氨基酸态氮氮源。

试验设 4 个处理,甘氨酸态氮(Gly-N)浓度分别为:0、1.5、3.0、6.0 mM,分别记为 CK、1.5 Gly、3.0 Gly 和 6.0 Gly。无氮营养液(对照处理的营养液)采用 121°C 高压灭菌,各个浓度的甘氨酸(Gly-N)溶液采用超滤膜灭菌(通过孔径为 0.22 μm 的微孔滤膜),然后添加到 121°C 高压灭菌的表 2-1 所示的无氮营养液中即成为不同甘氨酸浓度处理的营养液。在所有处理的营养液中,除氮外,其他所有矿质元素含量和形态都相同。各处理重复 4 次,每个重复 5 瓶,每个组培瓶定植 4 株幼苗,随机排列。

1.4 测定项目和方法

可溶性糖、淀粉含量用蒽酮比色法测定^[10]。植株全氮含量、氨基酸总量、可溶性蛋白含量和GDH、GPT、GOT酶活性测定与第四章同。

硝酸还原酶(NR)活性参考Hageman和Hucklesby(1971)的方法测定^[11]。将新鲜材料洗净用滤纸吸干,用1cm打孔器取叶圆片,然后称取0.5 g放入三角瓶中加入5ml磷酸缓冲液(0.1M pH7.5)和5 ml 0.2 M KNO₃溶液(对照中加去离子水),真空干燥器内真空渗入5min, 30°C黑暗中培养30分钟,加1 ml三氯乙酸(30%)终止反应,吸5 ml于试管中加入1ml磺胺(1% 在 3M HCl)和1 ml 0.05%NED溶液,然后用分光光度计在540 nm测定光吸收,以不加KNO₃溶液的样品的光吸收减去空白的光吸收等于光吸收量,根据标准曲线上计算反应产生的NO₂⁻的量, NR活性用每克鲜重叶片在30 min内还原KNO₃所形成的NO₂⁻ μ mol数表示。

1.5 数据分析

所有数据采用 SPSS12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 软件统计, 方差分析采用 Duncan's 多重比较法。

2 结果与分析

2.1 对干物质重和总氮量的影响

无菌水培条件下, 随营养液中甘氨酸态N浓度的增加, 两个番茄品种的植株干物质重和吸氮量都显著增加, 在6.0 mM时达到最大, 各处理植株干物质重、总氮量均表现为6.0 Gly > 3.0 Gly > 1.5 Gly > CK (表5-1)。以申粉918为例, 与无氮对照处理相比, 1.5, 3.0, 6.0 mM Gly处理的植株干物质重分别增加了19.2%、109.3%和178.6%; 而植株总氮量则分别增加了32.6%、118.6%和172.1%。沪樱932与之基本相同, 只是增加的比例不同而已。这说明, 在无菌条件下, 营养液中甘氨酸态N浓度的增加, 促进了植物干物质的积累和吸氮量的增加。通过差异显著性检验可知, 沪樱932吸收营养液中Gly-N的能力显著大于申粉918 ($p < 0.05$)。

2.2 对游离氨基酸和可溶性蛋白含量的影响

无菌水培条件下, 随营养液中甘氨酸态 N 浓度的增加, 两个番茄品种的地上部游离氨基酸含量显著增加, 与无氮对照处理相比, 1.5, 3.0, 6.0 mM Gly 处理依次增加了 100%、170.6%和 411.8% (申粉 918); 而沪樱 932 则依次增加了 105.0%、180.0%和 420.0%。根系游离氨基酸含量, 随甘氨酸态 N 浓度的增加而增加, 但 1.5Gly 和 3.0Gly

这两个处理差异不显著，各处理与对照处理相比，申粉 918 各处理依次增加了 12.5%、20.8%和 179.2%；而沪樱 932 则依次增加了 13.8%、20.7%和 213.8%（表 5-1）。

由表 5-1 可知，无菌水培条件下，随营养液中甘氨酸态 N 浓度的增加，两个番茄品种地上部、根系可溶性蛋白质含量均显著提高。与无氮对照处理相比，1.5，3.0，6.0 mM Gly 处理的地上部可溶性蛋白含量依次增加了 47.2%、156.6%和 209.4%，根系则依次增加了 26.3%、66.7%和 166.7%（申粉 918）；而沪樱 932 地上部可溶性蛋白含量则依次增加了 82.4%、158.8%和 269.1%；根系则依次增加了 43.2%、64.9%和 178.4%。

表 5-1 无菌培养下，不同甘氨酸态氮浓度对番茄干物质重、总氮量、可溶性蛋白、游离氨基酸含量的影响

Table 5-1 Dry matter, total N, total free amino acid (TFAA) and soluble protein content of tomato seedlings in different glycine-N (0, 1.5, 3.0, 6.0 mM) concentration under sterile culture.

品种 Cultivars	处理 Treatments	干物质重 Dry weight (mg plant ⁻¹)	总氮量 Total N (mg plant ⁻¹ DW)	游离氨基酸 TFAA (mg g ⁻¹ FW)		可溶性蛋白 Soluble protein (mg g ⁻¹ FW)	
				地上部	根系	地上部	根系
				Shoot	Root	Shoot	Root
申粉 918 Shenfen918	CK	18.2±1.4d	0.43±0.13d	0.17±0.01d	0.24±0.03c	5.3±0.26d	5.7±0.16d
	1.5 Gly	21.7±2.4c	0.57±0.16c	0.34±0.02c	0.27±0.01b	7.8±1.04c	7.2±0.43c
	3.0 Gly	38.1±3.1b	0.94±0.10b	0.46±0.03b	0.29±0.01b	13.6±0.81b	9.5±1.04b
	6.0 Gly	50.7±6.2a	1.17±0.21a	0.87±0.10a	0.67±0.03a	16.4±2.41a	15.2±0.81a
沪樱 932 Huying932	CK	19.2±1.8d	0.67±0.21d	0.20±0.01d	0.29±0.04c	6.8±0.51d	7.4±0.38d
	1.5 Gly	24.8±1.9c	0.87±0.12c	0.41±0.03c	0.33±0.01b	12.4±0.87c	10.6±0.21c
	3.0 Gly	51.3±4.2b	1.29±0.21b	0.56±0.07b	0.35±0.04b	17.6±0.84b	12.2±0.57b
	6.0 Gly	62.7±5.7a	1.87±0.37a	1.04±0.43a	0.91±0.10a	25.1±1.24a	20.6±1.83a

2.3 对可溶性糖和淀粉含量的影响

无菌水培条件下，随营养液中甘氨酸态 N 浓度的增加，两个番茄品种的地上部可溶性糖含量增加，1.5Gly 和 3.0Gly 处理的申粉 918 地上部可溶性糖含量差异不显著，而沪樱 932 的则差异显著。与无氮对照处理相比，1.5，3.0，6.0 mM Gly 处理的地上部可溶性糖含量分别增加了 42.5%、52.2%和 119.0%（申粉 918）；而沪樱 932 则分别增加了 37.8%、96.2%和 119.1%（表 5-2）。两个番茄品种的根系可溶性糖含量在无氮对照、1.5Gly 和 3.0Gly 三个处理之间的差异不显著，而与 6.0Gly 处理差异显著（表 5-2）

与无氮对照处理相比，1.5，3.0，6.0 mM Gly 处理都显著降低了地上部淀粉含量，申粉 918 依次降低了 31.7%、29.8%和 24.5%；沪樱 932 则依次降低了 38.2%、32.2%和 11.7%。甘氨酸浓度对两个番茄品种根系中的淀粉含量均无显著差异（表 5-2）。

表 5-2 无菌培养下, 不同甘氨酸态氮浓度对番茄根系、地上部可溶性糖、淀粉含量的影响
Table 5-2 Soluble sugar and starch content in shoot and root of tomato seedlings in different glycine-N (0, 1.5, 3.0, 6.0 mM) concentration under sterile culture.

品种 Cultivars	处理 Treatments	可溶性糖 Soluble sugar (mg g ⁻¹ FW)		淀粉 Starch (mg g ⁻¹ FW)	
		地上部 Shoot	根系 Root	地上部 Shoot	根系 Root
申粉 918 Shenfen918	CK	170.3±7.4c	55.9±6.1b	135.7±10.0a	35.8±4.1a
	1.5 Gly	242.7±27.4b	56.2±4.7b	92.7±6.3b	40.2±6.6a
	3.0 Gly	259.2±18.4b	62.1±9.2b	95.3±10.2b	36.7±5.8a
	6.0 Gly	372.9±24.1a	93.7±6.1a	102.4±6.2b	41.7±1.3a
沪樱 932 Huying932	CK	162.5±8.1d	53.4±2.5b	121.8±9.2a	46.7±4.8a
	1.5 Gly	224.0±10.3c	50.7±1.9b	75.3±2.6c	41.5±3.6a
	3.0 Gly	318.8±17.9b	52.4±4.1b	82.6±9.1c	44.1±1.2a
	6.0 Gly	356.1±25.3a	81.5±6.3a	107.5±6.1b	50.2±0.4a

2.4 对氮代谢酶活性的影响

2.4.1 对 NR 活性的影响

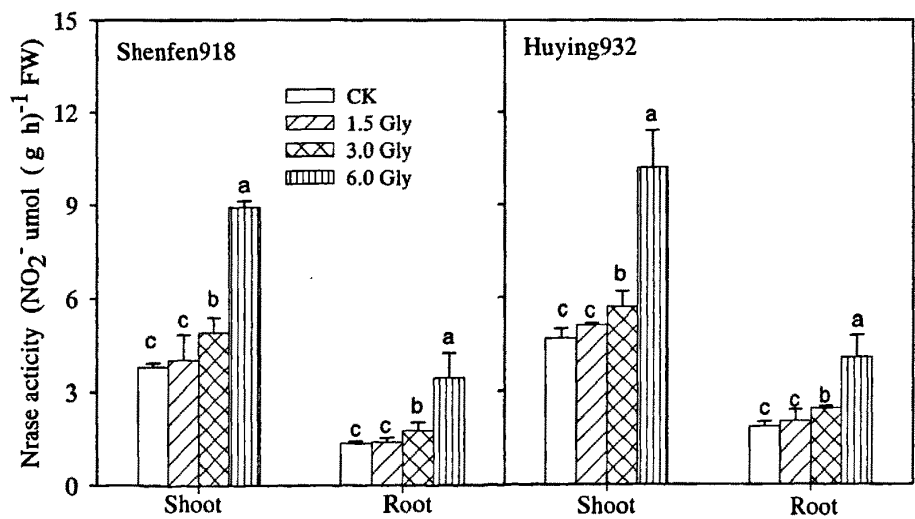


图5-1 无菌培养下, 不同甘氨酸态N浓度对番茄地上部、根系硝酸还原酶活性的影响
Fig. 5-1 Effects of different Gly-N (0, 1.5, 3.0, 6.0 mM) concentration on shoots and roots NR activity in tomato seedlings under sterile culture

硝酸还原酶 (NR) 是植物体内氮同化的关键酶之一, 同时也是限速酶。图5-1表明, 不同处理的两个番茄品种根系NR活性小于地上部, 这说明地上部 (叶片) 是NO₃⁻还原的主要场所。随营养液中甘氨酸态N浓度的增加, 两个番茄品种的地上部、根系NR活性提高, 但是无论是地上部, 还是根系, 其无氮对照和1.5Gly两个处理之间的差

异不显著，而与3.0Gly、6.0Gly处理差异显著（图5-1）。与无氮对照处理相比，1.5，3.0，6.0 mM Gly处理的地上部NR活性分别提高了5.8%、29.0%和135.1%（申粉918）；沪樱932则分别提高了8.7%、21.3%和117.5%；而1.5，3.0，6.0 mM Gly处理的根系NR活性则分别提高了3.0%、30.8%和156.4%（申粉918）；沪樱93分别提高了9.2%、31.4%和120.0%（图5-1）。

2.4.2 对 GDH 活性的影响

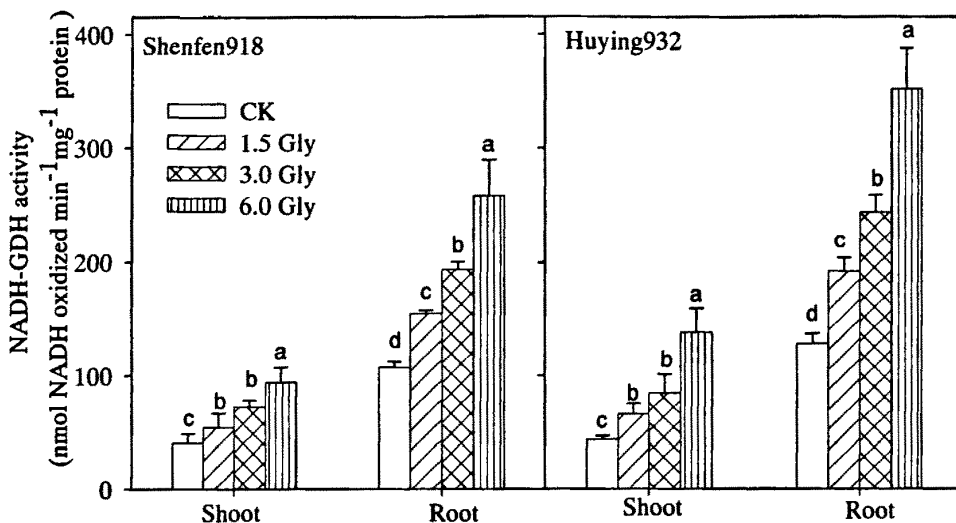


图 5-2 无菌培养下，不同甘氨酸态氮浓度对番茄地上部、根系 GDH 酶活性的影响

Fig. 5-2 Effects of different Gly-N (0, 1.5, 3.0, 6.0 mM) concentration on shoots and roots NADH-dependent Glutamate dehydrogenase (NADH-GDH) activity in tomato seedlings under sterile culture

图 5-2 表明，不同处理对番茄地上部、根系 NADH-GDH 活性的影响不同。随着甘氨酸态 N 浓度的增加，两个番茄品种地上部的 NADH-GDH 活性升高，但是 1.5Gly 和 3.0Gly 两个处理之间差异不显著，其余处理间差异显著 ($p < 0.05$)。而根系则表现为随着营养液中甘氨酸态 N 浓度的升高，两个番茄品种的 NADH-GDH 活性显著增加（图 5-2）。

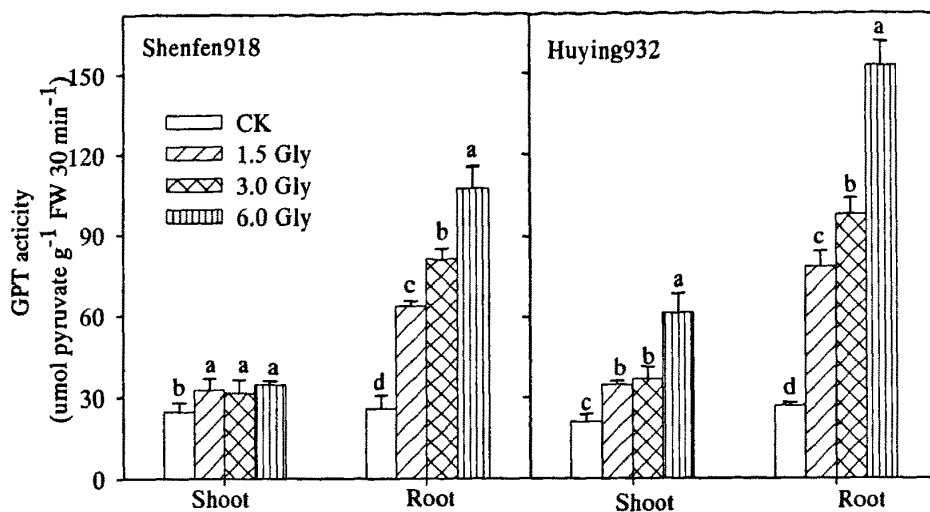


图 5-3 无菌培养下, 不同甘氨酸态氮浓度对番茄地上部、根系 GPT 酶活性的影响

Fig. 5-3 Effects of different Gly-N (0, 1.5, 3.0, 6.0 mM) concentration on shoots and roots glutamate pyruvate transaminase (GPT) activity in tomato seedlings under sterile culture

2.4.3 对 GPT 活性的影响

与无氮对照相比, 不同甘氨酸态 N 浓度均提高了地上部 GPT 活性, 但申粉 918 的 1.5、3.0、6.0 Gly 三个处理之间无显著差异, 而沪樱 932 则表现为 1.5 和 3.0 Gly 的两个处理之间的差异不显著, 而与 6.0 Gly 处理差异显著 ($p < 0.05$)。与无氮对照相比, 1.5、3.0、6.0 mM Gly 处理的地上部 GPT 活性分别提高 32.5%、27.4% 和 40.7% (申粉 918); 而沪樱 932 则分别提高 65.8%、76.4% 和 194.8%。根系 GPT 活性随营养液中甘氨酸态 N 浓度的增加而显著增加。与无氮对照相比, 1.5、3.0、6.0 mM Gly 处理的根系 GPT 活性依次增加了 85.2%、135.1% 和 210.4% (申粉 918); 沪樱 932 则分别增加了 93.5%、140.7% 和 275.4% (图 5-3)。

2.4.4 对 GOT 活性的影响

与 GPT 活性变化规律类似, 与无氮对照相比, 不同甘氨酸态 N 浓度均提高了地上部 GOT 活性。1.5、3.0 Gly 处理的两个番茄品种地上部 GOT 活性差异不显著, 而 6.0 Gly 处理的与其他处理差异显著 (图 5-4)。与无氮对照相比, 1.5、3.0、6.0 mM Gly 处理的地上部 GOT 活性分别提高 41.3%、55.5% 和 174.7% (申粉 918); 沪樱 932 则分别增加了 29.0%、45.9% 和 176.0%。类似地, 根中 GOT 活性随甘氨酸态 N 浓度的增加而增加, 但申粉 918 的 1.5、3.0 Gly 处理之间差异不显著。与对照相比, 1.5、3.0、6.0 mM Gly 各处理的根系 GOT 活性依次增加了 94.8%、119.5% 和 349.7% (申粉 918), 而沪樱 932 则分别提高 170.4%、192.5% 和 471.8% (图 5-4)。

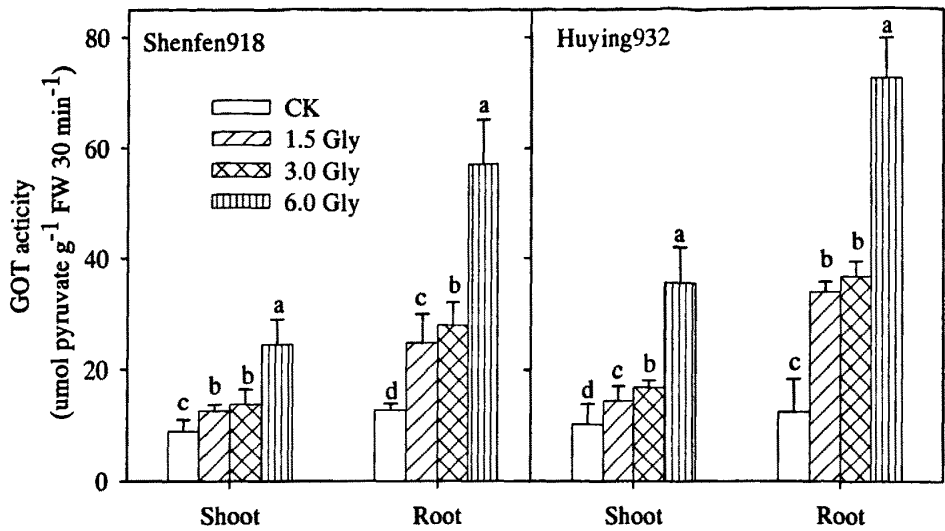


图 5-4 无菌培养下，不同甘氨酸态氮浓度对番茄地上部、根系 GOT 酶活性的影响
Fig. 5-4 Effects of different Gly-N (0, 1.5, 3.0, 6.0 mM) concentration on shoots and roots glutamate oxaloacetate transaminase (GOT) activity in tomato seedlings under sterile culture

2.5 甘氨酸浓度与植株干物质重、总氮量的关系

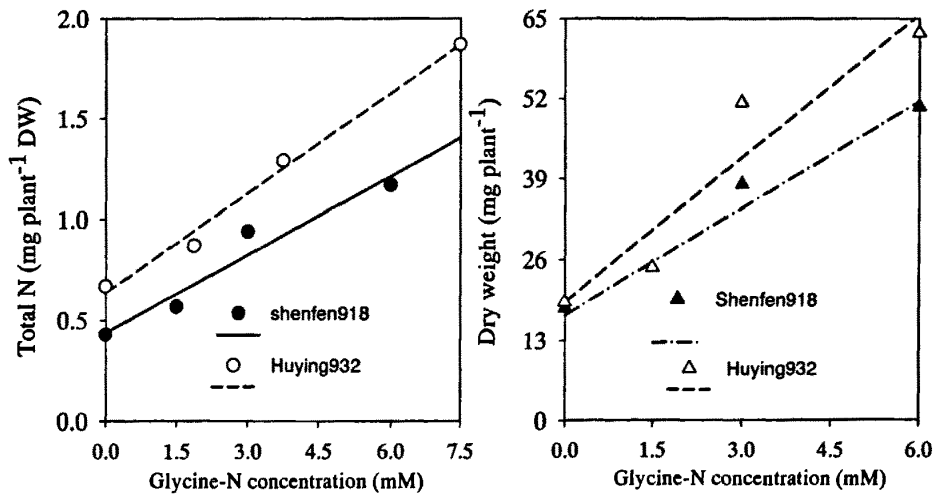


图 5-5 甘氨酸浓度与番茄植株干物质重、吸氮量的相关关系
Fig. 5-5 The relationship of glycine concentration against dry matter weight and total N amount in tomato seedling under sterilized cultivation

从图 5-5 可知，在无菌水培条件下，营养液中甘氨酸浓度与两个番茄品种植株干物质重、总氮量呈显著正相关。通过直线回归分析可知，申粉 918、沪樱 932 甘氨酸浓度与总氮量的回归方程和相关系数分别为 $y(\text{总氮量}) = 0.1286x(\text{甘氨酸浓度}) + 0.44$ ($R^2 = 0.945^{**}$)； $y(\text{总氮量}) = 0.2061x(\text{甘氨酸浓度}) + 0.634$ ($R^2 = 0.990^{**}$)；而申

粉 918、沪樱 932 甘氨酸浓度与干物质重的回归方程和相关系数分别则分别为 Y (干物质重) = $7.7486X$ (甘氨酸浓度) + 19.16 ($R^2 = 0.905^{**}$); Y (干物质重) = $5.7505X$ (甘氨酸浓度) + 17.08 ($R^2 = 0.953^{**}$)。这表明两个番茄品种均能直接吸收利用甘氨酸态 N, 且沪樱 932 的吸收利用能力强于申粉 918。

3 讨论

在无菌水培条件下, 随营养液中 Gly-N 浓度的增加, 两个番茄品种的植株干物质重和吸氮量显著增加, 生长并没有受到高浓度甘氨酸的抑制, 这可能是本试验中的甘氨酸浓度 (最高为 6 mM) 还不够高, 没有达到抑制植物生长的程度 (表 5-1)。这与 Liu 等的研究结果一致^[12]。而王华静发现, 在无菌条件下, 随营养液中谷氨酰胺态氮浓度的增加, 小白菜地上部鲜重和干重以及根鲜重和根干重都是先升高后降低, 过高浓度的有机氮 (10 mM) 会抑制植株的生长^[13]。造成这种差异的原因可能是与所用的氨基酸种类、作物类型不同有关, 其所用的有机氮源是谷氨酰胺, 作物是小白菜, 而在本试验中, 所用的是 Gly-N, 作物是番茄。由于本试验是在严格的完全无菌条件下进行的, 氨基酸不会被微生物降解, 因此可以认为番茄幼苗在本试验无菌培养条件下只能直接吸收分子态氨基酸, 而不是被转化为矿质态氮后才被吸收 (这与第四章的结果相一致)。另外植株干物质重、含氮量与营养液中 Gly-N 浓度由极显著的相关性, $R^2 > 0.905$ (图 5-5), 也证明了 Gly-N 作为氮源被吸收的可能性。根据“养分报酬递减规律”, 所有营养元素对作物生长都有一个适宜的范围。因此, 番茄生长的有机氮适宜浓度范围还有待于进一步研究。

无菌水培条件下, 与无氮对照处理相比, 随营养液中 Gly-N 浓度的增加, 两个番茄品种的含氮量、地上部和根系游离氨基酸、可溶性蛋白、地上部可溶性糖含量增加 (表 5-1, 5-2)。这说明番茄能够利用各种浓度的 Gly-N 作为营养元素, 促进植物生长。Liu 等也发现随营养液中甘氨酸浓度的增加, 植株全氮量增加^[12]。植物获取有机氮的同时, 也获取了有机氮化合物中的碳和能量, 从而大大节省了“碳氮同化成本”, 因此在氮摄入量相等的情况下, 植物的有机氮营养效应会比矿质氮营养效应更大, 生长也更好^[4,5]。至于添加各种浓度的 Gly-N 降低了地上部淀粉含量 (表 5-2), 其机理有待于进一步研究。

硝酸还原酶 (NR) 是植物体内氮代谢的关键酶, 其活性通常随着外源供应氮素的增加而增加^[13]。在本试验条件下, 营养液中甘氨酸浓度的增加, 可以提高番茄地上部、根系 NR 活性增加 (图 5-1), 从而促进植物体内的氮素同化, 有利于有机氮在体内积累。进一步的分析发现, 番茄地上部、根系 NR 活性与植株总氮量呈显著的正相关 ($R^2 > 0.859^{**}$), 而与淀粉含量呈显著的负相关 ($R^2 = -0.846^{**}$)。可见, 植物体内的 NR 除了对甘氨酸浓度信号有应答外, 还受到光合作用、碳代谢过程以及下游代谢物

等多种因素的调控^[14]。另外,就番茄植株体内分布而言,不同甘氨酸浓度下,两个番茄品种的根系 NR 活性小于地上部,这说明地上部(叶片)是 NO_3^- 还原的主要场所(图 5-1)。本研究所发现的甘氨酸不同浓度对无菌水培番茄 NR 变化特征影响的差异,鲜见报道。

谷氨酸脱氢酶(GDH)、丙转氨酶(GPT)、谷草转氨酶(GOT)也是高等植物氮同化的关键酶,在植物氮代谢中起着重要作用^[13]。与无氮对照处理相比,随营养液中 Gly-N 浓度的增加,两个番茄品种的地上部、根系 NADH-GDH、GPT 和 GOT 活性均提高(图 5-2-5-4),这可能是由于在无菌水培条件下,外源添加各种浓度的 Gly-N 后,促进根系氨基酸的合成,增加组织中的氨基酸含量(另文发表),而某些氨基酸(如谷氨酸)是 GPT、GOT 等转氨酶的底物,从而使其活性增加。根系中的 NADH-GDH、GPT 和 GOT 活性显著高于地上部(图 5-4),说明番茄吸收的 Gly-N 大部分首先在根中进行转氨基作用,转化为其他的氨基酸。尤其需要指出的是,无氮对照处理下,地上部和根中的 GOT 和 GPT 活性相差不大,但是在营养液中无论添加何种浓度的 Gly-N,都使根中的 GOT 和 GPT 活性远远大于地上部的,各处理使根中 GPT、GOT 活性是地上部的 2-5 倍(图 5-3、5-4)。这些结果进一步说明了番茄吸收的 Gly-N 首先在根中进行转氨基代谢。

本研究还表明,不同番茄品种对 Gly-N 的吸收利用能力的不同。营养液中添加不同浓度的 Gly-N,沪樱932的干物质积累和吸氮量明显大于申粉918(表5-1),说明沪樱932品种对 Gly-N 更为敏感。这可能是由于沪樱932属于小樱桃品种,亲缘关系离野生种较近,而申粉918为普通番茄品种,经杂交育成,离野生种的亲缘关系较远,这与在生产实践中,沪樱932适合于有机生态型栽培,申粉918适合于露地及保护地的常规栽培的品种特性相一致。因此,在有机生态型专用番茄种质资源创新开发中,植物对有机氮吸收利用能力的(有机氮效率基因型)强弱能否作为一种筛选的指标,还需作进一步研究。

总之,深刻认识和揭示植物吸收有机氮营养的重要性及其机理意味着传统的矿质营养观念的更新,这将在很大程度上改变人们对某些重要生态学过程的理解;而且,有机氮对植物的直接有效性及有机氮源的营养贡献率具有现实意义,由此必然导致对若干生态学中心问题的再认识。

4 结论

综上所述,在无菌水培条件下,番茄能够吸收利用各种浓度的甘氨酸态氮(Gly-N),并且营养液中甘氨酸浓度与番茄植株干物重、总氮量等呈显著正相关($R^2 > 0.905$)。被吸收的氨基酸可通过GOT和GPT转氨酶主要在根中进行同化,最终合成蛋白质,促进植株生长。不同品种番茄对 Gly-N 的吸收利用能力不同,沪樱932吸收营养

液中甘氨酸态N的能力显著大于申粉918 ($p<0.05$)。

参考文献

- [1]. Gonod LV, Jones D L, Chenu C. Sorption regulates the fate of the amino acids lysine and leucine in soil aggregates. *Eur J Soil Sci.* 2006, 57: 320-329.
- [2]. Jones DL., Shannon D, Murphy DV, *et al.*. Role of dissolved organic nitrogen (DON) in soil N cycling in grassland soils. *Soil Biol Biochem.* 2004, 36: 749-756.
- [3]. 曹翠玲, 李生秀. 氮素形态对玉米幼苗碳水化合物及养分累积的影响. *华中农业大学学报.* 2003, 22 (5): 457-461.
- [4]. 莫良玉, 吴良欢, 陶勤南. 无菌条件下小麦氨基酸态氮及铵态氮营养效应研究. *应用生态学报.* 2003, 14 (2): 184-186.
- [5]. 吴良欢, 陶勤南. 水稻氨基酸态氮营养效应及其机理研究. *土壤学报.* 2000, 37 (4): 464-473.
- [6]. Chapin FS III , Moilanen L, Kielland K. Preferential use of organic nitrogen for growth by a non-mycorrhizal arctic sedge. *Nature.* 1993, 361: 150-153.
- [7]. Liang-Huan W, Liang-Yu M, Zhi-Lian F, *et al.*. Absorption of glycine by three agricultural species under sterile sand culture conditions. *Pedosphere* 2005, 15: 286-292.
- [8]. Matsumoto S., Ae N., Yamagata M. Possible direct uptake of organic nitrogen from soil by chingensai (*Brassica campestris L.*) and carrot (*Daucus carota L.*). *Soil Biol Biochem.* 2000, 32: 1301-1310.
- [9]. Yamagata M, Ae N. Direct acquisition of organic nitrogen by crops. *Jpn Agric Res Q.* 1999, 33: 15-21.
- [10]. 李合生. 植物生理生化实验原理和技术. 北京:高等教育出版社. 2000: 134-137.
- [11]. Hageman RH, Hucklesby DP. Nitrate reduction from higher plants. *Methods Enzymol.* 1971, 23: 491-503.
- [12]. Liu W, Li SJ, Chen DK. Use of amino acid nitrogen for growth by pakchoi. *Acta Horticulturae.* 2003, 627: 131-134.
- [13]. 王华静. 矿质氮、有机氮营养对小白菜生长和品质的影响及机理研究 (博士学位论文). 浙江杭州. 2006: 浙江大学.
- [14]. 宋娜, 郭世伟, 沈其荣. 不同氮素形态及水分胁迫对水稻苗期水分吸收、光合作用及生长的影响. *植物学通报.* 2007, 24 (4): 477-483.

第六章 土壤微区培养条件下番茄幼苗对 ^{13}C , ^{15}N -甘氨酸分子的吸收研究

有研究表明,在北极苔原^[1],北方森林^[2],阿尔卑斯山^[3, 4],高山地带^[3, 4]等生态系统的植物能够直接吸收、利用环境介质中的有机氮态N,尤其是氨基酸类。吴良欢和莫良玉也曾报道,水稻、小麦在无菌条件下能吸收甘氨酸、谷氨酸等氨基酸态氮^[5, 6]。其他作物如小白菜、绿豆、菠菜、青梗菜等作物均具有直接吸收和利用有机态N的能力^[7-9]。总之,不同研究者通过根系短期吸收试验^[10]、实验室有机氮源纯培养试验^[11]、无菌水培^[5, 6]、野外植物对同位素标记有机氮源物质(氨基酸)的吸收及植物组织的 ^{15}N 自然丰度值等不同途径而得出上述结论^[12, 13],从多角度揭示了植物在氮源吸收方面出乎意料的多样性。

土壤氮素主要以有机态氮形式存在,约占土壤全氮的85%以上^[14],这是导致植物进化产生直接利用有机态N能力的环境基础。在上述极地荒原和高山地带等极端自然环境下,有机质矿化率很慢,不能提供植物所需的 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 和 $\text{NO}_3^-\text{-N}$,此时土壤中的有机氮态N就成为植物可吸收的主要氮,其利用有机N的效率和能力可以与无机N($\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$)相当,甚至更高^[1, 15]。因此,一些研究指出,有机氮亦是植物可以吸收的一个重要的土壤氮素组分^[16]。Chapin等指出,北极苔原无菌根系的白毛羊胡子草吸收氨基酸态N的量至少占总吸收氮量的60%^[17];北方针叶林植物从外加氮源中吸收的氮有42-91%是以完整的氨基酸形态吸收的^[18];氨基酸态N(如甘氨酸)对农作物(小麦等)氮营养的贡献率在19-23%之间^[2, 19]。

尽管,植物吸收有机氮是一个普遍现象,但从前人的研究来看,目前主要集中在特殊环境(高山松树)^[18]、模式植物(拟南芥)^[20]、大田作物(小麦、水稻)上^[6, 12],但对蔬菜作物(番茄、小白菜等)的研究却鲜见报道。因此,本文以番茄为研究对象,采用 ^{13}C , ^{15}N -甘氨酸(Gly-N)双标记有机氮原位土培试验(图6-1),研究氨基酸态N对番茄N营养的贡献率以及不同品种对氨基酸态N吸收利用能力的差异,为进一步丰富植物营养理论,推动高等植物对有机氮吸收和利用的深入研究提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

与第二章相同。

1.2 供试土壤

供试土壤采自英国威尔士大学（班戈）自然资源与环境学院的农业研究试验站，土壤类型为腐殖质黑壤土，土壤质地为砂土。该地区位于英国北威尔士温内思郡（Abergwyngregyn, Gwynedd），北纬 $53^{\circ}14'$ ，西经 $4^{\circ}01'$ ，属典型温带海洋气候类型，年平均降水量 1250mm，年平均温度为 $8-10^{\circ}\text{C}$ 。5-20cm 耕作层新鲜土样采后，快速搬回实验室，去除可见的植物残体和根系，过 2 mm 筛后置于 4°C 下保存待用。供试土壤 pH 为 5.3， $\text{EC}_{1:1}$ 为 $76\ \mu\text{S cm}^{-1}$ ，总碳 $2.7\ \text{g kg}^{-1}$ ，总氮 $0.2\ \text{g kg}^{-1}$ 。

1.3 试验设计方法

精选饱满健壮的番茄“申粉 918”、“沪樱 932”种子，然后按照下述程序对种子进行灭菌：70%的酒精浸泡 1min→无菌水洗 3 次→10%次氯酸钠溶液浸 30min→无菌水洗 10 次→无菌水浸泡 2h。将灭菌的种子撒播于铺有双层湿纱布的白色陶瓷盘内，置于 25°C 恒温光照培养箱中黑暗催芽。

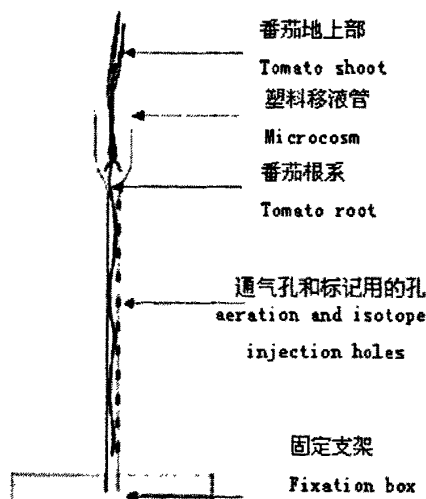


图 6-1 番茄 ^{13}C , ^{15}N -甘氨酸 (Gly-N) 双标记试验示意图

Fig. 6-1. Schematic representation of the experimental apparatus showing tomato plants growing down a rhizotube (microcosm) containing soil into which $^{15}\text{NH}_4^+$; $^{15}\text{NO}_3^-$; $2\text{-}[^{13}\text{C}]$, $[^{15}\text{N}]$ -glycine is injected.

番茄 ^{13}C , ^{15}N -甘氨酸 (Gly-N) 双标记有机氮原位土培试验栽培系统根据 Kuzyakov and Jones 的系统稍加改进^[9]。简述如下，先用剪刀把 15ml 一次性塑料取样管从顶部剪去 1cm，用图钉（直径 0.5cm）在一次性塑料管壁两侧上每隔 1cm 打孔（每侧约 15 个孔）以供植物根系对氧气的需求；然后将上述过 2 mm 筛的新鲜土样缓慢注入已剪去顶端的一次性塑料取样管中，在注入土壤的过程中，用手指轻轻弹管壁的外侧，反复 3-5 次，以保证土壤充满整个管而不留空隙，每个管装土 15g，在管的底部塞上白

色的手帕纸以防止注入的土壤从底部漏出。根据预备实验,每个管种植 4 株番茄能在栽培系统中正常生长且满足分析时对植株样品重量的要求。因此,待种子发芽至 1.5 cm 左右(催芽 4d)时,挑选生长一致的番茄移栽到上述装好土的一次性塑料管中,每个管种植 4 株。把上述播有番茄的一次性塑料管(6-1)置于人工气候控制箱内(PG660/C/RO/HQI, Loughborough, UK)进行培养。培养环境为温度 20°C,相对湿度 70%,光照时数 12h,光照 $500 \text{ mmol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$,气候箱内 CO_2 浓度根据外界空气浓度变化控制在 350 mg kg^{-1} 。每天称重浇水,用超纯水补充至装土时(未种植前)的含水量。最终的栽培系统如图 6-1 所示。

供试土壤游离氨基酸总量为 $100 \mu\text{M}$,因此试验分别设无氮(对照 CK)、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 和有机态 N 不同氮素形态(总氮为 $100 \mu\text{M}$)的 4 个处理。无氮、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 、氨基酸态氮分别以超纯水、 $^{15}\text{N-KNO}_3$ 、 $^{15}\text{N-NH}_4\text{Cl}$ 、2- ^{13}C], ^{15}N -glycine (96-99% ^{15}N 丰度, 98% ^{13}C 丰度)施入。

待番茄在上述的人工气候培养箱内培养 14d,其根系充满了整个管内侧(根系长 15cm,地上部长 3cm 左右)后,开始上述不同氮素形态的 ^{15}N 同位素标记试验。用 1ml 移液枪将 1.5 ml $100 \mu\text{M}$ 的上述不同 ^{15}N 标记物分两次从管中部两侧的小孔缓缓注入各个处理的番茄栽培系统内,以保证 N 在土壤中均匀分布。每处理重复 10 次,随机排列。于注射后 48h 取样分析。

1.4 测定项目和方法

用碳氮硫分析仪 (PE 2400 II CHNS/O Analyzer Perkin Elmer USA) 测定土壤全碳、全氮含量。土壤 pH 和 $\text{EC}_{1:1}$ 采用常规方法测定。

收获的植株按根、地上部分开后,先用自来水洗,再用 0.5M CaCl_2 (pH 6.2) 浸泡 1min,最后用去离子水冲洗,以去除吸附在植株表面的 ^{15}N ,然后在 105°C 杀青 30min,在 75°C 下烘干至恒重。

用 4ml 浓硫酸溶解样品,以 K_2SO_4 : Se 为 500: 1 的催化剂混合物催化,消化 8 时后用 0.04N 稀硫酸吸收后用同位素质谱分析法 (Stable Isotope facility, Lancaster UK) 测定 ^{13}C 和 ^{15}N 丰度^[13]。

试验中把施用 ^{13}C 、 ^{15}N 标记处理的样品 ^{13}C 、 ^{15}N 的丰度与不施 ^{13}C 、 ^{15}N 植株样品丰度差值计为该样品的 ^{13}C 、 ^{15}N 原子百分超 (atom % excess); 即: 植株的 $\text{atom}\%^{15}\text{N excess} = \text{标记植株的 atom}\%^{15}\text{N} - \text{对照植株的 atom}\%^{15}\text{N}$ 。

1.5 数据处理与分析

所有数据采用 SPSS12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 软件统计,方差分析采用 Duncan's 多重比较法。

2 结果与分析

图 6-2 可知, 不同形态的 ^{15}N 注射 48h 后, 无论是地上部, 还是根系, 对照、 $^{15}\text{N}\text{-NH}_4\text{Cl}$ 和 $^{15}\text{N}\text{-KNO}_3$ 三个处理的两个番茄品种的 ^{13}C 丰度在 -26.8-27.2‰ 之间, 处理间差异不显著, 这个丰度的值可能是 ^{13}C 在土壤中的自然丰度。而供 $2\text{-}[^{13}\text{C}]$, $^{15}\text{N}\text{-glycine}$ 处理的 ^{13}C 丰度远大于其他三个处理, 申粉 918 根系、地上部的 ^{13}C 丰度分别为 -17.5‰、82.8‰; 沪樱 932 的则分别为 -12.6‰、140.8‰。通过差异显著性检验可知, 在供应 $2\text{-}[^{13}\text{C}]$, $^{15}\text{N}\text{-glycine}$ 时, 沪樱 932 的根系、地上部 ^{13}C 丰度显著 ($p < 0.05$) 大于申粉 918 (图 6-2)。

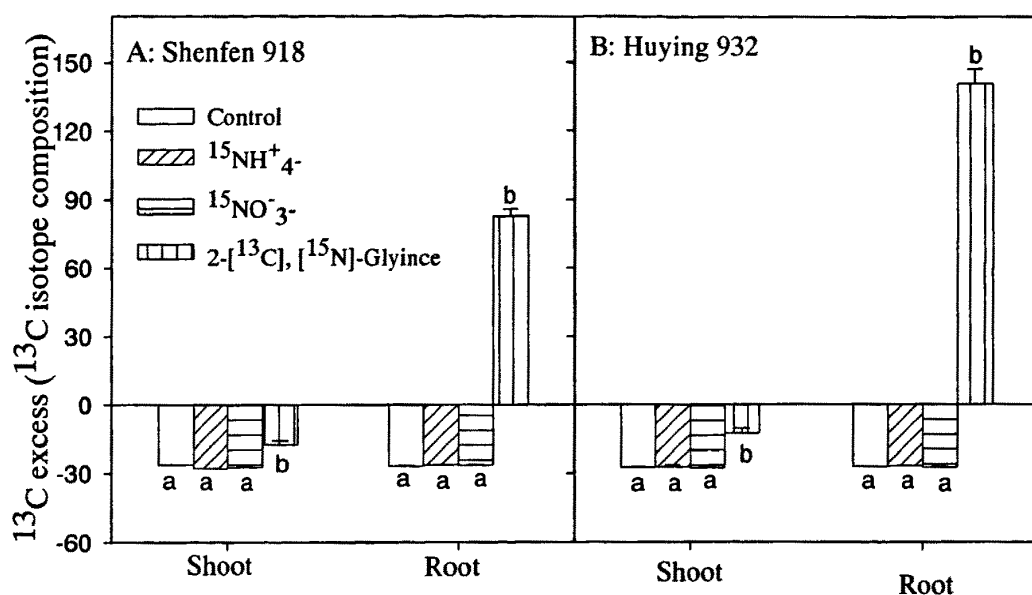


图 6-2 不同氮素形态对番茄地上部、根系 ^{13}C 丰度 ($\delta^{13}\text{C}$) 的影响

Fig. 6-2 Stable carbon isotope composition ($\delta^{13}\text{C}$) of shoots and roots of two tomato hybrids (A: Shenfeng 918; B: Huying 932) supplied with either of the tested nitrogen sources ($^{15}\text{N}\text{-NH}_4\text{Cl}$, $^{15}\text{N}\text{-KNO}_3$, $2\text{-}[^{13}\text{C}]$, $^{15}\text{N}\text{-glycine}$ or control (distilled water) in plant-soil microcosms. Values represent means $\pm$ SEM ($n = 4$), data followed by different letters indicate significant difference at the 5% level.

不同形态的 ^{15}N 注射 48h 后, 番茄 ^{15}N 原子超和 ^{13}C 原子超的相关关系见图 6-3。 $2\text{-}[^{13}\text{C}]$, $^{15}\text{N}\text{-glycine}$ 处理的 ^{15}N 原子超和 ^{13}C 原子超之间呈极显著的相关关系 ($p < 0.01$), 而供应矿质氮 ($^{15}\text{N}\text{-NH}_4\text{Cl}$ 和 $^{15}\text{N}\text{-KNO}_3$) 的两个处理的 ^{15}N 原子超和 ^{13}C 原子超之间无显著相关性。 $2\text{-}[^{13}\text{C}]$, $^{15}\text{N}\text{-glycine}$ 处理的 ^{15}N 原子超和 ^{13}C 原子超之间的拟合曲线方程可表述为: $^{13}\text{C}_{\text{excess}} = 0.25(^{15}\text{N}_{\text{excess}}) - 5.75$, $R^2 = 0.945$ (申粉 918) 和 $^{13}\text{C}_{\text{excess}} = 0.42(^{15}\text{N}_{\text{excess}}) - 11.5$, $R^2 = 0.971$ (沪樱 932)。 $2\text{-}[^{13}\text{C}]$, $^{15}\text{N}\text{-glycine}$ 中 ^{13}C : ^{15}N 的比值为 2, 因此, 在本试验条件下, 我们根据 ^{13}C 、 ^{15}N 回归方程的斜率推测被

申粉 918、沪樱 932 直接吸收的外源甘氨酸百分率分别为 12.5%和 21%，即申粉 918、沪樱 932 从土壤中吸收的氮分别有 12.5%和 21%是以整个甘氨酸分子直接吸收的。

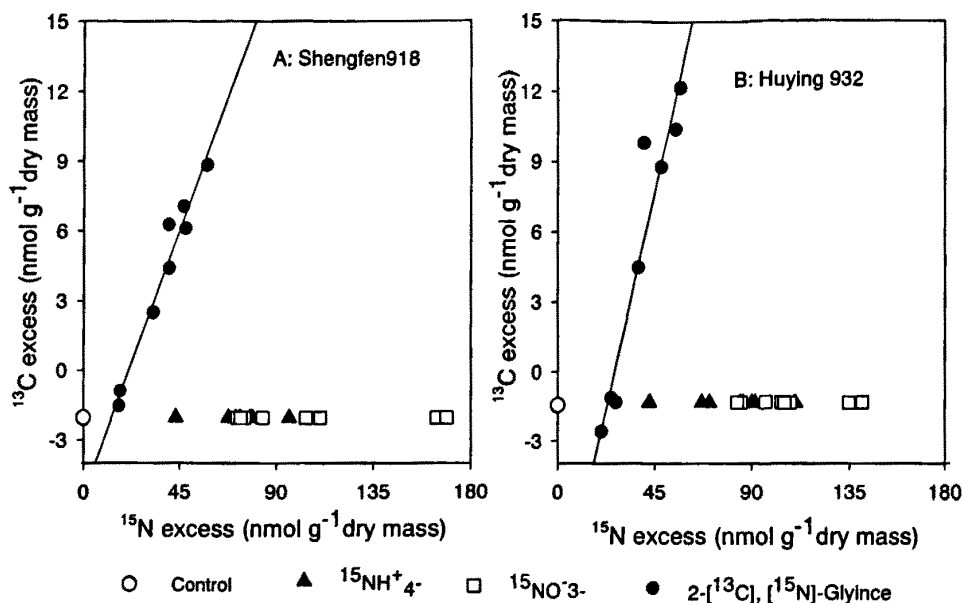


图 6-3 番茄 ^{15}N 原子超和 ^{13}C 原子超的相关关系

Fig. 6-3 The relationship between excess ^{13}C and excess ^{15}N in roots of microcosm-grown two tomato hybrids (A: *Shenfeng* 918; B: *Huying* 932) supplied with $^{15}\text{N}\text{-NH}_4\text{Cl}$ (triangles), $^{15}\text{N}\text{-KNO}_3$ (square), 2-[^{13}C], [^{15}N]-glycine (filled circles) and control (open circles). Each symbol represents one analysis of a root extract from 8 microcosms.

不同氮素形态对番茄地上部、根系 ^{15}N 原子超的影响见图 6-4。不同形态的 ^{15}N 注射 48h 后, 两个番茄品种的地上部、根系 ^{15}N 原子超均表现为 $^{15}\text{N}\text{-KNO}_3 > ^{15}\text{N}\text{-NH}_4\text{Cl} > 2\text{-}[^{13}\text{C}], [^{15}\text{N}]\text{-glycine} > \text{CK}$ 处理, 且处理间差异显著 ($p < 0.05$), 这表明番茄是喜硝作物。不同氮素形态处理下, 沪樱 932 根系 ^{15}N 原子超显著大于申粉 918, 这表明樱桃小番茄沪樱 932 的吸 N 能力大于普通番茄申粉 918; 两个番茄品种根系 ^{15}N 平均原子超为 61.9 nmol g⁻¹ DW, 大于地上部的 ^{15}N 平均原子超 (42.3 nmol g⁻¹ DW)。另外, 在供应 2-[^{13}C], [^{15}N]-glycine 时, 沪樱 932 的根系、地上部的 ^{15}N 原子超均显著大于申粉 918 ($p < 0.05$), 从而表现出沪樱 932 吸收利用甘氨酸态 N 的能力大于申粉 918 (图 6-4)。

3 讨论

本试验得出, 土培条件下, 番茄能够直接吸收整个分子的甘氨酸态 N, 这与人研究结论不悖^[12]。至今为止, 直接测定土壤有机态 N 对植物 N 营养的贡献率尚有困难^[14]。

主要通过以下几种方法进行估测和计算：①数学模型^[17]；②同位素单标记 (^{14}C) 或双标记 (^{13}C , ^{15}N) 有机氮原位实验^[7, 21]；③植物的 ^{15}N 自然丰度值 ($\delta^{15}\text{N}$)^[19]。Chapin 等根据吸收动力学参数和土壤氨基酸浓度估计，氨基酸对极地苔原植物 *Eriophorum vaginatum* 氮营养的贡献率大于 60%^[17]。Lipson 等根据土壤氨基酸通量和植物-微生物竞争模型估计，氨基酸对高山植物 *Kobresia myosuroides* 氮营养的贡献率不低于 50%^[4]。鉴于植物只能吸收小分子的有机态 N，而土壤中主要的小分子有机氮组分往往是氨基酸类，所以植物对土壤中氨基酸态 N 的直接吸收利用成为研究的核心。

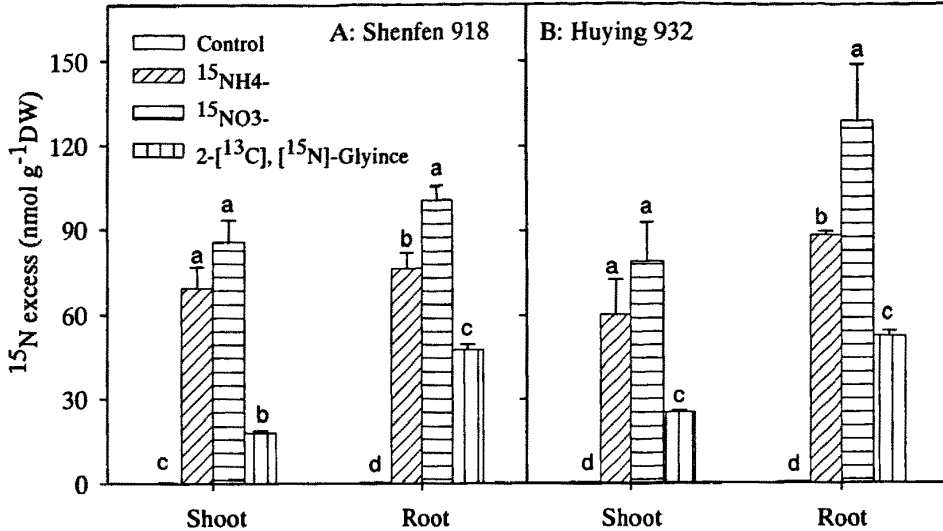


图 6-4 不同氮素形态对番茄地上部、根系 ^{15}N 原子超的影响

Fig. 6-4 ^{15}N excess in shoots and roots of microcosm-grown two tomato hybrids (A: *Shenfen* 918; B: *Huying* 932) supplied with $^{15}\text{N}\text{-NH}_4\text{Cl}$, $^{15}\text{N}\text{-KNO}_3$, 2- ^{13}C , ^{15}N -glycine or control (distilled). Values represent means $\pm$ SEM ($n = 4$). Letters indicate significant differences at 0.05 error probability level.

近年来更多的研究主要是利用单原子示踪标记和双原子 (^{13}C , ^{15}N) 标记来证明植物能否直接吸收有机态N（如氨基酸）（图6-1）^[7, 22]。利用 ^{13}C , ^{15}N 双标记的氨基酸态N来研究其对植物N营养贡献率的最大优势在于：可以获得植物直接吸收整个分子的氨基酸态N，而不是先被微生物矿化成无机氮，然后再被植物吸收的直接证据^[14]。因为， ^{13}C , ^{15}N 双标记的有机态N喂饲植物后，通过质谱分析，如果在植物组织内只检测到 ^{15}N 则说明双标记的有机态N被微生物先矿化成无机氮 ($\text{NH}_4^+\text{-N}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}$)，然后才被植物吸收，而如果在植物组织内同时检测到 ^{13}C , ^{15}N 而且 ^{13}C , ^{15}N 之间丰度呈显著相关关系，则可以认为植物直接吸收分子态的氨基酸，而不是被转化为无机氮 ($\text{NH}_4^+\text{-N}$, $\text{NO}_3^-\text{-N}$) 后才被植物吸收^[14]。Näsholm等通过短期的 ^{13}C , ^{15}N 双标记氨基酸原位实验，利用植物组织的 ^{13}C , ^{15}N 回归方程斜率和示踪物的 ^{13}C : ^{15}N 值推测出不同菌根状况的北方针叶林植物从外加氮源中吸收的氮有42-91%是以完整的氨基酸形态吸收的^[18]。通过同样的方法，Näsholm等甘氨酸态N对大田小麦的N营养贡献率为

20%^[12]，对温带草原4种主要牧草地的贡献率在32%-52%^[12]。同样地，在本研究中笔者推测申粉918、沪樱932从土壤中吸收的氮分别有12.5%和21%是以完整的甘氨酸分子直接吸收的（图6-3）。需要指出的是，尽管植物直接吸收有机氮态N具有普遍性，但有机态N对植物N营养的贡献率在不同植物之间、不同有机氮源之间、有菌根和无菌根的植株之间，不同的研究方法之间，都可能存在相当大的差异。

本研究还表明，不同番茄品种对有机态N的吸收利用能力的不同。甘氨酸态N对沪樱932的N营养贡献率显著大于申粉918（图6-3）。这可能是由于沪樱932属于小樱桃品种，亲缘关系离野生种较近，而申粉918为普通番茄品种，经杂交育成，离野生种的亲缘关系较远，这与在生产实践中，沪樱932适合于有机生态型栽培，申粉918适合于露地及保护地的常规栽培的品种特性相一致。

尽管越来越多的实验表明，植物可以吸收氨基酸等有机氮，而且土壤中的氨基酸等小分子有机氮化合物在理论上可以满足植物对氮素的需求，但传统的矿质营养理论与植物对土壤有机态N的直接利用的现象是相对的。土壤微生物具有高亲和力的载体系统、巨大的比表面积、迅速的生长繁殖速率^[23]，这使得它们具有强大的吸收动力学优势和微时空优势，因此植物与土壤微生物之间对有机氮的吸收利用存在相互竞争关系^[7, 14, 22]。Henry等给北极盐沼地牧草施带¹⁵N、¹³C双标记有机N后，植物至少吸收5-11%的甘氨酸态N，而微生物吸收的氮比植物高5.4倍，这表明微生物竞争N素养分能力比植物强^[24]。一般来说，短期试验（少于2d）表明，植物与土壤微生物竞争氨基酸态N时处于明显劣势^[25]，有40-70%的¹⁵N留在微生物体中^[26]。但也有一些试验表明，植物竞争N素养分能力比微生物强^[27]。Hodge等给黑麦草施带¹⁵N、¹³C双标记有机N后，植物吸收11-54%的N，而微生物吸收7-13%的N^[27]。而本研究表明，番茄喂饲¹⁵N、¹³C双标记有机N后，植物仅吸收12.5-21%的N，剩余部分则留在微生物体中。因此，番茄根系吸收甘氨酸态N的能力比土壤微生物弱。尽管如此，若考虑到土壤中氨基酸的巨大潜在流通量，以及植物根系周转慢、寿命长、持氮期长等特点，这相对较低水平的竞争力仍可使植物在长期竞争中获取数量可观的氮素^[15]。

土壤中含有多种氨基酸，一般以天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸占优势^[3, 28]，在有些土壤中赖氨酸、精氨酸、丙氨酸、丝氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、亮氨酸等也有相对较高的浓度^[29, 30]。在本试验中，因甘氨酸（Gly-N）是分子量最小，结构最简单的氨基酸，其在土壤含量也比较高，我们选择甘氨酸为供试氨基酸态氮源。而其他种类氨基酸（如精氨酸、丝氨酸等）、多肽、蛋白质态N对植物N营养的贡献率还有待于进一步研究。

4 结论

综上，番茄能够直接吸收甘氨酸态N，申粉918、沪樱932从土壤中吸收的氮分

别有 12.5% 和 21% 是以完整的甘氨酸分子直接吸收的。植物和微生物对土壤氨基酸态 N 营养存在相互竞争。在本试验条件下, 番茄根系吸收甘氨酸态 N 的能力比土壤微生物弱。

参考文献

- [1]. Kielland K. Amino acid absorption by arctic plants: implications for plant nutrition and nitrogen cycling. *Ecology*. 1994, 75: 2373-2383.
- [2]. Näsholm T, Huss-Danell K, Hogberg P. Uptake of organic nitrogen in the field by four agriculturally important plant species. *Ecology*. 2000, 81: 1155-1161.
- [3]. Raab TK, Lipson DA, Monson RM. Soil amino acid utilization among species of the Cyperaceae: plant and soil processes. *Ecology* 1999, 80: 2408-2419.
- [4]. Lipson DA, Raab TK, Schmidt SK, *et al.*. An empirical model of amino acid transformations in an alpine soil. *Soil Biology & Biochemistry*. 2001, 33: 189-198.
- [5]. 吴良欢, 陶勤南. 水稻氨基酸态氮营养效应及其机理研究. *土壤学报*. 2000, 37(4): 464-473.
- [6]. 莫良玉, 吴良欢, 陶勤南. 高温胁迫下水稻氨基酸态氮与铵态氮营养效应研究. *植物营养与肥料学报*. 2002, 8 (2): 157-161.
- [7]. Owen AG, Jones DL. Competition for amino acids between wheat roots and rhizosphere microorganisms and the role of amino acids in plant N acquisition. *Soil Biology & Biochemistry*. 2001, 33: 651-657.
- [8]. Okamoto M, Okada K. Differential responses of growth and nitrogen uptake to organic nitrogen in four gramineous crops. *Journal of Experimental Botany*. 2004, 55: 1577-1585.
- [9]. Kuzyakov Y, Jones DL. Glucose uptake by maize roots and its transformation in the rhizosphere. *Soil Biology & Biochemistry*. 2006, 38: 851-860.
- [10]. Thornton B. Uptake of glycine by non-mycorrhizal *Lolium perenne*. *Journal of Experimental Botany*. 2001, 52: 1315-1322.
- [11]. Cliquet JB, Murray PJ, Boucaud J. Effect of the arbuscular mycorrhizal fungus *glomus fasciculatum* on the uptake of amino nitrogen by *Lolium perenne*. *New Phytol*. 1997, 137: 345-349.
- [12]. Näsholm T, Huss-Danell K, Höglberg P. Uptake of glycine by field grown wheat. *New Phytologist*. 2001, 150: 59-63.
- [13]. Weigelt A, Bol R, Bardgett RD. Preferential uptake of soil nitrogen forms by grassland plant species. *Oecologia*. 2005, 142: 627-635.
- [14]. Jones DL, Healey JR, Willett VB, *et al.*. Dissolved organic nitrogen uptake by plants-an important N uptake pathway? *Soil Biology & Biochemistry*. 2005b, 37: 413-423.
- [15]. Lipson D, Näsholm T. The unexpected versatility of plants: organic nitrogen use and availability in terrestrial ecosystems. *Oecologia*. 2001, 128: 305-316.
- [16]. Memeth K, Bertels H, Vogel M, *et al.*. Organic nitrogen compounds extracted from marable and forest soils by eletro-ultrafiltration and recovery rates of amino acids. *Soil and Biology Fertilizer*. 1998, 1998: 271-275.
- [17]. Chapin FS III, Moilanen L, Kielland K. Preferential use of organic nitrogen for growth by a non-mycorrhizal arctic sedge. *Nature*. 1993, 361: 150-153.
- [18]. Näsholm T, Ekblad A, Nordin A, *et al.*. Boreal forest plants take up organic nitrogen. *Nature*. 1998, 392: 914-916.
- [19]. Näsholm T, Persson J. Plant acquisition of organic nitrogen in boreal forests. *Physiologia Plantarum*.

2001, 111): 419-426.

[20]. 莫良玉. 高等植物氨基酸态氮营养效应研究 (博士学位论文). 浙江杭州. 2001, 浙江大学.

[21]. Warren CR. Potential organic and inorganic N uptake by six Eucalyptus species. *Functional Plant Biology*. 2006, 33: 653-660.

[22]. Warren C. R., Adams P. R. Uptake of nitrate, ammonium and glycine by plants of Tasmanian wet eucalypt forests. *Tree Physiol*. 2007, 27: 413-419.

[23]. Hodge A, Robinson D, Fitter A. Are microorganisms more effective than plants at competing for nitrogen? *Trends in Plant Science*. 2000, 5: 304-308.

[24]. Henry HAL, Jefferies RL. Plant amino acid uptake, soluble N turnover and microbial N capture in soils of a grazed Arctic salt marsh. *Journal of Ecology*. 2003, 91: 627-636.

[25]. Groffman PM, Zak DR, Christensen S, *et al.*. Early spring nitrogen dynamics in a temperate forest landscape. *Ecology*. 1993, 74: 1575-1585.

[26]. Schimel JP, Chapin FS. Tundra plant uptake of amino acid and NH_4^+ nitrogen in situ: plants compete well for amino acid N. *Ecology*. 1996, 77: 2142-2147.

[27]. Hodge A, Robinson D, Fitter A. Are microorganisms more effective than plants at competing for nitrogen? *Trends Plant Sci*. 2000, 5: 304-308.

[28]. Raab TK, Lipson DA, Monson PK. Non-mycorrhizal uptake of amino acids by roots of the alpine sedge *Kobresia myosuroides*: implications for the alpine nitrogen cycle. *Oecologia*. 1996, 108: 488-494.

[29]. Schmidt S, Stewart GR. Glycine metabolism by plant roots and its occurrence in Australian plant communities. *Australian Journal of Plant Physiology*. 1999, 26: 253-264.

[30]. Kielland K. Landscape patterns of free amino acids in arctic tundra soils. *Biogeochemistry*. 1995, 31: 85-98.

第七章 不同土壤可溶性有机氮的含量及特性

土壤中85%以上的氮素以有机氮形式存在^[1],而能够直接被植物吸收利用的土壤有机氮源物质,无疑主要是土壤有机氮养分中的可溶性部分。其中能够被纯水、盐溶液(如1M KCl, 0.5M K₂SO₄, 10 mM CaCl₂等)浸提或用电超滤法(EUF)提取出的有机氮被称为可溶性有机氮(SON)^[2,3];而原位土壤溶液(真空杯法或超速离心法提取的土壤孔隙溶液)或土壤自然淋洗液中的有机氮则被称为溶解有机氮(DON)^[3],但有的学者也将SON和DON统称为“DON”^[4]。土壤中的SON既不同于无机氮亦不同于土壤中的不溶性氮素,它是土壤有机氮中最活跃的组分,是土壤DON的潜在来源,二者之间存在密切的相关关系^[2,5]。

土壤SON、DON的成份比较复杂,其优势组分往往是各种结构复杂的腐殖物质^[6],其次才是一些可供微生物和植物利用的小分子或大分子生物有机氮,包括各种氨基酸、氨基糖、酰胺、肽、可溶性蛋白质以及核酸等^[7]。一些研究表明,游离氨基酸只占DON的3%,氨基糖和杂环N碱基平均为15%,其余为含氨基的其它有机物^[8]。与草地和森林相比,农用土壤可溶性有机物成分中含有相对较多的亲水性酸^[4]。Jones认为,有些土壤的DON库相对无机氮库来说还要大^[4]。在北极苔原生态系统中,植物吸收的氮素有10-82%的来源于土壤中的游离氨基土壤酸^[9]。在北极苔原、北方森林寒冷地带及高山地带等自然环境下,氮矿化速率极低,无法满足植物对无机氮的需求, DON为植物利用的主要氮源^[1]。宋建国等指出,土壤SON能反映土壤有机氮矿化的难易程度,可作为反映土壤氮素生物有效性的一個指标^[10],其与土壤有机氮素净矿化及吸收有显著的相关性^[2]。因此, SON和DON是土壤生态系统中N转化路径和植物吸收中一个重要的库,其与土壤氮素矿化、固持、淋失和植物吸收等N循环过程有密切的联系。

有研究发现, DON 是林地土壤氮素淋溶损失的主要形态, 约占淋溶总氮的 90%以上^[11]。森林植被淋溶液中 DON 的浓度超过无机 N 的浓度^[12], 并且已发现 DON 是淋溶到森林水系湖泊中的主要 N 源^[13]。Hawkins 等研究了英国德文郡草场土壤溶液时发现, 占总氮 20%的有机氮从径流中流失^[14]。Currie 等报道, 在生长着红松和阔叶树的土壤渗出液中 DON 的浓度随着施肥量的增加而增加^[15]。这对地下水和湖泊水的水体富营养化控制提出了更高的要求。由此可见, SON 和 DON 不仅是土壤微生物和植物吸收利用氮素的直接或潜在来源, 而且对陆地生态环境产生重要影响^[1,2]。

然而, 目前关于土壤中的SON和DON的研究主要集中在草原、极地环境、苔原地带和林地等生态系统^[3, 4, 16, 17], 对园艺、草原生态系统中SON、DON和游离氨基酸(FAA)含量及其与土壤其他养分之间的关系, 尚缺乏系统的研究。因此, 本研究采集上海郊区园艺场中3种不同生产系统(有机、转换期、常规生产系统)和英国威尔士草原生态系统中的2种主要土壤类型的土样, 采用不同的盐溶液、超纯水浸提以及

超速离心法 (Centrifugal-drainage technique, CDT) 提取土壤溶液, 研究了其中SON、DON、TFAA、 NH_4^+ -和 NO_3^- 的含量及其与土壤养分之间的关系, 旨在初步评价园艺生产系统和草原生态系统中SON和DON含量及其特性, 为进一步深入研究这一氮素组分在土壤氮素转化中的作用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究地区概况及土样的采集

表7-1 供试土壤基本理化性状

Table 7-1 Soil chemical characteristics of horticultural, grassland soils in this study					
位置 Location	中国上海郊区 Shanghai suburb of China (31°4' N, 121°24' E)			英国北威尔士 North Wales (53°14' N, 4°01' W)	
土壤编号 Soil No.	A	B	C	D	E
土壤类型 Soil type	黄夹沙类型的渗育水稻土			灰壤土	腐殖黑钙土
生产系统 Production system	有机土壤	转换期土壤	常规土壤	放牧	放牧
利用方式 Agricultural use	园艺生产系统土壤			草原生态系统土壤	
pH _{H2O}	7.5±0.1	7.8±0.1	7.7±0.1	5.3±0.11	4.6±0.08
土壤含水量 Moisture (g kg ⁻¹)	198.8±9.5	171.9±7.5	222.8±2.2	160±10	260±2
EC _{1:1} (dS m ⁻¹ 2000°)	523±21	276±15	349±28	22±1	30±4
全氮 Total N g kg ⁻¹ soil	1.5±0	0.73±0.05	0.91±0.07	1.4±0.1	2.6±0.2
全碳 Total C g kg ⁻¹ soil	17±0.2	12.4±0.3	12.5±0.5	14±2	35±2
C:N	11.4	17.1	13.9	10.0	13.5

注: 表中数据表示均值±标准偏差 (n=3), 下同。Note: Values represent the means of three determinations (n=3), the same below.

供试土壤于2006年11月分别采自上海嘉定下西洋有机蔬果园和英国北威尔士班戈大学格温内思郡 (Gwynedd) 的牧草地, 土壤类型分别为黄夹沙类型的渗育水稻土、灰壤土和腐殖黑钙土, 自地表以下60cm为质地较为均匀的轻壤土或砂壤土。上海嘉定下西洋有机蔬果园位于上海嘉定区华亭镇联华村, 北纬31°4', 东经121°24', 属亚热带季风气候类型, 该地区雨季集中在5-10月, 降水量可达1255 mm, 占全年降水量的70%; 年平均温度为17.5°C, 总日照时数为1778小时。英国北威尔士班戈大学温内思郡 (Gwynedd) 牧草地位于英国北威尔士温内思郡 (Abergwyngregyn,

Gwynedd), 北纬 $53^{\circ}14'$, 西经 $4^{\circ}01'$, 属典型温带海洋气候类型, 年平均降水量 1250mm, 年平均温度为 $8-10^{\circ}\text{C}$ 。

在上述每个地区各选择5个典型性地块, 采集0-20cm、20-60cm土层土壤样品, 其中在上海嘉定下西洋有机蔬果园中选择有机、转换期、常规3种不同生产系统的土壤, 分别记为土壤A、B、C。有机、转换期生产系统的土壤经中国有机农业发展研究中心 (ODFC) 认证, 认证证书号分别为 OF-3105/3106-931-243-2005 和 V-3106-931-264-2003。有机、转换期农场的生产、包装和销售环节严格按照有机产品的国家标准进行^[18]。

在英国北威尔士班戈大学格温内思郡 (Gwynedd) 的牧草地中选择灰壤土 (Haplic podzol) 和腐殖黑钙土 (Eutric cambisol) 两个不同类型的土壤, 分别记为土壤D、E。采样时在每块样地采集混合样品, 然后去除可见的植物残体和根系, 共采集30个土样。新鲜土样采后, 快速搬回实验室, 分为两个部分, 一部分置于 4°C 下保存, 立即测定土壤 NH_4^{+} 、 NO_3^{-} 、TSN、SON、DON 和游离氨基酸总量 (TFAA) 等; 另一部分在室内风干后过 1 mm 和 0.25 mm 筛, 测定土壤其他养分状况 (pH、全氮、全碳等)。供试土样基本性状见表 7-1。

1.2 DON 的提取

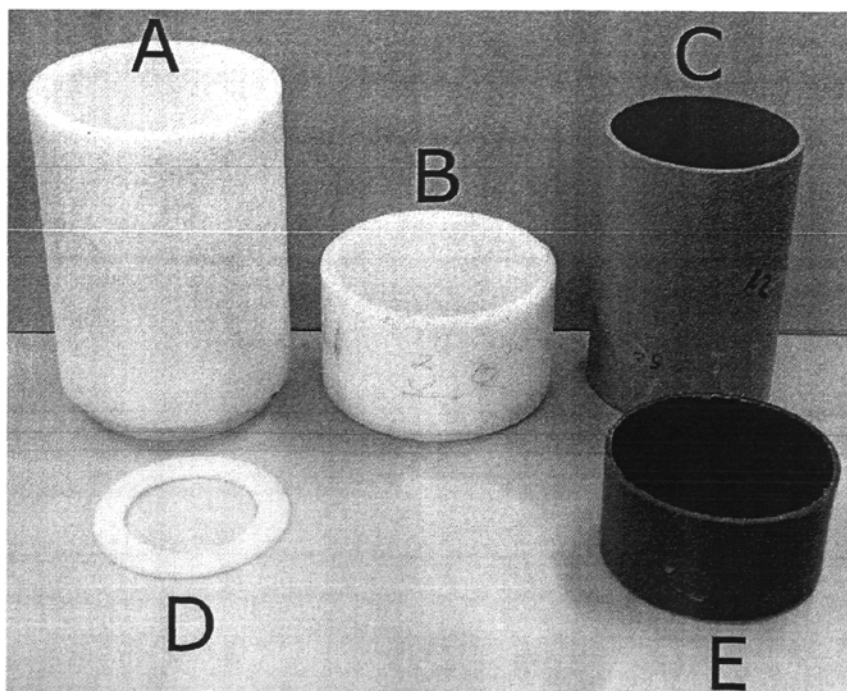


图 7-1 实验室离心法提取土壤溶解有机氮 (DON) 装置实物图

Fig. 7-1 Centrifugation in the laboratory used for obtaining soil dissolved organic nitrogen

土壤溶解性有机氮 (DON) 的提取按照 Jones (2004) 的方法进行^[4]。其过程描述

如下:

a、装土: 取约 100-150g 新鲜土样放入高为 84mm, 直径为 25.4mm 中空的 PVC 管中, 一端加盖后倒扣于高为 84mm, 直径为 28.4mm 的底部封闭的白色聚丙烯塑料管中, 在这个塑料管的底部均匀的钻上直径为 1mm 的 20 个小孔, 然后底部套上一个高为 19.6mm, 直径为 28.4mm 的白色聚丙烯塑料管, 以供接收土壤溶液之用。

此过程的具体连接方式为: 将 D 放入 A (小孔钻在 A 的底部), E 盖住 C 的任一端后装土 (100-150g 新鲜土壤), 然后将装有土壤的 C 开口端朝下放入 A 中, B 和 A 的连接是通头螺纹卡住 (图 7-1)。

b、离心: 将上述装土后的装置 (图 7-2) 放入离心机中 4°C 下以 8000 转/分, 离心 20 分钟后, 从离心机中取出, 小心的将套在底部的高为 19.6mm, 直径为 28.4mm 的白色聚丙烯塑料管从整个提取装置中拔出, 离心分离到的土壤溶液即存在于此中。

c、分装: 将上述离心分离得到的土壤溶液用移液枪吸取至 1.5 ml 的 Eppendorf 离心管中, 以 14,000 转/分离心 5 分钟, 吸取上清液, 分装于 1.5 ml 的 Eppendorf 离心管中, 贮于 -20°C 冰箱中备用。

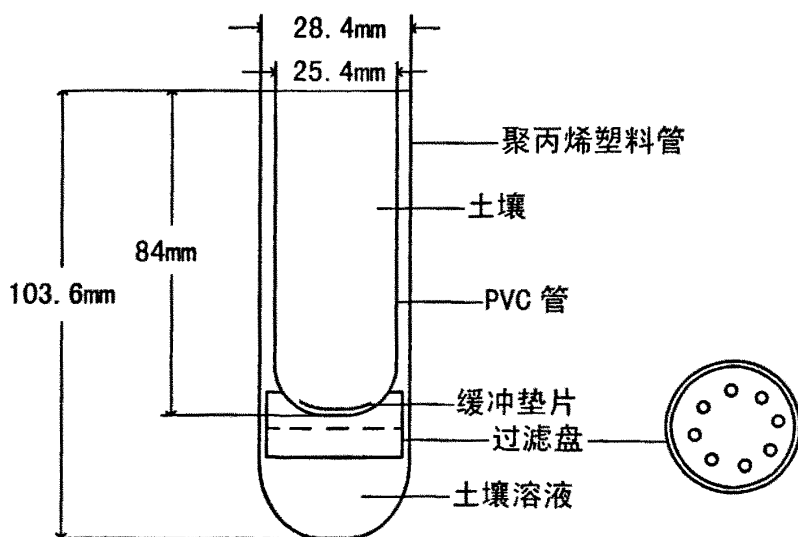


图 7-2 土壤溶解有机氮 (DON) 提取装置示意图

Fig. 7-2 A schematic assembly of centrifugal tubes used for obtaining soil dissolved organic nitrogen

1.3 SON 的提取

新鲜土样 (5-10g) 采用超纯水 (DD) 和 4 种不同盐溶液 (1M KCl, 0.5M K₂SO₄, 10 mM CaCl₂, 1/15 mM pH 7.0 磷酸缓冲液) 以水: 土=5: 1 (v/w) 浸提, 220 rpm 振荡 30min, 然后以 8000×g 离心 15min, 取上清液于 20ml 离心管中, 置 -20°C 冰箱保存待测。

1.4 测定项目与方法

NO_3^- -N 的测定采用磺胺和 N-1-萘二胺二氢氯化物 (NED) 还原比色法, 连续波长酶标仪 (Molecular Devices Corp., Sunnyvale, CA, 型号为 VersaMax) 于 540 nm 下比色。 NH_4^+ -N 的测定则采用水杨酸-硝普钠比色法, 667nm 下比色^[19]。

用 TOC-TN 分析仪 (Shimadzu Corp. Kyoto, Japan) 测定可溶性总氮 (TN)、总碳 (TC) 和可溶性有机碳 (DOC)^[4, 20]。可溶性总氮和无机氮 (NO_3^- -N 与 NH_4^+ -N 之和) 含量之差即为 SON 或 DON 的含量^[4, 21]。

游离氨基酸总量 (TFAA) 采用 Jones (2002) 的荧光分光光度法 (Perkin Elmer Corp. Boston, MA 测定^[22]。

用碳氮硫分析仪 (PE 2400 II CHNS/O Analyzer Perkin Elmer USA) 测定土壤全碳、全氮含量。土壤其它养分均采用常规方法测定。

1.5 数据分析

所有数据采用 SPSS12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 软件统计, 方差分析采用 Duncan's 多重比较法。

2 结果与分析

2.1 不同土壤 SON 的含量

由表7-2可知, 与英国牧草地土壤相比, 上海郊区不同园艺生产系统的土壤具有较高的无机氮SIN (NO_3^- -N+ NH_4^+ -N) 含量, 而可溶性有机氮 (SON) 含量则较低。用水和不同盐溶液提取的英国牧草地土壤SON平均含量比上海郊区不同园艺生产系统土壤SON平均含量要高3-11倍。不同园艺生产系统土壤相比, 其SIN平均含量则表现为: 常规土壤> 转换期土壤> 有机土壤, 而SON含量则反之 (表7-2)。用水和不同盐溶液提取的有机土壤、转换期土壤、常规土壤、灰壤土、腐殖黑钙土耕作层 (0-20cm) 中SON平均含量分别占可溶性全氮 (TSN) 的48.3%、21.9%、30.9%、93.7%、83.4%。方差分析表明, 不同类型土壤中SON含量及其占TSN的比例存在显著差异, 并且具有相同的变化趋势。然而, 两个地区土壤的FAA含量差异不显著。用水和不同盐溶液提取的有机土壤、转换期土壤、常规土壤、灰壤土、腐殖黑钙土耕作层 (0-20cm) 中FAA平均含量分别占TSN的1.4%、2.6%、2.4%、1.1%、2.4%, 占SON的2.9%、11.8%、7.8%、1.2%、2.8%。方差分析表明, 5种土壤游离氨基酸的含量及其占TN的比例之间均无显著性差异; 而游离氨基酸占SON的比例之间存在显著差异。不同类型土壤SON含量及其占TSN比例差异的原因, 可能与这些土壤所处的水热状况差异引起的土壤质地、有机质分解速率以及不同生产系统和不同类型土壤中SON组分不同有关。从表7-2还可

以看出,耕作层0-20cm土层中土壤各种氮素(SIN、FAA和SON)含量均显著大于20-60cm土层。

不同提取剂提取各种可溶性氮素,测定结果相差悬殊(表 7-2)。以 SIN 含量为例,在本试验条件下,以 1M KCl 提取的耕作层 0-20cm 土层 SIN 含量在 4.0-22.1 mg kg⁻¹ N 之间,而用 0.5M K₂SO₄、10mM CaCl₂、1/15M 磷酸缓冲液(pH7.0)和超纯水提取的则分别在 3.5-35.5、0.98-19.8、2.7-22.9、3.5-38.8 和 2.2-13.9 mg kg⁻¹ N 之间。SON、FAA 含量均表现出类似的规律,即以磷酸缓冲液提取的 SON 含量最大,KCl 和 K₂SO₄ 提取的次之, CaCl₂ 和超纯水提取的其后,而以超速离心法获得的原位土壤溶液中的 DON 含量为最低。用盐溶液提取的 SON 量大约是水提取的 SON 或 DON 的 3-6 倍。进一步的方差分析表明,以 1/15M 磷酸缓冲液(pH7.0)提取的各种可溶性氮素含量显著高于 10 mM CaCl₂ 和超纯水提取的($p<0.05$),而 1M KCl 和 0.5 M K₂SO₄ 提取的则差异不显著(表 7-2)。

2.2 不同土壤 DON 和 DOC 的含量

通过“离心法”获得的原位土壤溶液中溶解性 C、N 含量如表 7-3 所示。方差分析表明,园艺生产系统土壤 NO₃⁻-N、NH₄⁺-N、FAA、DOC、及 DOC: DON 比例显著大于牧草地土壤($p<0.05$),而溶解性有机氮(DON)则相反(表 7-3)。有机土壤、转换期土壤、常规土壤、灰壤土、腐殖黑钙土耕作层(0-20cm)中 DON 含量分别占溶解性全氮(TDN)的比例分别为 50.4%、22.1%、26.1%、81.7%、69.1%; 20-60cm 的比例则分别为 55.5%、32.8%、30.6%、64.6%、83.4%。有机土壤、转换期土壤、常规土壤、灰壤土、腐殖黑钙土耕作层(0-20cm)中 DOC 含量分别为 153.1、107.4、171.1、48.6、109.3 mg kg⁻¹, 20-60cm 土层则分别为 136.7、83.2、145.7、38.3、75.3 mg kg⁻¹(表 7-3)。耕作层(0-20cm)土壤可溶性蛋白含量则表现为腐殖黑钙土> 有机土壤> 转换期土壤>灰壤土> 常规土壤。另外,各种溶解性氮含量(SIN、SON 和 FAA)显著低于可溶性氮素含量(表 7-2、7-3)。

表 7-2 不同园艺生产系统和草原土壤 SIN, FAA, SON 含量

Table 7-2 Concentration of N speciation (SIN, FAA, SON) extracted from 3 different Chinese horticultural soils and 2 grassland soils.

提取剂 Extracted solution	0-20cm 土层									
	SIN(mg N kg ⁻¹)					SON (mg N kg ⁻¹)				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
KCl	22.1±1.2	23.9±1.6	33.3±1.5	4.2±0.1	6.5±0.1	16.6±1.3	5.4±0.1	10.8±0.9	39.7±1.7	28.8±2.1
K ₂ SO ₄	21.6±0.8	24.1±0.9	35.5±2.4	3.6±0.3	7.5±0.3	11.0±0.6	4.4±0.2	12.9±0.4	46.2±0.7	27.2±0.7
CaCl ₂	11.4±1.2	13.7±0.4	22.9±1.9	2.7±0.1	4.3±0.2	18.2±1.3	7.1±0.4	11.6±1.1	8.9±0.3	4.3±0.1
磷酸缓冲液(pH7.0)	22.3±1.4	28.1±1.4	38.8±1.1	7.8±0.4	3.5±0.3	27.8±0.9	8.8±0.3	24.4±0.7	201.9±12.1	75.9±6.2
water	7.1±0.4	8.3±0.1	13.9±0.4	2.2±0.2	7.5±0.1	5.6±0.2	1.8±0.1	4.6±0.3	13.3±1.1	9.7±0.3
平均 Means	16.9	19.6	28.8	4.3	5.8	15.8	5.5	12.9	62.0	29.1
20-60cm 土层										
提取剂 Extracted solution	SIN(mg N kg ⁻¹)					SON (mg N kg ⁻¹)				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
KCl	8.2±0.3	10.7±0.7	16.9±1.2	1.5±0.3	3.8±0.2	8.4±0.4	2.9±0.1	5.0±0.1	12.9±0.4	17.9±1.6
K ₂ SO ₄	10.1±0.1	12.2±0.9	21.9±0.2	1.8±1.5	3.5±0.1	7.4±0.3	3.5±0.4	6.7±0.3	24.7±1.7	15.8±1.2
CaCl ₂	6.0±0.2	9.7±1.1	14.3±0.9	1.6±0.7	3.9±0.2	12.6±0.6	4.9±0.3	11.3±0.1	0.7±0.1	1.6±0.1
磷酸缓冲液(pH7.0)	17.1±1.1	20.6±1.4	29.5±1.6	4.3±0.2	2.6±0.4	15.3±0.8	4.0±0.1	13.4±1.2	55.8±4.1	25.8±1.4
water	5.5±0.2	5.8±0.4	10.7±0.8	0.9±0.1	4.7±0.3	4.2±0.2	1.4±0.3	2.4±0.1	4.51±0.4	6.9±0.4
平均 Means	9.4	11.8	18.6	2.3	3.6	9.6	3.3	7.8	19.6	13.6

注：表中数据表示均值±标准偏差（n=3），下同。Note: Values represent the means of three determinations (n=3), the same below.

表 7-3 不同园艺生产系统和草原土壤溶解性 N、C 含量

Table 7-3 Dissolved C and N content of soil solution* from 3 different Chinese horticultural soils and 2 UK grassland soils.

Soil	土层 Depth(cm)	NO ₃ ⁻ -N (mg N l ⁻¹)	NH ₄ ⁺ -N (mg N l ⁻¹)	DON (mg N l ⁻¹)	DON/TDN %	FAA (mg N l ⁻¹)	DOC (mg l ⁻¹)	DOC:DON ratio
有机土壤	A (0-20cm)	3.68±0.41	0.64±0.12	4.38±0.39	50.4±4.9	0.19±0.08	153.1±3.5	12.3±2.1
Organic soil	A (20-60cm)	2.48±0.24	0.40±0.03	3.55±0.41	55.5±4.9	0.11±0.02	136.7±1.6	21.4±1.7
转换期土壤	B (0-20cm)	4.73±0.39	1.19±0.27	1.68±0.27	22.1±3.2	0.22±0.02	107.4±4.2	22.5±1.9
Transitional soil	B (20-60cm)	3.04±0.50	0.79±0.10	1.87±0.16	32.8±4.3	0.15±0.04	83.2±3.8	14.6±3.2
常规土壤	C (0-20cm)	7.97±1.04	1.27±0.20	3.26±0.84	26.1±2.7	0.37±0.01	171.1±12.9	13.7±2.1
Conventional soil	C (20-60cm)	5.02±0.47	1.02±0.12	2.66±0.31	30.6±2.9	0.18±0.01	145.7±2.8	16.7±1.6
灰壤土	D (0-20cm)	0.88±0.21	0.41±0.03	5.74±0.16	81.7±3.6	0.14±0.01	48.6±3.7	8.5±0.3
Haplic podzol	D (20-60cm)	1.79±0.10	0.18±0.08	3.61±0.13	64.6±4.1	0.05±0	38.3±1.72	10.6±0.1
腐殖黑钙土	E (0-20cm)	3.57±0.03	0.26±0.02	8.58±0.37	69.1±4.9	0.26±0.08	109.3±9.1	12.7±0.9
Eutric cambisol	E (20-60cm)	1.06±0.29	0.21±0.05	6.37±0.41	83.4±6.2	0.14±0.04	75.3±4.4	11.8±1.2

*通过离心法获得原位土壤溶液。(图7-1, 7-2)。

Soil solutions were recovered from the soil by the centrifugal-drainage technique (Fig. 7-1, 7-2)

2.3 土壤 SON 和 TFAA 含量与土壤其他性质的关系

分析了不同土壤TSN、SON、氨基酸含量和土壤其他养分的关系。由表7-4可以看出，TSN、SON以TFAA与全氮、矿质氮（NO₃⁻-N、NH₄⁺-N）等各养分之间均有极显著的相关性（*p*<0.01）。其中TSN与全氮、全碳、NO₃⁻-N、NH₄⁺-N、SON的相关程度最高，SON次之，而游离氨基酸与上述各养分的相关程度最低。

表 7-4 不同土壤各养分之间的相关分析

Table 7-4 Spearman rank correlation coefficients between soluble inorganic N (SIN)

soluble organic N (SON) pools in Chinese horticultural soils and UK grassland soils (n=25)

项目 Item	全氮 Total-N	全碳 Total-C	NO ₃ ⁻ -N	NH ₄ ⁺ -N	可溶性全氮 TSN	可溶性有机氮 SON	FAA
TSN	0.978**	0.965**	0.935**	0.781**	-	0.935**	0.817**
SON	0.910**	0.948**	0.732**	0.680**	0.893**	-	0.764**
FAA	0.881**	0.837**	0.637**	0.575**	0.735**	0.899**	-

n=25, df=23, r(0.05)=0.396, r(0.01)=0.505. * 表示达0.05显著水平, Significance at *p*<0.05; **表示达0.01极显著水平。Significance at *p*<0.01 levels.

2.4 DOC、DON 与 SOC、SON 的关系

由图 7-3 可知，通过“离心法”获得的土壤原位溶液中的 NO₃⁻-N 含量与通过超纯水提取的 NO₃⁻-N 含量呈极显著正相关关系（*r*²=0.94）。而通过“离心法”获得的土壤原位溶液中的 DOC、DON、TFAA 含量与通过超纯水提取的 SOC、SON、TFAA

含量的相关系数 (r^2) 分别为 0.91、0.82、0.54。相对于土壤原位溶液中的 NO_3^- -N、DON 等含量来说, 用盐溶液 (KCl、磷酸缓冲液等) 提取的土壤溶液中的各成分的含量偏高 (表 7-3)。

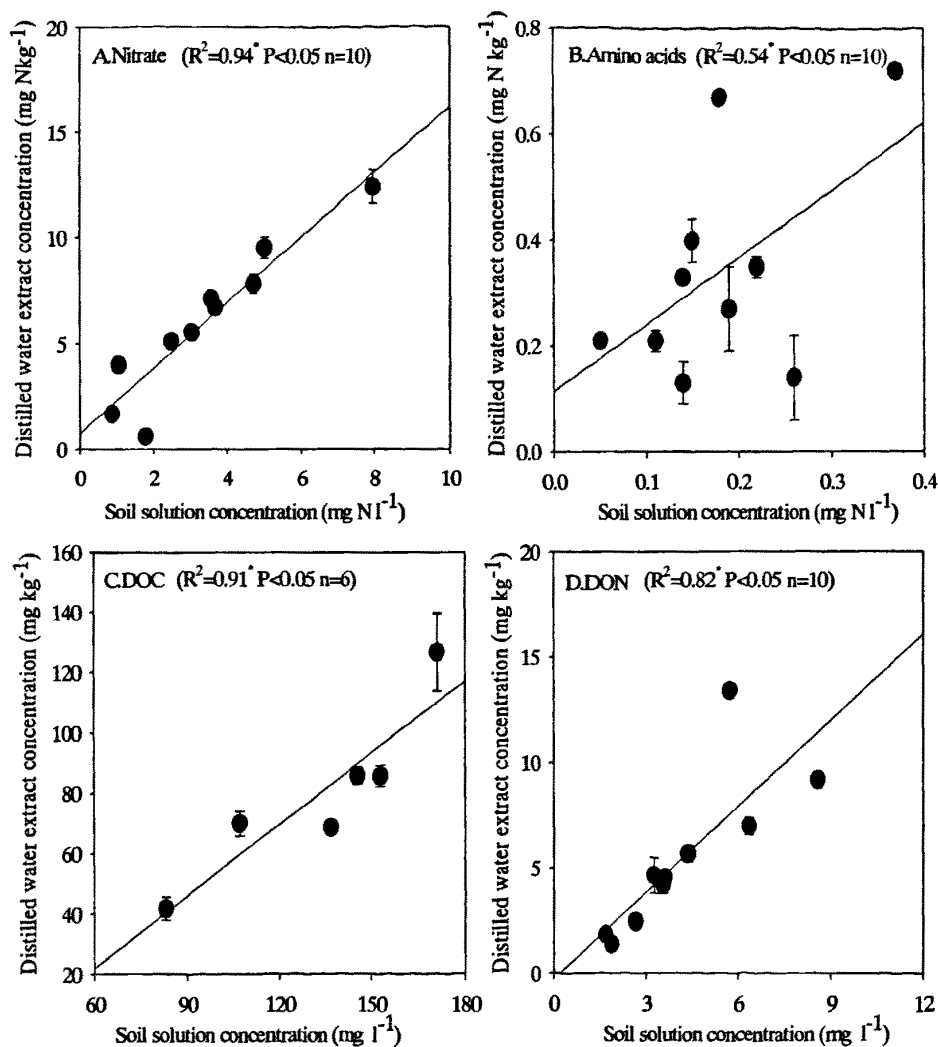


图 7-3 溶解性 NO_3^- 、DOC、DON、FAA 和可溶性 NO_3^- 、DOC、DON、FAA (以超纯水浸提为例) 的相关分析

Fig. 7-3 Relationship between the concentration of NO_3^- , DOC, DON and free amino acids (FAA) in soil solutions obtained by the centrifugal-drainage technique and in high purity distilled water extracts. The solid line in Panel A (NO_3^-), B (FAA), C (DOC) and D (DON) represents a linear regression fit to the experimental data. Values for soil solutions and distilled water extracts represent mean $\pm$ SEM ($n=3$). Sometimes symbols are larger than error bars.

3 讨论

3.1 不同土壤中的 SDON 含量及影响因素

自20世纪90年代,伴随着高温催化氧化(high-temperature catalytic oxidation HTCO)分析技术的发展,有关可溶性有机物(可溶性有机氮、可溶性有机碳)的循环和作用的研究越来越多^[23]。至今为止,许多有关温带森林、草原生态系统土壤SON库的大小,DOC、DON的动态变化等在许多国家进行了大量的研究^[2, 4]。Chen等用2M KCl浸提的22个林地0-10 cm土层SON的含量为5-45 mg/kg,平均占TSN的39%,占土壤全氮的2.3%^[3]。Zhong等人报道,林地不同层次土壤中SON含量占土壤全氮的0.3%-2.2%^[2]。Murphy等对12个英国农田土壤的测定发现,KCl提取的土壤SON含量在22-34 kg hm⁻²之间,约占土壤可溶性氮总量的40%-50%^[5]。杨绒等测定了黄土高原地区不同生态系统土壤中可溶性有机氮(SON)和游离氨基酸的含量,结果表明,黑垆土、红油土和淋溶褐土中SON的平均含量分别为24.75、39.10 mg kg⁻¹和41.80 mg kg⁻¹,占可溶性总氮(TSN)的51.25%、68.28%和68.57%,分别为土壤全氮的2.54%、3.75%和4.00%;土壤游离氨基酸的含量分别为7.18、7.42 mg kg⁻¹和7.41 mg kg⁻¹,分别占SON的30.53%、19.23%和17.50%,占全氮的0.74%、0.71%和0.71%^[24]。本研究表明,牧草地0-20cm土层SON含量在29-62 mg/kg之间,显著高于不同园艺生产系统土壤SON含量,证明,SON是草原(牧草地)土壤生态系统中氮素养分迁移转化的主要形式。不同园艺生产系统土壤SON平均含量为3.3-15.8 mg kg⁻¹之间,占TSN的比例为21.9-48.3%之间,且表现为有机土壤> 常规土壤> 转换期土壤(表7-1)。不同研究者测定的土壤SON的含量虽然存在差异,但SON占可溶性氮总量的比例多超过20%以上,表明SON也是农田和草地生态系统土壤可溶性氮中不可忽视的组成成分。

土壤中的SON可能来源于土壤有机质分解的中间产物、施入的有机肥料和作物秸秆、微生物和根系的代谢产物和分泌物等^[21]。而且,土壤SON的含量受覆盖物种类、气候、微生物活性等一系列因素的控制^[25]。与草原土壤相比,园艺生产系统土壤中SON的来源及影响其含量的因素更为复杂,受人为耕作管理措施、作物及施肥等因素的影响,这也是测定的气土壤SON变异较大的原因之一^[24]。本研究结果表明,土壤类型及生产管理方式(有机、转换期、常规等)对SON含量及其占TSN和土壤TSN比例有显著影响。因此,有必要系统研究不同生态系统和不同生产系统土壤中SON的含量及其变化特性,以评价这一氮素组分在土壤氮素循环中的作用。

土壤中的氨基酸能构成重要的植物氮源。为了研究土壤氨基酸氮库的大小,多种溶剂被用于从土壤中提取氨基酸,包括水、乙醇、乙酸铵、氢氧化钡、稀硫酸以及氯化钾溶液等;报道的土壤氨基酸氮浓度范围为0.04-24mg kg⁻¹^[26]。但目前关于其化学组分仍不清楚。一些研究认为,土壤中的SON可能是由游离氨基酸、多缩氨基酸、氨

基糖、蛋白质、多羟基类等化合物组成^[17]。不同方法涉及不同的氨基酸形态,在爱尔兰一系列土壤中用2 M KCl溶液提取的氨基酸量平均是水提取量的28倍^[22]。在草地和森林条件下总SON量通常要高,氨基化合物的比例也比耕地土壤的大^[4]。关于提取液中游离氨基酸的含量,国内研究相对较少。李世清等研究了采集于内蒙古白音锡牧场、陕西澄城、杨凌、宜川和太白山等地不同生态系统的12个土样,结果表明,不同生态系统土壤酸解氨基酸含量有很大差异,在氨基酸中以中性氨基酸所占比例最大,平均为53.99%,其次为碱性和酸性氨基酸,分别为24.94%和20.59%^[8]。

本研究表明,不同园艺生产系统不同土壤提取液中TFAA含量占土壤STN的比例在1.4-2.4%,而占SON的比例则在2.9-11.8%之间。有研究表明,无论是盐或水提取的氨基酸,还是土壤溶液中的游离氨基酸,它们即可以比相应的矿质氮库低一个数量级^[1],也可以与之大体相当或比相应的矿质氮库高几倍甚至高一个数量级^[1, 22],因生态系统和土壤类型而异。这表明,就库的大小而言,至少在某些生态系统中土壤氨基酸可构成潜在重要的植物有机氮源^[27]。然而,氨基酸在土壤中的周转异常迅速,在某些土壤中其半衰期仅为1-28 h^[1, 26];一般不足12 h^[1, 21],这意味着土壤中有相当可观的氨基酸通量。尽管,在某些条件下,这些氨基酸能被植物直接吸收,但其大部分可能被土壤微生物优先利用,或被土壤基质固定^[1, 24]。因此,游离氨基酸应是土壤SON中较为活跃的组分之一,有必要进一步研究其在N循环中的作用。尤其要指出的是,未来有关土壤氨基酸的研究应集中于土壤蛋白酶活性、氨基酸与土壤固相基质的反应、微生物与植物间的相互竞争等几大方面^[27]。

3.2 不同提取剂对 SDON 含量的影响

由于受土壤胶体的相互吸附和土壤含水量变动的影响,土壤溶液中的真实化学组分仍不清楚^[28]。不同的提取方法涉及不同的有机氮形态,测定结果相差悬殊。有研究指出,用盐溶液提取的SON量大约是水提取的SON或DON的几倍至几十倍^[2, 29],Chen等对澳大利亚亚热带森林土壤的研究结果表明,KCl和K₂SO₄提取的0-10cm土层SON含量相当,而是H₂O提取的2-5倍^[3]。本研究结果表明,以园艺生态系统土壤为例,有机、转换期、常规三种不同生产系统中,1M KCl、0.5M K₂SO₄、1/15 mM 磷酸缓冲液 (pH 7.0)、10mM CaCl₂、超纯水和超速离心提取的SON含量分别在5.4-39.4、4.4-46.5、8.8-201.9、4.3-18.2、1.8-13.4 和1.7-8.6 mg kg⁻¹。因此,磷酸缓冲液提取的SON含量最大,KCl和K₂SO₄提取的次之,CaCl₂和超纯水提取的其后,而用离心法获得的原位土壤溶液中的DON含量为最低。用盐溶液提取的SON量大约是水提取的SON或DON的3-6倍。因此认为盐溶液提取的SON绝大部分是与土壤固相结合在一起的(吸附或凝聚),称之为“可代换库”^[1, 30],而溶解的那一小部分(即DON)则相应地称为“土壤溶液库”^[1]。鉴于能够对植物营养进化产生直接影响或能直接被植物吸收利用的土壤有机氮源物质主要是土壤有机氮养分中的可溶性部分,因此生态系统

中SDON库在N循环中作用和地位应该成为研究的核心。

3.3 土壤 SDON 与土壤氮素供应的关系

SDON 是土壤微生物氮的源和库,土壤有机氮和微生物氮均是土壤中 SDON 的重要来源^[3]。Chen 等报道,土壤 SON 与土壤全氮、有机质、可溶性有机碳、微生物氮、无机氮含量间均具有显著的相关性^[3]。宋建国等通过盆栽试验研究了土壤易矿化有机态氮和土壤微生物态氮与土壤净矿化氮及植物吸氮量之间的关系。结果表明,种植前土壤易矿化有机态氮和土壤微生物态氮以及种植前后土壤易矿化有机态氮的变化量均与土壤氮素净矿化量和植物吸氮量之间存在显著的相关性^[10]。土壤易矿化有机态氮和种植前土壤微生物态氮能够较好地反映土壤氮素的矿化和供应能力,可以作为土壤氮素的生物有效性指标^[10]。Zhong 等指出,林地土壤 SON 与 TSN 和微生物 N 之间呈显著正相关,而与无机 N 则无显著相关性^[2]。本研究表明,土壤 TSN、SON 以及 TFAA 与土壤全氮、全碳、 NO_3^- -N、 NH_4^+ -N、SON 各养分之间均有显著或极显著的相关性,说明土壤 SON 和 FAA 含量与土壤氮素养分的供应有密切的联系。土壤 SON 与土壤氮素供应之间的这种紧密的相关性,更说明了 SDON 在土壤 N 循环和植物 N 素生物有效性方面具有重要作用。

总之,土壤SDON是土壤氮素组分中不可忽视的组分,影响其在土壤中含量的因素较为复杂。随着有机农业、生态农业的发展,加入土壤中有有机氮(如有机肥、秸秆等)的量会逐渐增加,SDON在土壤生态系统中氮素循环和生态环境效应方面将发挥越来越大的作用^[31]。然而,本研究仅对不同园艺生产系统和草原生态系统不同土壤SDON的含量及其特性进行了初步研究,但尚有许多问题需要深入研究,比如不同生态系统土壤中SDON的含量及其是空动态变化,SDON的动态生物化学过程(包括矿化系数、半生命期、吸附、微生物吸收动力学等)、土壤SON与土壤氮素供应及氮素损失间的关系等,以定量地评价其在土壤氮素供应中的作用。

4 结论

综上所述,通过 KCl、 K_2SO_4 、 CaCl_2 、磷酸缓冲液 (pH 7.0)、水和离心法提取的各种形态的氮素含量不尽一致,但 SON 平均含量均表现为灰壤土 (62 mg kg^{-1}) > 腐殖黑钙土 (29.1 mg kg^{-1}) > 有机土壤 (15.8 mg kg^{-1}) > 常规土壤 (12.9 mg kg^{-1}) > 转换期土壤 (7.8 mg kg^{-1})。不同园艺生产系统土壤和牧草地土壤 0-20cm 土层中土壤各种氮素 (SIN、TFAA 和 SON) 含量均显著大于 20-60cm 土层。有机、转换期、常规土壤、灰壤土、腐殖黑钙土 0-20cm 土层 SON 含量占 TSN 的比例分别为 48.3%、21.9%、30.9%、93.7%、83.4%; 而 FAA 含量分别占 TSN 的 1.4%、2.6%、2.4%、1.1%、2.4%, 占 SON 的 2.9%、11.8%、7.8%、1.2%、2.8%。相关分析结果表明,TSN、SON 以 FAA

与全氮、全氮、硝态氮、铵态氮等各养分之间均有极显著的相关性。不同提取剂和方法（水、盐溶液、离心法等）提取各种可溶性氮素，测定结果相差悬殊，用盐溶液提取的 SON 量大约是水提取的 SON 或 DON 的 3-6 倍。

参考文献

- [1]. Jones DL, Healey JR, Willett VB, *et al.* Dissolved organic nitrogen uptake by plants-an important N uptake pathway? *Soil Biology & Biochemistry*. 2005, 37: 413-423.
- [2]. Zhong ZK, Makeschin F. Soluble organic nitrogen in temperate forest soils. *Soil Biology & Biochemistry*. 2003, 35: 333-338.
- [3]. Chen CR, Xu ZH, Zhang SL, *et al.* Soluble organic nitrogen pools in forest soils of subtropical Australia. *Plant and Soil*. 2005, 277: 285-297.
- [4]. Jones DL, Shannon D, Murphy DV, *et al.* Role of dissolved organic nitrogen (DON) in soil N cycling in grassland soils. *Soil Biology & Biochemistry*. 2004, 36: 749-756.
- [5]. Murphy DV, Macdonald AJ, Stockdale EA, *et al.* Soluble organic nitrogen in agricultural soils. *Biology and Fertility of Soils*. 2000, 30: 374-387.
- [6]. Schulten HR, Schnitzer M. The chemistry of soil organic nitrogen: a review. *Biol Fertil Soils*. 1998, 26: 1-15.
- [7]. Yu Z, Zhang Q, Kraus TEC, *et al.* Contribution of amino compounds to dissolved organic nitrogen in forest soils. *Biogeochemistry*. 2002, 61: 173-198.
- [8]. 李世清, 李生秀, 杨正亮. 不同生态系统土壤氨基酸氮的组成及含量. *生态学报*. 2002, 22(3): 379-386.
- [9]. Kielland K. Amino acid absorption by arctic plants: implication for plant nutrition and nitrogen cycling. *Ecology*. 1994, 75: 2373-2383.
- [10]. 宋建国, 林杉, 吴文良等. 土壤易矿化有机态氮和微生物态氮作为土壤氮素生物有效性指标的评价. *生态学报*. 2001, 21(002): 290-294.
- [11]. Qualls RG, Haines BL, Swank WT. Fluxes of dissolved organic nutrients and humic substances in a deciduous forest. *Ecology*. 1991, 72: 254-266.
- [12]. Yu S, Northup RR, Dahlgren R. Determination of dissolved organic nitrogen using persulphate oxidation and conductimetric quantification of nitrate-nitrogen. *Communication of Soil Science and Plant Analysis*. 1994, 25: 3161-3169.
- [13]. Wissmar R C. Forest detritus of nitrogen in a mountain lake. *Can J For Res*. 1991, 21: 990-998.
- [14]. Hawkins JMB, Scholefield D, Jarvis SC. Organic N losses from a poorly drained grassland soil. In: *Proceedings of The Scottish Agricultural College Diffuse Pollution and Agriculture Conference II*. Scotland: Edinburgh University. 1997: 246-248.
- [15]. Currie WS, Aber JD, McDowell WH, *et al.* Vertical transport of dissolved organic C and N under long term N amendments in pine and hard wood forests. *Biogeochemistry*. 1996, 35: 471-505.
- [16]. Khalid M, Soleman N, Jones DL. Grassland plants affect dissolved organic carbon and nitrogen dynamics in soil. *Soil Biology & Biochemistry*. 2007, 39(1): 378-381.
- [17]. Ghani A, Dexter M, Carran RA, *et al.* Dissolved organic nitrogen and carbon in pastoral soils: the New Zealand experience. *European Journal of Soil Science*. 2007, 10: 1-12.
- [18]. 中华人民共和国国家标准. 有机产品. GB/T 19630-2005. 2005.
- [19]. Mulvaney RL. Nitrogen-Inorganic forms. In: Sparks, D.L. (Ed.), *Methods of Soil Analysis*. Part 3. SSSA

Book Series 5. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy. 1996, Madison, WI, USA: 1123-1184.

[20]. Chen CR, Xu ZH, Keay P, *et al.*. Total soluble nitrogen in forest soils as determined by persulfate oxidation and by high temperature catalytic oxidation. *Australian Journal of Soil Research*. 2005, 43: 515-523.

[21]. Christou M, Avramides EJ, Jones DL. Dissolved organic nitrogen dynamics in a Mediterranean vineyard soil. *Soil Biology & Biochemistry*. 2006, 38: 2265-2277.

[22]. Jone DL, Owen AG, Farrar JF. Simple method to enable the high resolution determination of total free amino acid in soil solution and soil extracts. *Soil biology and biochemistry*. 2002, 34: 1893-1902.

[23]. Sugimura Y, Suzuki Y. A high-temperature catalytic oxidation method for the determination of non-volatile dissolved organic carbon in seawater by direct injection of a liquid sample. *Marine Chemistry*. 1988, 24: 105-131.

[24]. 杨绒, 严德翼, 周建斌等. 黄土区不同类型土壤可溶性有机氮的含量及特性. *生态学报*. 2007, 27(4): 1397-1403.

[25]. Andraski TW, Bundy LG, Brye KR. Crop management and corn nitrogen rate effects on nitrate leaching. *J Environ, Qual*. 2001, 29: 1095-1103.

[26]. Kielland K. Landscape patterns of free amino acids in arctic tundra soils. *Biogeochemistry*. 1995, 31: 85-98.

[27]. 崔晓阳. 植物对有机氮源的利用及其在自然生态系统中的意义. *生态学报*. 2007, 27(8): 3501-3513.

[28]. Wolt JD. *Soil Solution Chemistry. Application to environmental science and agriculture*. 1994, Wiley, New York: 4-22.

[29]. Paul JP, Williams BL. Contribution of α -amino N to extractable organic nitrogen (DON) in three soil types from the Scottish uplands. *Soil Biology & Biochemistry*. 2005, 37: 801-803.

[30]. Willett VB, Green JJ, Macdonald AJ, *et al.*. Impact of land use on soluble organic nitrogen in soil. *Water, Air, and Soil Pollution*. 2004, 4: 53-60.

[31]. 葛体达, 宋世威, 丁明等. 园艺作物有机生产系统中可溶性有机氮研究进展. 见: 王秀峰, 李宪利主编. *园艺学进展: 第七辑* 北京, 中国农业出版社. 2006: 805-811.

第八章 不同土壤中氨基酸、多肽的生物化学特性研究

土壤有机质的矿化在生态系统中营养物质的供给和有效性及植物生长等方面具有重要作用^[1]。土壤有机氮直接或间接影响微生物活性及氮素养分的生物有效性,是矿质氮的源和汇;土壤有机碳氮矿化被认为是调节生态系统营养循环和全球碳循环的重要过程^[2,3]。因此,近年来不同土壤生态系统中氨基酸、多肽等N库的研究已经成为土壤、环境与生态等交叉学科研究的热点问题之一^[4]。

作为可溶性有机氮重要潜在来源的土壤游离氨基酸和多肽等N库,其可以有多种来源。有研究指出,由于湿交替或冻融交替导致的微生物细胞集中凋亡可以释放出数量可观的氨基酸^[5];植物根系向根际土壤中分泌氨基酸并可再吸收^[6],但对植物来说,土壤中最大且最稳定的氨基酸、多肽来源可能是蛋白质和肽在酶作用下的水解^[7]。在自然土壤溶液或土壤提取液中发现了多种氨基酸,一般以甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、占优势;有时赖氨酸、精氨酸、丙氨酸、丝氨酸、天冬酰胺、谷氨酰胺、亮氨酸等也有相对较高的浓度^[8]。土壤生态系统中的氨基酸、多肽为微生物的生长繁殖提供所需的能量和有机营养^[9],再加上土壤微生物具有高亲和力的载体系统、巨大的比表面积、迅速的生长繁殖速率,这使它们具有强大的吸收动力学优势和微时空优势^[10],因此,氨基酸、多肽在土壤中的周转异常迅速,在某些土壤生态系统中的半衰期(half-life)仅为1-12h^[11,12],这意味着土壤中有相当可观的氨基酸通量。Hung等给北极盐沼地牧草施带¹⁵N、¹³C双标记有机N后,植物至少吸收5-11%的甘氨酸态N,而微生物吸收的氮比植物高5.4倍,这表明微生物竞争N素养分能力比植物强^[13]。由于可溶性有机氮(尤其氨基酸、多肽等)与无机氮($\text{NH}_4^+\text{-N}$ 和 $\text{NO}_3^-\text{-N}$)存在着快速的动态平衡,所以这两个氮库之间有着密切联系,而且对植物氮营养起着至关重要的作用^[14]。

目前,对SON生物化学动态特性的研究大多数研究集中在草原、林地、北极生态系统土壤,主要是氨基酸的吸附、矿化、周转速率等生物化学特征和规律^[12,15],而对不同园艺生产系统土壤中的上述生物化学特征的研究十分有限;对多肽在土壤生态系统中微生物转化、吸附、矿化等行为特性尚未见报道。因此,本研究采用¹⁴C-氨基酸(Glu, Phe)和多肽(Glu-Phe, Val-Pro-Pro)标记技术,研究了上海郊区园艺场中3种不同生产系统(有机、转换期、常规生产系统土壤)和英国威尔士草原生态系统中的2种主要土壤类型的土壤(灰壤土、腐殖黑钙土)对施入的氨基酸、多肽的微生物转化、吸附、矿化、半衰期等生物化学特征和规律的影响,旨在初步评价土壤中氨基酸、多肽的行为特性,为进一步深入研究这一氮素组分在土壤氮素转化中的作用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究地区概况及土样的采集

与第七章相同，只是取其耕作层（0-20cm）的土壤进行研究。

1.2 试剂

^{14}C 标记的氨基酸（缬氨酸、谷氨酸）和多肽（ $^{14}\text{Glu-Phe}$ 、 $^{14}\text{Val-Pro-Pro}$ ）、 HgCl_2 、 NaCN 等试剂均购自 Sigma 公司。

1.3 氨基酸、多肽的吸附动力学

氨基酸、多肽在土壤中的吸附动力学按照 Jones 等的方法进行^[16]。以 ^{14}C 标记的氨基酸（缬氨酸、谷氨酸）和多肽（ $^{14}\text{Glu-Phe}$ 、 $^{14}\text{Val-Pro-Pro}$ ）为外加物进行研究。按照表 8-1 所示，配制 ^{14}C 标记的不同氨基酸和多肽储备液，并置 4°C 冰箱中待用。

首先分别称取有机、转换期、常规耕作层 0-20cm 的新鲜土壤 0.4g 于 5ml 液体闪烁液计数器专用塑料小瓶中，然后将其分别放入 80°C 烘箱内平衡 2h，以消除微生物对氨基酸、多肽的利用和吸附，2h 后取出，立即加入表 8-1 所示的各种不同浓度梯度的 ^{14}C 标记的氨基酸和多肽储备液 2ml 后，加盖，震荡 10 min ($300 \text{ 转}/\text{min}^{-1}$)，取 1.5ml 浸提液于 2ml 离心管中，然后以 $18,000g$ 离心 5min，取 1ml 上清液于 5ml 液体闪烁液计数器专用塑料小瓶中，加入 4ml 闪烁液后，在涡旋仪上涡旋充分混匀，再放在黑暗处 2h，待测。

表 8-1 不同浓度梯度 ^{14}C 氨基酸、多肽工作液成分

Table 8-1 The component different concentrations of ^{14}C -labelled amino acids and peptides of additional substrate in this study

最终浓度 Final Concentration (mM)	未标记的氨基酸、多肽 母液 Unlabelled stock(5 mM)	^{14}C 标记的氨基酸、多肽母液 ^{14}C -stock solution ($1 \mu\text{Ci ml}^{-1}$)	蒸馏水 Distilled water
	(ml)	(ml)	(ml)
0.1	0.02	0.36	0.62
0.25	0.05	0.36	0.59
0.5	0.1	0.36	0.54
1	0.2	0.36	0.44
2.5	0.5	0.36	0.14

1.4 氨基酸、多肽的矿化

氨基酸、多肽在土壤中的矿化按照Jones等的方法进行^[12]。以¹⁴C标记的不同氨基酸（缬氨酸、谷氨酸）和多肽（¹⁴Glu-Phe、¹⁴Val-Pro-Pro）为外加物进行研究。按照表8-2所示，配制¹⁴C标记的不同氨基酸和多肽储备液，并置4℃冰箱中待用。

称取新鲜供试土壤 5g于带盖的50ml离心管中，然后用移液枪吸取表8-2所示的各种¹⁴C标记的不同氨基酸和多肽储备液0.5ml缓缓注入土壤中，使其均匀分布在土壤中，再立即将盛有1ml 1M NaOH的5ml液体闪烁液计数器专用塑料小瓶放入其内，用以吸收矿化出来的¹⁴CO₂，最后用盖子把50ml离心管盖紧，放在恒温培养箱（20-21℃）内进行培养。分别于培养后的0.5、1、3、6、12和24 h从50ml离心管中取出用以吸收矿化出来的¹⁴CO₂塑料小瓶，加入4ml闪烁液后，在涡旋仪上涡旋充分混匀，再放在黑暗处2h，待测。并以吸取0.5ml表8-2中的各种¹⁴C标记的氨基酸和多肽储备液加入4ml闪烁液为空白，测定其¹⁴C脉冲数（decays per minute (DPM)）。

将上述培养 24h 后的土壤用预冷的 10ml 0.5M K₂SO₄ 浸提，震荡 10 min（250 转/min⁻¹），然后以 18,000g 离心 5min，取 1ml 上清液于 5ml 液体闪烁液计数器专用塑料小瓶中，加入 4ml 闪烁液后，在涡旋仪上涡旋充分混匀，再放在黑暗处 2h，待测。

表 8-2 10 ml 供试 ¹⁴C 标记不同的氨基酸和多肽储备液成分

Table 8-2 The component of ¹⁴C-labelled amino acids and peptides of additional substrate in this study

外源供试氨基酸和多肽 Additional substrate	未标记的氨基酸、多肽母液 Unlabelled stock	¹⁴ C 标记的氨基酸、多肽母液 ¹⁴ C-stock solution (1 μCi ml ⁻¹) (ml)	蒸馏水 H ₂ O(ml)	最终浓度 Final concentration (mM)
Valine	0.5ml 10mM Valine 0.5ml 20mM Proline 0.5ml 10mM Glutamate	0.4	8.6	0.5
Glutamate	0.5ml 10mM phenylalanine	0.4	8.6	
Glu-Phe	1 ml 5mM Glu-Phe	0.4	8.6	
Val-Pro-Pro	1 ml 5mM Val-Pro-Pro	0.4	8.6	

注：Glu-Phe、Val-Pro-Pro 的 ¹⁴C 分别标记在 Glu 和 Val 的氨基酸残基上。

1.5 不同生化抑制剂和土壤灭菌对氨基酸、多肽矿化的影响试验

分别对供试土壤设置未灭菌（对照）、121℃ 高压灭菌、CHCl₃ 熏蒸 24h 灭菌以及在如表 8-2 所示的各种 ¹⁴C 标记不同的氨基酸和多肽储备液分别加入 12 mM 的 HgCl₂ 和 10 mM 的 NaCN(叠氮化钠)五个处理来研究不同生化抑制剂和土壤灭菌对氨基酸、多肽矿化的影响。按照 1.3 所述的方法对上述五个不同处理的土壤进行 24h 的外加 ¹⁴C 标记的不同氨基酸和多肽矿化培养试验。

1.6 矿质氮、有机氮对氨基酸、多肽矿化的影响试验

往 ^{14}C 标记的0.5mM谷氨酸(Glu)和Glu-Phe溶液中分别加入10 mM未标记的不同种类有机氮(谷氨酸、苯基丙氨酸、Ala-Ala、Ala-Ala-Ala、Pro-Pro-Pro)和矿质氮(NH_4NO_3),然后再按照1.3所述的方法对供试土壤进行24h的外加 ^{14}C 标记的不同氨基酸和多肽矿化培养试验,于培养后1、3、6、12、24h取样分析 ^{14}C 脉冲数(decays per minute (DPM))。

1.7 氨基酸、多肽吸附动力学、矿化等相关参数计算

上述所有放射性 ^{14}C 脉冲数(decays per minute (DPM))的测定采用液体闪烁液计数器(Wallac 1414 counter, EG&G Ltd, Milton Keynes, UK),各相关参数按照下列公式计算:

1.7.1 吸附相关参数计算

吸附后的平衡溶液浓度($\text{ESC } \mu\text{M}$)=(吸附后的DMP/空白 ^{14}C 脉冲数(DPM))*初始加入的氨基酸、多肽浓度;

吸附的氨基酸、多肽量($\text{S } \mu\text{molg}^{-1}$)=(初始加入的氨基酸、多肽浓度-ESC)*0.005;

氨基酸、多肽吸附动力学用Freundlich 吸附方程求得其吸附动力学参数。所用的曲线方程为 $Y=A X^{B_{\max}}$ 。其中Y为吸附的氨基酸、多肽量($\text{S } \mu\text{molg}^{-1}$),A为亲和常数, $B_{\max}$ 为土壤最大吸附量,X为吸附后的氨基酸、多肽平衡溶液浓度($\text{ESC } \mu\text{M}$)。

1.7.2 矿化等相关参数计算

NaOH 吸收液和 K_2SO_4 浸提液中放射性 ^{14}C 脉冲数的测定采用液体闪烁液计数器(Wallac 1414 counter, EG&G Ltd, Milton Keynes, UK)。结果按下式计算^[16, 17]:

NaOH 吸收液中 ^{14}C (Soil respiration R) = (取样时 NaOH 吸收液中 ^{14}C 脉冲数(DPM) / 空白 ^{14}C 脉冲数(DPM));

K_2SO_4 浸提液中 ^{14}C (Microbial Biomass) = ((空白 ^{14}C 脉冲数(DPM) - (K_2SO_4 浸提液中 ^{14}C)脉冲数(DPM) * 10)) / (空白 ^{14}C 脉冲数(DPM));

微生物碳量 (Microbial biomass yield carbon MBYC) = $B/(R+B)$;

氨基酸、多肽吸收速率($\text{nmol g}^{-1} \text{h}^{-1}$)= (B/培养时间(h)) * 加入土壤中的 ^{14}C 氨基酸、多肽工作液浓度(nmol l^{-1})

根据 Jones 等方法估算外源氨基酸、多肽在土壤中的半衰期(矿化系数)^[12]。简述如下:用 Sigmaplot 8.0 计算方程 $y=Y_r \exp^{(-A t)}+Y_b \exp^{(-B t)}$ 中的系数 A 和 B。而外源氨基酸、多肽在土壤中的半衰期(矿化系数) $t=\ln 2 / A$ ^[16]。上述方程中 Y_r 、 Y_b 分别

为 NaOH 吸收液中 ^{14}C (Soil respiration R) 和 K_2SO_4 浸提液中 ^{14}C (Microbial Biomass)。

1.8 数据处理与分析

所有数据采用 SPSS12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 软件统计, 方差分析采用 Duncan's 多重比较法。

2 结果与分析

2.1 不同土壤对氨基酸、多肽吸附动力学的影响

2.1.1 氨基酸、多肽吸附动力学曲线

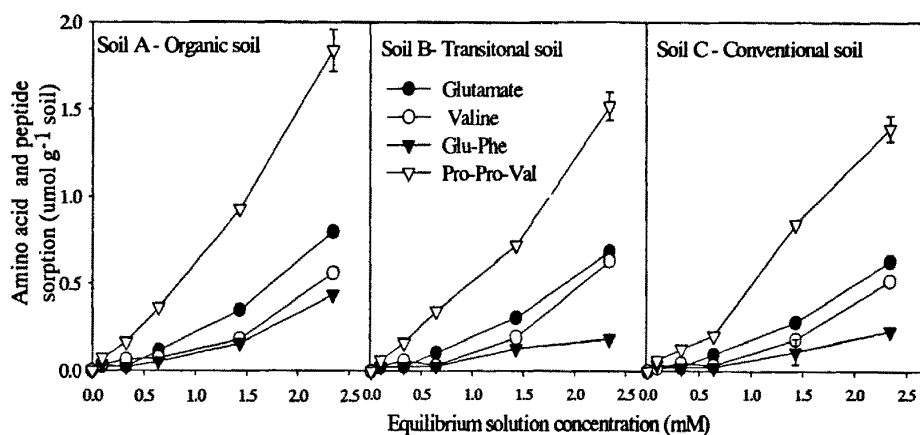


图 8-1 不同园艺生产系统土壤(有机、转换期、常规土壤)对外源氨基酸、多肽吸附动力学的影响

Fig. 8-1 Sorption of the amino acid (Glutamate and valine) and peptide (Glu-Phe and Val-Pro-Pro) to the 3 Chinese horticultural soil's solid phase. Data points are means $\pm$ SEM (n=3). The legend is the same for all panels. Sometimes symbols are larger than error bars.

图 8-1 表明, 随着加入的氨基酸、多肽初始浓度的增加, 吸附平衡后土壤中氨基酸、多肽的吸附量在直线增加; 在研究的浓度范围 (0.1-2.5 mM) 内, 土壤对添加的氨基酸 (Glu, Phe) 和多肽 (Glu-Phe, Val-Pro-Pro) 的吸附量还在增加, 说明三种不同园艺生产系统土壤的吸附位点尚未达到饱和程度。氨基酸、多肽在三种土壤中的吸附量均表现为 Val-Pro-Pro > Glu > Val > Glu-Phe。不同土壤相比, 有机土壤对外源添加的氨基酸、多肽的吸附量最大, 转换期土壤其次, 常规土壤最小, 因此吸附能力表现为有机土壤 > 转换期土壤 > 常规土壤 (图 8-1)。

从图 8-1 还可以看出, 吸附量 (μM) 和吸附后的平衡浓度 (mM) 之间的数量级

相差千倍,可见土壤对氨基酸、多肽的吸附能力均较低,说明可溶性有机氮(氨基酸、多肽等)在土壤中具有较强的移动性。

2.1.2 氨基酸、多肽吸附动力学参数

表 8-3 为利用“Freundlich”等温吸附方程拟合的三种不同园艺生产系统土壤对氨基酸、多肽的吸附参数。用该曲线拟合,其决定系数达到显著水平。“Freundlich”等温吸附方程($Y=A X^{B_{\max}}$)中, A 为亲和常数, $B_{\max}$ 为土壤最大吸附量。从表 8-3 可以看出,三种不同土壤对氨基酸,多肽吸附的亲和能力表现为: Val-Pro-Pro> Glu> Val> Glu-Phe; 而对土壤的最大吸附量表现为: 有机土壤> 转换期土壤> 常规土壤。这与图 8-1 的结果一致。

表 8-3 不同园艺生产系统土壤(有机、转换期、常规土壤)中外源氨基酸、多肽吸附动力学参数
Table 8-3 Parameter estimates for the 'Freundlich isotherm' equation of amino acid and peptide sorption to the soil's solid phase. R^2 is defined as 1-residual sums of squares/total sum of squares in the dependent variate, solution concentration (Csol). See Fig. 8-1 for curves.

氨基酸、多肽 Amino acid, peptide	有机土壤 Organic soil			转换期土壤 Transitional soil			常规土壤 Conventional soil		
	A	$B_{\max}$	R^2	A	$B_{\max}$	R^2	A	$B_{\max}$	R^2
Glutamate	0.23	1.64	0.998	0.72	1.27	0.997	0.23	1.16	0.997
Valine	0.08	2.23	0.976	0.12	2.06	0.989	0.11	1.89	0.985
Glu-Phe	0.09	1.85	0.985	0.08	1.45	0.978	0.09	1.02	0.951
Val-Pro-Pro	0.68	1.36	0.997	0.76	1.23	0.985	0.72	1.07	0.988

2.2 不同土壤对氨基酸、多肽矿化的影响

^{14}C 标记的不同氨基酸(Glu, Val)和多肽(Glu-Phe, Val-Pro-Pro)在 3 种园艺生产系统土壤和 2 种草原生态系统土壤中的生物降解见图 8-2。随着培养时间的延长, NaOH 吸收液中 ^{14}C 占不同氨基酸和多肽储备液中 ^{14}C 的比例呈显著增大趋势, 而 K_2SO_4 浸提液中 ^{14}C 占不同氨基酸和多肽储备液中 ^{14}C 标记的比例则显著降低。室内培养 24 h 后, 各种供试土壤 K_2SO_4 提取液中的 ^{14}C 占加入土壤前的 ^{14}C 比例小于 10%。土壤微生物利用不同氨基酸、多肽的能力不同, 培养 24 小时后, ^{14}C -Glu 被土壤微生物利用, 以 $^{14}\text{CO}_2$ 形式释放的比例在有机土壤、转换期土壤、常规土壤、灰壤土、腐殖黑钙土分别为 37.5%、31.5%、37.0%、31.3%和 37.2%; 而二肽 ^{14}C -Glu-Phe 在上述 5 种土壤中的比例则分别为 44.4%、32.7%、42.1%、49.5%和 52.6%; ^{14}C -Val 在有机土壤、转换期土壤、常规土壤的比例则分别为 23.9%、18.8%和 21.8%; 而三肽在有机

土壤、转换期土壤、常规土壤的比例则分别为 19.4%、16.5%和 25.2%（图 8-2）。

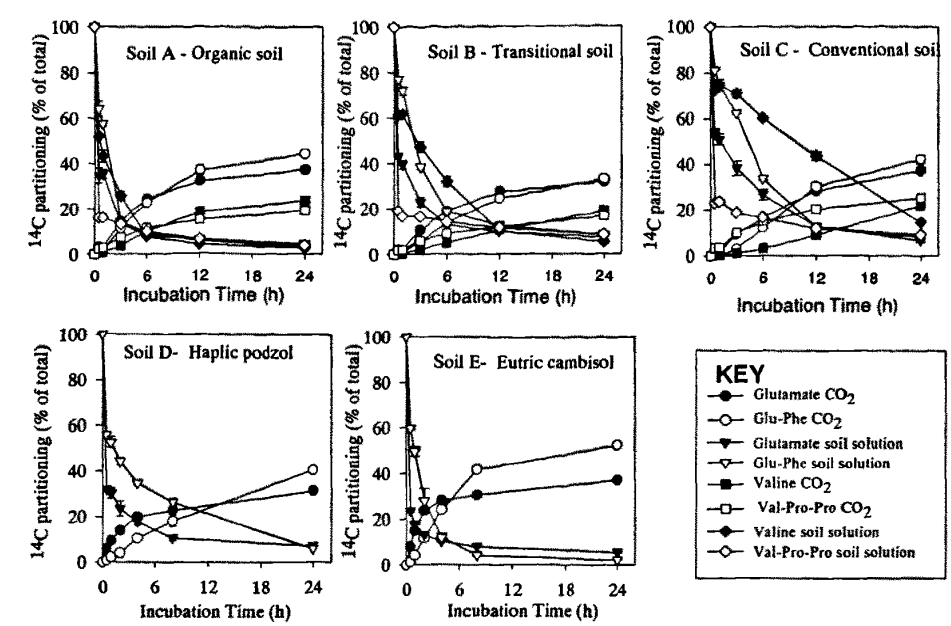


图 8-2 不同土壤对外源氨基酸、多肽矿化的影响（注：图例中 CO₂表示 NaOH 吸收液中 ¹⁴C 占不同氨基酸和多肽储备液中 ¹⁴C 的比例，soil solution 表示 K₂SO₄浸提液中 ¹⁴C 占不同氨基酸和多肽储备液中 ¹⁴C 标记的比例。）

Fig. 8-2 Time dependent removal of ¹⁴C-labelled amino acid (glutamate) and di-peptide (Glu-Phe) from the soil solution in three Chinese horticultural and two UK grassland soils and their subsequent utilisation by the soil's microbial biomass in the production of ¹⁴C-CO₂. Only mean data points are shown as standard errors were less than 5% of the mean value (n =3). The initial concentration of amino acids and peptides added to the soil was 0.5 mM.

2.3 氨基酸、多肽在土壤中的周转速率

氨基酸、多肽在土壤中的矿化周转速率迅速。据估测，Glu、Glu-Phe、Valine、Val-Pro-Pro 在上述 5 种土壤中的平均半衰期（D₅₀）为 5.6±1.1h、7.7±1.3h、14.8±3.6h 和 10.5±2.0h（表 8-4）。但其矿化速率与土壤类型及土壤管理措施有关，不同土壤之间比较，5 种供试土壤，草原生态系统的土壤（有机土壤、转换期土壤、常规土壤、灰壤土、腐殖黑钙土）中的氨基酸、多肽矿化周转速率大于园艺生产系统的土壤（有机土壤、转换期土壤、常规土壤）。而不同园艺生产系统土壤相比，有机土壤中的氨基酸、多肽周转速率最大。从表 8-4 还可以看出，培养 24h 后，有近 65-85%的氨基酸、多肽进入微生物细胞，被土壤微生物利用。Glu、Glu-Phe、Valine、Val-Pro-Pro 进入供试的 5 种土壤微生物细胞的碳量分别为 0.73±0.02、0.69±0.02、0.81±0.01、0.82±0.03

($\mu\text{g biomass-C } \mu\text{g substrate-C}^{-1}$) (表 8-4)。这与氨基酸、多肽在土壤中周转速率迅速相一致。

表8-4 培养24h后, 外源氨基酸、多肽在不同土壤中的半衰期及微生物碳量

Table 8-4 Half lives (D_{50}) of the amino acids and peptides in the soil solution and the yield of the microbial biomass after 24 h for the three Chinese horticultural and two UK grassland test soils

^{14}C 氨基酸、多肽 ^{14}C labeled amino acid and peptide	土壤编号 Soil No.	土壤类型 Soil type	半衰期 D_{50} (h)	微生物碳量 Microbial biomass yield ($\mu\text{g biomass-C } \mu\text{g substrate-C}^{-1}$)
Glutamate	A	有机土壤	4.6 ± 0.2	0.72
	B	转换期土壤	10.1 ± 0.7	0.72
	C	常规土壤	6.6 ± 0.4	0.75
	D	灰壤土	3.7 ± 0.1	0.75
	E	腐殖黑钙土	3.1 ± 0.1	0.72
	范围		3.1-10.1	0.72-0.75
	平均		5.6 ± 1.1	0.73 ± 0.02
Glu-Phe	A	有机土壤	4.9 ± 0.4	0.68
	B	转换期土壤	8.8 ± 0.2	0.69
	C	常规土壤	9.8 ± 0.5	0.74
	D	灰壤土	11.5 ± 0.8	0.70
	E	腐殖黑钙土	3.4 ± 0.1	0.65
	范围		3.4-11.5	0.65-0.74
	平均		7.7 ± 1.3	0.69 ± 0.02
Valine	A	有机土壤	6.9 ± 0.2	0.80
	B	转换期土壤	14.6 ± 0.6	0.83
	C	常规土壤	23.0 ± 1.3	0.79
	范围		6.9-23.0	0.79-0.83
	平均		14.8 ± 3.6	0.81 ± 0.01
Val-Pro-Pro	A	有机土壤	8.9 ± 0.4	0.79
	B	转换期土壤	13.2 ± 0.8	0.83
	C	常规土壤	9.4 ± 0.5	0.85
	范围		9.4-13.4	0.79-0.85
	平均		10.5 ± 2.0	0.82 ± 0.03

2.4 ^{14}C -微生物碳量动态变化

不同土壤外源添加 ^{14}C 氨基酸 (Glu, Val) 和多肽 (Glu-Phe, Val-Pro-Pro) 矿化过程中 ^{14}C 微生物碳量动态变化见图 8-3。随培养时间的推进, ^{14}C 微生物碳量呈降低的趋势, 降低的趋势表现为 $\text{Glu-Phe} > \text{Glu} > \text{Val} > \text{Val-Pro-Pro}$, 这可能与不同的氨基酸、多肽分子由于其分子结构的不同, 它们在土壤中的矿化、微生物转化效率不同。在 5 种供试土壤中, 培养 24h 后, 大约有近 (76 ± 3) % 的氨基酸或多肽被微生物细胞利用,

而仅 (24±2) % 的氨基酸或多肽以 CO₂ 的形式释放出来 (图 8-3)。在培养过程中, ¹⁴C 微生物碳量在不同土壤之间的动态变化较为复杂, 以三肽 Val-Pro-Pro 为例, ¹⁴C 微生物碳量表现为常规土壤> 转换期土壤> 有机土壤。

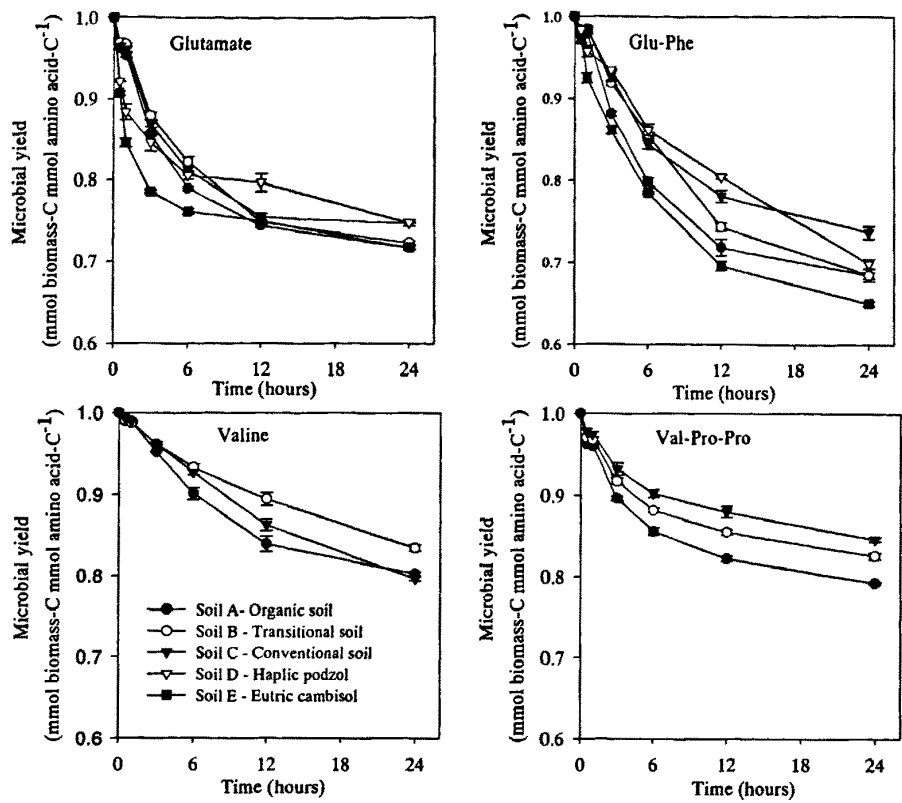


图 8-3 不同土壤外源添加 ¹⁴C 氨基酸 (Glu, Val) 和多肽 (Glu-Phe, Val-Pro-Pro) 矿化过程中 ¹⁴C 微生物碳量动态变化

Fig. 8-3 Microbial biomass yield as a function of time-dependent removal of amino acids and peptides from Chinese horticultural and UK grassland soils. All values represent means ± SEM (n=3). Sometimes symbols are larger than error bars. The legend is the same for all panels.

2.5 不同生化抑制剂和土壤灭菌方式对氨基酸、多肽矿化的影响

2.5.1 对土壤微生物利用氨基酸、多肽速率的影响

由图 8-4 可知, 不同生化抑制剂 (HgCl₂、NaCN) 和土壤不同灭菌方式 (121°C 高压灭菌、CHCl₃ 熏蒸) 严重抑制氨基酸、多肽在土壤中的周转速率。培养 24h 后, 121°C 高压灭菌、CHCl₃ 熏蒸灭菌的土壤, 其氨基酸、多肽的吸收速率极低, 仅为 0.08 nmol g⁻¹ h⁻¹, 仅为对照 (未灭菌土壤) 的 2.8%; 而添加 HgCl₂、NaCN 后的平均吸收速率分别为 0.95 nmol g⁻¹ h⁻¹ 和 1.34 nmol g⁻¹ h⁻¹, 分别为对照 (未灭菌土壤) 的 32.6% 和 45.8%

(图 8-4)。这与图 8-5 的结果相一致。

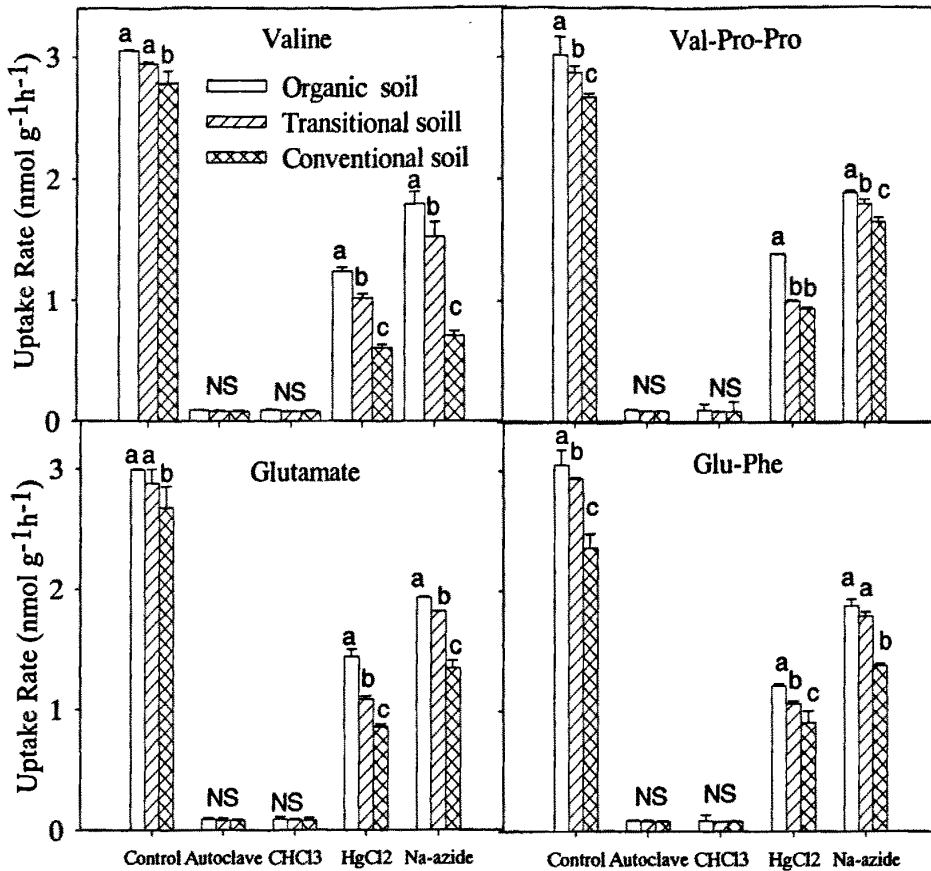


图 8-4 不同园艺生产系统土壤中, 不同生化抑制剂 (HgCl_2 、 NaCN) 和土壤灭菌方式 (121°C 高压灭菌、 CHCl_3 熏蒸) 对氨基酸、多肽矿化速率的影响

Fig. 8-4 Effect of microbial inhibitors on the uptake rate of amino acid and peptide in 3 Chinese horticultural soils.

2.5.2 氨基酸、多肽矿化曲线

不同生化抑制剂 (HgCl_2 、 NaCN) 和土壤灭菌方式 (121°C 高压灭菌、 CHCl_3 熏蒸) 对氨基酸、多肽矿化的影响见图 8-5。与对照 (未灭菌土壤) 相比, 添加 HgCl_2 、 NaCN 和进行 121°C 高压灭菌、 CHCl_3 熏蒸的土壤, 其氨基酸 (Glu) 和多肽 (Glu-Phe) 的矿化速率显著降低。统计分析表明, 处理之间差异达极显著显著水平 ($p < 0.01$)。添加 HgCl_2 对氨基酸、多肽矿化的抑制作用显著大于 NaCN , 这可能与不同生化抑制剂对微生物活性的抑制作用不同有关。尤其需要指出的是, 121°C 高压灭菌、 CHCl_3 熏蒸土壤在培养过程中, 基本观察不到氨基酸、多肽的矿化发生, 这是由于 121°C 高压灭菌、 CHCl_3 熏蒸的灭菌方式使得土壤中的微生物全部失活, 因此, 可以认为, 氨基酸、多肽等可溶性有机氮在土壤中的矿化过程是一个完全依靠土壤生物参与的生物

降解过程。

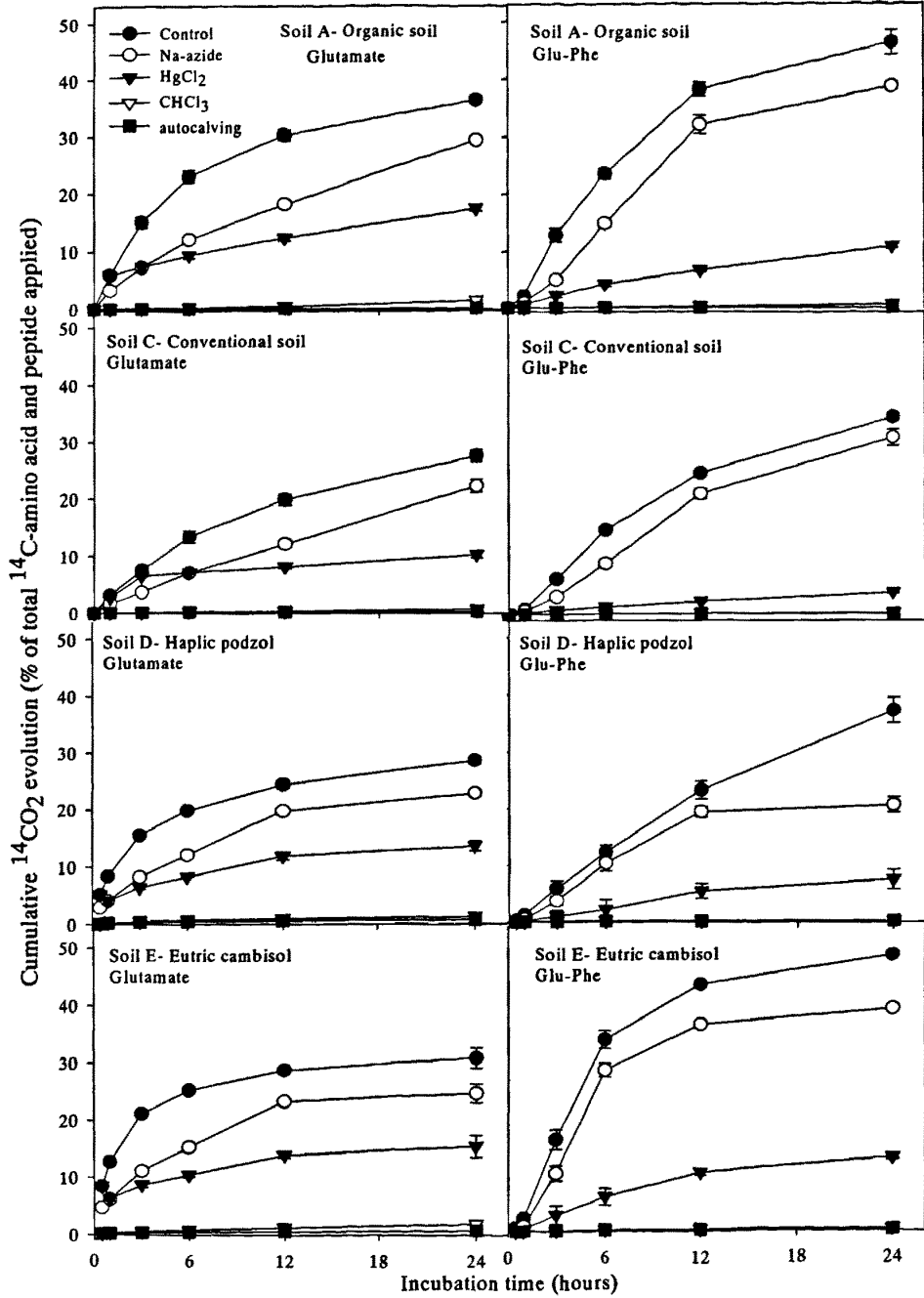


图 8-5 不同生化抑制剂 (HgCl₂, NaCN) 和土壤灭菌方式 (121℃高压灭菌、CHCl₃ 熏蒸) 对氨基酸、多肽矿化的影响

Fig. 8-5 The effect of toxins (HgCl₂, 12 mM; sodium azide, 10 mM), soil sterilization (autoclaving, 1h, 121°C) and CHCl₃ fumigation (24 h), on the time-dependent mineralization of ¹⁴C-labelled amino acids and di-peptides to ¹⁴CO₂ in the 2 Chinese horticultural and 2 UK grassland soils.

2.6 矿质氮和有机氮对氨基酸、多肽矿化的影响

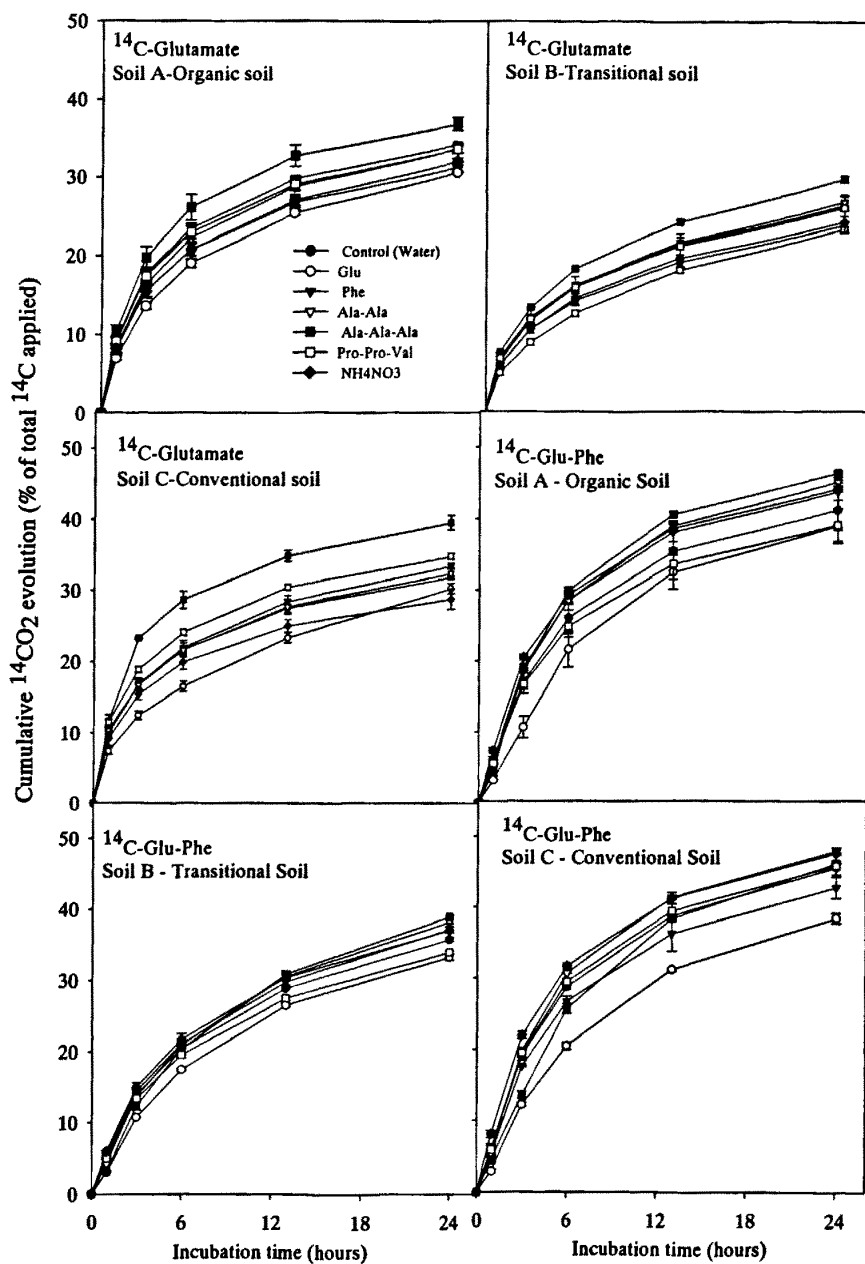


图 8-6-1 矿质氮和有机氮对不同园艺生产系统土壤外源 ^{14}C -氨基酸 (Glu) 和多肽 (Glu-Phe) 矿化的影响

Fig. 8-6-1 The time-dependent mineralization of ^{14}C -amino acid and peptide to $^{14}\text{CO}_2$ of three different horticultural production systems soils in response to the addition of organic (amino acid, peptide) and inorganic nitrogen (NH_4NO_3). Values represent means $\pm$ SEM ($n=3$).

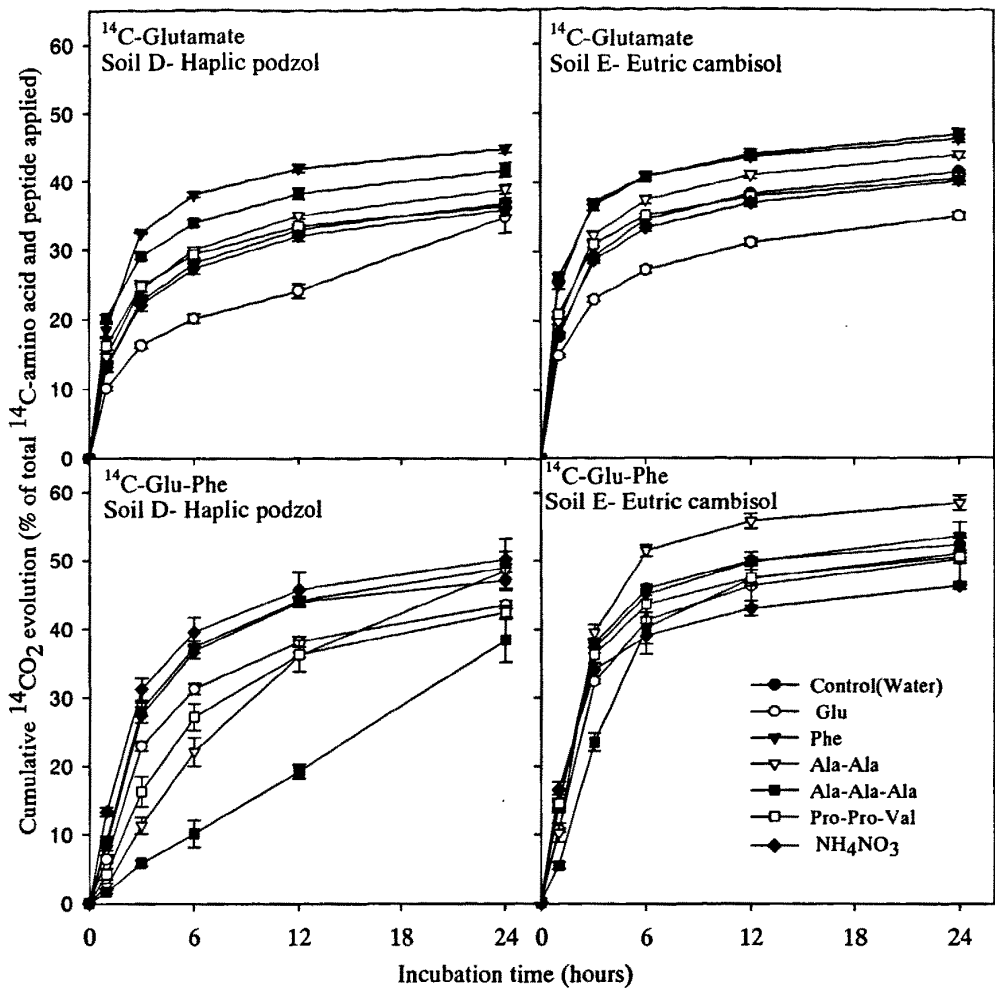


图 8-6-2 矿质氮和有机氮对草原生态系统土壤外源 ^{14}C -氨基酸 (Glu) 和多肽 (Glu-Phe) 矿化的影响

Fig. 8-6-2 The time-dependent mineralization of ^{14}C -amino acid and peptide to $^{14}\text{CO}_2$ of two UK grassland soils in response to the addition of organic (amino acid, peptide) and inorganic nitrogen (NH_4NO_3). Values represent means $\pm$ SEM ($n=3$). Sometimes symbols are larger than error bars.

矿质N和有机N都可作为微生物生长繁殖的氮源,但吸收同化的速度是不同的^[3]。从图 8-6-1 和图 8-6-2 可以看出,土壤中外加不同氮源,对 5 种供试土壤外源添加的氨基酸 (Glu) 和多肽 (Glu-Phe) 生的矿化表现出促进或抑制的双重作用。其中对有机土壤、转换期土壤的促进作用较其它三种土壤 (常规土壤、灰壤土、腐殖黑钙土) 明显。不同氮源之间比较,一般地来说,与对照 (添加蒸馏水) 相比,在 ^{14}C -Glu 中添加 Phe、Ala-Ala、 NH_4NO_3 和 Ala-Ala-Ala 显著提高其在土壤中的矿化,而在 ^{14}C -Glu-Phe 中添加 Phe、Ala-Ala 和 NH_4NO_3 亦显著提高二肽 Glu-Phe 在土壤中的矿

化;而添加其它氮源(Pro-Pro-Pro、Glu等)则表现为抑制或促进作用不明显(图8-6-1;8-6-2)。

3 讨论

土壤生态系统中的SON与其广泛存在的可溶性无机养分在来源、特性、转化及损失途径等方面存在很大差异^[11]。近年来,随着越来越多的植物有机氮营养机理被揭示出来,研究SON组分之一的不同氨基酸、多肽在土壤生态系统中的吸附、矿化等动态生物化学特征和规律,已达到增加对土壤可溶性有机氮在农业生态系统中的行为和功能的理解,增强人为调控农业生态系统土壤氮(尤其是SON)循环的能力,加深人们对SON在生态系统N循环中的作用的理论意义和生态意义。基于此,我们根据上述的一些研究结果,讨论如下:

土壤对SON和SOC的吸附,可以降低这些可溶性有机态养分在土壤中的迁移和损失^[18]。本研究表明,三种供试土壤的吸附能力表现为有机土壤> 转换期土壤> 常规土壤(图8-1,表8-3),这与这三种不同园艺生产系统土壤的性质以及不同园艺生产系统的农作管理措施(施肥、灌溉、农药施用等)的差异有关。

至于不同生产系统土壤对氨基酸、多肽等可溶性有机氮组分吸附的机理还有待于进一步研究。从吸附量上来看,供试土壤对氨基酸、多肽等SON分子的吸附能力相对较弱,说明可溶性有机氮(氨基酸、多肽等)在土壤中具有较强的移动性。因此,实践中施用有机肥后,以SON形式发生养分淋失的问题值得关注。另外,还应加强对不同有机肥中可溶性有机态养分的含量及其组分特性,施入土壤后有机肥中可溶性有机态养分的迁移转化和淋溶特性等方面的研究。另外,吸附曲线与加入被吸附物质的浓度有关,若进一步增加加入的氨基酸、多肽的浓度,其吸附特性是否还符合

“Freundlich”等温吸附方程,尚值得研究。因此,有必要进一步深入研究土壤对SON等有机组分的吸附特性。

本研究结果表明,氨基酸、多肽在土壤中的矿化周转速率迅速,据估测,Glu、Glu-Phe、Valine、Val-Pro-Pro在上述5种土壤中的平均半衰期(D_{50})为 $5.6\pm 1.1\text{h}$ 、 $7.7\pm 1.3\text{h}$ 、 $14.8\pm 3.6\text{h}$ 和 $10.5\pm 2.0\text{h}$ (图8-2,表8-3)。这与Jones等人的研究结果一致^[4,12,19]。氨基酸、多肽等有机氮为土壤微生物提供优良的碳源和氮源,因此,土壤微生物和植物根系之间对有机氮存在相互竞争关系^[9]。土壤微生物具有高亲和力的载体系统、巨大的比表面积、迅速的生长繁殖速率,这使它们具有强大的吸收动力学优势和微时空优势^[10]。这是氨基酸、多肽在土壤中半衰期很短的主要原因。 121°C 高压灭菌、 CHCl_3 熏蒸土壤在培养过程中,基本观察不到氨基酸、多肽的矿化发生,这也足以说明氨基酸、多肽等可溶性有机氮在土壤中的矿化过程是一个完全依靠微生物参与的生物降解过程(图8-4,8-5)。在5种供试土壤中,培养24h后,大约有近 $(76\pm 3)\%$ 的氨基酸或

多肽被微生物细胞利用, 而仅 $(24 \pm 2)\%$ 的氨基酸或多肽以 CO_2 的形式释放出来 (图 8-3)。我们在另一研究 (第六章) 中也发现, 番茄根系吸收甘氨酸态 N 的能力比土壤微生物弱, 番茄品种 ‘申粉 918’ 和 ‘沪樱 932’ 从土壤中吸收的氮分别有 12.5% 和 21% 是以完整的甘氨酸分子直接吸收的。一般来说, 短期试验 (少于 2d) 表明植物在竞争上处于劣势^[20, 21], 有 40%-70% 的 ^{15}N 留在微生物体中^[22]。尽管如此, 若考虑到土壤中氨基酸的巨大潜在流通量, 以及植物根系周转慢、寿命长、持氮期长等特点, 这相对较低水平的竞争力仍可使植物在长期竞争中获取数量可观的氮素^[9]。因此, 植物在与土壤微生物的竞争中是可以获取有机氮源的, 土壤有机氮对植物的直接有效性具有现实意义^[7]。

无机 N 和有机 N 都可作为微生物生长繁殖的氮源, 但吸收同化的速度是不同的^[3]。土壤中外加不同氮源, 对 5 种供试土壤外源添加的氨基酸 (Glu) 和多肽 (Glu-Phe) 生的矿化表现出促进或抑制的双重作用 (图 8-6-1、8-6-2), 这可能与 SON 在矿化过程中, 微生物利用、转运的转运系统不同有关。因此, 不论什么生产系统的土壤, 选择易分解的有机质和微生物同化作用较快的对有机氮矿化有促进作用的配合施用, 可调节和控制土壤有机质和外加有机氮的矿化与激发效应, 促进新生腐殖质的形成, 提高有效养分, 使土壤肥力得到快速发展。这给土壤的培肥和难分解有机质的利用找到了新途径^[23]。

综上, 从土壤的生物化学过程来看, 土壤微生物一方面靠自身的代谢参与土壤的氮素循环, 另一方面通过自身的生命活动将其它的有机态氮矿化分解成无机态氮, 供给植物或其它微生物吸收利用, 直接或间接地参与了土壤-植物之间的氮素循环, 其间影响因素及过程往往取决于当时水、热和养分等状况^[24, 25]。本研究是在室内模拟条件下进行的。因此, 有关田间条件下土壤微生物在土壤有机氮矿化中的作用、SON 在土壤生态系统中的行为及其植物有机氮营养机理等方面尚需作进一步的研究。

4 结论

综上, 氨基酸、多肽在土壤中的吸附量表现为 $\text{Val-Pro-Pro} > \text{Glu} > \text{Val} > \text{Glu-Phe}$ 。不同土壤对氨基酸、多肽的吸附能力表现为有机土壤 > 转换期土壤 > 常规土壤。氨基酸、多肽等 SON 在土壤中的矿化过程是一个完全依靠土壤生物参与的生物降解过程。氨基酸、多肽在土壤中的矿化周转速率迅速, Glu、Glu-Phe、Valine、Val-Pro-Pro 在上述 5 种供试土壤中的半衰期 (D_{50}) 分别为 5.6 ± 1.1 、 7.7 ± 1.3 、 14.8 ± 3.6 和 $10.5 \pm 2.0\text{h}$ 。培养 24h 后, 大约有近 $(76 \pm 3)\%$ 的氨基酸或多肽被微生物细胞利用, 而仅 $(24 \pm 2)\%$ 的氨基酸或多肽以 CO_2 的形式释放出来。另外, 外加 Ala-Ala 和 NH_4NO_3 等氮源能显著提高氨基酸、多肽在土壤中的矿化。

参考文献

- [1]. Barraclough D. The direct MIT route for nitrogen immobilization: a ^{15}N mirror image study with leucine and glycine. *Soil Biology & Biochemistry*. 1997, 29: 101-108.
- [2]. Jones DL. Amino acid biodegradation and its potential effects on organic nitrogen capture by plants. *Soil Biology & Biochemistry*. 1999, 31: 613-622.
- [3]. 吕殿青, 张树兰, 杨学云. 外加碳, 氮对土壤氮矿化, 固定与激发效应的影响. *植物营养与肥料学报*. 2007, 13(2): 223-229.
- [4]. Jones DL, Healey JR, Willett VB, *et al.* Dissolved organic nitrogen uptake by plants - an important N uptake pathway? *Soil Biology & Biochemistry*. 2005, 37(3): 413-423.
- [5]. Lipson DA, Monson RK. Plant-microbe competition for soil amino acids in the alpine tundra: effects of freeze-thaw and dry-rewet events. *Oecologia*. 1998, 113: 406-414.
- [6]. Jones DL, Darrah PR. Amino-acid influx at the soil-root interface of *Zea mays* L. its implications in the rhizosphere. *Plant and Soil* 1994, 163: 1-12.
- [7]. 崔晓阳. 植物对有机氮源的利用及其在自然生态系统中的意义. *生态学报*. 2007, 27(8): 3501-3513.
- [8]. Kielland K. Amino acid absorption by Arctic plants: Implications for plant nutrition and nitrogen cycling. *Ecology*. 1994, 75: 2373-2383.
- [9]. Lipson D, N  sholm T. The unexpected versatility of plants: organic nitrogen use and availability in terrestrial ecosystems. *Oecologia*. 2001, 128: 305-316.
- [10]. Hodge A, Robinson D, Fitter A. Are microorganisms more effective than plants at competing for nitrogen? *Trends in Plant Science*. 2000, 5: 304-308.
- [11]. Jones DL, Shannon D, Murphy DV, *et al.* Role of dissolved organic nitrogen (DON) in soil N cycling in grassland soils. *Soil Biology & Biochemistry*. 2004, 36: 749-756.
- [12]. Jones DL, Kemmitt SJ, Wright D, *et al.* Rapid intrinsic rates of amino acid biodegradation in soils are unaffected by agricultural management strategy. *Soil Biology & Biochemistry*. 2005, 37: 1267-1275.
- [13]. Hung AL, Henry Y, Roberyt L, *et al.* Plant amino acid uptake, soluble N turnover and microbial N capture in soils of a grazed Arctic salt marsh. *Journal of Ecology*. 2003, 91: 627-636.
- [14]. Jones DL, Kielland K. Soil amino acid turnover dominates the nitrogen flux in permafrost-dominated taiga forest soils. *Soil Biology & Biochemistry*. 2002, 34: 209-219.
- [15]. Jones DL, Farrar JF, Newsham KK. Rapid amino acid cycling in arctic and antarctic soils[J]. *Water, Air, and Soil Pollution*. 2004, 4: 169-175.
- [16]. Jones DL, Hodge A. Biodegradation kinetics and sorption reactions of three differently charged amino acids in soil and their effects on plant organic nitrogen availability. *Soil Biology & Biochemistry*. 1999, 31: 1331-1342.
- [17]. Christou M, Avramides EJ, Jones DL. Dissolved organic nitrogen dynamics in a Mediterranean vineyard soil. *Soil Biology & Biochemistry*. 2006, 38: 2265-2277.
- [18]. Kalbitz K, Solinger S, Park JH, *et al.* Controls on the dynamics of dissolved organic matter in soil: a review. *Soil Science*. 2000, 165: 277-304.
- [19]. Gonod LV, Jones DL, Chenu C. Sorption regulates the fate of the amino acids lysine and leucine in soil aggregates. *European Journal of Soil Science*. 2006, 57: 320-329.
- [20]. Zak DR, Groffman PM, Pregitzer KS, *et al.* The vernal dam: plant-microbe competition for nitrogen in northern hardwood forests. *Ecology*. 1990, 71: 651-656.
- [21]. Groffman PM, Zak DR, Christensen S, *et al.* Early spring nitrogen dynamics in a temperate forest landscape. *Ecology*. 1993, 74: 1575-1585.

- [22]. Schimel JP, Chapin FSIII. Tundra plant uptake of amino acid and NH_4^+ nitrogen in situ: plants compete well for amino acid N. *Ecology*. 1996, 77: 2142-2147.
- [23]. 吕殿青, 张树兰, 杨学云. 外加碳、氮对黄绵土有机质矿化与激发效应的影响. *植物营养与肥料科学报*. 2007, 13(3): 423 - 429.
- [24]. Bonde TA, Johan S, Thomas R. Microbial biomass as a fraction of potentially mineralizable nitrogen in soils from long term field experiments. *Soil Biology & Biochemistry*. 1988, 20: 447-452.
- [25]. 宋建国, 林杉, 吴文良等. 土壤易矿化有机态氮和微生物态氮作为土壤氮素生物有效性指标的评价. *生态学报*. 2001, 21 (2): 290-294.

第九章 不同园艺生产系统土壤氮素的矿化特性

近年来,随着植物有机氮营养研究的深入以及对生态环境问题的关注,可溶性有机物(尤其是 SON)在不同生态系统养分循环中的作用引起诸多研究者的重视^[1]。已有研究指出,土壤氮素主要以有机态氮形式存在,约占土壤全氮的 85% 以上^[2],而能被植物吸收利用的有机氮源物质,无疑主要是土壤有机氮养分中的可溶性部分。土壤中的 SON 既不同于无机氮亦不同于土壤中的不溶性氮素,它是土壤有机氮中最活跃的组分,是土壤中溶解态有机氮(DON)的潜在来源,二者之间存在密切的相关关系。

SON 是林地土壤中可溶性氮的主要组分,可占林地土壤可溶性全氮含量的 90% 以上^[3],杨绒等对黄土区不同类型土壤可溶性有机氮的含量研究指出,黄土区的黑垆土、红油土和淋溶褐土中 SON 占 TSN 的比例分别为 51.3 %、68.3 %和 68.6 %,表明其含量与土壤无机氮(SIN)的含量相当^[4]。SON 作为土壤 N 素较为活跃的组分之一,与土壤氮素的矿化、固持、淋失和植物吸收等有密切的联系,因此,SON 是研究土壤生态系统 N 平衡和循环不可忽视的组分^[5,6]。

氮素矿化是土壤供应氮素的重要机理,对于土壤、大气和水体等生态系统氮素循环有很重要的影响。土壤中 SON 含量的动态变化是土壤微生物分解土壤有机质释放 SON 和 SON 被土壤吸附、微生物降解、植物吸收等过程综合作用的结果,与 SON 在氮素转化和损失中的作用有密切关系。在土壤矿化过程中还生成了一部分 SON,并且数量可观^[6],因此,在土壤矿化培养过程中 SON 是一个不可忽视的组分,SON 与土壤氮素的生物形成过程的紧密联系^[7]。然而,目前关于土壤 SON 主要集中在不同土壤 SON 含量及特性等方面的研究^[4,8,9],关于不同土壤在培养过程中 SON 含量的动态变化及其与土壤矿化氮关系等的研究相对较少。

近年来,随着生态农业和有机农业的发展,施入土壤中的有机物料(如有机肥、秸秆等)的量逐渐增加,SON 在土壤生态系统中氮素循环和生态环境效应方面将发挥越来越大的作用。SON 与土壤氮素的矿化动态和生物形成过程紧密联系^[7],但针对不同生产系统(有机、转换期、常规生产)中土壤中氮素矿化的研究尚少见报道。因此,本研究采集上海郊区园艺场中 3 种不同生产系统(有机、转换期、常规生产系统)土壤,研究了通气培养条件下土壤 SON 含量的动态变化特性及其与土壤氮素矿化特性间的关系,以及低分子量 SON(氨基酸、简单多肽)在上述不同土壤中的矿化,旨在进一步揭示 SON 在土壤氮素供应、土壤有机质矿化、无机氮固定以及损失中的作用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究地区概况及土壤样品的采集

供试土壤样品于2006年11月采自上海嘉定下西洋有机蔬果园。该园位于嘉定区华亭镇联华村（北纬31°23′，东经121°15′），拥有经国家有机食品发展中心(OFDC)认证的有机、转换期蔬菜生产基地约10公顷，同时还拥有常规生产的蔬菜基地。有机、转换期、常规3种不同类型的土壤各选择5-8个典型地块，采集耕作层（0-20 cm）土壤，3次重复。土壤样品混合均匀（约500 g），去除可见的植物残体和根系，快速运回实验室，一部分置于4℃下保存待用；另一部分在室内风干后过1 mm和0.25 mm筛，测定土壤其他养分状况（pH、全氮、全碳等）。供试土壤为黄夹沙类型的渗育水稻土，基本理化性状见表9-1。

表9-1 供试土壤基本理化性状(0-20 cm)

Table 9-1 Soil chemical characteristics of 3 different horticultural production system soils

土壤类型 Soil form	前茬作物 Dominant vegetation	土壤湿度 Moisture content (g.kg ⁻¹)	土壤灰分 Soil ash (g.kg ⁻¹)	pH (H ₂ O)	EC _{1:1} (dS m ⁻¹)	全氮 Total N g.kg ⁻¹	全碳 Total C g.kg ⁻¹
有机土壤 Organic soil	番茄	198.8±9.5	51.3±1.1	7.2±0.1	523±21	1.50±0.0	17.0±0.2
转换期土壤 Transitional soil	花椰菜	171.9±7.5	42.5±0.9	7.4±0.1	276±15	0.73±0.05	12.4±0.3
常规土壤 Conventional soil	甜瓜	222.8±2.2	31.8±0.2	7.7±0.1	349±28	0.91±0.07	12.5±0.5

注：表中数据为平均值±标准误(SE, n=3)。Note: data in the table were means ±SE (standard error, n=3)

1.2 土壤通气培养试验

土壤通气培养试验按照 Zhong (2003) 的方法进行^[8]。简述如下：将上述有机、转换期、常规的新鲜土壤（约 300g）样品放入 500ml 塑料烧杯中，用已打孔的塑料薄膜封口以作通气之用，置于 20℃ 室内培养箱（Sanyo-Gallenkamp, Fitotron PG660/C/RO/HQI, Loughborough, UK）中黑暗培养。培养过程中，通过称重法控制水分，损失的水分用超纯水补充至取样时的田间土壤含水量。分别于培养的第 0, 1, 7, 14, 28, 42, 56d 取样，每种土壤取 3 次重复，共取 7 次，合计每个处理 21 个样品。

1.3 土壤溶液的提取

上述通气培养的土样，取样后立即用 1M KCl 以水：土=5：1（v/w）浸提，220

rpm 振荡 30min, 然后以 8000×g 离心 15min, 取上清液于 20ml 离心管中, 置-20℃ 冰箱保存待测。

1.4 氨基酸、多肽的矿化

与第八章相同。

1.5 测定项目与方法

NO_3^- -N、 NH_4^+ -N、可溶性总氮 (STN)、SON、游离氨基酸总量 (TFAA) 的测定见第七章。土壤蛋白质含量的测定采用考马斯亮蓝显色法, 并以牛血清蛋白为标准曲线^[10]。

NaOH 吸收液和 K_2SO_4 浸提液中放射性 ^{14}C 脉冲数的测定采用液体闪烁液计数器 (Wallac 1414 counter, EG&G Ltd, Milton Keynes, UK)。结果按下式计算^[11, 12]:

NaOH 吸收液中 ^{14}C (Soil respiration R) = (取样时 NaOH 吸收液中 ^{14}C 脉冲数 (DPM) / 空白 ^{14}C 脉冲数 (DPM));

K_2SO_4 浸提液中 ^{14}C (Microbial Biomass B) = ((空白 ^{14}C 脉冲数 (DPM) - (K_2SO_4 浸提液中 ^{14}C 脉冲数 (DPM) * 10)) / (空白 ^{14}C 脉冲数 (DPM));

土壤中残留的各种 ^{14}C 标记的氨基酸浓度 (mg N l^{-1}) = ((K_2SO_4 浸提液中 ^{14}C 脉冲数 (DPM) * 10) * 0.5 * 14 * 1.2) / (空白 ^{14}C 脉冲数 (DPM))。

1.6 数据分析

所有数据采用 SPSS12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 软件统计, 方差分析采用 Duncan's 多重比较法。

2 结果与分析

2.1 通气培养过程中无机氮 (NO_3^- -N、 NH_4^+ -N) 的动态变化

由图 9-1 可知, 在整个培养过程中, 三种供试 (有机、转换期、常规土壤) 土壤 NO_3^- -N 的累积量在整个培养期间基本上一直处于增加趋势, 且表现为常规土壤 > 转换期土壤 > 有机土壤。培养过程中土壤 NO_3^- -N 的含量增加与土壤培养过程中释放的 NH_4^+ -N (图 9-1) 的硝化作用有关。培养结束时, 有机、转换期、常规土壤的 NO_3^- -N 含量分别为 62.30、65.70 和 83.20 mg N kg^{-1} , 且 Duncan's 多重比较可知, 转换期、有机土壤差异不显著, 而与常规土壤达极显著水平 ($p < 0.01$)。

室内通气培养过程中, 不同园艺生产系统土壤 NH_4^+ -N 含量变化与 NO_3^- -N 的变化不同 (图 9-1)。在整个培养过程中, NH_4^+ -N 含量并不是简单的随着培养时间的增加

而增加。在培养的起始前 7d, 有机、转换期土壤的 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 含量降低, 随后升高, 而常规土壤则在培养的前 14d, $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 含量显著升高, 随后降低。从培养第 28d 到培养结束, 有机土壤 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 含量的变化保持相对稳定, 而转换期、常规土壤则从培养第 21d 到 56d (培养结束), 其 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 含量的变化保持相对稳定。不同土壤相比, 在整个培养过程中常规土壤 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 含量始终最高, 而有机土壤和转换期土壤在大多数培养时间内, 差异不显著。

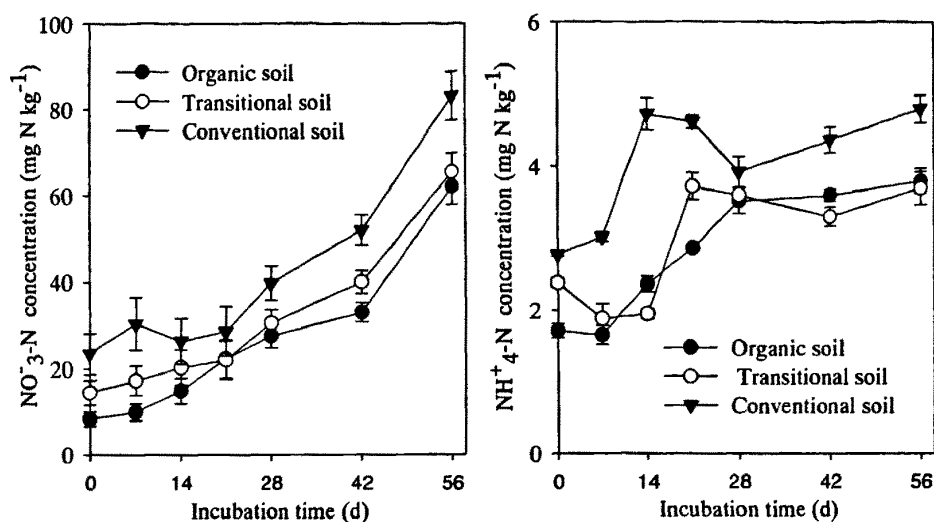


图 9-1 不同园艺生产系统土壤通气培养过程中 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 含量动态变化

Fig. 9-1 NO_3^- and NH_4^+ in 1 mol L⁻¹ KCl extract of 3 horticultural soils aeration incubated without leaching for 56 days. Values represent means $\pm$ SEM (n=3), sometimes symbols are larger than error bars.

2.2 通气培养过程中可溶性有机氮 (SON) 的动态变化

在培养第 0 d 时, 不同园艺生产系统土壤 SON 含量相比, 有机土壤的 SON 含量 ($30.20 \text{ mg N kg}^{-1}$) 最高, 其次是常规土壤 ($25.74 \text{ mg N kg}^{-1}$), 而转换期土壤最低 ($20.59 \text{ mg N kg}^{-1}$)。三种土壤间的差异达显著水平 ($p>0.05$) (图 9-2A), 有机土壤 SON 含量最高, 这与有机土壤长期施用作物秸秆、有机肥有关。

除了在培养后第 7 d, 有机土壤的 SON 含量在培养的各个时期 SON 含量均最高, 常规土壤居中, 转换期土壤的最低。培养过程中虽然不同园艺生产系统土壤 SON 含量的变化有所不同, 但其 SON 含量整体上均呈增高的趋势, 在培养后第 56d (培养结束) 时, 有机、转换期、常规土壤 SON 含量分别为培养起始时 (第 0 d) 的 1.6、1.3 和 1.3 倍 (图 9-2A)。

2.3 通气培养过程中土壤 SON 含量占可溶性全氮 (TSN) 比例的变化

从图 9-2B 可以看出, 三种土壤均在培养起始 (第 0d) 时 SON/TSN 的比例最高; 不同园艺生产系统土壤比较, 有机土壤 SON 占 TSN 比例最高 (75.1%)、转换期土壤其次 (55.1%)、而常规土壤则最低 (49.58%)。在整个培养过程中, SON 占 TSN 比例均大幅度下降, 有机、常规和转换期土壤的降低幅度分别为 33%、28%和 22%。

培养过程中不同土壤 SON 的含量呈增加趋势 (图 9-2A), 而 SON 占 TSN 比例的降低与培养过程中矿化的无机氮含量的增加有关 (图 9-1)。培养结束时不同土壤 SON 占 TSN 的比例在 27-42%之间 (图 9-2B)。

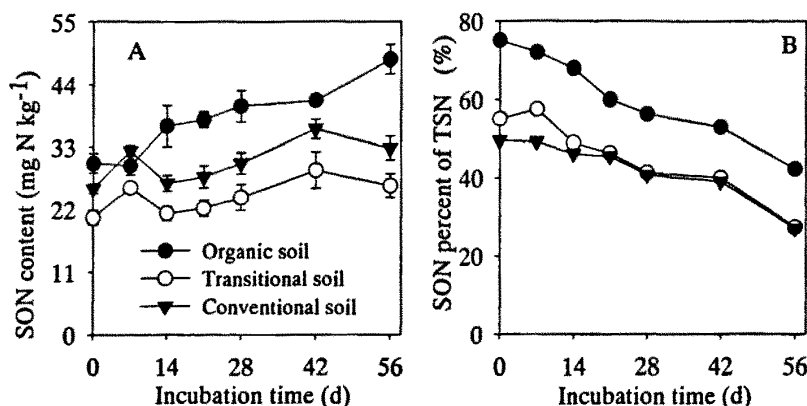


图 9-2 不同园艺生产系统土壤通气培养过程中 SON 含量(A)和 SON 占 TSN 比例(B)的动态变化

Fig. 9-2 SON (Panel A) and SON in the percent of TSN (Panel B) in 1 mol L⁻¹ KCl extract of 3 horticultural soils aeration incubated without leaching for 56 days. Values represent means $\pm$ SEM (n=3), sometimes symbols are larger than error bars.

2.4 通气培养过程中游离氨基酸和可溶性蛋白质含量的动态变化

在培养第 0 d 时, 不同园艺生产系统土壤 TFAA 含量相比 (图 9-3A), 有机土壤的 TFAA 含量 (0.17 mg N kg⁻¹) 最低, 常规土壤 (0.57 mg N kg⁻¹) 最高, 而转换期土壤居中 (0.39 mg N kg⁻¹)。三种土壤间的差异达显著水平 ($p < 0.05$)。

纵观整个培养过程, 不同园艺生产系统中 TFAA 含量均呈先升高后下降的趋势。在整个培养过程中, 有机土壤的 TFAA 含量始终为最低, 与常规土壤和转换期土壤差异达极显著水平 ($p > 0.01$), 而常规土壤和转换期土壤在培养前 7d 表现为常规土壤大于转换期土壤, 而后 (从培养第 14d 到结束) 两者差异未达显著水平 ($p < 0.05$)。

不同园艺生产系统土壤室内通气培养过程中土壤蛋白质含量的变化动态较 TFAA 的动态变化复杂 (图 9-3B)。在培养第 0 d 时, 不同园艺生产系统土壤蛋白质含量相比 (图 9-3B), 有机土壤的蛋白质含量 (7.50 mg kg⁻¹) 最高, 转换期 (4.59 mg kg⁻¹)

最低，而常规土壤居中 (5.65 mg kg^{-1})。常规土壤和转换期土壤在培养始期 (0d) 差异不显著，而有机土壤与其它两种土壤差异显著 ($p < 0.05$)。

培养的 0-21d，有机土壤和转换期土壤的蛋白质含量呈增加的趋势，而有机土壤的增加幅度显著大于转换期土壤；从培养的 21d 到培养结束，两者均呈显著降低趋势。而常规土壤在整个培养过程中都呈下降趋势。在培养后第 56d（培养结束）时，有机土壤的蛋白质含量最高，其次是转换期土壤、常规土壤的则最低，分别为培养起始时（第 0 d）的 1.2、1.0 和 0.18 倍（图 9-3B）。

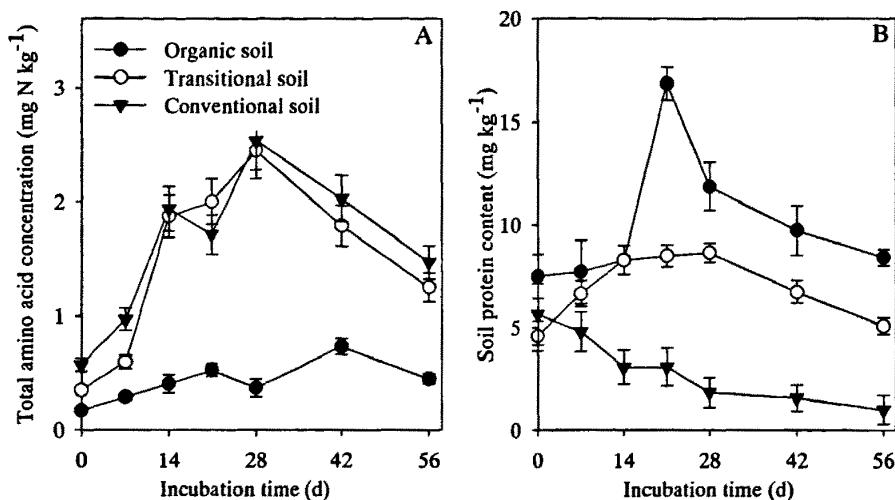


图 9-3 不同园艺生产系统土壤通气培养过程中游离氨基酸、蛋白质含量动态变化

Fig. 9-3 Total free amino acid (TFAA) and protein in 1 mol L^{-1} KCl extract of 3 horticultural soils aeration incubated without leaching for 56 days. Values represent means $\pm$ SEM ($n=3$), sometimes symbols are larger than error bars.

2.5 外源氨基酸、多肽的矿化

图 9-4 可以看出，在 24h 的室内培养过程中，被土壤微生物利用的 ^{14}C （即被 NaOH 吸收的 $^{14}\text{CO}_2$ ）量随时间呈显著增加的趋势。不同氨基酸、多肽的增加趋势不同，培养 24h 后，三种不同园艺生产系统土壤被土壤微生物利用的 ^{14}C 平均量都表现为： $\text{Glu-Phe} > \text{Glu} > \text{Val} > \text{Val-Pro-Pro}$ 。不同园艺生产系统土壤比较，有机土壤对外源添加的 ^{14}C -氨基酸、多肽的矿化能力最强，其次是转换期土壤，常规土壤的则最弱，统计分析表明，三种土壤之间对外源添加的氨基酸、多肽的矿化差异达显著水平 ($p < 0.05$)。培养结束 (24h) 后， ^{14}C 标记的 Glu-Phe、Glu、Val 和 Val-Pro-Pro 被有机土壤微生物利用的占加入土壤前 ^{14}C 比例分别为 44.4%、37.5%、23.9% 和 25.2%；而转换期土壤则分别为 42.1%、35.4%、18.8%、19.4%；常规土壤则分别为 32.7%、31.5%、21.8%、16.6%。

在 24h 的培养过程中，我们还测定了土壤中 ^{14}C -氨基酸的含量。外源添加的 ^{14}C -氨基酸、多肽为土壤微生物提供良好的碳源和氮源，因此在培养过程中，残留在土壤中的 ^{14}C -氨基酸的含量呈显著降低趋势（图 9-4）。不同园艺生产系统土壤比较，在整个培养过程中，残留在土壤中的 ^{14}C -氨基酸的含量均基本上表现为常规土壤> 转换期土壤> 有机土壤，这与被土壤利用的 ^{14}C 占加入土壤前 ^{14}C 比例的变化规律相一致。这说明了，在有机土壤环境中，微生物更能吸收利用氨基酸、多肽等 SON。另外，培养 24h 后，残留在土壤中 ^{14}C -氨基酸含量急剧降低，降低的幅度达 7-35 倍不等，这说明，这些低分子量的 SON 在土壤中的周转速率迅速。

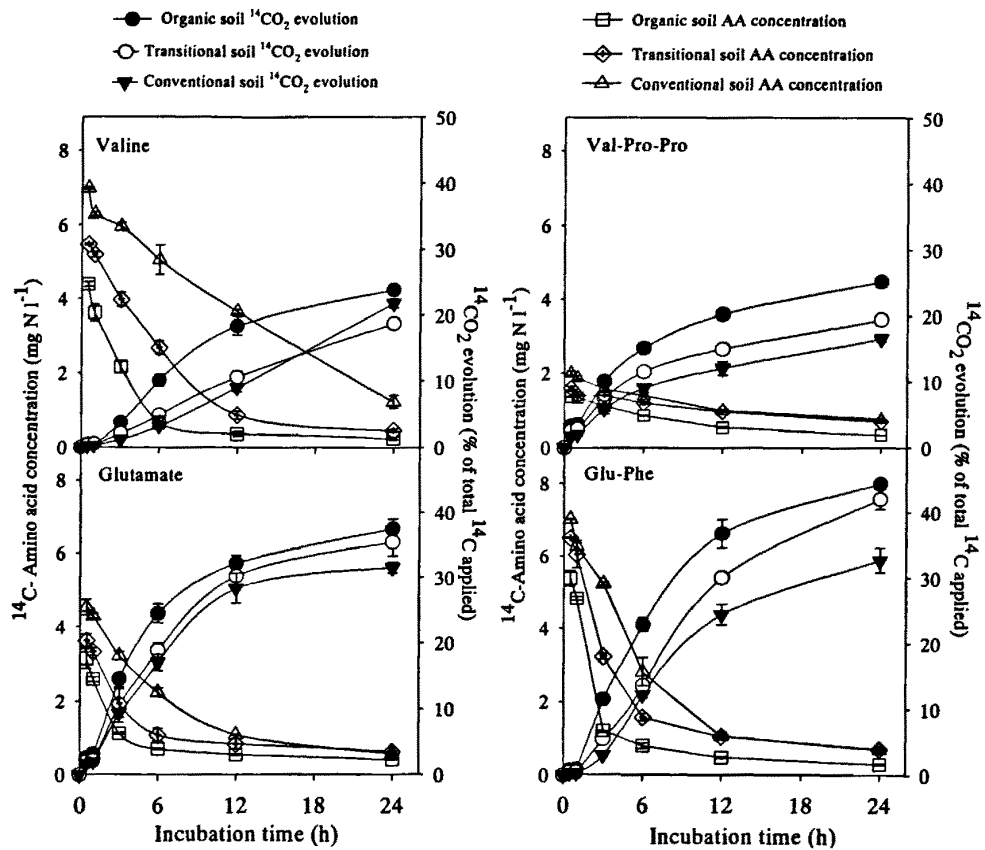


图 9-4 不同园艺生产系统土壤对外源添加不同氨基酸（Glu、Phe）、多肽（Glu-Phe、Val-Pro-Pro）矿化的影响

Fig. 9-4 Time-dependent removal of ^{14}C -labelled amino acids and peptides from the soil solution in 3 horticultural soils and their subsequent utilization by the soil's microbial biomass in the production of $^{14}\text{CO}_2$. All values represent means $\pm$ SEM(n=3).

3 讨论

长期以来，许多研究者对土壤氮素矿化进行了深入研究^[6, 7, 13]。本研究中对在培养

后第 56d（培养结束）时，SON 含量比培养起始时提高了 30-60 %（图 9-3），这说明在土壤矿化研究过程中生成了数量客观的 SON。本研究表明，不同园艺生产系统土壤 SON 的含量在通气培养过程中明显增加，这与 Jones 等对三种类型土壤的研究结果一致^[6]。这表明在评价土壤氮素矿化特性时应该包括 SON，仅仅测定矿化的无机氮（ NO_3^- -N 和 NH_4^+ -N）数量，可能会低估土壤氮素矿化潜力和氮素损失的数量和效应。

添加有机物料和施用有机肥后，土壤中 SON 含量迅速增加，这是由于这些添加的有机物或有机肥本身就含有 SON，随着培养时间的延长，这些 SON 在土壤中迅速降低，SON 又很快回到背景值^[14, 15]。在培养过程中，三种不同类型土壤的 SON 含量表现为有机土壤 > 转换期土壤 > 常规土壤（图 9-3），这可能是由于常规生产系统中习惯施用无机氮肥，降低了土壤溶液中 SON 浓度。而有机、转换期生产系统中施用有机物料，提高了土壤中有机质含量（表 9-1），可能更多地矿化出 SON 经转换或直接供作物吸收利用，以弥补土壤中 SIN 的不足。

研究指出，土壤 NH_4^+ -N 产生的主要路径可能是通过胞外酶作用，首先把不溶有机氮转化为 SON^[6]。SON 中的低分子量物质，在微生物的作用下导致 NH_4^+ -N 的生成^[16]。本研究表明，土壤 NH_4^+ -N 含量并不是简单随着培养时间的延长而增加（图 9-1）。在整个培养过程中，常规土壤的 NH_4^+ -N 含量始终最高，而有机土壤和转换期土壤在大多数培养时间内差异不显著，这可能与不同的土壤管理、耕作措施等对土壤胞外酶的释放机制不同有关。

土壤中 SON 的组分复杂，根据分子量可以将其分为两个性质不同的库^[17]，一种是以低分子量有机物（如氨基酸、简单多肽）为代表的易矿化 SON，其周转速率快，一般在 1-12 小时之间^[11, 18]；另一种是以大分子量有机物（如富含腐殖物质的大分子量库）为主的难矿化 SON^[19]，其周转速率较慢，在几天到几个月不等。在培养过程中 SON 含量的增加可能与结构复杂、相对难分解的可 SON 的累积有关。培养过程中 SON 含量的增加，可能会增加 SON 的淋溶损失。淋溶的 SON 若进入水体，会导致水体的富营养化作用^[17]。有机生产系统土壤中较高含量的 SON，是否导致更大的淋溶量，是值得进一步研究的问题。

从 ^{14}C -氨基酸（Glu、Phe）和多肽（Glu-Phe、Val-Pro-Pro）在不同类型土壤中的矿化可以看出，这些低分子量的 SON 在土壤中的周转迅速，在 24h 的室内培养过程中，被土壤微生物利用的 ^{14}C 量随时间呈显著增加的趋势，且在培养 24h 后，残留在土壤中 ^{14}C -氨基酸含量急剧降低（图 9-4）。因此可以认为，氨基酸态或简单多肽态 SON 转变为 NH_4^+ -N 以及 NH_4^+ -N 转变为 NO_3^- -N 不会限制土壤 N 的矿化速率。矿化培养过程中 SON 含量低可能是因为氨基酸、简单多肽被土壤吸附。微生物利用低分子量的 SON 速率很大，因此在矿化过程中，影响 SON 含量的瓶颈不是微生物利用低分子量 SON 的速率，而是 SON 从生物体释放进入土壤的速率。土壤中 SON 在有机质矿化和无机氮的固定起着中间氮库的作用。这与 Jones 等^[6]的研究结果一致：他们

认为, 土壤中难溶性的有机氮分解为 SON, 特别是易降解的低分子量有机氮, 是限制土壤氮素供应的关键因素。由此可见, 加强不同生态系统中土壤 SON 的生物降解特性及其对土壤矿化氮的贡献和在氮素供应中的作用研究, 具有重要的生态意义。

4 结论

随着通气培养过程的进行, 不同园艺生产系统土壤 NO_3^- -N、SON 的含量均明显增加, FAA 含量呈先升高后下降的趋势。土壤矿化培养过程中生成一定数量的 SON。在整个培养过程中, SON 占 TSN 比例均大幅度下降。因此, 评价土壤氮素矿化特性时仅仅测定矿化的无机氮数量, 可能会低估土壤氮素矿化潜力和氮素损失的数量和效应。施入土壤的 ^{14}C -氨基酸、多肽在土壤中的矿化迅速, 不同园艺生产系统土壤的 ^{14}C -氨基酸、多肽的矿化速度表现为: 有机土壤 > 转换期土壤 > 常规土壤。在矿化过程中, 氨基酸态或简单多肽态 SON 转变为 NH_4^+ -N 以及 NH_4^+ -N 转变为 NO_3^- -N 不会限制土壤 N 的矿化速率; 影响 SON 含量的瓶颈不是微生物利用低分子量 SON 的速率, 而是 SON 从生物体释放进入土壤的速率。

参考文献

- [1]. Kalbitz K, Solinger S, Park JH, *et al.*. Controls on the dynamics dissolved organic matter in soils: A review. *Soil Science*. 2000, 165: 277-304.
- [2]. Jones DL, Healey JR, Willett VB, *et al.*. Dissolved organic nitrogen uptake by plants - an important N uptake pathway? *Soil Biology & Biochemistry*. 2005, 37: 413-423.
- [3]. Qualls RG, Haines BL, Swank WT. Fluxes of dissolved organic nutrients and humic substances in a deciduous forest. *Ecology*. 1991, 72: 254-266.
- [4]. 杨绒, 严德翼, 周建斌等. 黄土区不同类型土壤可溶性有机氮的含量及特性. *生态学报*. 2007, 27(4): 1397-1403.
- [5]. Hagedorn F, Kaiser K, Feyen H, *et al.*. Effect of redox conditions and flow processes on the mobility of dissolved organic carbon and nitrogen in a forest soil. *Environmental Quality*. 2000, 29: 288-297.
- [6]. Jones DL, Shannon D, Murphy DV, *et al.*. Role of dissolved organic nitrogen (DON) in soil N cycling in grassland soils. *Soil Biology & Biochemistry*. 2004, 36: 749-756.
- [7]. 巨晓棠 边秀举, 刘学军等. 旱地土壤氮素矿化参数与氮素形态的关系. *植物营养与肥料学报*. 2000, 6: 251-259.
- [8]. Zhong ZK, Makeschin F. Soluble organic nitrogen in temperate forest soils. *Soil Biology & Biochemistry*. 2003, 35: 333-338.
- [9]. Chen CR, Xu ZH, Zhang SL, *et al.*. Soluble organic nitrogen pools in forest soils of subtropical Australia. *Plant and Soil*. 2005, 277: 285-297.
- [10]. Bradford Marion M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical Biochemistry*. 1976, 72: 248-254.
- [11]. Jones DL. Amino acid biodegradation and its potential effects on organic nitrogen capture by plants. *Soil Biology & Biochemistry*. 1999, 31: 613-622.

- [12]. Christou M, Avramides EJ, Jones DL. Dissolved organic nitrogen dynamics in a Mediterranean vineyard soil. *Soil Biology & Biochemistry*. 2006, 38: 2265-2277.
- [13]. Schmidt Inger K, Jonasson Sven, Michelsen Anders. Mineralization and microbial immobilization of N and P in arctic soils in relation to season, temperature and nutrient amendment. *Applied Soil Ecology*. 1999, 11: 147-160.
- [14]. Chantigny MH. Dissolved and water-extractable organic matter in soils:a review on the influence of land use and management practices. *Geoderma*. 2003, 113: 357-380.
- [15]. 卢萍 单玉华, 杨林章等. 秸秆还田对稻田土壤溶液中水溶性有机质的影响. *土壤学报*. 2006, 43: 736-740.
- [16]. Bonkowski M, Griffiths B, Scrimgeour C. Substrate heterogeneity and microfauna in soil organic hotspots as determinants of nitrogen capture and growth of ryegrass. *Applied Soil Ecology*. 2000, 14: 37-53.
- [17]. Neff JC, Chapin FS, Vitousek PM. Breaks in the cycle: dissolved organic nitrogen in terrestrial ecosystems. *Frontiers in Ecology and the Environment*. 2003, 1: 205-211.
- [18]. Jones DL, Shannon D, Junvec-Fortune T, *et al.*. Plant capture of free amino acids is maximized under high soil amino acid concentrations. *Soil Biology & Biochemistry*. 2005, 37: 179-181.
- [19]. Yu Z, Zhang Q, Kraus TEC, *et al.*. Contribution of amino compounds to dissolved organic nitrogen in forest soils. *Biogeochemistry*. 2002, 61: 173-198.

第十章 温度对氨基酸、多肽的矿化及吸收动力学的影响

SON 的成分比较复杂,从化学形态看,以小分子含氮化合物如氨基酸、氨基糖、酰胺、肽、蛋白质以及核酸等为主^[1]。因此,氨基酸、多肽和蛋白质通常是大多数土壤中有机氮的重要来源^[2],而且氨基酸、多肽等有机氮为土壤微生物的生长繁殖提供良好的碳源和氮源^[3]。研究表明,氨基酸在土壤中的矿化速度很快,一般在 1-12h 之间,甚至更短^[4]。Jones 等指出,氨基酸在土壤中的矿化速度与温度、pH、农业管理措施、土壤类型、植被类型等有关^[4, 5]。微生物利用氨基酸的吸收动力学研究方面,亦有相关报道^[6]。Vinolas 等利用 ^{14}C -Glu、Gly 和 Lys,研究了 0.1-5mM 浓度范围内,其吸收动力学遵循米氏动力学特征,平均最大吸收速率为 $0.13\pm 0.02 \text{ mmol kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$,米氏常数 (K_m) 为 $2.63\pm 0.07 \text{ mM}$ ^[6]。但这些研究大多集中在对氨基酸的矿化及其吸收动力学上,选用的生态系统多为林地、草原等生态系统,而关于多肽的矿化、吸收动力学的研究甚少;与林地、草原等生态系统土壤相比,关于园艺生态系统土壤中氨基酸、多肽的矿化及其吸收动力学的研究尚相当有限。

植物主要吸收小分子的有机氮,而 SON 和 DON 中主要的小分子有机氮组分往往是氨基酸、多肽类^[7],所以生态系统中土壤氨基酸、多肽氮库对植物的有效性成为研究的核心^[8]。土壤中氨基酸、多肽浓度存在一定的时间和空间剖面的变化,并且其浓度随植被覆盖类型、土壤土地管理策略及环境条件的变化而变化^[6]。报道的土壤氨基酸浓度范围为 $0.04\text{-}24 \mu\text{g g}^{-1}$ ^[11, 9]; Paul 等对苏格兰草地的研究结果表明, FAA 占土壤 DON 的比例在 5-26%之间^[10]; FAA 含量一般不超过可溶性总氮 (TSN) 的 10%^[11]。随着有机农业、生态农业的发展,加入土壤中的有机氮(如有机肥、秸秆等)的量会逐渐增加,因此,其中 SON 组分中的氨基酸、多肽等的矿化及微生物吸收动力学等方面的研究值得关注。

土壤 SON 组分中的氨基酸、多肽的矿化、吸收动力学是一个生物化学过程,无疑受温度的影响。但关于温度对多肽矿化、吸收动力学的影响,还未见相关报道。一些研究表明,温度对氨基酸的矿化吸附有一定的影响,温度升高,提高了土壤氨基酸的矿化^[3],这可能与温度的升高,提高了微生物的活性有关。而温度对氨基酸、多肽的吸收动力学的影响报道则甚少。

在全球气候变暖的大趋势下,研究温度对土壤中氨基酸、多肽的矿化和吸收动力学的影响具有重要的理论和现实意义。因此,本文以三种园艺生产系统土壤(有机、转换期、常规土壤)为研究对象,应用 ^{14}C -氨基酸、多肽标记的室内培养法,研究了土壤氨基酸、多肽的矿化和吸收动力学对不同温度(1、15 和 25℃)的响应,旨在评价不同温度下氨基酸、多肽等可溶性有机氮组分在园艺生产系统土壤中的生物降解特性,为合理施用有机肥,保护生态环境等提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究地区概况及土样的采集

与第九章相同。

1.2 不同温度下氨基酸、多肽矿化

设置1、15和25°C三个不同的温度来探讨其对外加氨基酸、多肽矿化的影响。不同温度下氨基酸、多肽矿化参照第八章的方法进行。

1.3 不同温度下氨基酸、多肽的吸收动力学

^{14}C 标记的不同氨基酸和多肽种类与1.2相同。按照表10-1所示，配制 ^{14}C 标记的不同浓度梯度（0.05、0.1、0.25、0.5、1、2.5 mM）的氨基酸和多肽储备液，并置4°C冰箱中待用。

表 10-1 不同浓度梯度 ^{14}C 氨基酸、多肽工作液成分

Table 10-1 The component different concentrations of ^{14}C -labelled amino acids and peptides of additional substrate in this study

最终浓度 Final Concentration(mM)	未标记的氨基酸、 多肽母液 Unlabelled stock(5 mM)	^{14}C 标记的 氨基酸、多肽母液 ^{14}C -stock solution (1 $\mu\text{Ci ml}^{-1}$)	蒸馏水 Distilled water
	(ml)	(ml)	(ml)
0.05	0.01	0.36	0.63
0.1	0.02	0.36	0.62
0.25	0.05	0.36	0.59
0.5	0.1	0.36	0.54
1	0.2	0.36	0.44
2.5	0.5	0.36	0.14

不同温度对氨基酸、多肽吸收动力学的影响按照 Vinolas 的方法进行^[6]。设置 1、15 和 25°C 三个不同的温度来探讨其对外加氨基酸、多肽吸收动力学的影响。首先分别称取上述有机、转化期、常规 0-20cm、20-60cm 的储存于 4°C 的新鲜土壤 0.5g 于 5ml 液体闪烁液计数器专用塑料小瓶中，然后将其分别放入预先设置好上述温度（1、15 和 25°C）的三个不同恒温培养箱内平衡 1h，1h 后取出，将其放入带盖的 50ml 离心管中，立即用移液枪吸取表 10-1 所示的各种不同浓度梯度的 ^{14}C 标记的氨基酸和多肽储备液 50 μl 缓缓注入土壤中，使其均匀分布在土壤中，然后立即将盛有 1ml 1M NaOH 的 5ml 液体闪烁液计数器专用塑料小瓶放在上述装有土壤和 ^{14}C 标记储备液塑料小瓶的上部（接触面留有空隙，以便吸收矿化出来的 $^{14}\text{CO}_2$ ），用以吸收矿化出来的 $^{14}\text{CO}_2$ ，最后用盖子把 50ml 离心管盖紧，放在不同温度的（1、15 和 25°C）恒温培养

箱内进行培养。培养 30 min 后, 取出盛有 1ml 1M NaOH 的 5ml 液体闪烁液计数器专用塑料小瓶, 加入 4ml 闪烁液后, 在涡旋仪上涡旋充分混匀, 再放在黑暗处 2h, 待测。并分别吸取 50 μ l 表 3 中的不同浓度梯度的 ^{14}C 标记的氨基酸和多肽储备液加入 4ml 闪烁液为空白, 测定其 ^{14}C 脉冲数 (decays per minute (DPM))。

与此同时, 将上述培养 30 min 后的土壤用预冷的 2.5ml 0.5M K_2SO_4 浸提, 震荡 10 min (250 转/ min^{-1}), 取 1.5ml 浸提液于 2ml 离心管中, 然后以 18,000g 离心 5min, 取 1ml 上清液于 5ml 液体闪烁液计数器专用塑料小瓶中, 加入 4ml 闪烁液后, 在涡旋仪上涡旋充分混匀, 再放在黑暗处 2h, 待测。外源氨基酸、多肽在土壤中的吸收动力学具体步骤如图 10-1 所示。

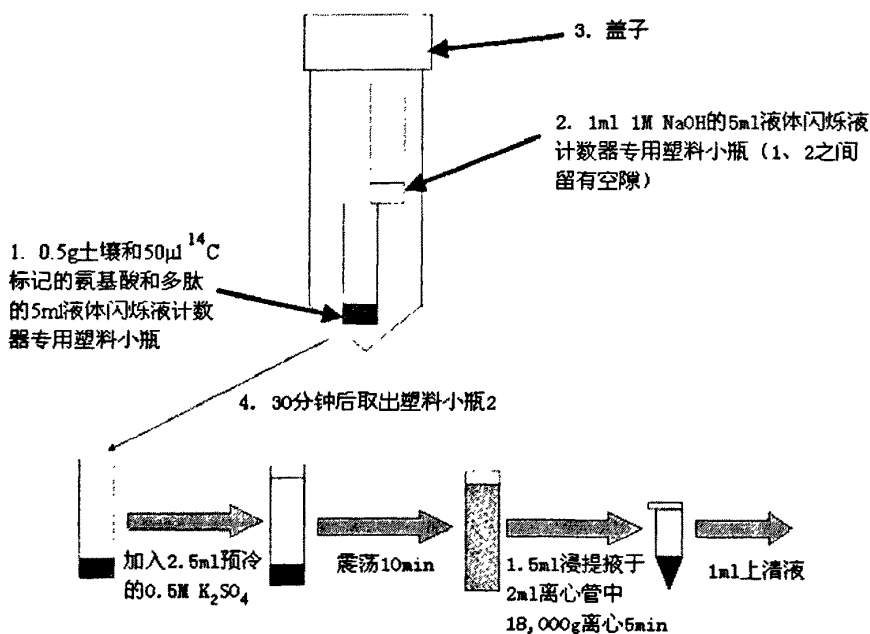


图 10-1 外源氨基酸、多肽在土壤中的吸收动力学具体步骤示意图

Fig. 10-1 Schematic representation of procedure of the kinetics of amino acids and peptides of additional substrate in this study.

1.4 氨基酸、多肽矿化、吸收动力学相关参数计算

上述所有放射性 ^{14}C 脉冲数 (decays per minute (DPM)) 的测定采用液体闪烁液计数器 (Wallac 1414 counter, EG&G Ltd, Milton Keynes, UK)。各相关参数按下式公式计算^[5]:

NaOH 吸收液中 ^{14}C (Soil respiration R) = 1 - (取样时 NaOH 吸收液中 ^{14}C 脉冲数 (DPM) / 空白 ^{14}C 脉冲数 (DPM));

K_2SO_4 浸提液中 ^{14}C (Microbial Biomass) = ((空白 ^{14}C 脉冲数 (DPM) - (K_2SO_4 浸提液中 ^{14}C) 脉冲数 (DPM) * 10)) / (空白 ^{14}C 脉冲数 (DPM));

微生物碳量 (Microbial biomass yield carbon MBYC) = $B/(R+B)$;

氨基酸、多肽吸收速率($\text{nmol g}^{-1} \text{h}^{-1}$) = $(B/\text{培养时间 (h)}) \times \text{加入土壤中的 } ^{14}\text{C} \text{ 氨基酸、多肽工作液浓度 } (\text{nmol l}^{-1})$

根据 Jones 等方法估算外源氨基酸、多肽在土壤中的半衰期 (矿化系数) [4]。简述如下: 用 Sigmaplot 8.0 计算方程 $y = Y_r \exp(-A t) + Y_b \exp(-B t)$ 中的系数 A 和 B。而外源氨基酸、多肽在土壤中的半衰期 (矿化系数) $t = \ln 2/A$ [3]。上述方程中 Y_r 、 Y_b 分别为 NaOH 吸收液中 ^{14}C (Soil respiration R) 和 K_2SO_4 浸提液中 ^{14}C (Microbial Biomass)。

氨基酸的吸收动力学参数按照 Michaelis-Menten 方程 (双倒数法)、多肽的吸收动力学参数则用直线回归法求出。

1.5 数据分析

所有数据采用 SPSS12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 软件统计, 方差分析采用 Duncan's 多重比较法。

2 结果与分析

2.1 不同温度对土壤氨基酸、多肽矿化的影响

不同培养温度对三种不同园艺生产系统土壤氨基酸、多肽矿化的影响见图 10-2-1~10-2-4。氨基酸 (Glu、Val) 和多肽 (Glu-Phe、Val-Pro-Pro) 在土壤中的矿化随温度的升高而加快。然而, 在 15、25°C 下, 有机土壤 0-20cm 土层中 Glu、Val-Pro-Pro 和 Glu-Phe 的矿化速率差异未达显著水平。随着培养时间的延长, 所有供试土壤中释放出来的被 NaOH 吸收液中 $^{14}\text{C}\text{-CO}_2$ 占空白的比例也升高, 而与此相一致, K_2SO_4 浸提液中 ^{14}C 占空白的比例则随培养时间的延长而降低。另外, 在相同温度下, 供试土壤 0-20cm 土层氨基酸 (Glu、Val) 和多肽 (Glu-Phe、Val-Pro-Pro) 矿化速度大于 20-60cm 土层, 这可能与 0-20cm 表层土具有较高的微生物活性有关。

2.2 不同温度下土壤氨基酸、多肽的周转速率

由表 10-2 可知, 在 1、15 和 25°C 下, 三种供试土壤中 Val 的平均半衰期分别为 28.4、17.9 和 10.1h; Glu 则分别为 21.6、10.7 和 8.1h; Val-Pro-Pro 分别为 13.1、10.6 和 8.6h; Glu-Phe 分别为 33.9、11.1 和 6.8h。这与图 10-2-1~10-2-4 的结果相一致。因此, 温度对氨基酸、多肽的周转速率影响显著。

不同园艺生产系统的土壤也显著影响着氨基酸、多肽的周转速率。三种不同园艺生产系统土壤的氨基酸、多肽的周转速率均表现为有机土壤 > 转换期土壤 > 常规土壤。在 15°C 培养条件下, 0-20cm 土层的有机土壤、转换期土壤和常规土壤的氨基酸、

多肽半衰期分别为 5.1、11.7 和 12.2h；在其他两种培养温度（15 和 25°C）下，也表现出类似的规律。

氨基酸、多肽在表层土（0-20cm）和次表层土（20-60cm）中的周转速率也不同。具体表现为表层土的周转速率显著大于次表层土。以有机土壤为例，在 1、15 和 25°C 下，表层土（0-20cm）氨基酸、多肽的半衰期分别为 15.7、5.1 和 3.9h；而次表层土（20-60cm）则分别为 25.4、14.2 和 9.6 h。ANOVA 方差分析表明，氨基酸、多肽在表层土（0-20cm）和次表层土（20-60cm）中半衰期的差异达显著水平（ $p < 0.05$ ）。

从表 10-2 还可以看出，外源 ^{14}C -氨基酸、多肽在 3 种不同园艺生态系统土壤中的微生物碳量随温度的升高而降低。在 1、15 和 25°C 下，三种供试土壤中的平均微生物碳量分别为 0.81、0.69 和 0.64 $\mu\text{g biomass-C } \mu\text{g substrate-C}^{-1}$ 。这与温度高，氨基酸、多肽的周转速率快，而进入微生物细胞中的碳量就减少是相一致的（表 10-2）。

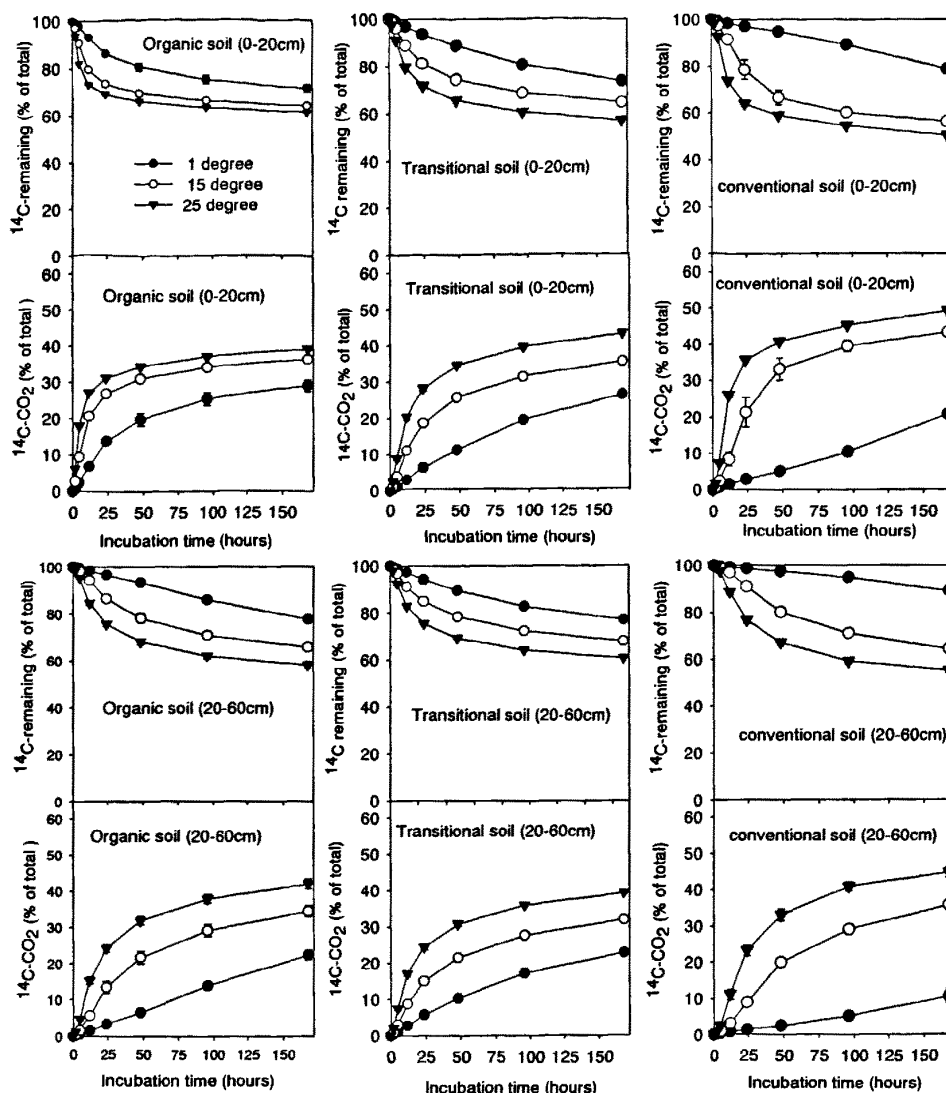
图 10-2-1 ^{14}C -Valine

图 10-2-1 不同温度 (1、15 和 25°C) 对三种不同园艺生产系统土壤外源添加 ^{14}C -Valine 矿化的影响

Fig. 10-2-1 Time dependent removal of ^{14}C -labelled amino acid (Valine) from the soil solution in 3 different horticultural topsoil (0-20cm) and subsoil (20-60cm) and their subsequent utilization by the soil's microbial biomass in the production of ^{14}C - CO_2 as a function of soil temperature 1, 15 and 25°C. Upper panels show the amount of amino acids remaining in solution at either 1, 15 or 25°C, whilst the lower panels show the cumulative production of ^{14}C - CO_2 at either 1, 15 or 25°C. The initial concentration of amino acid added to the soil was 0.5 mM.

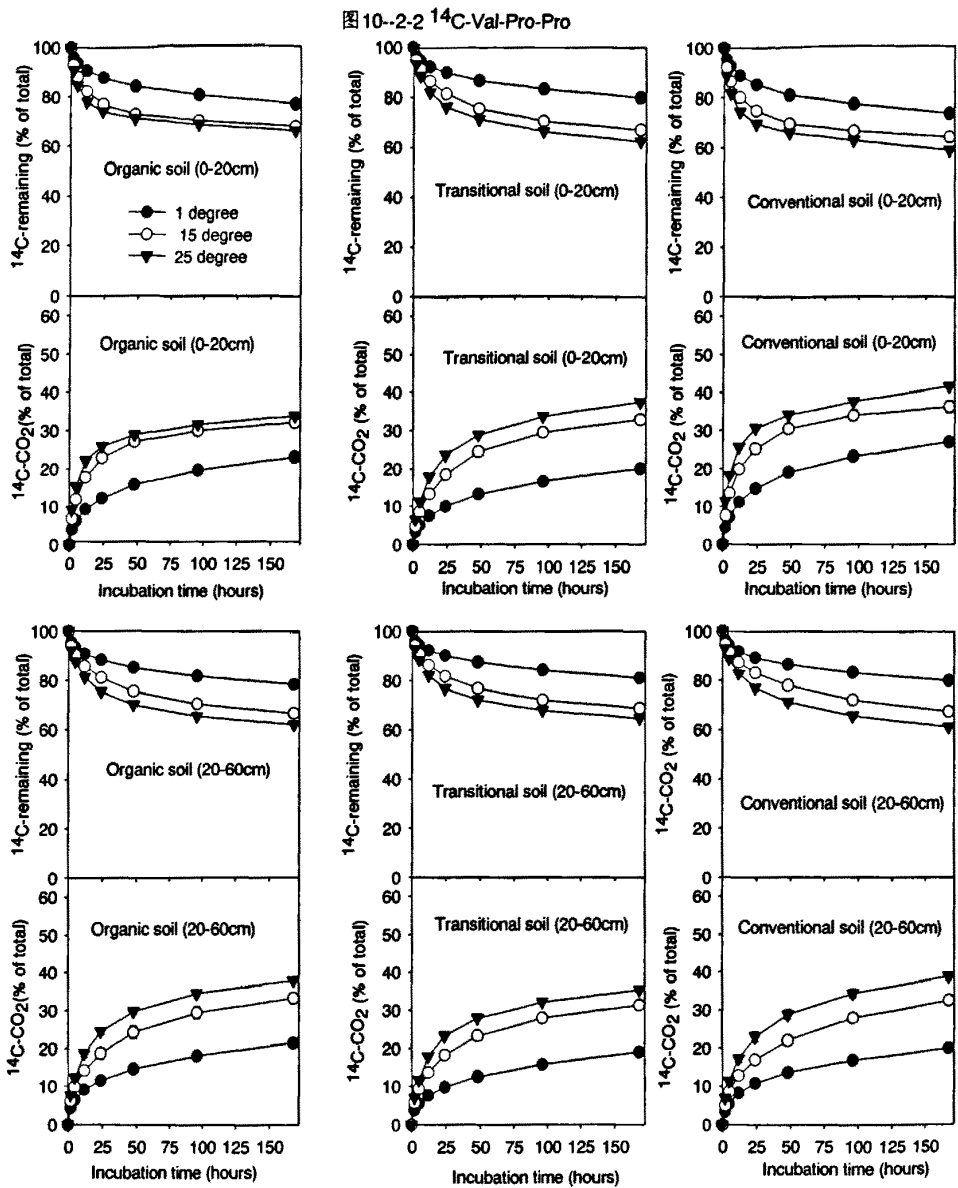


图 10-2-2 不同温度（1、15 和 25°C）对三种不同园艺生产系统土壤外源添加 ^{14}C -Val-Pro-Pro 矿化的影响

Fig. 10-2-2 Time dependent removal of ^{14}C -labelled Tri-peptide (Val-Pro-Pro) from the soil solution in 3 different horticultural topsoil (0-20cm) and subsoil (20-60cm) and their subsequent utilization by the soil's microbial biomass in the production of ^{14}C -CO₂ as a function of soil temperature 1, 15 and 25°C). Upper panels show the amount of amino acids remaining in solution at either 1, 15 or 25°C, whilst the lower panels show the cumulative production of ^{14}C -CO₂ at either 1, 15 or 25°C. The initial concentration of Tri-peptide added to the soil was 0.5 mM.

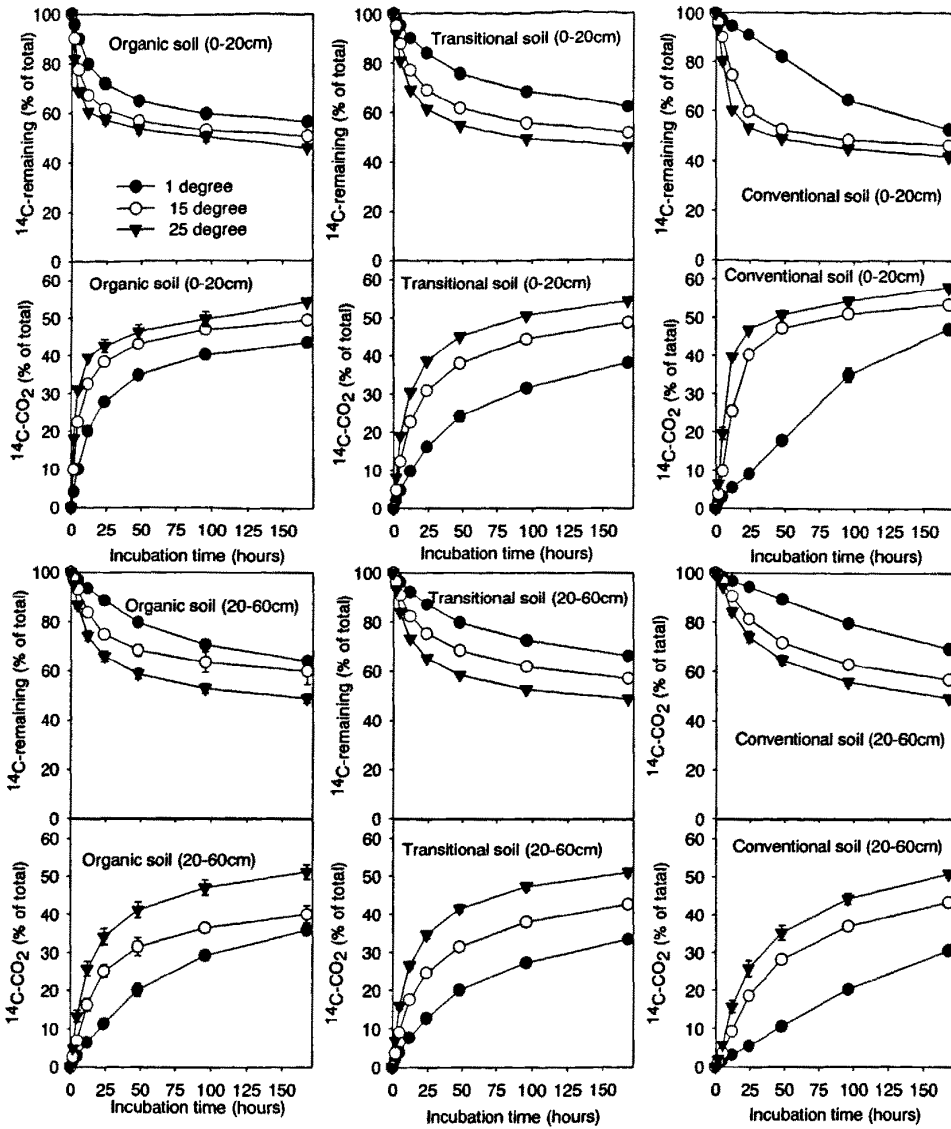
图10-2-3 ^{14}C -Glu


图 10-2-3 不同温度 (1、15 和 25°C) 对三种不同园艺生产系统土壤外源添加 ^{14}C -Glutamate 矿化的影响

Fig. 10-2-3 Time dependent removal of ^{14}C -labelled amino acid (Glutamate) from the soil solution in 3 different horticultural topsoil (0-20cm) and subsoil (20-60cm) and their subsequent utilization by the soil's microbial biomass in the production of ^{14}C -CO₂ as a function of soil temperature 1, 15 and 25°C). Upper panels show the amount of amino acids remaining in solution at either 1, 15 or 25°C, whilst the lower panels show the cumulative production of ^{14}C -CO₂ at either 1, 15 or 25°C. The initial concentration of Di-peptide added to the soil was 0.5 mM.

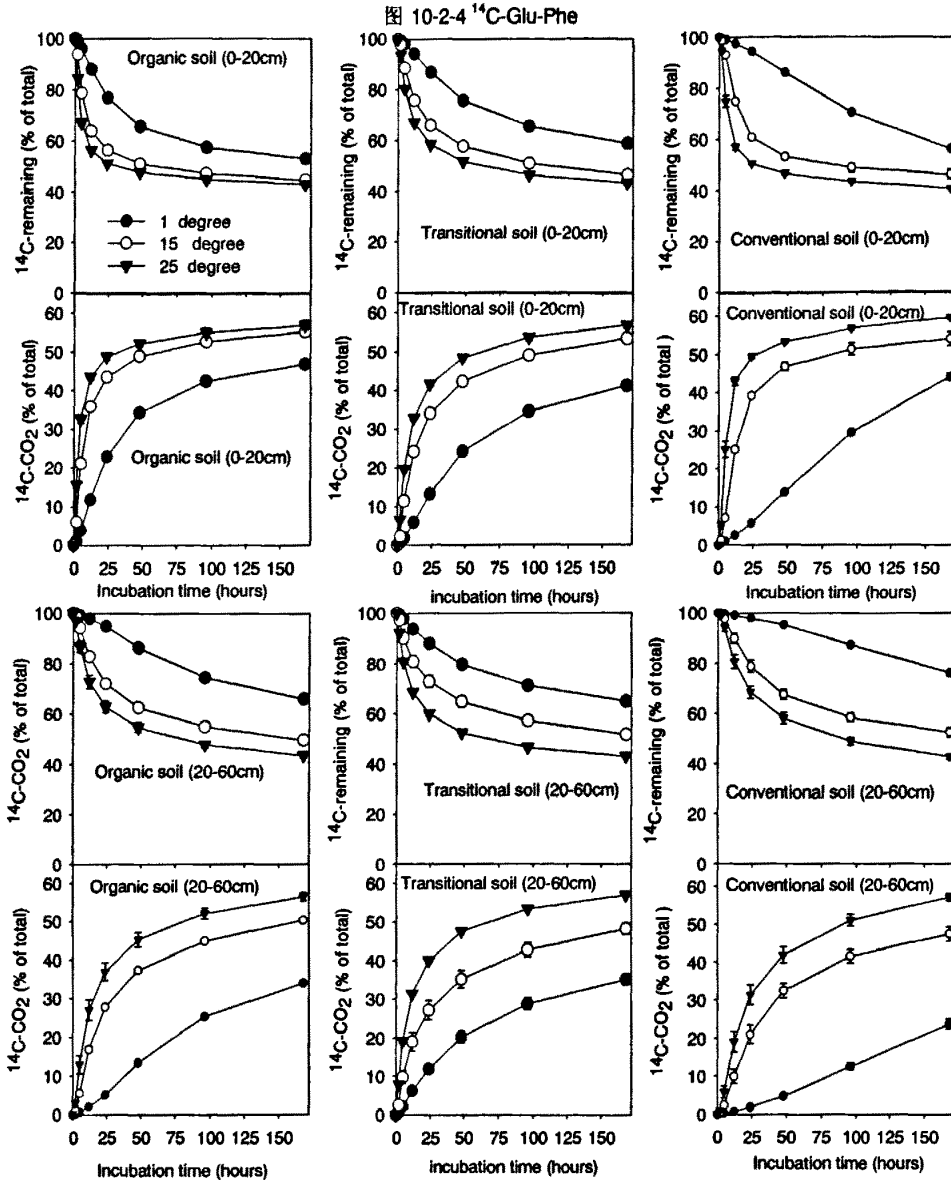


图 10-2-4 不同温度 (1、15 和 25°C) 对三种不同园艺生产系统土壤外源添加 ^{14}C -Glu-Phe 矿化的影响

Fig. 10-2-4 Time dependent removal of ^{14}C -labelled Di-peptide (Glu-Phe) from the soil solution in 3 different horticultural topsoil (0-20cm) and subsoil (20-60cm) and their subsequent utilization by the soil's microbial biomass in the production of ^{14}C -CO₂ as a function of soil temperature 1, 15 and 25°C. Upper panels show the amount of amino acids remaining in solution at either 1, 15 or 25°C, whilst the lower panels show the cumulative production of ^{14}C -CO₂ at either 1, 15 or 25°C. The initial concentration of Di-peptide added to the soil was 0.5 mM.

表 10-2 不同温度下, 培养 1 周后, 外源 ^{14}C -氨基酸、多肽在 3 种不同园艺生态系统土壤中的半衰期及微生物碳量

Table 10-2 Effect of three incubation temperatures (1, 15 and 25°C) on the half lives (D_{50}) of ^{14}C -amino acids and peptides in tested soil solutions after 7 days.

表 10-2-1 ^{14}C -Valine 的半衰期和微生物碳量

土壤类型 Soil type	土壤层次 Horizon	培养温度 Incubation Temperature (°C)	半衰期 D_{50} (h)	微生物碳量 Microbial biomass yield ($\mu\text{g biomass-C } \mu\text{g substrate-C}^{-1}$)
有机土壤 Organic soil	表层土 (0-20cm)	1	19.1	0.84
		15	6.9	0.69
		25	3.9	0.65
	次表层土 (20-60cm)	1	30.2	0.82
		15	21.0	0.68
		25	12.1	0.64
转化期土壤 Transitional soil	表层土 (0-20cm)	1	26.7	0.82
		15	14.6	0.69
		25	8.6	0.64
	次表层土 (20-60cm)	1	22.8	0.82
		15	16.6	0.69
		25	9.7	0.64
常规土壤 Conventional soil	表层土 (0-20cm)	1	34.1	0.70
		15	23.0	0.69
		25	7.3	0.64
	次表层土 (20-60cm)	1	37.2	0.75
		15	25.2	0.68
		25	18.8	0.64

表 10-2-2 ^{14}C -Val-Pro-Pro 的半衰期和微生物碳量

土壤类型 Soil type	土壤层次 Horizon	培养温度 Incubation Temperature (°C)	半衰期 D_{50} (h)	微生物碳量 Microbial biomass yield ($\mu\text{g biomass-C } \mu\text{g substrate-C}^{-1}$)
有机土壤 Organic soil	表层土 (0-20cm)	1	12.8	0.83
		15	5.9	0.69
		25	5.5	0.64
	次表层土 (20-60cm)	1	14.1	0.80
		15	11.7	0.68
		25	10.3	0.64
转化期土壤 Transitional soil	表层土 (0-20cm)	1	14.5	0.80
		15	13.2	0.67
		25	9.5	0.64
	次表层土 (20-60cm)	1	12.3	0.83
		15	13.0	0.69
		25	9.3	0.64
常规土壤 Conventional soil	表层土 (0-20cm)	1	12.0	0.76
		15	9.4	0.68
		25	5.7	0.63
	次表层土 (20-60cm)	1	13.0	0.77
		15	10.5	0.68
		25	11.2	0.63

表 10-2-3 ¹⁴C-Glutamate 的半衰期和微生物碳量

土壤类型 Soil type	土壤层次 Horizon	培养温度 Incubation Temperature (°C)	半衰期 D ₅₀ (h)	微生物碳量 Microbial biomass yield (μg biomass-C μg substrate-C ⁻¹)
有机土壤 Organic soil	表层土 (0-20cm)	1	9.9	0.83
		15	3.6	0.69
		25	2.8	0.64
	次表层土 (20-60cm)	1	19.8	0.82
		15	11.2	0.69
		25	7.8	0.64
转化期土壤 Transitional soil	表层土 (0-20cm)	1	11.2	0.83
		15	10.1	0.68
		25	4.9	0.64
	次表层土 (20-60cm)	1	23.9	0.82
		15	22.3	0.69
		25	13.9	0.64
常规土壤 Conventional soil	表层土 (0-20cm)	1	18.9	0.82
		15	6.6	0.69
		25	8.9	0.64
	次表层土 (20-60cm)	1	46.0	0.80
		15	10.1	0.68
		25	10.4	0.63

表 10-2-4 ¹⁴C-Glu-Phe 的半衰期和微生物碳量

土壤类型 Soil type	土壤层次 Horizon	培养温度 Incubation Temperature (°C)	半衰期 D ₅₀ (h)	微生物碳量 Microbial biomass yield (μg biomass-C μg substrate-C ⁻¹)
有机土壤 Organic soil	表层土 (0-20cm)	1	21.0	0.83
		15	3.9	0.69
		25	3.2	0.64
	次表层土 (20-60cm)	1	37.6	0.81
		15	12.8	0.69
		25	8.1	0.64
转化期土壤 Transitional soil	表层土 (0-20cm)	1	26.9	0.82
		15	8.8	0.69
		25	6.2	0.64
	次表层土 (20-60cm)	1	30.9	0.82
		15	9.9	0.68
		25	7.1	0.64
常规土壤 Conventional soil	表层土 (0-20cm)	1	41.2	0.82
		15	9.8	0.69
		25	3.8	0.59
	次表层土 (20-60cm)	1	45.8	0.83
		15	21.6	0.69
		25	12.5	0.64

2.3 不同温度对土壤氨基酸、多肽的吸收动力学特性的影响

2.3.1 氨基酸、多肽的吸收动力学曲线

氨基酸、多肽的吸收速率随着施入土壤的氨基酸（Glu、Val）、多肽（Glu-Phe、Val-Pro-Pro）浓度的增加而增加（图 10-3-1~10-3-2）。与土壤氨基酸、多肽的矿化类似，随着温度的升高，氨基酸、多肽的吸收速率也随之增大；表层土（0-20cm）的吸

收速率显著大于次表层土（20-60cm）。

不同氨基酸、多肽相比，其吸收速率基本上表现为：Val-Pro-Pro> Glu> Val> Glu-Phe。这可能与土壤中的微生物吸收利用不同氨基酸、多肽分子的能力不同有关。不同土壤相比，其吸收速率表现为：有机土壤> 转换期土壤> 常规土壤（图 10-3-1~12-0-2）。ANOVA 方差分析表明，25°C 下 Val-Pro-Pro 的吸收速率在三种生产系统土壤中的差异不显著，其他的则差异显著（ $p < 0.05$ ）。

在此，尤其需要指出的是，在本研究的浓度范围（0-2.5 mM）内，氨基酸（Val 和 Glu）在三种供试土壤中的吸收动力学曲线遵循经典的米氏动力学曲线，而多肽（Glu-Phe 和 Val-Pro-Pro）的则表现为线性模式，即在 0-2.5 mM 浓度范围内，其吸收速率还在增加，说明其吸收速率尚未达到饱和程度（图 10-3-1~10-3-2）。

2.3.2 氨基酸、多肽吸收动力学参数

对图 10-3-1~10-3-2 的氨基酸吸收动力学曲线用 Lineweaver-Burk 法（双倒数法），而多肽则用直线回归法求出其吸收动力学参数（表 10-3、10-4）。从表 10-3、10-4 可以看出，用 Lineweaver-Burk 法和直线回归法拟合曲线的决定系数 R^2 值均在 0.9 以上，这说明拟合效果较好。在 0-2.5 mM 浓度范围内，氨基酸（Val 和 Glu）的 V_{max} 、 K_m ；多肽（Glu-Phe 和 Val-Pro-Pro）的 V_h 值随温度的升高而增大。在 1、15 和 25°C 下，有机土壤 0-20cm 土层 Glu 的 V_{max} 分别为 205.1、242.5 和 396.2 $\text{nmol g}^{-1} \text{h}^{-1}$ ； K_m 则分别为 4.28、7.4、8.69 mM。另外，表层土（0-20cm）的 V_{max} 、 K_m 和 V_h 值均显著大于次表层土（20-60cm）。

不同氨基酸比较，Glu 的 V_{max} 、 K_m 值显著大于 Val 值（ $p < 0.05$ ）；而多肽的 V_h 值则表现为 Val-Pro-Pro> Glu-Phe（ $p < 0.01$ ）。这可能与不同种类的氨基酸、多肽对微生物的亲合力不同有关。

不同土壤相比，氨基酸的 V_{max} 、 K_m 值和多肽的 V_h 均表现为有机土壤> 转换期土壤> 常规土壤（表 10-3、10-4）。有机土壤的 V_{max} 、 K_m 和 V_h 值分别在 64.3-396.2 $\text{nmol g}^{-1} \text{h}^{-1}$ 、0.64-8.69 mM、123.9-123.9 $\text{nmol g}^{-1} \text{h}^{-1}$ ；转换期土壤则分别为 31.9-305.6 $\text{nmol g}^{-1} \text{h}^{-1}$ 、0.65-6.3 mM、2.96-120.1 $\text{nmol g}^{-1} \text{h}^{-1}$ ；而常规土壤则为 31.4-205.2 $\text{nmol g}^{-1} \text{h}^{-1}$ 、0.53-2.89 mM、1.74-113.8 $\text{nmol g}^{-1} \text{h}^{-1}$ 。

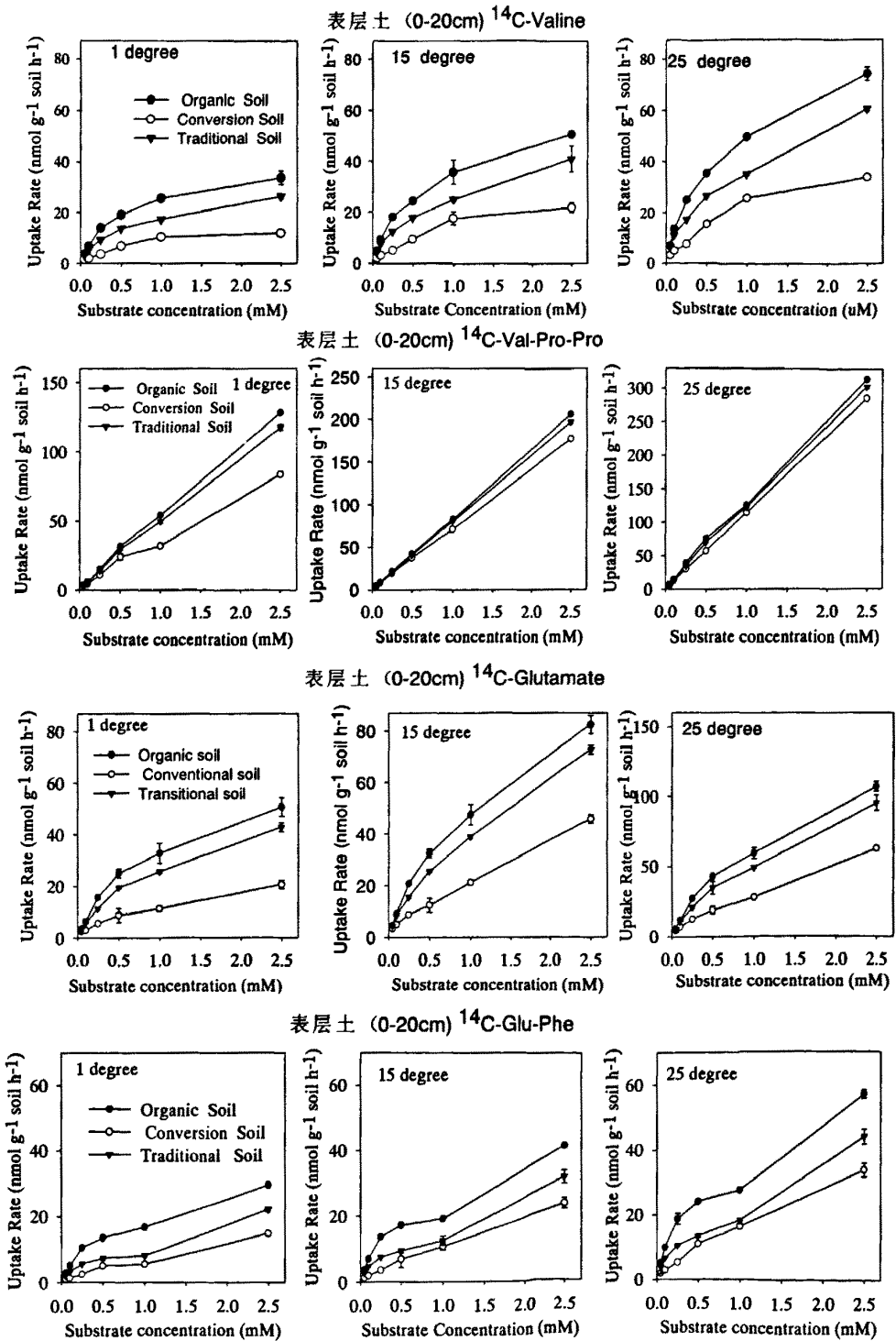


图 10-3-1 不同温度（1、15 和 25℃）对三种不同园艺生产系统土壤（0-20cm）外源添加 ^{14}C -氨基酸、多肽吸收动力学的影响

Fig. 10-3-1 Concentration-dependent microbial uptake kinetics of ^{14}C -amino acid and peptide measured after a 30-min substrate incubation in three horticultural topsoil (0-20cm).

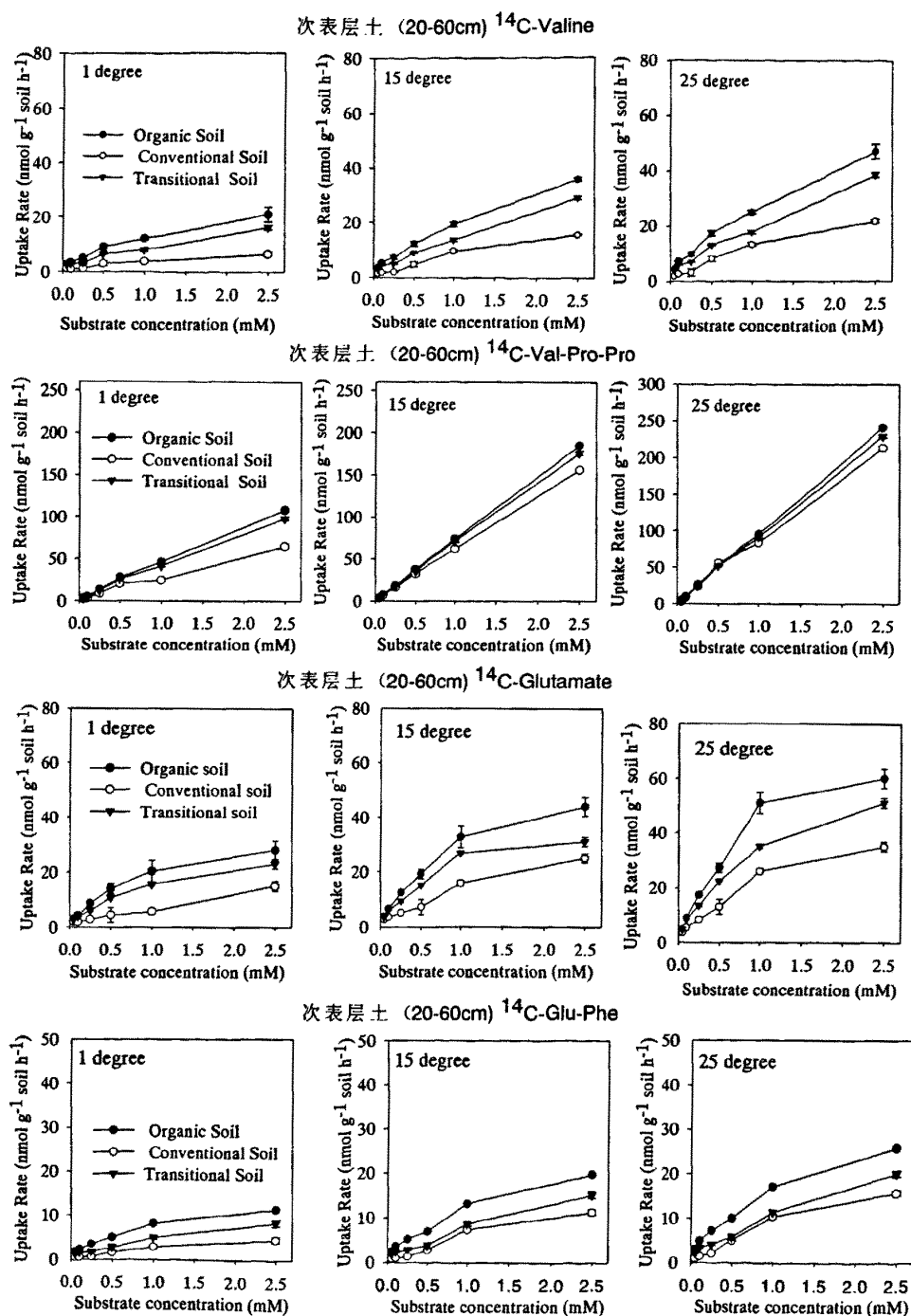


图 10-3-2 不同温度 (1、15 和 25°C) 对三种不同园艺生产系统土壤 (20-60cm) 外源添加 ^{14}C -氨基酸、多肽吸收动力学的影响

Fig. 10-3-2 Concentration-dependent microbial uptake kinetics of ^{14}C -amino acid and peptide measured after a 30-min substrate incubation in three horticultural subsoil (20-60cm).

表 10-3 不同温度（1、15 和 25）对三种不同园艺生产系统土壤 ¹⁴C-氨基酸吸收动力学参数的影响
Table 10-3 Kinetic parameters describing the microbial uptake of amino acids (glutamate, valine) after an incubation time of 30-min in different horticultural production systems soil under different temperature (1,15,25°C).

表层土 (0-20cm)									
有机土壤 Organic soil				常规土壤 Conventional soil			转换期土壤 Transitional soil		
1°C	Vmax	Km	R ²	Vmax	Km	R ²	Vmax	Km	R ²
Glu	205.1±3.44	4.28±1.76	0.995	75.1±5.2	2.9±0.42	0.958	148.2±7.77	2.37±2.17	0.983
Val	42.1±4.88	1.4±0.4	0.974	24.4±2.14	1.55±0.62	0.958	39.2±8.8	2.12±1.13	0.942
15°C	Vmax	Km	R ²	Vmax	Km	R ²	Vmax	Km	R ²
Glu	242.5±13.7	7.4±0.43	0.993	137.4±7.6	3.74±0.31	0.981	165.3±17.8	3.29±1.85	0.992
Val	67.5±11.9	2.25±0.68	0.982	32.0±6.37	2.58±0.85	0.984	71.9±25.9	3.76±2.02	0.969
25°C	Vmax	Km	R ²	Vmax	Km	R ²	Vmax	Km	R ²
Glu	396.2±16.2	8.69±0.41	0.989	205.2±4.1	6.2±1.7	0.984	305.6±41.8	6.3±1.6	0.991
Val	95.1±14.8	3.41±0.64	0.979	48.1±4.66	2.89±0.42	0.991	87.1±28.1	3.18±1.62	0.963
次表层土 (20-60cm)									
有机土壤 Organic soil				常规土壤 Conventional soil			转换期土壤 Transitional soil		
1°C	Vmax	Km	R ²	Vmax	Km	R ²	Vmax	Km	R ²
Glu	68.7±3.8	0.94±0.18	0.994	31.4±4.6	1.4±0.41	0.975	62.1±4.7	1.19±0.19	0.992
Val	39.8±1.09	0.64±0.04	0.997	15.5±1.26	0.53±0.13	0.983	31.9±2.4	0.65±0.13	0.984
15°C	Vmax	Km	R ²	Vmax	Km	R ²	Vmax	Km	R ²
Glu	134.7±10.24	1.64±0.24	0.995	107.1±3.66	2.88±1.86	0.989	137.7±1.46	2.28±0.42	0.994
Val	64.3±3.2	0.73±0.09	0.994	32.1±3.4	1.04±0.25	0.983	56.2±5.8	1.03±0.23	0.982
25°C	Vmax	Km	R ²	Vmax	Km	R ²	Vmax	Km	R ²
Glu	174.5±17.1	1.65±0.31	0.992	169.7±23.4	4.3±1.8	0.995	178.6±23.5	2.26±0.51	0.991
Val	83.1±5.7	1.36±0.14	0.992	48.4±3.6	2.07±0.16	0.992	84.4±10.2	1.11±0.28	0.978

表 10-4 不同温度 (1、15 和 25) 对三种不同园艺生产系统土壤 ^{14}C -多肽吸收动力学参数的影响
 Table 10-4 Kinetic parameters describing the microbial uptake of peptide (Glu-Phe, Val-Pro-Pro) after an incubation time of 30-min in different horticultural production systems soil under different temperature (1°C , 5°C , 25°C).

表层土 (0-20cm)						
	有机土壤 Organic soil		常规土壤 Conventional soil		转换期土壤 Transitional soil	
1°C	Vh	R^2	Vh	R^2	Vh	R^2
Glu-Phe	9.59 ± 1.28	0.938	5.49 ± 0.39	0.979	7.68 ± 0.64	0.973
Val-Pro-Pro	50.56 ± 1.13	0.998	32.37 ± 1.51	0.991	46.29 ± 1.12	0.998
15°C	Vh	R^2	Vh	R^2	Vh	R^2
Glu-Phe	13.95 ± 1.52	0.954	8.99 ± 0.29	0.995	11.21 ± 0.65	0.986
Val-Pro-Pro	81.99 ± 0.17	0.999	70.48 ± 0.39	0.999	78.28 ± 0.29	0.999
25°C	Vh	R^2	Vh	R^2	Vh	R^2
Glu-Phe	19.17 ± 0.21	0.955	12.76 ± 0.68	0.988	15.48 ± 0.82	0.989
Val-Pro-Pro	123.9 ± 2.8	0.999	113.8 ± 0.39	0.999	120.1 ± 1.74	0.999
次表层土 (20-60cm)						
	有机土壤 Organic soil		常规土壤 Conventional soil		转换期土壤 Transitional soil	
1°C	Vh	R^2	Vh	R^2	Vh	R^2
Glu-Phe	3.93 ± 0.52	0.927	1.74 ± 0.19	0.953	2.96 ± 0.21	0.981
Val-Pro-Pro	42.70 ± 1.09	0.997	24.96 ± 1.49	0.986	38.51 ± 1.08	0.997
15°C	Vh	R^2	Vh	R^2	Vh	R^2
Glu-Phe	7.01 ± 0.82	0.948	4.46 ± 0.53	0.938	5.54 ± 0.41	0.979
Val-Pro-Pro	73.70 ± 0.16	0.999	62.61 ± 0.41	0.999	70.09 ± 0.23	0.999
25°C	Vh	R^2	Vh	R^2	Vh	R^2
Glu-Phe	9.03 ± 0.11	0.949	6.11 ± 0.71	0.939	7.23 ± 0.45	0.985
Val-Pro-Pro	95.65 ± 1.25	0.999	84.75 ± 3.04	0.994	91.49 ± 1.29	0.999

注: $V_{\max}$ 、Vh 和 Km 单位分别为 $\text{nmol g}^{-1} \text{h}^{-1}$ 、 $\text{nmol g}^{-1} \text{h}^{-1}$ 和 mM。

2.4 氨基酸和多肽吸收速率与不同园艺生产系统土壤之间的关系

从图 10-4 可知, 氨基酸、多肽的吸收速率与 3 种不同园艺生产系统土壤呈显著正相关 ($p < 0.05$)。通过直线回归分析可知, 有机土壤、常规土壤、转换期土壤的氨基酸、多肽吸收速率两两之间的回归方程和相关系数分别为 y (常规土壤) $= 0.43x$ (有机土壤) $+ 0.23$ ($R^2 = 0.75^*$); y (转换期土壤) $= 0.74x$ (有机土壤) $+ 0.28$ ($R^2 = 0.93^{**}$); y (转换期土壤) $= 1.23x$ (常规土壤) $+ 1.36$ ($R^2 = 0.88^{**}$)。这表明有机土壤和转换期

土壤的氨基酸、多肽吸收速率的相关关系最为密切，这与有机生产系统和转换期生产系统的管理方式基本相同有关。

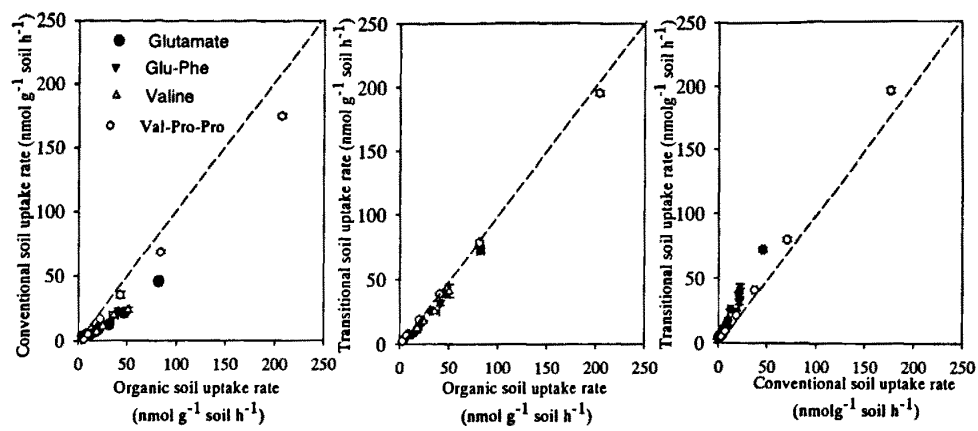


图 10-4 ¹⁴C-氨基酸和多肽吸收速率与不同园艺生产系统土壤之间的相关关系
Fig 10-4 The relationship between the uptake rate of glutamate, Glu-Phe,Valine,Pro-Val-Val in 3 horticultural soils (0-2.5 mM).

3 讨论

本研究表明，随着温度升高，土壤中氨基酸、多肽的矿化速率呈增大的趋势（图 10-2, 10-3；表 10-2、10-3、10-4）。温度从从 1℃ 升高到 15℃，从 15℃ 升高到 25℃ 时，氨基酸和多肽的半衰期分别缩短了 48.14%、33.2%。Jones 等的研究也发现类似的规律^[5]。Jones 等指出，氨基酸的半衰期在 5、18 和 34℃ 下分别为 2.9、1.4 和 0.8h^[5]。这可能是因为随着温度的升高，土壤中 SON（氨基酸、多肽等）与土壤的束缚减弱，化学键易于断裂；另外，随着温度的升高，土壤中微生物活性也增强，微生物分解氨基酸、多肽的能力也相应的增强。Jones 等对南极、北极土壤氨基酸的半衰期研究也表明，尽管南北极寒冷地带常年低温，微生物活性低，但对施入土壤的氨基酸的周转却迅速，半衰期在 1-6h^[12]。即使在低温下，施入土壤的氨基酸、多肽的矿化速率仍然迅速^[5, 13]。因此，SON（氨基酸、多肽等）在土壤中的快速矿化分解是一个普遍现象。温度越高，进入土壤微生物细胞中的碳量就越少，这与 Jones 等的研究结果不悖^[5]。氨基酸、多肽在表层土（0-20cm）中的周转速率显著大于次表层土（20-60cm），这表明 0-20cm 表层土具有较高的微生物活性及较高的土壤有机质，至于氨基酸、多肽的周转速率与土壤有机质、土壤微生物活性的关系还有待于进一步研究。

氨基酸、多肽的吸收速率随着施入土壤氨基酸、多肽浓度的增加而增加（图 10-3，表 10-3、10-4）。需要指出的是，在本研究的浓度范围（0-2.5 mM）内，氨基酸的吸收动力学曲线遵循经典的米氏动力学曲线，而多肽的则表现为线性模式，说明在 0-2.5 mM 浓度范围内，其吸收速率尚未达到饱和程度（图 10-3，表 10-3、10-4）。这说明

不同氨基酸、多肽分子在土壤的吸收动力学特性是不同的,动力学曲线与施入土壤的氨基酸、多肽的浓度有关,若进一步增加加入的氨基酸、多肽浓度,其吸收动力学特性是否还符合 Michaelis-Menten 方程,尚值得研究。因此,有必要进一步深入研究氨基酸、多肽在土壤中吸收动力学特性。

与温度对氨基酸、多肽矿化的影响相同,随着温度的升高,氨基酸、多肽的吸收动力学参数 $V_{\max}$ 、 K_m 和 V_h 值均呈增大的趋势(图 10-3; 表 10-3、10-4)。氨基酸、多肽等有机氮为土壤微生物的生长繁殖提供良好的碳源和氮源^[14],温度升高,土壤微生物活性增大,因此土壤微生物分解为氨基酸、多肽的能力越强。第八章的研究也表明了氨基酸、多肽等可溶性有机氮在土壤中的矿化分解过程是一个完全依靠微生物参与的生物降解过程。正是由于土壤微生物对氨基酸、多肽的吸收利用,在土壤-植物生态系统中,才存在土壤微生物和植物根系对有机氮源的相互竞争^[15]。因此,植物若要直接吸收有机氮必然面对土壤微生物的强有力竞争。近期一些短期试验表明,植物与土壤微生物竞争氨基酸氮源时处于明显劣势,一般只能夺取 0.9-4% 的外源氨基酸^[16-18],至多也不过 12%^[14]。尽管如此,若考虑到土壤中氨基酸的巨大潜在流通量,以及植物根系周转慢、寿命长、持氮期长等特点,这相对较低水平的竞争力仍可使植物在长期竞争中获取数量可观的氮素^[15]。

室内培养条件下,供试园艺生产系统土壤氨基酸、多肽的半衰期、吸收动力学参数 ($V_{\max}$ 、 K_m 和 V_h) 均表现为有机土壤 > 转换期土壤 > 常规土壤。这是由于有机土壤禁止施用化学肥料而采用了施用有机肥、作物秸秆还田等对环境友好的管理措施,使得有机土壤具有较好微生物多样性、较高的微生物活性以及较强的根系分泌能力。有机土壤、转换期土壤较快的氨基酸、多肽等 SON 的矿化分解速率,符合有机(生态)农业强调生产系统内部的物质循环利用,不依赖外部农业投入,以实现整个农业生产的可持续发展的理念^[21]。

总之,在全球气候呈现逐渐变暖的趋势下,土壤氨基酸、多肽等 SON 的矿化分解能力逐渐增强,导致矿化出来的无机氮的数度加快,数量增加,而增加的无机氮,尤其是 NO_3^- -N 会随水向土壤下层迁移,由此可能会带来河流、湖泊等水体的富营养化问题。因此,有必要在全球气候变暖的背景下,进一步研究不同生态系统土壤中可溶性有机氮的矿化及其吸收动力学特性。

4 结论

综上,随着温度的升高,氨基酸和多肽在土壤中的矿化速度加快。在 1、15 和 25°C 下,三种供试土壤中 Val 的平均半衰期分别为 28.4、17.9 和 10.1h; Glu 则分别为 21.6、10.7 和 8.1h; Val-Pro-Pro 分别为 13.1、10.6 和 8.6h; Glu-Phe 分别为 33.9、11.1 和 6.8h。氨基酸、多肽在表层土 (0-20cm) 中的周转速率显著大于次表层土 (20-60cm) ($p < 0.05$)。

氨基酸、多肽的吸收动力学研究表明,氨基酸、多肽的吸收速率随着外源添加的氨基酸和多肽浓度的增加而增加。温度也显著提高了氨基酸、多肽的吸收速率。氨基酸的动力学参数 $V_{\max}$ 、 K_m ;多肽的动力学参数 V_h 值随温度的升高而增大。在0-2.5 mM浓度范围内,氨基酸的吸收动力学曲线遵循经典的米氏动力学曲线,而多肽的则表现为线性模式。三种不同园艺生产系统土壤的氨基酸、多肽的周转速率、吸收动力学参数($V_{\max}$ 、 K_m 和 V_h)均表现为有机土壤> 转换期土壤> 常规土壤。总之,氨基酸、多肽的矿化、吸收动力学是一个受温度影响的生物化学过程。

参考文献

- [1]. Yu Z, Zhang Q, Kraus TEC, *et al.*. Contribution of amino compounds to dissolved organic nitrogen in forest soils. *Biogeochemistry*. 2002, 61: 173-198.
- [2]. Stevenson FJ. Organic forms of soil nitrogen. In: *Stevenson nitrogen in agricultural soils*. ASA, CSSA, SSSA, Madison, Wis.. 1982: 67-122.
- [3]. Jones DL, Hodge A. Biodegradation kinetics and sorption reactions of three differently charged amino acids in soil and their effects on plant organic nitrogen availability. *Soil Biology & Biochemistry*. 1999, 31: 1331-1342.
- [4]. Jones DL, Kemmitt SJ, Wright D, *et al.*. Rapid intrinsic rates of amino acid biodegradation in soils are unaffected by agricultural management strategy. *Soil Biology & Biochemistry*. 2005, 37: 1267-1275.
- [5]. Jones DL. Amino acid biodegradation and its potential effects on organic nitrogen capture by plants. *Soil Biology & Biochemistry*. 1999, 31: 613-622.
- [6]. Vinolas LC, Healey JR, Jones DL. Kinetics of soil microbial uptake of free amino acids. *Biology and Fertility of Soils*. 2001, 33: 67-74.
- [7]. Jones DL, Healey JR, Willett VB, *et al.*. Dissolved organic nitrogen uptake by plants - an important N uptake pathway? *Soil Biology & Biochemistry*. 2005, 37: 413-423.
- [8]. 崔晓阳. 植物对有机氮源的利用及其在自然生态系统中的意义. *生态学报*. 2007, 27(8): 3501-3513.
- [9]. Kielland K. Landscape patterns of free amino acids in arctic tundra soils. *Biogeochemistry*. 1995, 31: 85-98.
- [10]. Paul JP, Williams BL. Contribution of α -amino N to extractable organic nitrogen (DON) in three soil types from the Scottish uplands. *Soil Biology & Biochemistry*. 2005, 37: 801-803.
- [11]. Mengel K, Schnierder BH, Kosegarten. Nitrogen compounds extracted by electroultrafiltration(EUF) or CaCl_2 solution and their relationships to nitrogen mineralization in soils. *Plant Nutr Soil Sci*. 1999, 162: 139-148.
- [12]. Davey L, John F, Kevin k. Rapid amino acid cycling in arctic and antarctic soils. *Water, Air, and Soil Pollution*:. 2004, 4: 169-175.
- [13]. Van Scholl L, Van Dam AM, Leffelaar PA. Mineralization of nitrogen from an incorporated catch crop at low temperatures: experiment and simulation. *Plant and Soil*. 1997, 188: 211-219.
- [14]. Owen AG, Jones DL. Competition for amino acids between wheat roots and rhizosphere microorganisms and the role of amino acids in plant N acquisition. *Soil Biology & Biochemistry*. 2001, 33: 651-657.
- [15]. Kaye JP, Hart SC. Competition for nitrogen between plants and soil microorganisms. *Trends in Ecology and Evolution*. 1997, 12: 139-143.

- [16]. Streeter TC, Bol R, Bardgett RD. Amino acids as a nitrogen source in temperate upland grasslands: the use of dual labelled(^{13}C , ^{15}N) glycine to test for direct uptake by dominant grasses. *Rapid Communications in Mass Spectrometry*. 2000, 14: 1351-1355.
- [17]. Näsholm T., Huss-Danell K., Hogberg P. Uptake of organic nitrogen in the field by four agriculturally important plant species[J]. *Ecology*. 2000, 81(4): 1155-1161.
- [18]. Lipson DA, Raab TK, Schmidt SK, *et al.*. An empirical model of amino acid transformations in an alpine soil. *Soil Biology & Biochemistry*. 2001, 33: 189-198.
- [19]. 崔晓阳. 东北森林氮素营养的生态学. 哈尔滨. 1998, 东北林业大学出版社.
- [20]. Zhou CP, Ou YH, Pei Z Y, *et al.*. Net soil nitrogen mineralization in Chinese forest ecosystems. *Acta Phytoecologica Sinica*. 2003, 27(2): 170-176.
- [21]. IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). 2007. What is organic agriculture? <http://www.ifoam.org/sub/faq.html>.

第十一章 主要结论、创新点及后续工作展望

缘于氮元素在植物生长和生态系统中的重要性,氮循环一直是陆地生态系统研究的热点。然而,目前已有氮循环的概念和模型均建立在无机氮是陆地生态系统氮循环最主要形态的假设上。目前,国内外有关土壤 SON 的研究报道,特别是农田生态系统土壤 SON 的研究报道相对较少。本研究选择番茄、不同园艺生产系统土壤为供试材料,采用无菌水培试验、 ^{13}C - ^{15}N 双标记有机氮原位试验、土壤-植物微区模拟试验和 ^{14}C 标记氨基酸、多肽室内培养法以及土壤溶液超速离心技术和同位素(^{14}C 、 ^{13}C 、 ^{15}N)分析技术,通过对番茄氨基酸态氮营养效应机理及园艺生产系统土壤 SON 行为特性的系统研究,从植株、根系、土壤和生态系统四个层次揭示植物有机氮营养的本质特征及其在生态系统中的作用,获得了以下主要结论和创新点,并对后续的研究工作进行了展望:

1 主要结论

1.1 甘氨酸态氮对番茄幼苗生长、碳水化合物及碳氮积累的影响

不同氮素形态($\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 和 Gly-N)的番茄水培试验表明,在无机氮($\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$)和氨基酸态(Gly-N)存在的营养介质中,番茄幼苗在处理前期(如处理后 8d 或 16d)的株高、生物量、植株总氮量等各处理差异不显著,而其后期则表现为 $\text{NO}_3^-\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+\text{-N}$,处理间差异显著,且品种间差异亦显著($p < 0.05$)。 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 Gly-N 对番茄幼苗的生长有明显的抑制作用,对根系尤甚;与 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 处理相比, Gly-N 、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 处理均显著提高了叶片可溶性糖、叶片和根系游离氨基酸含量,及各器官氮素含量,而降低了叶片淀粉含量、各器官氮素积累量,而 Gly-N 处理的根系可溶性糖、淀粉、叶片叶绿素含量升高。不同氮素形态对番茄叶片的全碳含量影响不大,而 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 Gly-N 则显著提高了番茄根系全碳、叶片、根系全氮含量,且 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 处理的增加效应大于 Gly-N 处理;在处理前期(如处理后 8 或 16d),植株全碳积累量表现为 $\text{NO}_3^-\text{-N} > \text{NH}_4^+\text{-N} > \text{Gly-N}$,而其后期则表现为 $\text{NO}_3^-\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+\text{-N}$;植株氮吸收量均表现为 $\text{NO}_3^-\text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+\text{-N}$ 。番茄幼苗基因型差异是否表现与氮素形态有关,以植株根系干重为指标的基因型差异在供应 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 时不表现;沪樱 932 的生长显著优于申粉 918;不同品种对有机氮的吸收利用能力不同。

1.2 甘氨酸态氮对番茄根系分泌物和木质部及韧皮部汁液组分的影响

不同氮素($\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 和 Gly-N)处理 8 d 后,申粉 918、沪樱 932 番茄根

系干质量、根系体积表现为 $\text{NO}_3^- \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{对照} > \text{NH}_4^+ \text{-N}$ 处理；而根系活力则表现为以供 Gly-N 或 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 为最高，其次为供 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 的处理，以对照处理为最低。不同氮素形态显著影响不同番茄品种根系分泌物、木质部和韧皮部各组分含量。 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理的番茄根系分泌物、木质部和韧皮部汁液中的 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 和 P 含量最高，供 Gly-N、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 其次，对照最低；而供 Gly-N、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 时铵态氮、游离氨基酸、可溶性糖含量一般均高于处理 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 和对照。番茄根际吸收不同氮素对根际 pH 亦产生不同的影响，吸收 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 和 Gly-N 后，根际 pH 显著升高，而吸收 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 后则降低。根系分泌物可溶性蛋白含量的变化表现为 $\text{NO}_3^- \text{-N} > \text{Gly-N} > \text{NH}_4^+ \text{-N} > \text{对照}$ ，而木质部、韧皮部可溶性蛋白含量的变化则表现为 $\text{Gly-N} > \text{NO}_3^- \text{-N} > \text{NH}_4^+ \text{-N} > \text{对照}$ 。番茄幼苗不同品种间的差异性表现，与氮素形态有关，以根系活力为指标的基因型差异在供应 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 和 Gly-N 及对照时，沪樱 932 的根系活力均显著 ($p < 0.05$) 大于申粉 918。

1.3 无菌水培条件下无机氮和氨基酸态氮对番茄幼苗生长和氮代谢的影响

无机氮 ($\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$) 和氨基酸态 N (Gly-N) 的番茄完全无菌水培试验表明，与无氮处理相比，无机氮 ($\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$) 和氨基酸态 N (Gly-N) 处理都显著提高了植株干物质和总吸氮量。Gly-N 处理的番茄干物质重和吸氮量显著高于缺氮及铵态氮处理。 $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 和 Gly-N 处理显著提高了地上部、根系游离氨基酸含量，且处理间差异显著 ($p < 0.05$)；而 $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理对地上部、根系游离氨基酸含量无显著影响。根系、叶片可溶性蛋白的含量则表现为：Gly-N $>$ $\text{NH}_4^+ \text{-N}$ $>$ $\text{NO}_3^- \text{-N}$ $>$ CK 处理。与无氮处理相比，各处理都显著降低了地上部和根部 GS 活性，而有机氮 (Gly-N) 处理都显著促进了地上部、根系 NADH-GDH、GOT 和根系 GPT 活性， $\text{NO}_3^- \text{-N}$ 处理显著降低了地上部 GPT 活性。且与无机氮 ($\text{NH}_4^+ \text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^- \text{-N}$) 相比，Gly-N 处理显著提高了根部 GOT 和 GPT 活性。因此，氮素形态不同，对植物产生的生理效应不同。氨基酸态 N (Gly-N) 也可以成为番茄生长的氮源。

1.4 无菌水培条件下甘氨酸浓度对番茄幼苗生长和氮代谢的影响

不同甘氨酸浓度 (0、1.5、3.0、6.0 mM) 的番茄完全无菌水培试验表明，随营养液中 Gly 浓度的增加，番茄植株干物质重、总氮量、地上部和根系游离氨基酸、可溶性蛋白、地上部可溶性糖含量增加。与无氮对照相比，各处理均显著降低了番茄地上部淀粉含量 ($P < 0.05$)，而 Gly 浓度对根系淀粉含量无显著影响。随营养液中 Gly 浓度的增加，番茄地上部和根系的硝酸还原酶 (NR)、谷氨酸脱氢酶 (NADH-GDH)、丙转氨酶 (GPT) 和谷草转氨酶 (GOT) 活性均提高。无氮对照的 NR 活性与 1.5 mM Gly 处理之间差异不显著，而与 3.0 mM 和 6.0 mM Gly 两处理之间差异显著 ($P < 0.05$)；1.5 mM Gly 和 3.0 mM Gly 两个处理之间的地上部 NADH-GDH、GPT 和 GOT 活性差异不显

著。Gly浓度与番茄植株干物质重、总氮量呈显著正相关 ($R^2>0.905^{**}$)，这表明两个番茄品种均能直接吸收利用甘氨酸。沪樱932吸收Gly的能力显著大于申粉918 ($p<0.05$)。因此，Gly-N可以成为番茄生长的良好氮源，其生理效应受Gly浓度的影响；不同品种番茄对Gly的吸收利用能力不同。

1.5 番茄幼苗对 ^{13}C , ^{15}N -Glycine 的吸收

利用 ^{13}C 、 ^{15}N 双标记同位素稀释法的番茄土培试验，研究了不同氮源 ($\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 和 Gly-N) 对两个不同番茄品种 (申粉 918、沪樱 932) 的氮营养贡献率，结果表明，两个番茄品种的地上部、根系 ^{15}N 原子超均表现为 $^{15}\text{N-KNO}_3 > ^{15}\text{N-NH}_4\text{Cl} > 2\text{-}[^{13}\text{C}]$, $[^{15}\text{N}]\text{-glycine} > \text{CK}$ 处理，表明番茄是喜硝作物。不同氮素形态处理下，两个番茄品种根系 ^{15}N 平均原子超显著大于地上部的 ^{15}N 平均原子超 ($p<0.05$)。不同形态的 ^{15}N 注射 48h 后，相对于对照、 $^{15}\text{N-NH}_4\text{Cl}$ 和 $^{15}\text{N-KNO}_3$ 三个处理来说，供以 $2\text{-}[^{13}\text{C}]$, $[^{15}\text{N}]\text{-glycine}$ 时，两个番茄品种的地上部、根系 ^{13}C 、 ^{15}N 原子超均显著提高，且根系 ^{13}C 原子超显著大于地上部。通过番茄根系 ^{13}C 、 ^{15}N 回归方程斜率和 $2\text{-}[^{13}\text{C}]$, $[^{15}\text{N}]\text{-glycine}$ 中 ^{13}C : ^{15}N 的比值推测申粉 918、沪樱 932 从土壤中吸收的氮分别有 12.5% 和 21% 是以完整的甘氨酸分子直接吸收的。方差分析结果表明，甘氨酸态 N 对沪樱 932 的氮营养贡献率显著大于申粉 918 ($p<0.05$)。番茄根系吸收甘氨酸态 N 的能力比土壤微生物弱。综上，番茄具有直接吸收利用整个分子的氨基酸态 N 的能力，其吸收能力因品种而异。

1.6 不同土壤可溶性有机氮的含量及特性

不同园艺生产系统土壤和牧草地土壤 0-20cm 土层中土壤各种氮素 ($\text{NO}_3^-\text{-N}$ 、 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 、TFAA 和 SON) 含量均显著大于 20-60cm 土层。虽然通过 1M KCl、0.5M K_2SO_4 、10 mM CaCl_2 、1/15 mM 磷酸缓冲液 (pH 7.0)、水和离心法提取的各种形态的氮素含量不近一致，但 SON 平均含量均表现为灰壤土 (62 mg kg^{-1}) > 腐殖黑钙土 (29.1 mg kg^{-1}) > 有机土壤 (15.8 mg kg^{-1}) > 常规土壤 (12.9 mg kg^{-1}) > 转化期土壤 (7.8 mg kg^{-1})。有机、转化期、常规生产系统、灰壤土、腐殖黑钙土 0-20cm 土层 SON 平均含量占可溶性全氮 (TSN) 的比例分别为 48.3%、21.9%、30.9%、93.7%、83.4%。有机土壤、转化期土壤、常规土壤、灰壤土、腐殖黑钙土耕作层 (0-20cm) 中 TFAA 平均含量分别占可溶性全氮 (TSN) 的 1.4%、2.6%、2.4%、1.1%、2.4%，占 SON 的 2.9%、11.8%、7.8%、1.2%、2.8%。方差分析结果表明，不同园艺生产系统及不同牧草地土壤类型对土壤 SON 含量及其在 TSN 中所占的比例、游离氨基酸在 SON 中所占的比例有显著影响，而对游离氨基酸的含量及其占土壤可溶性全氮比例的影响未达显著水平。园艺生产系统 SON、DOC 含量显著低于牧草地土壤 SON、DOC，且灰壤土大于腐殖黑钙土。相关分析结果表明，TSN、SON 以 TFAA 与全氮、全氮、

硝态氮、铵态氮等各养分之间均有极显著的相关性。结果还表明,不同提取剂和方法(水、盐溶液、离心法等)提取各种可溶性氮素,测定结果相差悬殊,用盐溶液(KCl、磷酸缓冲液等)提取的土壤溶液中的 NO_3^- -N、SON 等含量是用水或超速离心技术提取的 3-6 倍。

1.7 不同土壤中氨基酸、多肽的生物化学动态特性

利用 ^{14}C -标记氨基酸、多肽技术研究不同生产系统土壤(有机、转化期、常规土壤)和不同草原生态系统土壤(灰壤土、腐殖黑钙土)对添加不同氨基酸、多肽的吸附、矿化、周转速率和微生物对氨基酸、多肽的利用吸收的比例等的影响。结果表明,氨基酸、多肽在土壤中的吸附量表现为 $\text{Val-Pro-Pro} > \text{Glu} > \text{Val} > \text{Glu-Phe}$ 。而不同土壤对氨基酸、多肽的吸附能力表现为有机土壤 > 转化期土壤 > 常规土壤。氨基酸、多肽等可溶性有机氮在土壤中的矿化过程是一个完全依靠微生物参与的生物降解过程。氨基酸、多肽在土壤中的矿化周转速率迅速, Glu 、 Glu-Phe 、 Valine 、 Val-Pro-Pro 在上述 5 种土壤中的平均半衰期(Half lives (D_{50}))分别为 $5.6 \pm 1.1 \text{ h}$ 、 $7.7 \pm 1.3 \text{ h}$ 、 $14.8 \pm 3.6 \text{ h}$ 和 $10.5 \pm 2.0 \text{ h}$ 。培养 24h 后,大约有近 $(76 \pm 3)\%$ 的氨基酸或多肽被微生物细胞利用,而仅 $(24 \pm 2)\%$ 的氨基酸或多肽以 CO_2 的形式释放出来。本研究还表明,外加 Ala-Ala 和 NH_4NO_3 等氮源能显著提高氨基酸、多肽在土壤中的矿化。

1.8 不同园艺生产系统土壤氮素矿化动态变化

不同园艺生产系统(有机、转化期、常规土壤)土壤 56 天的室内通气培养试验表明,随着培养过程的进行,不同园艺生产系统土壤 NO_3^- -N、SON 的含量均明显增加,游离氨基酸(TFAA)含量呈先升高后下降的趋势。土壤矿化培养过程中生成一定数量的 SON;在整个培养过程中,SON 占 TSN 比例均大幅度下降。外源添加的 ^{14}C -氨基酸、多肽在土壤中的矿化迅速,因此,氨基酸态 SON 转化为 NH_4^+ -N 以及 NH_4^+ -N 转化为 NO_3^- -N 不会限制土壤 N 矿化速率。不同园艺生产系统土壤对外源添加的 ^{14}C -氨基酸、多肽的矿化速度表现为:有机土壤 > 转化期土壤 > 常规土壤。本研究还表明,评价土壤氮素矿化特性时仅仅测定矿化的矿质氮(NO_3^- -N 和 NH_4^+ -N)数量,可能会低估土壤氮素矿化潜力和氮素损失的数量和效应。在矿化过程中,氨基酸态或简单多肽态 SON 转变为 NH_4^+ -N 以及 NH_4^+ -N 转变为 NO_3^- -N 不会限制土壤 N 的矿化速率;影响 SON 含量的瓶颈不是微生物利用低分子量 SON 的速率,而是 SON 从生物体释放进入土壤的速率。

1.9 温度对土壤氨基酸、多肽的矿化及其吸收动力学的影响

温度显著影响着氨基酸、多肽在土壤中的矿化及其吸收动力学特性。随着温度的

升高,氨基酸和多肽在土壤中的矿化速度加快。在 1、15 和 25℃下,三种供试土壤中 Val 的平均周转速率分别为 28.4、17.9 和 10.1h; Glu 则分别为 21.6、10.7 和 8.1h; Val-Pro-Pro 分别为 13.1、10.6 和 8.6h; Glu-Phe 分别为 33.9、11.1 和 6.8h。氨基酸、多肽在表层土(0-20cm)中的周转速率显著大于次表层土(20-60cm)($p<0.05$)。氨基酸、多肽的吸收动力学研究表明,氨基酸、多肽的吸收速率随着外源添加的氨基酸和多肽浓度的增加而增加。温度也显著提高了氨基酸、多肽的吸收速率。氨基酸的动力学参数 V_{max} 、 K_m ; 多肽的动力学参数 V_h 值随温度的升高而增大。在 0-2.5 mM 浓度范围内,氨基酸的吸收动力学曲线遵循经典的米氏动力学曲线,而多肽的则表现为线性模式。三种不同园艺生产系统土壤的氨基酸、多肽的周转速率、吸收动力学参数(V_{max} 、 K_m 和 V_h)均表现为有机土壤>转化期土壤>常规土壤。

综上所述,根据前人研究成果和结合本文研究结果,可溶性有机氮(SON)在生态系统中的循环可概况成下图所示(图 11-1)。

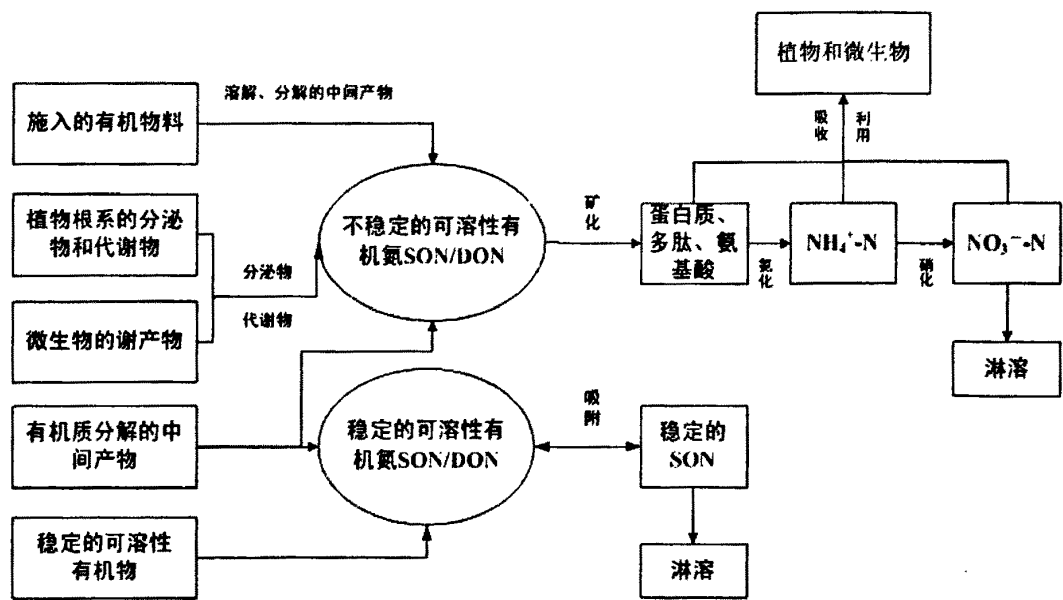


图 11-1 可溶性有机氮在生态系统中的循环

Fig 11-1 Soluble organic nitrogen cycle in nature ecosystems

2 本研究的后续工作展望

2.1 土壤可溶性有机氮库的时空动态变化

本文虽对不同园艺生产系统和草原生态系统的土壤可溶性有机氮的含量及特性进行了一些研究,但很少涉及土壤有机氮库的组分及其动态变化。SON 作为土壤氮素的主要组分之一,因此,有必要研究不同生态系统土壤原位条件下,土壤 SON 的

时间（年度、季节）和空间（土壤剖面）尺度动态变化。

2.2 氨基酸混合物、复杂多肽、蛋白质等在土壤中的吸附、矿化等动态生化特征

本文研究了单一氨基酸（Glu、Val）和简单多肽（Glu-Phe、Val-Pro-Pro）在土壤中的吸附、矿化和微生物吸收动力学等生物化学动态特征。但土壤中 SON、DON 的成分比较复杂，包括各种结构复杂的腐殖物质和一些可供微生物和植物利用的小分子或大分子生物有机氮，包括各种氨基酸、氨基糖、酰胺、肽、可溶性蛋白质以及核酸等。土壤溶液中更是存在多种氨基酸分子。因此，氨基酸混合物、复杂多肽、蛋白质、腐殖物质等在土壤中的吸附、生物降解、吸收动力学、扩散运移等动态生物化学特征，也是今后研究工作应加强的一个重点。

2.3 环境因子（温度、水分等）和土地利用方式对可溶性有机氮行为的影响

本文仅研究了温度、不同土壤对可溶性有机氮行为的影响。而土壤可溶性有机氮的行为受各方面因素的影响，在不同的土壤类型、植被组成和气候条件下结论是不尽相同的。因此，有必要探讨不同生态系统土壤可溶性有机氮的行为对全球气候变化和人类干扰及各因子（温度、水分、通气与否等）交互作用的响应机制。另外，本研究是在室内培养的条件下进行的，需要进一步在田间试验中验证，并结合长期定位试验深入探讨 SON 的行为（吸附、矿化、吸收动力学等）特性及对植物的供氮作用等。

2.4 植物与微生物对可溶性有机氮吸收的相互竞争

图 11-2 反映的是植物与微生物竞争氮素的经典模式。本文的研究仅仅是运用 ^{14}C -和 ^{13}C , ^{15}N 同位素标记技术从氨基酸、多肽的矿化、微生物吸收动力学、植物吸收等方面研究可溶性有机氮在生态系统中的行为和循环，要想全面系统的深入研究生态系统土壤 SON，还必须结合蛋白质分析技术、DGGE 技术等，从分子水平上诠释土壤微生物在 SON 循环中所扮演的角色和功能。

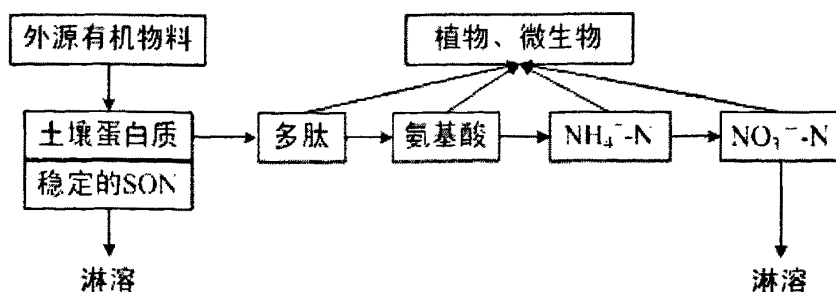


图 11-2 植物与微生物竞争土壤 SON 的经典模式

Fig. 11-2 The dominant paradigm of SON between plant and microorganisms

2.5 可溶性有机碳和有机氮的耦合研究

本研究仅聚焦于 SON 的含量、在土壤中的行为（吸附和降解等）及其植物吸收等方面的研究。而对可溶性有机物（soluble organic matter, SOM）的另一组分可溶性有机碳（soluble organic carbon, SOC）的研究几乎没有涉及。SOC 库作为大气 CO₂ 汇/源，其与 SON 一样，与土壤生物地球化学过程、成土作用、微生物的生长以及污染物在土壤中的迁移等过程有紧密的联系。因此，不同土壤特别是农田土壤中 SOC 的含量、组成、动态变化特征；SOC 与土壤碳素矿化的关系；SOC 在土壤中的吸附和降解特性；SON 与植物营养和碳积累的关系等，亦是今后研究工作应加强的一个重点。

2.6 植物有机氮营养生理生化机理机制研究

本研究采用完全无菌水培和¹³C,¹⁵N同位素标记试验证明，番茄能直接吸收有机态氮，而且对吸收机理从氮代谢及其同化酶的角度上进行了初步的探索。但关于植物吸收有机营养的方式、有机氮进入植物体内后如何同化等尚需要进一步研究。因此，关于植物有机氮营养生理生化机理机制研究，应结合双向凝胶电泳、PD Quest软件和 Q-TOF质谱分析等技术为核心的蛋白质组学分析技术，从蛋白质组水平探讨模式植物（烟草、拟南芥等）和园艺作物（番茄、黄瓜等）根系吸收外源氨基酸等有机氮的作用机理，不断扩大和丰富氮素的分子营养机理。

3 主要创新点

3.1 揭示了番茄氨基酸态氮营养效应机理及其氮营养贡献率

采用普通水培、完全无菌水培及¹³C-¹⁵N双标记有机氮原位试验揭示了植物氨基酸态氮营养效应机理及其氮营养贡献率。结果表明，番茄具有直接吸收利用氨基酸态氮的能力，其吸收 Gly-N 后，能够通过转氨酶的作用，最终合成蛋白质，促进植株生长，但氨基酸进入植物体内后，通过不同部位的不同转氨酶同化的能力可能不同。番茄体内的 NADH-GDH 活性的变化说明了番茄吸收甘氨酸后能为脱氨基作用提供碳骨架。申粉 918、沪樱 932 从土壤中吸收的氮分别有 12.5%和 21%是以完整的甘氨酸分子直接吸收的。另一方面，揭示了植物在氮素利用方面的多样性，还为全面阐述园艺作物（如番茄）对氨基酸态氮的吸收与同化规律提供了理论依据。

3.2 阐明了氨基酸、多肽在不同园艺生产系统土壤中的生物化学动态特性

采用¹⁴C-标记技术探讨了氨基酸、多肽等 SON 在不同土壤中的吸附、矿化和微

生物吸收动力学等生物化学动态特征,研究发现,氨基酸、多肽在土壤中的矿化周转速率迅速,是一个完全依靠微生物参与的生物降解过程。不同园艺生产系统土壤的氨基酸、多肽的周转速率、吸收动力学参数($V_{\max}$ 、 K_m 和 V_h)均表现为有机土壤>转化期土壤>常规土壤。这为揭示 SON 在 N 循环中的作用和地位,扩大和丰富农业生态系统中 N 循环的内涵,同时也为补充和完善现有的氮循环模型和理论提供了重要的科学依据。

3.3 阐述了不同园艺生产系统土壤氮素矿化特性及其瓶颈

研究了不同园艺生产系统土壤通气培养过程中 SON 含量动态变化和 ^{14}C -氨基酸、多肽在土壤中矿化特性。2 个月的通气培养过程中后有机生产系统中土壤可溶性氮以 SON 为主, SON/SIN 值在 0.73~3.02 之间,培养 56d 后其含量为起始值的 1.6 倍,因此,评价土壤氮素矿化特性时仅仅测定矿化的无机氮数量,可能会低估土壤氮素矿化潜力和氮素损失的数量和效应。

施入土壤的 ^{14}C -氨基酸、多肽在土壤中的矿化速度快,因此,在氮素矿化过程中,氨基酸态或多肽态 SON 转变为 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 以及 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 转变为 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 不会限制土壤 N 的矿化速率;影响 SON 含量的瓶颈不是微生物利用低分子量 SON 的速率,而是 SON 从生物体释放进入土壤的速率。

附录 攻读学位期间发表的文章及其他相关工作

一、博士期间发表与整理的文章

1. Ge Ti-da, P. Roberts, D. L. Jones, Song Shi-Wei, Huang Dan-Feng. Dynamics of Nitrogen Speciation in Horticultural Soils in Suburbs of Shanghai. *Pedosphere*, 2008, in press.
2. Ge Ti-da, P. Roberts, D. L. Jones, Song Shi-Wei, Huang Dan-Feng. Influence of inorganic and amino acid nitrogen on the growth and nitrogen assimilatory enzymes of tomato seedlings. *Journal of Horticultural Science & Biotechnology*, 2008, in press.
3. Ge Ti-da, P. Roberts, D. L. Jones, Song Shi-Wei, Huang Dan-Feng. Assessing Soluble Organic Nitrogen Pools in Soils. *Chemosphere*, submitted
4. Ge Ti-da, P. Roberts, D. L. Jones, Song Shi-Wei, Huang Dan-Feng. Characterization of peptide and amino acid dynamics in soil. *Soil Biology and Biochemistry*, submitted
5. Ge Ti-da, P. Roberts, D. L. Jones, Song Shi-Wei, Huang Dan-Feng. Absorption of glycine by tomato seedlings under soil microcosms culture conditions. *Environmental and Experimental Botany*, submitted
6. 葛体达, 唐东梅, 宋世威, 芦波, 黄丹枫. 番茄根系分泌物、木质部和韧皮部汁液组分对矿质氮、有机氮的响应研究. *园艺学报*, 2008, 35 (1): 39-46
7. 葛体达, 唐东梅, 宋世威, 芦波, 黄丹枫. 循环经济下的有机(生态)农业: 可持续农业发展的方向. *上海交通大学学报(农业科学版)*, 2006, 24 (9): 50-53
8. 葛体达, 唐东梅, 宋世威, 芦波, 黄丹枫. 不同氮素形态对番茄幼苗碳、氮积累的影响. *中国农业科学*, 已录用
9. 葛体达, 唐东梅, 宋世威, 芦波, 黄丹枫. 矿质氮和有机氮对番茄幼苗碳水化合物及氮素吸收的影响. *应用与环境生物学报*, 已录用
10. 葛体达, 宋世威, 丁明, 黄丹枫. 园艺作物有机生产系统中可溶性有机氮研究进展. 见: 王秀峰, 李宪利 主编. *园艺学进展: 第七辑*. 北京, 中国农业出版社, 2006: 805-811
11. 葛体达, 唐东梅, 宋世威, 芦波, 黄丹枫. 无菌条件下, 不同甘氨酸浓度对番茄幼苗生长和氮代谢的影响. *生态学报*, 已录用
12. 葛体达, 唐东梅, 宋世威, 芦波, 黄丹枫. 矿质氮和氨基酸态氮对番茄木质部和韧皮部汁液中矿质养分的影响. *西北植物学报*, 审稿中
13. 宋世威, Philipp Lehne, 乐建刚, 葛体达, 黄丹枫, 吴才君. 有机和常规生产系统中甜瓜的生长发育和产量分析. *沈阳农业大学学报*, 2006, 37 (3): 432-436
14. 宋世威, 唐东梅, 葛体达, 黄丹枫. 我国循环经济的发展 and 生态农业. *上海交通*

大学学报 (农业科学版), 2006, 24 (S₀): 46-49

15. 宋世威, 季凯莉, 葛体达, 黄丹枫. 甜瓜对不同形态氮素的吸收动力学研究. 土壤通报, 2008, 已录用

16. 宋世威, 乐建刚, Philipp Lehne, 葛体达, 黄丹枫. 有机和常规甜瓜果实品质比较研究. 上海交通大学学报 (农业科学版), 2008, 已录用

17. Lehne, P., Song, S., Le, J., Ge, T. & Huang, D. 2008. Muskmelon growth, yield and nitrogen accumulation under organic and conventional farming conditions in Eastern China. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, June 16-20, 2008. Archived at <http://orgprints.org/view/projects/conference.html>

18. Shiwei Song, Philipp Lehne, Jiangang Le, Tida Ge, and Danfeng Huang. Yield, fruit quality and nitrogen uptake by organically and conventionally grown muskmelon with different fertilization levels. *Journal of Plant Nutrition*, submitted

19. Shiwei Song, Philipp Lehne, Jiangang Le, Tida Ge, and Danfeng Huang. Plant growth, yield and fruit quality of muskmelon in organic and conventional farming with varied amounts of fertilization. *Pakistan Journal of Botany*, under review, (SCI)

二、专利

葛体达 琼斯 D.L. 黄丹枫 宋世威 丁明 唐东梅 土壤液相和固相快速分离装置 专利受理号: 200710041707.7

三、科研成果及奖助学金

1. 2006, 上海科技进步三等奖
2. 2007, 上海市园艺学会优秀论文, 二等奖
3. 2008, 景瑞农业研究生奖学金, 一等奖

四、参加的国际、国内学术会议

1. 2005全国博士生学术论坛, 第五分会场墙报, 江苏南京, 2005年10月
2. 第七届园艺青年学术研讨会, 蔬菜学分会场报告, 山东泰安, 2006年8月
3. 第五届博士生学术年会, 农业分会场报告, 吉林长春, 2007年8月

致 谢

时间如白驹过隙，四年的博士学习生涯即将划上句号。回首这四年来的学习、生活和工作，心中充满无限感慨。四年的学习生涯，太多的人给予了我谆谆教诲和无私帮助，使我不断成长和进步，走到了今天。在此我要感谢所有这些帮助过和理解过我的人！

感谢我的导师黄丹枫教授！

我的博士论文能够完成完全得益于我的导师黄丹枫教授。从论文的选题、试验设计、试验实施、数据处理到论文审评过程等各环节都倾注了导师的心血和汗水。在博士论文进行期间，黄老师不断给我以鼓励，在课题思路给予引导，培养我不断发现问题、解决问题的能力。尤其是，在学位论文选题初期，恰逢黄老师远在荷兰学习访问，在异国他乡紧张而繁重的工作中，还一直在关注着我们的论文选题，不断将学术研究的最前沿信息告诉我们。论文进展过程中，无论何时我们打扰她，黄老师总从繁重的教学、行政、科研任务中抽出时间，竭尽全力地给以启发和帮助。在一遍遍的论文修改稿上，大到文章结构，小到一个标点符号、注解，都为我做了认真的修改和核对。很多次看到黄老师为我们修改论文熬夜后的憔悴神情，禁不住热泪涌动。她用无声的语言告诉我，怎么做学问，怎么做人。黄老师在生活中给予的真诚关怀让我懂得了她那颗诚挚、充满期待的心。老师用自己饱含深情的人生和积极主动的工作态度诠释着生命的独特和美好，以宽广的人文情怀和独立的批判立场呵护着生命的意义、书写着生命的辉煌，使我对科研、对人生有了更深的理解和体悟。谢谢您，黄老师！您所给予的鼓励和期待将是我一生前进的动力，所给予的精神营养和人格光辉将是我执着探索的底蕴和勇气。师恩浩荡，难报万一，唯有承袭先生之为人风范与治学精神以报之。在即将完成博士学位学习之际，由衷地道一声：黄老师，谢谢了！

感谢英国 Wales 大学的 Davey Jones 教授！本论文的部分工作是在 Wales 大学自然资源与环境学院 Davey Jones 教授的实验室完成的。感谢 Davey Jones 教授对我在英国学习期间的指导和帮助。正是 Davey Jones 教授的欣然接受进入其实验室学习，不仅使我体验了异国的科研、生活，更使我在有机氮基础研究的试验设计、方法和相关技术方面有个更深的认识。学位论文能够得到 Jones 教授的指导是我的幸运，更让我受益匪浅。

感谢上海交通大学农业与生物学院王世平教授、奥岩松教授、蔡润教授、王兆龙教授、牛庆良、唐东梅、杜红梅、申广荣、蔡保松等老师的启迪及帮助。特别要感谢的是唐东梅老师，她在学习和生活上给了我很大的关心和帮助，让我感受到课题组集体的温暖。

感谢课题组宋世威、丁明、胡绵好、邓扬悟、管闪青、尹波、夏含焉、杨冬冬、

等师兄师妹对我的关心和帮助，并且在共同的学习与生活中我们结下深厚的友谊。四年来，我们一起欢乐，一起奋斗，一起痛并快乐着。愿我们都有一个美好的前程！与各位在一起的日子将是我美好的回忆。

感谢英国 Wales 大学 Roberts Paula 博士后在试验数据整理及论文写作思路方面给予的热情指导和帮助，谨祝工作顺利，生活美满、万事如意。

最后，我要特别感谢我的家人，是他们长期最无私的爱和支持才使我能完成博士学位论文。愿我的家人幸福健康！

正是对园艺科学精深奥妙的内在规律的浓厚兴趣，使我全身心地投入到博士论文的研究工作中去，并获得了巨大的乐趣和收获。然后一个人的力量是非常微薄而有限的，由于大家的全力支持和帮助，我今天才能比较顺利地完成这篇博士学位论文的写作，在此再次向帮助和关心过我的以上提到和未提到名字的朋友表示最诚挚的谢意。

本博士论文的研究内容得到了国家“863 项目“(2006AA10Z221)；上海市“蔬菜学”重点学科建设项目(B209)；中国博士后基金项目(2005038436)和上海交通大学博士生国外访学项目的联合资助。

虽然情有所钟，汲汲于学，精心悉力以赴，但终囿于条件，限于才智而难窥其堂奥。最后仅以此文献给曾经给予我帮助和关怀的师长、朋友和我伟大的父母亲人以及饱含激情、汗水和复杂内生体验的青春岁月。

葛体达

2008 年 04 月 10 日